Затверджений
СО02 00.00.0000НЕ - ЛУ

ВИРІБ «БОГДАНА-БГ»

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

СО02 00.00.0000НЕ

Зміст

Вступ 5

1 Загальні вказівки 6

2 Заходи безпеки 7

2.1 Вказівки заходів безпеки при роботі з Виробом. 7

2.2 Вказівка заходів безпеки при проведенні навчальних занять 9

2.3 Правила поводження з боєприпасами на вогневій позиції 10

2.4 Вказівка заходів безпеки під час здійснення маршу 13

2.5 Зони підвищеної уваги Виробу 13

2.5.1 Переведення гармати з похідного положення в бойове та навпаки. 13

2.5.2 Стрільба 155 мм гармати. 14

3 Загальний опис 16

3.1 Призначення Виробу. 16

3.2 Побудова Виробу. 16

4 Технічна характеристика 18

4.1 Загальні дані 18

4.2 Основні розміри 18

4.3 Експлуатаційні дані шасі 18

4.4 Артилерійська частина 18

4.5 Балістичні дані основного озброєння 19

4.6 Пристрої прицілювання 19

5 Артилерійська частина гармати 20

5.1 Каретка верхня в зборі 21

5.2 Люлька в зборі 23
5.3 Труба в зборі 26
5.4 Механізми затвору 29
5.5 Механізми наведення 39
5.5.1 Механізм підйому 39
5.5.2 Механізм повороту 42
5.5.3 Редуктор роздавальний 44
5.6 Механізм врівноважувальний 47
5.7 Система відкату 52
5.8 Огородження 62
5.9 Пристрої прицільні 63
6 Бойовий колісний хід 100
6.1 Нижній станок. Механізм підресорювання та станини з домкратами 101
6.1.1 Пристрій нижнього станка 101
6.1.2 Механізм підресорювання 102
6.1.3 Дія механізму підресорювання 103
6.1.4 Станини 104
6.1.5 Домкрати 105
6.1.6 Дія домкрата 106
6.2 Піддон із домкратом 107
6.2.1 Будова піддону з домкратом 107
6.2.2 Дія домкрата піддона 109
6.3 Колеса, колісне гальмо та електроосвітлення 110
6.3.1 Колеса 110

6.3.2 Колісне гальмо 111
6.3.3 Дія колісного гальма 113
6.3.4 Електроосвітлення 114
7 Боєкомплект 115
8 Чохли 119
9 Обов'язки розрахунку 120
9.1 Склад та обов'язки номерів розрахунку 120
9.2 Дії номерів розрахунку 120
9.3 Догляд за Виробом після стрільби 124
10 Особливості експлуатації Виробу в особливих умовах 125
10.1 Експлуатація Виробу в зимових умовах 125
10.2 Експлуатація гармати в умовах високих температур навколишнього повітря і піщано-пустельної місцевості. 125
10.3 Експлуатація Виробу в умовах поганої видимості і в нічних умовах 125
10.4 Переведення Виробу в бойове положення та назад 126
10.5 Особливості експлуатації гармати на навчальних заняттях 126
10.6 Стрільба прямою наводкою 126
10.7 Стрільба з закритої позиції 126
11 Технічне обслуговування 127
11.1 Загальні вказівки 127
11.2 Загальний опис технічних оглядів Виробу 129
11.2.1Щоденні огляди Виробу 129
11.2.2Перевірка Виробу до, під час і після стрільби 130

11.2.3Періодичні перевірки 132
11.3 Перелік робіт при різних видах технічного обслуговування 133
11.4 Типові несправності елементів системи обтюрації 187
12 Виявлення та усунення несправності 196
13 Розбирання і збирання 201
13.1 Загальні вказівки 201
14 Склад, призначення і розміщення ЗІП 203
15 Зберігання 205
16 Вказівки по використанню Виробу після закінчення гарантійних термінів експлуатації 209
17 Транспортування Виробу 211
17.1 Транспортування залізницею 211
17.2 Транспортування на судах 213
18 Фарбування Виробу 214
Додаток А Боєприпаси, які використовуються при роботі Виробу 215
Додаток Б Хіммотологічна карта 220
Додаток В Пломбування 224
Додаток Г Бойовий колісний хід 225
Додаток Д Схема розташування і кріплення на залізничній платформі 239
Додаток Е Зони підвищеної небезпеки під час пострілу 240
Аркуш реєстрації змін 241

Вступ

Настанова щодо експлуатування призначена для вивчення побудови, правил експлуатації і підтримки готовності до використання за призначенням Виробу «Богдана-БГ», індекс 2П22-БГ, (далі Виріб).

Настанова щодо експлуатування містить вказівки щодо заходів безпеки, а також відомості, необхідні для правильної експлуатації Виробу і підтримки його в бойовій готовності.

Для більш глибокого вивчення устрою, роботи і правил експлуатації Виробу необхідно додатково використовувати документацію, що входить в комплект експлуатаційних документів:

- Настанова щодо експлуатування СО02 00.00.0000НЕ;
- Пам'ятка екіпажу СО02ДЕП;
- Одиночний комплект ЗІП СО02 00.00.0000 ЗІ;
- Технічний опис приладу освітлення прицільних пристроїв;
- Експлуатаційна документація на комплектуючі вироби згідно з формуляром СО02 00.00.0000ФО.

Розрахунок, який не вивчив матеріальну частину Виробу і порядок поводження з нею під час експлуатації, до робіт на Виробу не допускається.

Положення деталей на Виробу (праворуч, ліворуч, спереду, ззаду) зазначено щодо напрямку стрільби, а положення коліс (правіше, лівіше) - щодо напрямку руху під час походу.

1 Загальні вказівки

Виріб повинен утримуватися у повній справності і готовності до бойового застосування.

Бойова готовність Виробу визначається надійним кріпленням усіх деталей, справністю всіх механізмів, а також наявністю ЗІП.

Тривалість служби Виробу і справність дії її механізмів залежить від правильного поводження та догляду, ретельної підготовки Виробу до маршу і стрільбі.

Для запобігання поломок і пошкоджень механізмів гаубиці, а також для уникнення нещасних випадків з розрахунком при експлуатації необхідно виконувати всі вказівки щодо заходів безпеки, які викладені в цій Настанові.

Перед початком експлуатації Виробу (при кожному використанні за прямим призначенням) відповідальний за її експлуатацію проводить інструктаж бойового розрахунку з правил поводження з ним та заходів безпеки. Облік інструктажу ведеться в спеціальному журналі.

В процесі експлуатації гаубиці відповідальний за її експлуатацію повинен стежити за правильністю ведення формулярів (паспортів), що входять до комплекту поставки.

При проведенні технічних обслуговувань і усунення несправності Виробу використовуються одиночний ЗІП.

Розкладка інструменту і приладдя приведена в пакувальному кресленні СО02 00.70.0000УЧ.

Після проведення робіт з технічних обслуговувань Виробу використані при цьому прилади, інструменти та приладдя ЗІП повинні бути очищені від пилу, бруду, вологи і покладені на штатні місця.

При транспортуванні Виробу залізничним транспортом необхідно керуватися Наказом Міністерства оборони України № 595 від 05.09.2013 "Про затвердження Положення з військових перевезень залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом" і схемою розміщення та кріплення Виробу на залізничній платформі.

Пломби, встановлені на Виробі, є технологічними для збереження комплектації вироби при транспортуванні.

Перестановка вузлів і деталей відповідно до розділу 3 СО02 00.00.0000ФО з одного Виробу на інший не допускається.

2 Заходи безпеки

Особовий склад, перш ніж приступити до роботи, повинен вивчити матеріальну частину Виробу, снарядів та зарядів, а також порядок поводження з ними під час експлуатації, строго і неухильно виконувати всі вказівки щодо заходів безпеки цієї Настанови.

2.1 Вказівки заходів безпеки при роботі з Виробом.

Для запобігання затримок при стрільбі, нещасних випадків та псування майна, особовий склад, перш ніж приступити до роботи, повинен вивчити матеріальну частину Виробу, снарядів та зарядів, а також порядок поводження з ними під час експлуатації, строго і неухильно виконувати всі вказівки щодо заходів безпеки цієї Настанови.

УВАГА! ВИКОРИСТАННЯ БОЄПРИПАСІВ, ЩО МАЮТЬ ПОШКОДЖЕННЯ КОРПУСУ (ОБОЛОНКИ) АБО ВИКЛИКАЮТЬ СУМНІВИ ЩОДО ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ, МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ (ЗАГИБЕЛІ, КАЛІЦТВУ, ВТРАТІ МАЙНА).

Виріб повинен завжди знаходиться у стабільному положенні. Обирайте для розміщення надійні (стійкі до зсуву) горизонтальні майданчики. Уникайте місць з м'яким, нестійким ґрунтом або з швидкими змінами рельєфу (відтавання ґрунту).

Завантаження та розвантаження боєкомплекту проводити у кількості не менше ніж 2 члени розрахунку.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проводити будь-які роботи, не передбачені цією Настановою, і ремонт деталей і вузлів Виробу при зарядженій гарматі.

При роботі з Виробом строго дотримуватись таких вимог відносно заходів безпеки:

1) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** допускати до роботи осіб, які не вивчили устрій Виробу, Настанову щодо експлуатування, та не опанували практичні навички експлуатації Виробу;

2) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** виконувати будь-які роботи на гармати без команди командира розрахунку, при цьому розрахунок повинен негайно виконувати команду **"СТОП!"**, подану будь-яким номером розрахунку, що помітили небезпеку. Відновлювати роботу дозволяється тільки за командою відповідального за експлуатацію гармати;

3) замінювати деталі в механізмах, які перебувають під тиском;

4) всі операції при роботі з Виробом виконувати у встановленій послідовності з можливим суміщенням операцій;

5) майданчик під піддон домкрата повинен бути вирівняний і розчищений від снігу та каміння;

6) **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** піднімати Виріб домкратом піддона, якщо станини не повністю розведені;

7) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** виконувати стрільбу з незастопореними по бойовому станинами, талрепом (стяжка гідродомкрату) та зчіпною балкою;

8) **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** виконувати стрільбу з Виробу, в якому не видалено мастило з каналу ствола через загрозу роздуття;

9) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** під час пострілу розрахунку в зоні відкатних частин Виробу та зонах підвищеного тиску дульної хвилі (додаток В);

10) при стрільбі розрахунок повинен бути в захисних шоломах;

11) при стрільбі вести спостереження за станом і роботою механізмів Виробу і при виявленні несправності, стрільбу припинити до їх усунення;

12) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** після, інтенсивної стрільби з Виробу вигвинчувати заливну пробку гальма відкочувальних частин до охолодження пристроїв противідкатних;

13) у разі осічки провести повторне зведення та спуск ударно-спускового механізму, якщо осічка повторилася повторити зведення та спуск ще два рази і якщо після кількох спроб зведення та спуску постріл не відбувся, розрахунок повинен зачекати не менше 2 хвилин перед відкриттям затвору.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ відкривати клин затвора при осічці, впродовж двох хвилин після спуску та знаходитись в зоні відкатних частин;

14) **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати відсирілі та вологі заряди;

15) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** залишати заряджену гармату при значному нагріванні труби попередніми пострілами; гармату розрядити пострілом;

16) **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** вибивати снаряд з труби зі сторони гальма дулового, розряджати Виріб тільки пострілом;

17) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** здійснювати марш з незафіксованим стволом або зарядженим Виробом;

18) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** на гарматі, що знаходиться на кутах підвищення, від'єднувати пристрої противідкатні від казенника і стравлювати тиск з накатника;

19) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** застосовувати етилований бензин при технічному обслуговуванні Виробу, а також зберігати на ній використані обтиральні матеріали;

20) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** під час руху розміщення розрахунку на Виробі. Розрахунок повинен знаходитись в кабіні та кузові тягача;

21) **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** під час перевезення залізничним транспортом розташовувати Виріб над зчіпкою платформ.

При роботах в нічних умовах зі снарядами та зарядами застосовувати для підсвічування тільки штатні засоби. Застосування інших засобів підсвічування **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.**

Під час роботи зі снарядами та зарядами слід виконувати вимоги, викладені в Правилах по техніці безпеки при зберіганні, складання та ремонті боєприпасів на артилерійських арсеналах, базах і складах боєприпасів, Керівництві з експлуатації ракетно-артилерійського озброєння у військах.

2.2 Вказівка заходів безпеки при проведенні навчальних занять

У військових частинах виконувати розбирання бойових Виробів з навчальною метою **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.**

З навчальною метою дозволяється:

1) виконувати неповне розбирання та збирання механізмів затвору;

2) знімати та встановлювати панораму;

3) перевіряти тиск в Накатнику та в механізмі врівноважувальному;

4) регулювати механізм врівноважувальний;

5) додавати (зливати) рідину з гальма відкату та Накатника;

6) перевіряти пристрої прицільні;

7) виконувати всі дії, необхідні для переведення Виробу в бойове положення і навпаки, а також обслуговування його під час стрільби та експлуатування.

Вказівка заходів безпеки при проведенні навчальних занять:

1) при проведенні навчальних занять з Виробом необхідно виконувати всі роботи в порядку, встановленому Настановою щодо експлуатування та з дотриманням усіх вимог щодо заходів безпеки;

2) використовувати бойові постріли для навчання прийомам заряджання **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ;**

3) при роботі з рідиною ПОЖ-70 ТУ 6 01.815-79 (Стеол-М) і розчином РЧС. Необхідно враховувати, що вони отруйні, і оберігати очі, а після чищення ретельно вимити руки. Використаний розчин РЧС зливати в спеціальні рови;

4) **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** рідину ПОЖ-70 (Стеол-М) засмоктувати ротом для створення сифона при її переливанні;

5) після проведення навчальних занять, гармата має бути оглянута і вичищена.

2.3 Правила поводження з боєприпасами на вогневій позиції

Перед стрільбою

На вогневу позицію боєприпаси подаються як готові постріли в остаточно спорядженому вигляді в ящиках.

Розвантаження і завантаження ящиків з боєприпасами необхідно здійснювати з дотриманням запобіжних заходів, щоб не впустити їх на землю.

Скидати упаковані снаряди з транспорту категорично забороняється.

На вогневу позицію повинні доставлятися тільки ті боєприпаси, які призначені для Виробу.

До завантаження ящиків з боєприпасами в транспортний засіб їх необхідно піддати зовнішньому огляду для перевірки справності і придатності до стрільби. Перед оглядом снаряди і заряди необхідно протерти чистою ганчіркою для видалення мастила, пилу, піску і бруду.

Необхідно при цьому мати на увазі таке:

1) на корпусах снарядів і центруючих стовщеннях не повинно бути іржі.

2) на корпусах не повинно бути тріщин, а на провідних поясках забоїн.

3) на корпусах повинно бути нанесене маркування та вагові знаки.

4) підривники повинні бути догвинчені.

5) пошкоджені підривники (тріщини, зім'ятості і т.і.) до стрільби не допускаються, тому що це може призвести до передчасних розривів.

6) на зарядах не повинно бути грубих розривів. На зарядах повинна бути штатне маркування.

Недогвинчені головні підривники і капсульні втулки дозволяється догвинтити відповідними ключами в 20 - 30 м від Виробу.

До стрільби не допускаються і повертаються назад на склад боєприпасів:

1. Снаряди з підривниками, які надійшли без запобіжних ковпачків, з пошкодженою мембраною, без маркування, з тріщинами на дні і корпусі, з сильно забитими або зірваними провідними поясками.

2. Снаряди, заряди без маркування.

Примітка. Дефекти визначаються відповідно до чинної інструкції з категорування боєприпасів.

Одночасно із зовнішнім оглядом необхідно зробити сортування боєприпасів в послідовності, що відповідає важливості ознак, а саме:

- за призначенням снаряда, яке визначається по нанесеному на ньому індексу;

- по типу (марці) підривника снаряда;

- за складом і пристрою заряду (повні змінні, зменшені змінні і т.і.), які визначаються по найменуванню та індексу, що є на заряді;

- по партіях зарядів, які визначаються їх маркуванням; при цьому слід мати на увазі, що відмінність хоча б в одній букві або цифрі маркування вказує на приналежність зарядів до різних партій;

- по партіях снарядів, які визначаються по нанесеному на снарядах маркуванні;

- за ваговими знаками на снарядах.

Заряди повинні бути підібрані з абсолютно однаковим маркуванням.

Заряди різних партій дають при стрільбі початкові швидкості, що трохи відрізняються одна від одної. Внаслідок цього дальність польоту снарядів при стрільбі набоями різних партій буде різна, що ускладнює пристрілювання і стрільбу на поразку і тягне за собою зайву витрату боєприпасів.

Заряди, маркування яких має відмінність хоча б в одній букві або цифрі, слід розкладати в окремі групи.

Сортувати снаряди по ваговим знакам слід тільки після сортування їх по партіям.

Після сортування партій зарядів, а також снарядів з однаковим маркуванням і ваговими знаками треба рівномірно розподілити їх між усіма Виробами батареї.

Розглянуті і розсортовані постріли повинні бути покладені в сухому місці на підстилку з підручного матеріалу (хмизу, соломи, гілок, брезенту), укриті від дощу, снігу, сонячних променів, піску, пилу і ретельно замасковані від наземного і повітряного спостереження противника. Для запобігання від попадання куль, снарядів, мін і осколків боєприпаси необхідно укласти в ніші або в витратні снарядні погреби.

При маскуванні Виробу необхідно маскуючи предмети розташовувати так, щоб вони не опинились перед трубою Виробу, так як це може послужити причиною передчасних розривів снарядів у труби.

Під час стрільби.

Перед заряджанням снаряд витерти ганчір'ям, щоб у канал труби Виробу не потрапили бруд і пісок. Заряджання Виробу робити обережно, але не знижуючи темпу стрільби.

З снарядами звертатися дбайливо і не кидати їх. При заряджанні не допускати ударів підривником по казенній частині Виробу.

Запобіжні ковпачки у підривників згвинчувати спеціальним інструментом безпосередньо перед заряджанням і здійснювання пострілу. Якщо при цьому буде, виявлено пошкодження підривника, снаряд до стрільби не допускати. Встановлювати підривники спеціальним ключом із комплекту ЗІП.

Необхідно правильно складати заряди згідно з поданими командами і точно проводити установку детонаторів.

Досилання снаряда при заряджанні проводитися вручну енергійним рухом, щоб було чути стукіт (з дзвоном).

Досланий снаряд повинен надійно триматися провідним поясом в нарізі, щоб виключити можливість зворотного сповзання до заряду при наданні трубі кута підвищення.

Ця вимога обов'язково має виконатися за будь-яких умовах стрільби і при будь-якому темпі вогню.

Недосилання снаряду може спричинити за собою ненормальну дію снаряду при пострілі.

Для захисту каналу труби від передчасного розпалу не слід стріляти великим зарядом в тих випадках, коли за умовами бойового завдання можна стріляти меншим зарядом.

Після стрільби.

Розряджання Виробу робити тільки пострілом. Переміщуватися зарядженим Виробом **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**.

Постріли, що залишилися після стрільби перевантажуються до ящиків.

Всі випадки ненормального дії боєприпасів при стрільбі командир зобов'язані фіксувати. При цьому необхідно детально вказувати умови стрільби, при яких отримано ненормальна дія тих чи інших елементів, а також номер партії, рік виготовлення і завод-виробника цих елементів і повністю маркування на елементах пострілу.

2.4 Вказівка заходів безпеки під час здійснення маршу

При здійсненні маршу **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- починати рух, не впевнившись, що Виріб розряджений;
- починати рух з несправними гальмами, електрообладнанням;
- перевищувати швидкості руху;
- по дорогах з асфальтовим покриттям - 80 км/год.;
- по ґрунтових дорогах - 45 км/год.;
- по бездоріжжю - 30 км/год.

2.5 Зони підвищеної уваги Виробу

Зони підвищеної уваги – це області, де дія Виробу призводить до підвищеного ризику для життя та здоров'я людей, а також матеріальних збитків. Вивчення цих зон та вжиття заходів для забезпечення безпеки під час експлуатації Виробу допомагає зменшити ризики й забезпечити безпеку для обслуги гармати.

Ці зони з'являються під час застосування Виробу за призначенням та умовно можна поділити на ті, що виникають в ході:

- переведення гармати з похідного положення в бойове та навпаки;
- стрільби Виробу;
- переміщення гармати.

2.5.1 Переведення гармати з похідного положення в бойове та навпаки.

В ході переведення гармати з похідного положення в бойове та навпаки потрібно приділити особливу увагу роботі з механізмами затвора.

Під час роботи механізмів затвора та ударно-спускового механізму – відбувається рух деталей та складальних одиниць, що забезпечує відкривання та закривання каналу ствола, здійснення пострілу та екстракції відпрацьованого праймера. Суворе дотримання порядку та послідовності робіт викладених в експлуатаційній документації виключає можливість травмування особового складу.

Під час відкривання та закривання каналу ствола, переконайтесь, що в зоні роботи механізмів немає людей та сторонніх предметів. Клин повинен відкриватися в крайнє нижнє положення та фіксуватися на замок.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ УТРИМУВАТИ КЛИН В НИЖНЬОМУ ПОЛОЖЕННІ НЕ ЗАФІКСОВАНИМ НА ЗАМОК.

Постійно перевіряйте посадочне гніздо перед заряджанням праймера. Він повинен щільно входити в штатне місце на всю довжину без великого зусилля.

Перед початком закривання клину перевірте кріплення до казенної частини ударно-спускового механізму, його робочий стан та на наявність сторонніх предметів під бойком і механізмом екстракції (бруд, елементи відпрацьованого праймера тощо).

2.5.2 Стрільба 155 мм гармати.

Основним призначенням Виробу є стрільба по цілях. Під час пострілу конструкція гармати отримує максимальні навантаження за малий проміжок часу (близько 0,17 с). Тому для безвідмовної та безаварійної експлуатації важливо підтримувати всі вузли та механізми в справному стані, правильно їх використовувати за призначенням, вчасно виявляти несправності та не допускати експлуатацію Виробу з будь-якими порушеннями.

Перед стрільбою переконайтеся, що:

- чохол дульного гальма знятий;

- попереду ствола та на траєкторії відсутні сторонні предмети (дерева, маскувальний матеріал, дроти електромережі тощо);

- ствол чистий, без ушкоджень, всі елементи гармати на своїх місцях та правильно закріплені;

- на ексцентриковому кільці немає ушкоджень, отвори чисті, відсутній бруд та залишки горіння порохів (якщо виявлені місця прориву порохових газів припиніть стрільбу до з'ясування та усунення причини);

- обтораційне кільце чисте без ушкоджень і вільно стає в посадкове місце ексцентрикового кільця.

Під час інтенсивної стрільби в перервах між пострілами тримайте клин по можливості відкритим для вентиляції ствола.

Після закінчення стрільби пам'ятайте, що ствол значно розігрівається, і при доторканні відкритими ділянками шкіри можливі опіки.

Особа, що керує здійсненням пострілу повинна попереджувати розрахунок командою та контролювати знаходження людей у безпечних зонах.

До найбільш небезпечних зон під час пострілу можна віднести:

- простір попереду та з боків гармати;

- простір за казенною частиною в межах дії відкотних частин.

Під час пострілу, з виходом снаряда з каналу ствола, спостерігається розповсюдження дульної хвилі зі швидкістю до 800 м/с, що підхоплює в повітря пісок та дрібний гравій, яскравий спалах та значне підвищення температури біля зрізу каналу ствола. У разі потрапляння людини в небезпечну зону під час пострілу, особливо без засобів індивідуального захисту, ризик отримання травми значно збільшується зі зменшенням відстані до зрізу каналу ствола.

З метою поглинання кінетичної енергії пострілу в конструкції гармати передбачені противідкотні пристрої, діапазон їх роботи вимірюється довжиною

відкоту артилерійської частини. Величина відкоту артилерійської частини створює зону небезпеки та складає до 930 мм при нормальній роботі.

Перебування людини в цій зоні під час пострілу гарантовано призведе до травмування, а в найгіршому випадку – до загибелі.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- ВИКОНУВАТИ ПОСТРІЛ БЕЗ ОБТЮРУЮЧОГО КІЛЬЦЯ;

- У РАЗІ ОСІЧКИ ЗНАХОДИТИСЬ В ЗОНІ ВІДКАТНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ;

- стрільба поза межами кутів наведення визначених в експлуатаційній документації;

- додатково тиснути на ствол під час наведення гармати;

- знаходитися зверху артилерійської частини під час пострілу;

- стріляти, якщо виявлені дефекти ексцентрикового та обтюраційного кільця;

- стріляти при неповністю закритому клині;

- після інтенсивної стрільби з гармати до охолодження противідкотних пристроїв вигвинчувати заливну пробку гальма відкоту;

- досилати снаряд не призначеними для цього предметами та механізмами;

- стріляти зарядом (картузом, модулем), що мають значні пошкодження оболонки;

- залишати снаряди у значно розігрітому стволі більше 3 хвилин;

- стріляти, якщо є недокоти або довжина відкоту більше граничного;

- стріляти снарядами з підривниками, мембрана яких розірвана або проколота;

- стріляти снарядами з трубками або підривниками, які мають пошкодження дистанційних кілець;

- стріляти снарядами з трубками, які мають наліт білої солі між дистанційними кільцями;

- стріляти снарядами, які мають витікання вибухової речовини;

- стріляти снарядами з підривниками без ковпачків під час дощу, граду та снігопаду;

- стріляти снарядами, спорядженими вибуховою речовиною, в яких замість підривника вгвинчена холоста пробка з заліза або пластмаси;

- стріляти пострілами, у яких відсутнє маркування.

3 Загальний опис

3.1 Призначення Виробу.

Виріб призначений для:

- знищення та придушення незахищеної, що знаходиться в укритті живої сили противника;

- знищення й придушення бронетранспортерів, танків та іншої бойової техніки в районах зосередження;

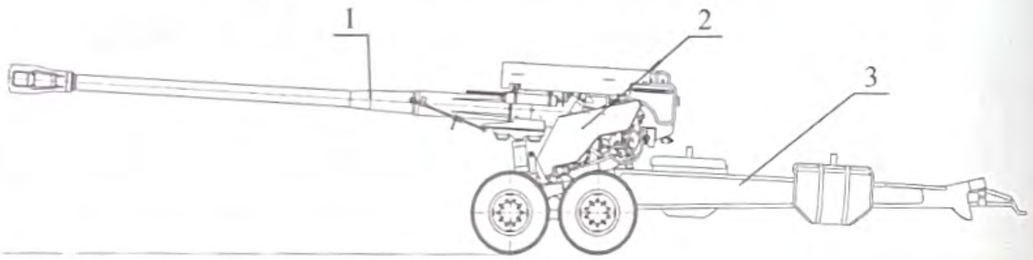
- знищення й придушення артилерійських і мінометних батарей, батарей тактичних ракет, вертольотів на посадкових майданчиках;

- знищення і руйнування командних пунктів, сховищ з паливом і боєприпасами, а також для інших цілей.

Велика потужність вогню, дальність стрільби і висока маневреність Виробу дозволяють успішно вирішувати поставлені задачі.

3.2 Побудова Виробу.

Виріб складається з таких частин: артилерійська частина 1; Бойовий колісний хід 2 (рис. 3.1), запасних інструментів та приладдя (ЗІП).



1 - Артилерійська частина; 2 – Щитове прикриття;3 - Бойовий колісний хід

Рисунок 3.1 – Виріб "Богдана-БГ"

Бойовий колісний хід служить для розміщення 155 мм гармати, та перевезення гармати на позиції тягачем.

Артилерійська частина складається з каретки верхньої в зборі, люльки в зборі, труби в зборі, механізмів затвору, механізму підйому, механізму повороту, механізму врівноважувальному, пристроїв противідкатних, накатника, огородження, редуктора роздавального, пристроїв прицільних.

Гармата має механізм затвору клиновидного типу з системою обтурації для самоущільнення порохових газів в трубі.

Труба призначена для надання снаряду напрямку польоту та обертального руху.

Снаряди відповідають стандарту НАТО калібру 155 мм з зарядом картузного або модульного типу (без металевої гільзи), максимальний тиск порохових газів в каморі під час пострілу не перевищує 333 МПа.

При роботі Виробу використовуються з наступні боєприпаси:

- базові снаряди НАТО типу М107;

- 155 мм боєприпаси збільшеної дальності – снаряд з конічною запоясковою частиною (обтічний);

- 155 мм боєприпаси збільшеної дальності – снаряд з конічною запоясковою частиною (обтічний) з насадкою для забезпечення вильоту газів із донної частини;

- 155 мм боєприпаси збільшеної дальності – каліберний снаряд з насадкою для забезпечення вильоту газів із донної частини;

- картузні метальні заряди М3А1/3; зона 3

- картузні метальні заряди М4А2/5, зони 3-5;

- картузні метальні заряди М4А2/7, зони 3-7;

- картузні метальні заряди М119А2, зона 8;

- бімодульні системи зарядів, зони 1, 2;

- бімодульні системи зарядів, зони 3-6.

Розрахунок Виробу складається з 8 осіб: командир артилерійського розрахунку, навідник, замковий, заряджаючий, перший снарядний, перший зарядний, другий снарядний, другий зарядний. В похідному положенні Виробу, всі члени розрахунку розташовуються в тягачі. Командир отримує наказ і готує розрахунок для виконання бойового завдання.

4 Технічна характеристика

4.1 Загальні дані

Повна маса в похідному положенні, кг, не більш	9400
Маса гармати в бойовому положенні, кг	9360
Розрахунок, чол.	8
Штатний тягач для буксирування, які забезпечують зусилля зчіпної петлі крюка тягача 3000-3500 Н.	КрАЗ 6322

4.2 Основні розміри

Довжина	
- в похідному положенні, мм	13670±20
Ширина:	
- в похідному положенні, мм	2800±20
- в бойовому положенні, мм	6270±50
Висота:	
- в похідному положенні, мм	3272±20
- в бойовому положенні при куті підвищення +57°, мм	8980
- при транспортуванні, мм	3580
База	1200
Дорожній просвіт	450

4.3 Експлуатаційні дані шасі

Максимальна швидкість руху по шосе, км/год.	80
Максимальна швидкість руху по грунтових дорогах, км/год.	45
Максимальна швидкість руху по бездоріжжю, км/год.	30
Радіус повороту гармати з тягачем, м, не менше:	14,5

4.4 Артилерійська частина

Калібр труби, мм	155
Довжина труби, калібр	52
Максимальна швидкість стрільби – перший постріл в трубі, пострілів/хв.	6
Довжина відкочування, мм, не більш	930
- час переходу з похідного до бойового положення, хв.,	4
- час переходу з бойового до похідного положення, хв.,	4
Кути наведення, градус:	
- по горизонталі	±25
- по вертикалі	-2,5…+57
Висота лінії вогню, мм	1653

4.5 Балістичні дані основного озброєння

Максимальна дальність стрільби зброї, м	
- стандартні осколково-фугасні снаряди М107, не менш	18000
- осколково-фугасні снаряди збільшеної дальності – калiберні снаряди, не менш	32000
- осколково-фугасні снаряди збільшеної дальності – калiберні снаряди з насадкою для забезпечення вильоту газів із донної частини, не менш	41000
Мінімальна дальність стрільби осколково-фугасних снарядів типу М107 без рикошету	4700
Мінімальна дальність стрільби осколково-фугасних снарядів збільшеної дальності – калiберних снарядів без рикошету	5400
Можливі відхилення максимальної дальності стрільби осколково-фугасних снарядів збільшеної дальності – калiберних снарядів:	
- в межах дальності	≤0,6 % Xm
- по траверсі	≤0,8 ‰
Можливі відхилення максимальної дальності стрільби осколково-фугасних снарядів збільшеної дальності – калiберних снарядів з насадкою для забезпечення вильоту газів із донної частини	
- в межах дальності	≤ 0.7% Xm
- по траверсі	≤1,0 ‰

4.6 Пристрої прицілювання

Приціл СБ 00-19:

- тип	механічний панорамний

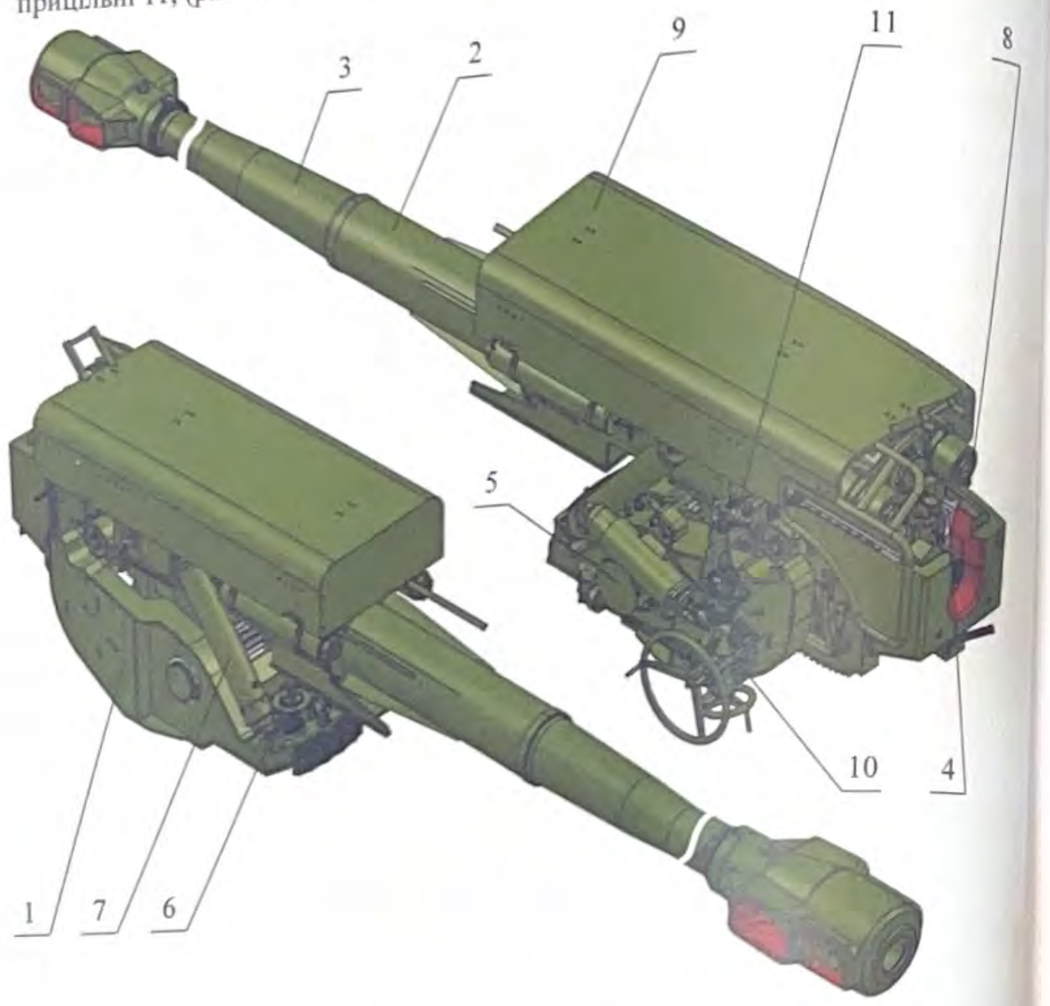
Панорама ПГ-1:

- збільшення, крат.	4

5 Артилерійська частина гармати

Артилерійська частина 155 мм гармата призначена для з'єднання з бойовим колісним ходом (рис. 5.1).

Артилерійська частина складається з каретки верхньої в зборі 1 на яку встановлюються: люлька в зборі 2, труба в зборі 3, механізми затвору 4, механізм підйому 5, механізм повороту 6, механізм врівноважувальний 7, пристрої противідкатні 8, огородження 9, редуктора розподільного 10, пристрої прицільні 11, (рис. 5.1). Ці компоненти, утворюють обертову частину Виробу.



1 - каретка верхня в зборі; 2 - люлька в зборі; 3 - труба в зборі; 4 - механізми затвору; 5 - механізм підйому; 6 - механізм повороту; 7 - механізм врівноважувальний; 8 - пристрої противідкатні; 9 - огородження; 10 - редуктор розподільний; 11 - пристрої прицільні.

Рисунок 5.1 – 155 мм гармата

5.1 Каретка верхня в зборі

Каретка верхня в зборі (рис. 5.2) призначена для розміщення і кріплення хитної частини гармати (люлька в зборі, труба в зборі, пристрої противідкатні, накатник, механізм врівноважувальний, огородження, пристрої прицільні) і повороту її у вертикальній та горизонтальній площинах за допомогою механізмів наведення. Основний компонент конструкції каретки верхньої - платформа поворотна 1. Платформа поворотна являє собою зварну металеву конструкцію, виконану з листового прокату та складається з основи і бічних сторін. В нижній передній частині платформи поворотної передбачені місця для встановлення стопору в зборі 2, букс в зборі 3, захвату переднього в зборі 4, вкладишів зі сферичними опорами 11 та кришок 12 врівноважувальних механізмів. У верхній задній частині платформи поворотної передбачені посадочні місця для встановлення цапф люльки і фіксації її за допомогою кришок 7, 8. В стойках і основі платформи виконані посадкові місця для встановлення механізмів наведення (механізми підйому та повороту), кришки в зборі 5, механізму пружинного 6 та стакану 9.

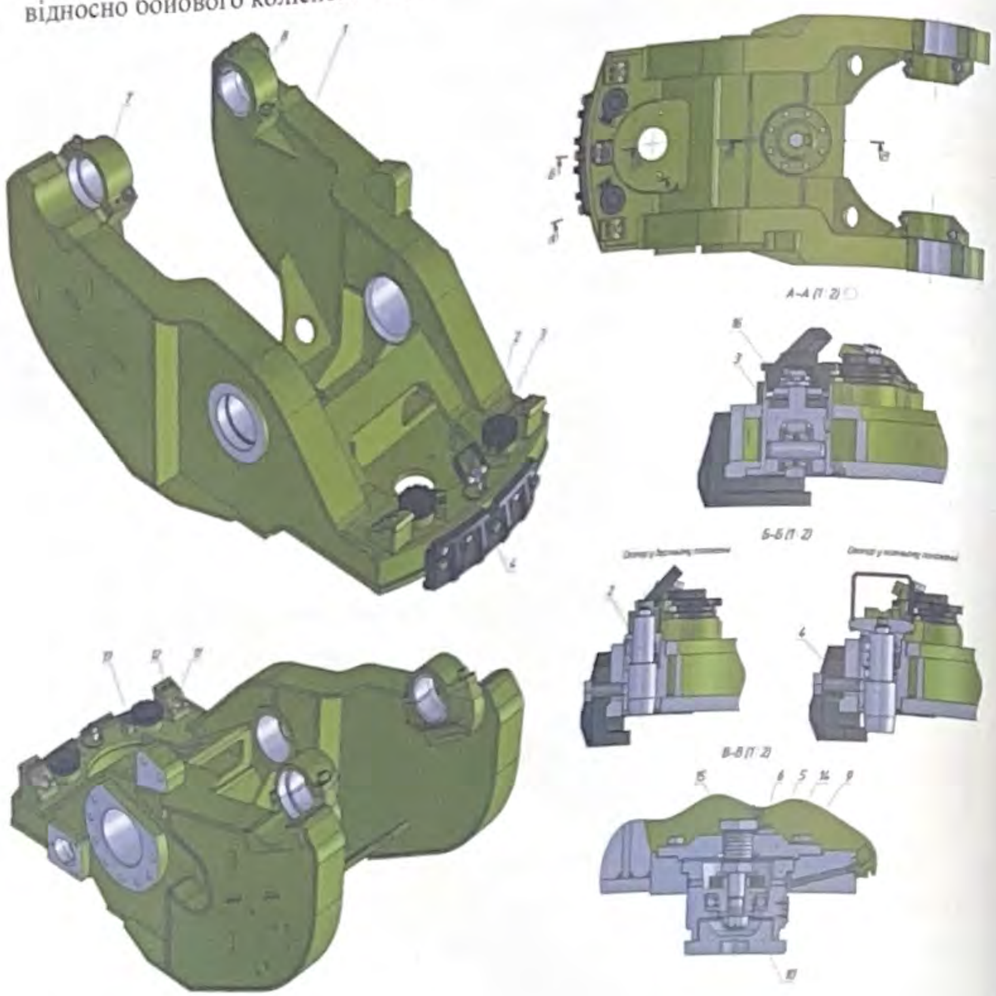
Стопор в зборі 2 призначений для фіксації каретки верхньої в зборі відносно бойового колісного ходу в похідному положенні. Для фіксації верхньої каретки в зборі в похідному положенні необхідно потягнути стопор за ручку вгору і провернути на 90 градусів в будь-який бік і відпустити. Під дією пружини стопор увійде у відповідний конусний отвір, розташований на бойовому колісному ходу.

Букси в зборі 3 оснащені підпружиненими котками, які спираються на зубчастий сектор поворотного механізму, встановленого на бойовому колісному ходу. При роботі поворотним механізмом котки котяться по біговій доріжці зубчастого сектора поворотного механізму і таким чином полегшують обертання верхньої каретки в зборі щодо шасі.

Стакан 9 встановлений у розточці основи платформи поворотної і з'єднує каретку верхню в зборі з бойовим колісним ходом. У внутрішню порожнину стакана на підшипник 14 встановлений механізм пружинний. Стакан в осьовому напрямку з боку каретки зафіксовано за допомогою кришки в зборі 5, з боку шасі - гайкою 10, а від повороту - встановлений на шпонці в розточуванні основи бойового колісного ходу.

За допомогою регулювального болта 15 кришки в зборі та гайок нажимних 16 букс регулюють зазор між верхньою кареткою в зборі і бойовим колісним ходом.

Спереду платформи поворотної встановлений захват передній у зборі 4, що забезпечує під час пострілу додаткову фіксацію каретки верхньої в зборі відносно бойового колісного ходу.



1 - платформа поворотна; 2 - стопор в зборі; 3 - букса в зборі; 4 - захват передній в зборі; 5 - кришка в зборі; 6 - механізм пружинний; 7 - кришка; 8 - кришка; 9 - стакан; 10 - гайка М110х3; 11 - вкладень; 12 - кришка; 13 - фіксатор; 14 - підшипник; 15 - болт регулювальний М42х2; 16 - гайка нажимна.

Рисунок 5.2 – Каретка верхня в зборі

5.2 Люлька в зборі

Люлька в зборі (рис. 5.3) є основним вузлом артилерійської частини Виробу, яка використовується для направлення труби під час відкату. Вона вміщує і з'єднує відкатні частини Виробу (труба в зборі з механізмом затвора і механізмом відкату) з кареткою верхньою і механізмом підйому, повороту, а також для кріплення прицільних пристроїв.

Циліндрична форма люльки забезпечує міцність, жорсткість та компактність конструкції, однак погіршує охолодження труби та вимагає ретельного контролю температурного режиму та регулярного змащення напрямних втулок.

Люлька в зборі складається з таких основних частин: корпусу 4, цапфової обойми 10, 37, 41, 42, кронштейну для встановлення противідкатних пристроїв, напрямних втулок зі змащуванням за допомогою прес-маслянок 39, 40, та направляючою шпонкою 12, кронштейну під'єднання врівноважувальних механізмів з опорними сферами та кришками 7, захисного кожуху 2 із змінним повстяним ущільненням 17, лінійок тиску врівноважувальних механізмів 9, 16, кронштейнів для встановлення захисного кожуху противідкатних пристроїв, зубчастого сектору 5, кронштейну для встановлення прицільних пристроїв, резинових буферів обмеження накату 11, направляючої ствола у початковій ділянці відкату 6. Люлька встановлюється на цапфи в розточки каретки верхньої в зборі і фіксується кришками. Зубчастий сектор входить у зачеплення з вал-шестернею механізму вертикального наведення.

Шпонки 12 та 13, служать направляючими для труби під час відкату. Задня втулка має проріз в нижній секції, в який встановлена напрямна рейка 6 (ковзання всередині каналу виконується на дні стінки труби), тим самим запобігаючи обертанню труби під час стрільби. Ковзаючи втулки змащуються за допомогою прес-маслянок 39, 40, які встановлені по довжині їх кола.

На задній поверхні встановлено чотири гумових буферів 11 фіксуються гвинтами 23, оскільки система відкату не в повному обсязі поглинає енергію віддачі, що генерується під час стрільби з Виробу. До задньої частини, як з лівого, так і з правого боку, приварені дві цапфи. Вони є валами для підшипників 42, які розташовуються на верхньому станку лафета і служать віссю обертання елементів Виробу, що рухаються по висоті.

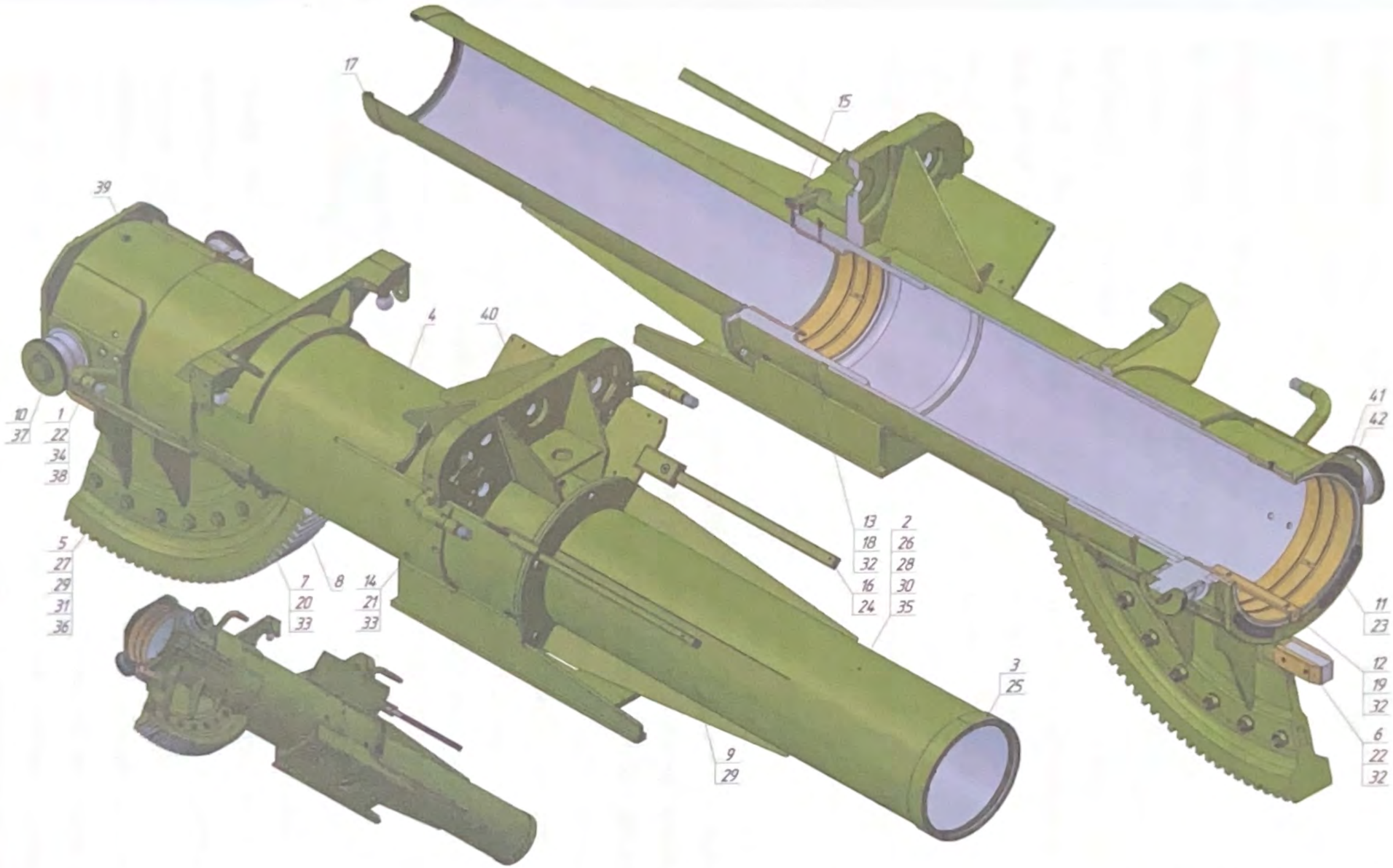
На нижній стороні корпусу 1 встановлений зубчатий сектор 5, закріплений болтами 27, гайками 29, шайбами 31 та запобіжними шплінтами 36. Сектор має на торцях два обмежувача кута підйому 8. У задній частині сектора кронштейнів закріплена напрямна з бронзовими накладками 6, запобігаючи обертання казеннику під час початкової фази ходу віддачі.

На лівій стороні зварного вузла є місце для встановлення кронштейну прицільних пристроїв.

На лівій і правій сторонах люльки приварені сферичні кронштейни для верхнього кріплення механізмів врівноважувальних.

До передньої частини люльки приварений кронштейн, який тримає пристрої противідкатні і накатник. До бокових сторін кронштейну приварені два кронштейни, які є місцями установки пристрою регулювання температури врівноважувального механізму (з його обмірними інструментами), а також тримачі для кріплення захисту циліндра системи віддачі.

Передній захисний кожух 3 кріпиться до зварного вузла кільця за допомогою болтів 25, захищаючи ковзаючи поверхні труби від пилу і вологи.



1 - кронштейн ; 2 -кожух ; 3 - кришка ; 4 - корпус люльки в зборі; 5 - сектор; 6 - накладка; 7 - кришка; 8 - стопор; 9 - лінійка; 10 - гайка; 11 - буфер; 12 - шпонка; 13 - шпонка; 14 - фіксатор; 15 - прокладка; 16 - лінійка; 17 - ущільнення; 18 - гвинт М6х16; 19 - гвинт М6х25; 20 - гвинт М8х25; 21 - гвинт М8х35; 22 - гвинт М12х30; 23 - гвинт А2.М8х20; 24 - гвинт А2.М12х30; 25 - болт М4х25; 26 - болт М12х50; 27 - болт М20х80; 28 - гайка М12; 29 - гайка 2М20; 30 - шайба 13; 31 - шайба 21; 32 - шайба стопорна NL6SS; 33 - шайба стопорна NL8SS; 34 - шайба стопорна NL12SS; 35 - шплінт 3,2х32; 36 - шплінт 4х36; 37 - шплінт 5х80; 38 - штифт 10х22; 39 - прес-маслянка АМ10х1; 40 - прес-маслянка ВМ10х1; 41 - кільце 145-150-36; 42 - підшипник NA6918

Рисунок.5.3 – Люлька в зборі.

5.3 Труба в зборі

Труба призначена для спрямування польоту снаряда з певною лінійною і кутовою швидкістю (в залежності від порохового заряду) (рис. 5.4). Нарізи в трубі служать для додання йому обертального руху, що стабілізує орієнтацію снаряду в польоті.

Труба в зборі - частина Виробу, яка конструктивно складається з казенника, гальма дулового, кронштейна противідкатних пристроїв та допоміжних елементів.

Труба 1 являє собою: за будовою стінок – труба-моноблок; за наявністю напружень у стінках труби - не скріплена труба; за формою і будовою каналу труби - нарізний (48 нарізів із прогресивним кутом закручування). Труба має каморну частину об'ємом 23 літри, конструктивно виконану під картузне заряджання.

З боку казенної частини труби, де вона має циліндричний обід, закріплюється казенник 14 клинового навантаженого типу. Казенник – це корпус складної конфігурації з отвором для з'єднання з трубою ствола і клиновим пазом для розміщення і руху клина затвора, а також необхідними для встановлення ударного механізму та механізмів затвору елементами. За допомогою проміжної гайки 7 із зовнішньою різьбою, яка вгвинчується у різьбовий отвір **«а»** казенника та затягує обід труби, забезпечуючи осьове кріплення труби у казеннику. Стопор 16 фіксує зубчастий обід гайки 7 та запобігає обертанню труби навколо поздовжньої осі всередині кільця казенника.

Також з боку казенної частини труби камера згорання порохового заряду має спеціально оброблену секцію для ущільнюючих кілець 11, 13. Кільце 11 фіксується у казеннику за допомогою комплекту шайб 9 та гвинтів 21 (контролювати момент затягування). Основна частина камери має форму невеликого конуса, перехідна частина до з'єднувального конуса патронника має конічну форму з більшою конусністю.

Казенник 14 за допомогою кронштейну 4, зафіксованого на ньому комплектами гвинтів 23, 24 та 25, забезпечує з'єднання труби з провідкатними пристроями, які встановлюються в отвори **«б»** кронштейна 4. В нижній частині казенника встановлена напрямна 15, яка забезпечує додаткове позиціонування відкотних частин відносно люльки у початковий період відкоту.

Задня частина казеннику має напівкруглий вигнутий виріз **«в»**, через який в трубу завантажуються снаряди та порохові заряди.

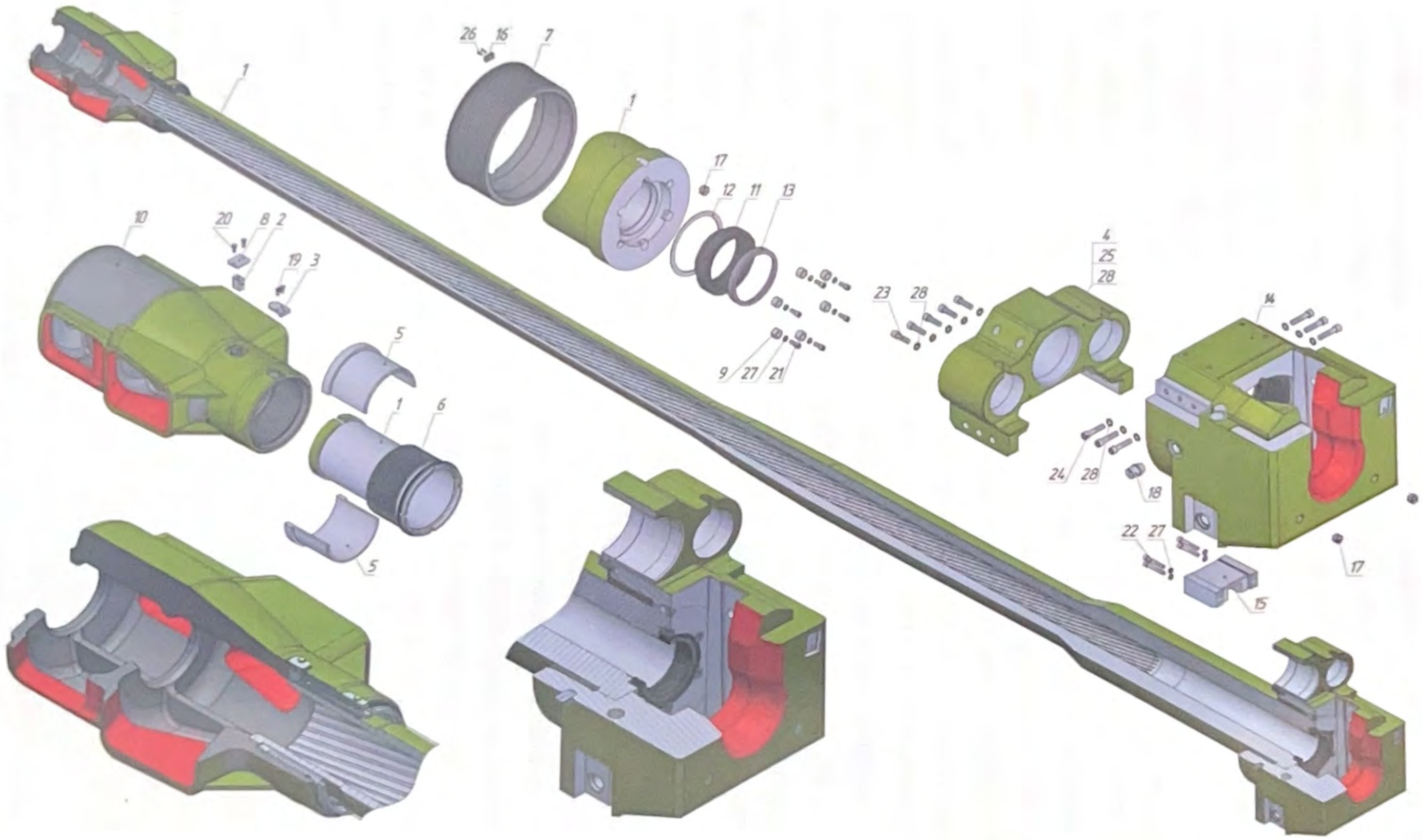
На лівій верхній стороні казенника є отвори **«г»**, які служать для монтажу та закріплення ударного механізму. На лівій задній частині зверху знаходиться контрольна ділянка **«д»** для встановлення квадранту при перевірці кута підйому труби та кута повороту.

У нижній частині казенника є отвір **«ж»** для встановлення валу системи важелів відкривання затвору. По лівій стороні – отвір **«е»**, призначений для монтажу вісі важеля відкривання та утримання у відкритому стані затвору за допомогою приводного циліндру (автоматичний режим роботи). Справа від казенника встановлюється важіль механізму відкриття затвора вручну. Також у нижній частині казенника розташовано місце для встановлення замка, який фіксує затвор у відкритому положенні при режимі роботи вручну.

Гальмо дулове 10 являє собою газодинамічний пристрій активно-реактивного типу, який розташований на дульній частині труби та служить для поглинання частини кінетичної енергії відкатної частини гармати, що виникає під час стрільби. Гальмо є литою конструкцією і складається з двох камер. Реактивна частина гальмівної сили створюється випуском порохових газів через бічні отвори, а активна частина - впливом газового струму на гальмові перегородки. Гальмо дулове поглинає приблизно 52% сили відкату і працює лише в період післядії газів; інша частина кінетичної енергії поглинається противідкатними пристроями, механізмами затвора і витрачається на подолання сил тертя.

Гальмо дулове встановлюється на трубу за допомогою втулки розрізної 5 та гайки 6, позиціонується шпонкою 2 та фіксується стопором 3. Таке з'єднання запобігає осьовому руху дулового гальма.

На передній поверхні гальма дулового, яка має форму кільця, є дві взаємно перпендикулярні риски, по яким перевіряють співвісність труби та прицільних пристроїв.



1 - труба; 2 - шпонка; 3 - стопор; 4 - кронштейн; 5 - втулка 6 - гайка; 7 - гайка; 8 - кришка; 10 - гальмо дулове; 11 - кільце ущільнювальне; 12 - кільце; 13 - кільце; 14 - казенник; 15 - напрямна; 16 - стопор; 17 - пробка; 18 - вісь; 19 - болт М8х16; 20 - болт М8х20; 21 - гвинт М12х25; 22 - гвинт М12х70; 23 - гвинт М16х50; 24 - гвинт М16х70; 25 - гвинт М16х90; 26 - гвинт М5х16; 27 - шайба стопорна NL12SS; 28 - шайба стопорна NL16SS.

Рисунок 5.4 – Труба в зборі

5.4 Механізми затвору

Механізми затвору (рис. 5.5) призначені для замикання і відмикання каналу труби, здійснення пострілу та екстракції відпрацьованого праймеру, а також для обслуговування Виробу без гільзового заряджання з газодинамічною системою обтюраторних ущільнювальних кілець.

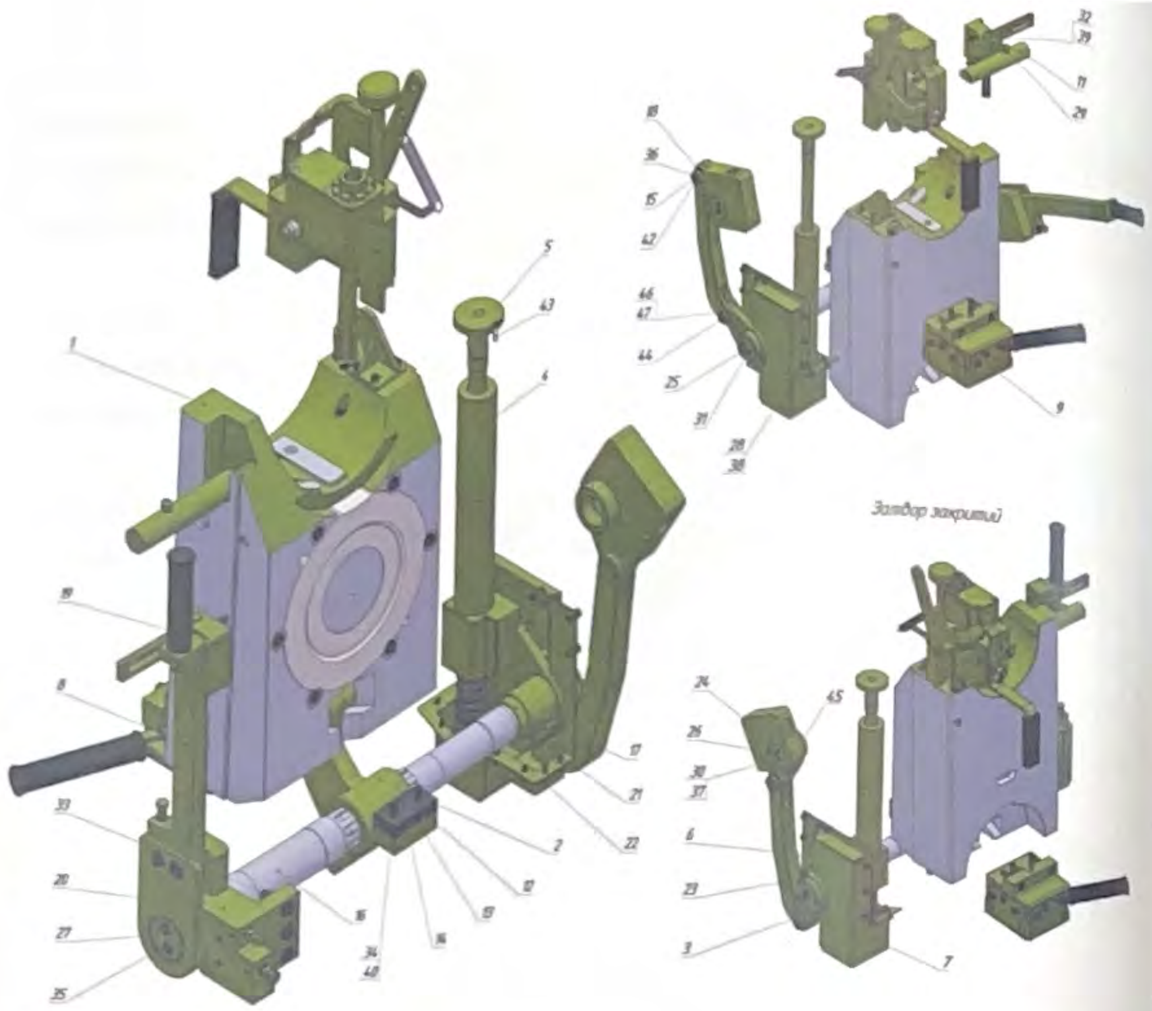
Тип замикання каналу труби - клиновий. Хід затвору - вертикальний. Виконання робочих операцій - автоматичні, за рахунок енергії, яка підводиться зовні, з можливістю виконання усіх функцій за допомогою ручних дублюючих приводів. Механізми затвору поділяються на основні та допоміжні.

До основних належать замикаючий механізм, ударно-спусковий механізм з функціями повторного взводу ударника та екстракції відпрацьованого запалу. Допоміжні механізми затвору: механізм утримування снаряду в лотку затвору, замок утримування затвору у відкритому положенні (дублюючий механізм), ручний привід відкривання затвору з храповим зачепленням (дублюючий механізм).

Механізм затвору розміщується та переміщується вертикально всередині казенника. Нижнє положення затвору позначає відкритий канал труби.

Механізм затвору складається з основних компонентів:

- захисні пристрої;
- деталі для герметизації порохової камери;
- деталі для відкриття і закриття затвору;
- механізм для стрільби;
- блокуючий пристрій.



1 - затвор в зборі; 2 - важіль; 3 - важіль; 4 - корпус пружинний; 5 - вісь у зборі; 6 - кожух; 7 - корпус; 8 - ручка в зборі; 9 - замок; 10 - ударно-спусковий механізм; 11 - стопор; 12 - компенсатор; 13 - буфер; 14 - упор; 15 - вісь; 16 - вал; 17 - втулка; 18 - шайба; 19 - стопор; 20 - корпус в зборі; 21 - пружина; 22 - гвинт; 23 - тяга; 24 - важіль; 25 - кришка; 26 - кришка; 27 - кришка валу; 28 - гвинт М6х12; 29 - гвинт М12х16; 30 - гвинт М5х20; 31 - гвинт М6х20; 32 - гвинт М8х30; 33 - гвинт М8х40; 34 - гвинт М10х40; 35 - гвинт М8х25; 36 - гайка М16; 37 - шайба стопорна NL5SS; 38 - шайба стопорна NL6SS; 39 - шайба стопорна NL8SS; 40 - шайба стопорна NL10SS; 41 - шплінт 3,2х32; 42 - шплінт 4х36; 43 - штифт пружинний 6х18; 44 - гвинт М8х40; 45 - кільце; 51 - вісь; 52 - шайба.

Рисунок 5.5 – Механізм затвору

5.4.1 Захисні пристрої механізмів затвора

Захисні пристрої включають такі компоненти і вузли:

Обмежувач закритого положення затвору розташовані на правій боковій стінці затвору і заходить усередину в проріз на верхній поверхні корпусу затвору. Він складається з стопору 11 і захисного гвинта 29. Стопор 11 утримає затвор в закритому положенні.

Фіксатор снаряду поміщається в порожнину верхньої частини напівкруглого розрізу корпусу затвора. Він складається з: фіксатора, валу, пружини манжети фіксатора і пружини. Більш товста частина фіксатора має: отвір валу, гніздо під пружину манжети фіксатору і опори, за допомогою яких фіксатор опирається на бокові стінки усередині корпусу затвора.

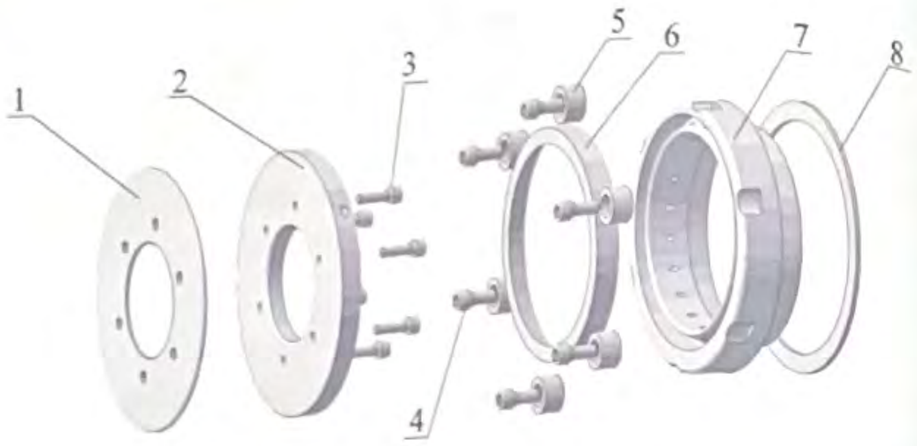
Коли снаряд потрапляє в канал труби, він штовхає фіксатор вниз і в той же час стискає його пружину. Після того, як нижня частина снаряду виходить за межі фіксатора, пружина повертає фіксатор в його початкове положення, таким чином захищаючи снаряд від випадання з камори (при недостатньої зусилля досилання снаряду).

Фіксатор також служить для утримання порохових зарядів від випадання з камори.

5.4.2 Компоненти для ущільнення камори

Система ущільнення камори з клиноподібним затвором використовується для боєприпасів, в яких немає патронних гільз. Можуть використовуватися стандартні порохові заряди в бавовняних мішечках, а також вся стандартна система модульних артилерійських зарядів, яка більш підходить для гармат, що мають автоматичну систему заряджання або стрільби. Основними компонентами системи ущільнення (рис. 5.6) є: втулка гарматної труби, ущільнювальне кільце, пластина затвору з натяжними болтами, ущільнювальне кільце.

Ущільнююча втулка 7 з'єднується з трубою за допомогою болтів і втулок. Вона захищена від проникнення порохових газів завдяки пластині з ущільнюючою шайбою 8. Вона утримує ущільнююче кільце; втулка 5 також служить для утримування порохових зарядів під будь-яким кутом. Це забезпечується за рахунок ексцентриситету зовнішнього і внутрішнього діаметрів втулки. Ексцентриситет створює перехідну щілину в нижній частині камори, яка запобігає випаданню порохових зарядів з камори під великими кутами підвищення. Якщо пороховий заряд проштовхується з прискоренням, яке перевищує дозволене значення, фіксатор затвору утримає його від випадання з порохової камери.



1 - прокладне кільце; 2 - пластина затвору; 3, 4 - гвинт;
5 - втулки;6 - ущільнююче кільце; 7 - ущільнююча втулка; 8 - шайба

Рисунок 5.6 - Системи ущільнення камори

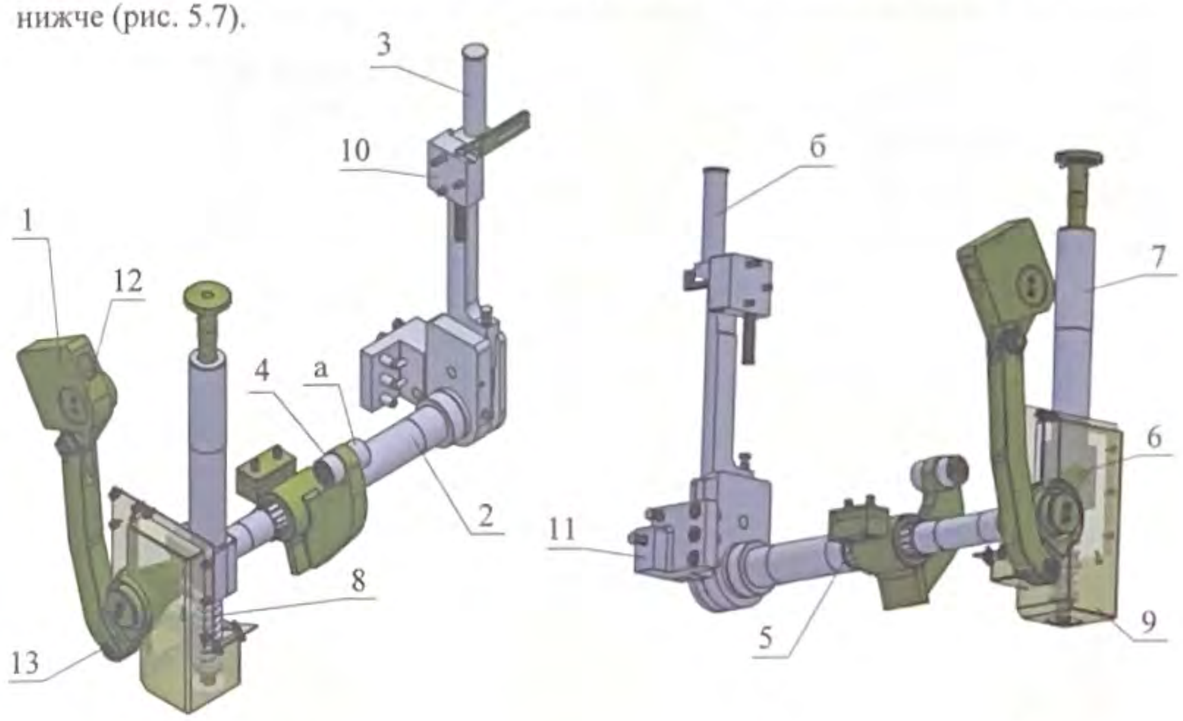
Ущільнююче кільце 6 має «Г» форму. Його бокова поверхня входить в отвір належної форми на втулці труби, а під час стрільби його нижня контактна поверхня опирається на плоску поверхню пластини затвору. Кільце і пластина виготовлені з високоякісних легованих сталей, стійких до ерозії, викликаної пороховими газами. У процесі стрільби під дією тиску порохових газів ущільнююче кільце досягає посадки другого класу точності по відношенню до пластини затвору; воно поширюється по діаметру, що запобігає виходу газів з порохової камери.

Ущільнююча пластина затвору 2 має кільцеву форму і розташована в профільованому отворі на лицьовій стороні затвору. Пластина прикріплюється до затвору за допомогою шістьох болтів 3; положення його передньої ущільнюючої поверхні (щодо нижньої частини ущільнюючого кільця) регулюється за прокладочного кільця 1. На передній стороні затвору (поруч з пластиною) є два бокових нахилених канали (рис. 5.5), які служать для вилучення пластини з затвору. У разі пошкодження будь-якого ущільнюючого компонента (кільця або пластини затвору) від дії ерозії порохових газів, необхідно замінити обидва компонента запасним кільцем і пластиною, які входять в комплект ЗІП.

5.4.3 Елементи механізму затвора, які задіяні при відкриванні та закриванні затвору

Затвор відкривається в процесі стрільби вручну.

Деталі й вузли, які задіяні у відкритті та закритті затвору відображені нижче (рис. 5.7).



1 - важіль; 2 - вал; 3 - ручка в зборі; 4 - важіль; 5 - буфер; 6 - важіль; 7 - корпус пружинний; 8 - пружина; 9 - кришка; 10 - стопор; 11 - корпус у зборі; 12 - кришка; 13 - тяга

Рисунок 5.7 - Механізми відкриття і закриття затвору

Відкриття здійснюється наступним чином: необхідно відкрити фіксатор 10 та повернути ручку в зборі 3 назад і вниз, поки затвор не заблокується в нижньому положенні (рис. 5.7).

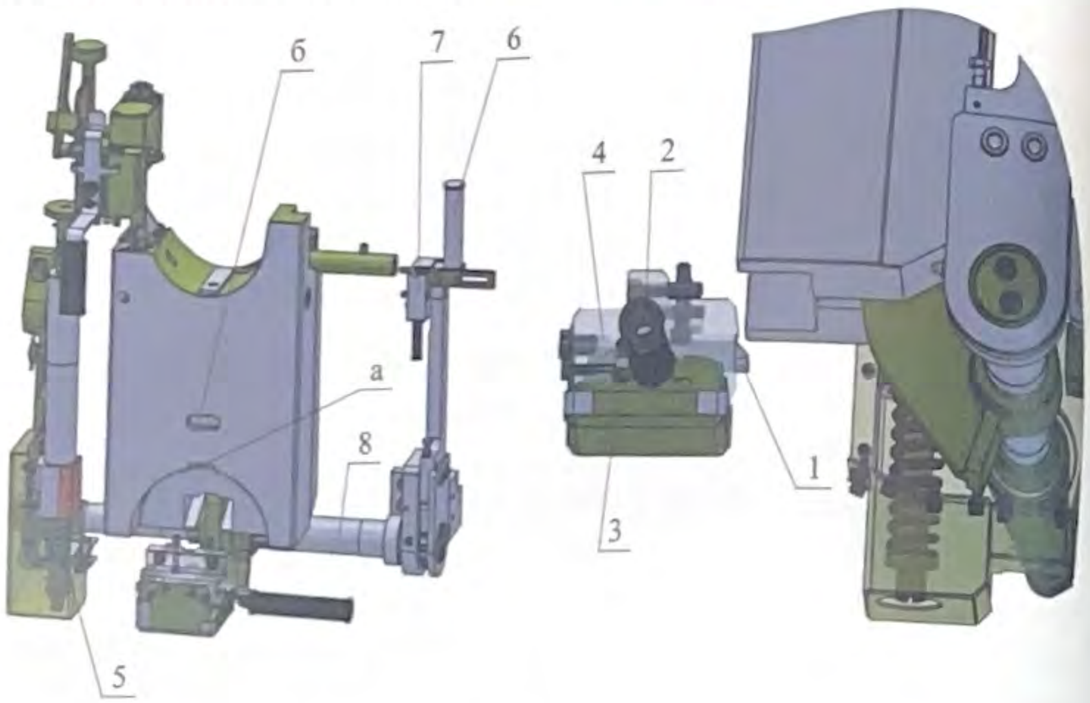
При повороті ручки вал 2 обертається і відкриває затвор. Потім вал за допомогою двостороннього кулачка 4 на своїх роликах **«а»** ковзає по відповідних прорізах всередині корпусу затвору, примушуючи затвор опускатися вниз. Затвор стискає пружину 8 всередині корпусу 7, і таким чином накопичується необхідна для закриття затвору сила. В верхній частині двостороннього кулачка 6 є ролик, який ковзає усередині прорізів корпусу пружини 7, відштовхуючи її і примушуючи його верхню кришку стискати пружину 8. Сила пружини регулюється вгвинчуванням або відгвинчуванням гвинта, що дозволяє виконати закриття затвору повністю і без сильного впливу на стопор 11 (рис. 5.5).

Закриття затвору здійснюється за допомогою пружини 21 (рис. 5.5), яка розташована на лівій стороні казенника. Закриття здійснюється наступним

чином: ручка в зборі натискає фіксатор храпового колеса, звільняється енергія пружини, накопичена під час відкриття затвору. Сила пружини під час закриття діє в зворотному напрямку і змушує двосторонній кулачок 6 повертатися в напрямку, протилежному напрямку відкриття. Обертаючись вал 2 повертає замикаючий важіль 4, щоб той ковзав уздовж профільованого пазу на верхній поверхні затвору, примушуючи затвор закриватися. Затвор рухається вгору, поки не зачепить стопор 11 (рис. 5.5).

Замок 9 (рис. 5.5) затвору встановлено на задній, нижній стороні казенника.

Під час руху затвору вниз (відкриття затвору) його корпус з похилим пазом а входить в контакт з стопором замку 1 і заштовхує його усередину корпусу замка. Як тільки паз «б» порівнявся з стопором замку, стопор замку 1, звільняється від сили пружини 4, що стискається відведенням стопору замку 1, і входить в паз «б», тим самим блокуючи затвор у цьому положенні (рис. 5.8).



1 - стопор замку; 2 – важіль в зборі; 3 - втулка; 4 - пружина; 5 – пружина;
6 - ручка в зборі; 7 – стопор; 8 – вал

Рисунок 5.8 – Замок затвору

Якщо затвор повинен бути закритим, оператор тягне важіль в зборі 2 в вправо і повертає від себе в початкове положення. Стопор замку 1 проштовхується всередину корпусу замка і виходить з паза «б». Після звільнення затвор піднімається і закривається під дією замикання пружини 5. Руків'я

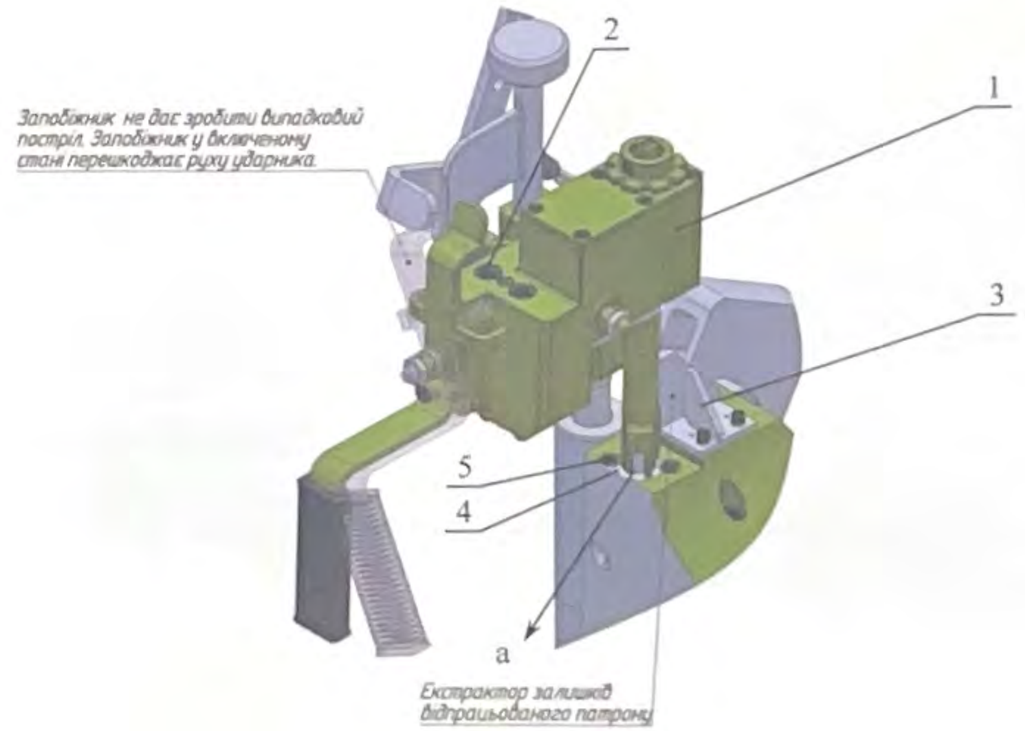
блокується за втулкою 3, який утримує важіль в зборі 2 у цьому положенні, забезпечуючи вільне переміщення корпусу затвору вгору та вниз.

5.4.4 Спусковий механізм

Спусковий механізм (рис. 5.9) дозволяє вставити праймер до гнізда 4 крізь гвинт запалювальної трубки, розташованої в затворі. Встановлення проводиться вручну, перед закриттям затвору.

Основні функції спускового механізму:

- автоматичний викид стріляних праймерів;
- праймер під час стрільби знаходиться в закритій камері в затворі;
- можливість повторного пострілу, в разі «осічки», без відкриття затвору;
- енергія, яка використовується для викиду стріляних праймерів, створюється під час відкриття затвору;
- заміна праймеру виконується при відкритті затвору.



1 - ударний механізм; 2 - гвинт; 3 - екстрактор праймерів; 4 - гніздо; 5 - гвинт

Рисунок 5.9 – Місце встановлення спускового механізму

В ударному механізмі встановлено запобіжник, стрільба неможлива, якщо затвор не перебуває у верхньому положенні (закритий).

Ударний механізм 1 встановлений з верху та зліва на казеннику, та кріпиться до казеннику гвинтами 2. Також поряд встановлено екстрактор

праймерів 3. Направляюча і втулка праймеру з гніздом запалювальної трубки 4 встановлені в казенник. Напрямок викиду «а» стріляних праймерів під час відкриття затвору.

5.4.5 Склад спускового механізму

Спусковий механізм (рис. 5.10) складається з корпусу 1, який закріплено за допомогою трьох гвинтів 2 і двох штифтів 3, а гніздо запалювальної трубки та направляюча праймеру розташовані в затворі. У корпусі 1 знаходяться деталі для зведення, спуску і викиду стріляних праймерів. Ударник 11, що містить бойок, розташований в затворі 4. Фіксатор 6 не дає ударнику 11 відкручуватися. Запобіжник 13 не дає зробити випадковий постріл. Запобіжник у включеному стані перешкоджає руху ударника.

Гвинт 6 (рис. 5.10) в гнізді запалювальної трубки вкручується в різьбу затвора, та ущільняється мідною шайбою. Гвинт 6 забезпечує правильну роботу праймеру і запобігає ерозії деталей механізму від дій порохових газів.

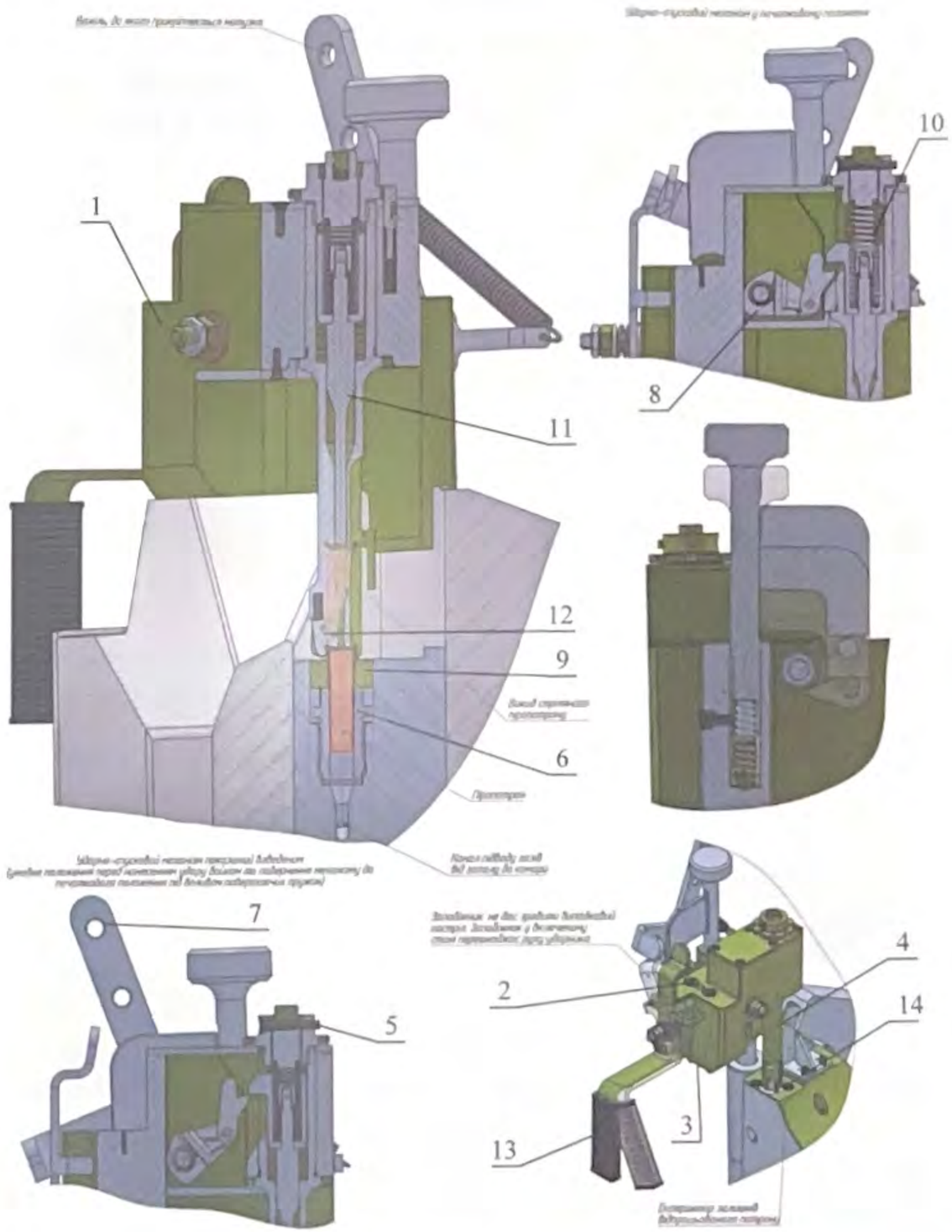
Гніздо 9, яке направляє праймер закріплюється гвинтами 14. Конструкція втулки дозволяє правильно направляти і вводити праймер в порожнину втулки.

Робота спускового механізму.

Вставити праймер у гніздо 9 (до пострілу) вручну. Викид із втулки капсуля (після пострілу) здійснюється завдяки енергії відкриття затвору. Піропатрон вставляється до закриття затвору, тоді як викид стріляного праймеру виконується під час відкриття затвору.

Під час закриття затвору затвор 4 повністю заштовхує праймер у втулку затвору (якщо він не був правильно введений оператором). В кінці цього руху викидач 12 поршня підскакує над обідом праймеру.

Робота спускового механізму здійснюється за допомогою мотузки, яка прикріплена до ручного важеля спускового механізму 7 (рис. 5.10). Повторний постріл з використанням того ж самого праймеру можливо, якщо постріл не був завершений. Під час відкриття затвору викидач, розташований на верхній поверхні затвору, стикається з обідом праймера й виштовхує його через отвір казенника.



1 - корпус; 2 - болт; 3 - штифт; 4 - затвор; 5 - фіксатор; 6 - гвинт; 7 - важіль; 8 - защіпка; 9 - гніздо; 10 - пружина; 11 - ударник;12 - викидач; 13 - запобіжник; 14 - гвинт

Рисунок 5.10 – Спусковий механізм

Встановлення праймера до стрільби.

Встановлення праймера виконується вручну. Коли затвор відкритий, зарядний вводить праймер вручну у гніздо 9 (рис. 5.10) та візуально стежить за тим, щоб передня частина праймера знаходилася у гнізді, а потім закриває затвор. При закритті затвору затвор ударника повністю заштовхує праймер у порожнину гнізда, а в кінці цього руху викидач підскакує над обідом. До встановлення праймера зарядний повинен впевнитись, в тому що в затворі не залишився праймер (не містить бойові або стріляні капсулі).

Активація праймера (рис. 5.11).

Активація праймера здійснюється потягнувши за мотузку, прикріплену до ручного важеля 7. Активатор ударника, рухаючись вниз, повертає задній спусковий важіль 8. Інший кінець спускового важеля обертається та тягне ударник 11, стискаючи його пружину 10. Вийшовши із контакту з спусковим важелем, ударник під дією своєї пружини рухається вниз за допомогою бійка, який виступає з передньої поверхні ударника, а потім активує праймер.

Порохові гази, що випускаються активованим праймером під високим тиском і температурою, проходять через отвір затвору та активують запальний заряд в каморі. Корпус праймера призначений для витримування навантажень, викликаних зворотним впливом порохових газів, що знаходяться під високим тиском і температурою під час стрільби.

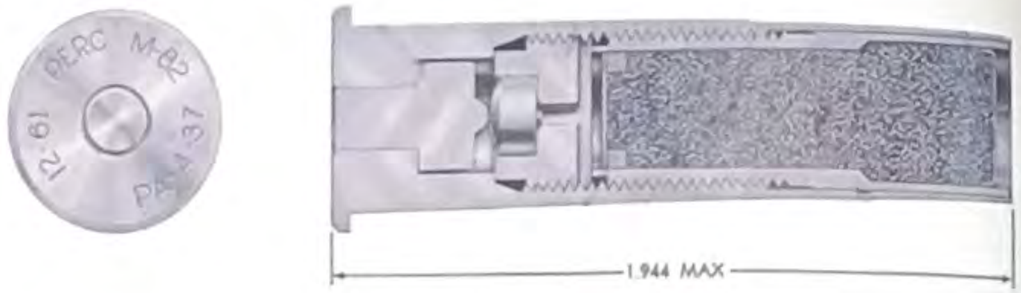


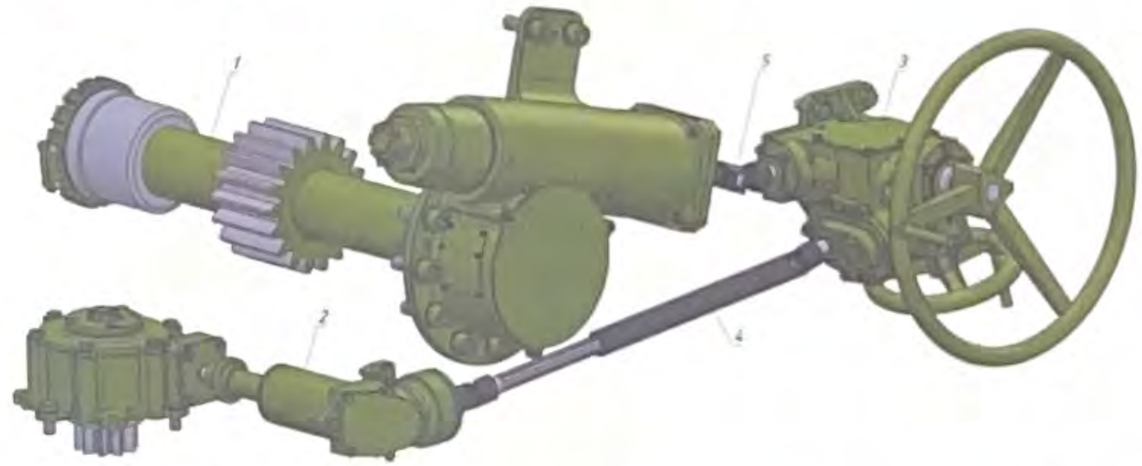
Рисунок 5.11 - Праймер М82

Викид праймера після пострілу.

При відкритті затвору після стрільби праймер, обід якого був захоплений викидачем затвору, спирається на корпус затвору і витягується з камери. Ударний механізм переміщається разом з затвором, в момент проходження поруч з праймером, екстрактор стикається з обідом капсуля і виштовхує в напрямку «а» (рис. 5.9) праймер через отвір казенника. У більшості випадків відпрацьований праймер падає нижче казенника на землю.

5.5 Механізми наведення

Механізми наведення призначені для наведення гармати у горизонтальній і вертикальній площинах. Механізми наведення складаються з підйомного і поворотного механізмів, редуктора роздавального з ручними маховиками та карданних валів, змонтованих на каретці верхній у зборі.

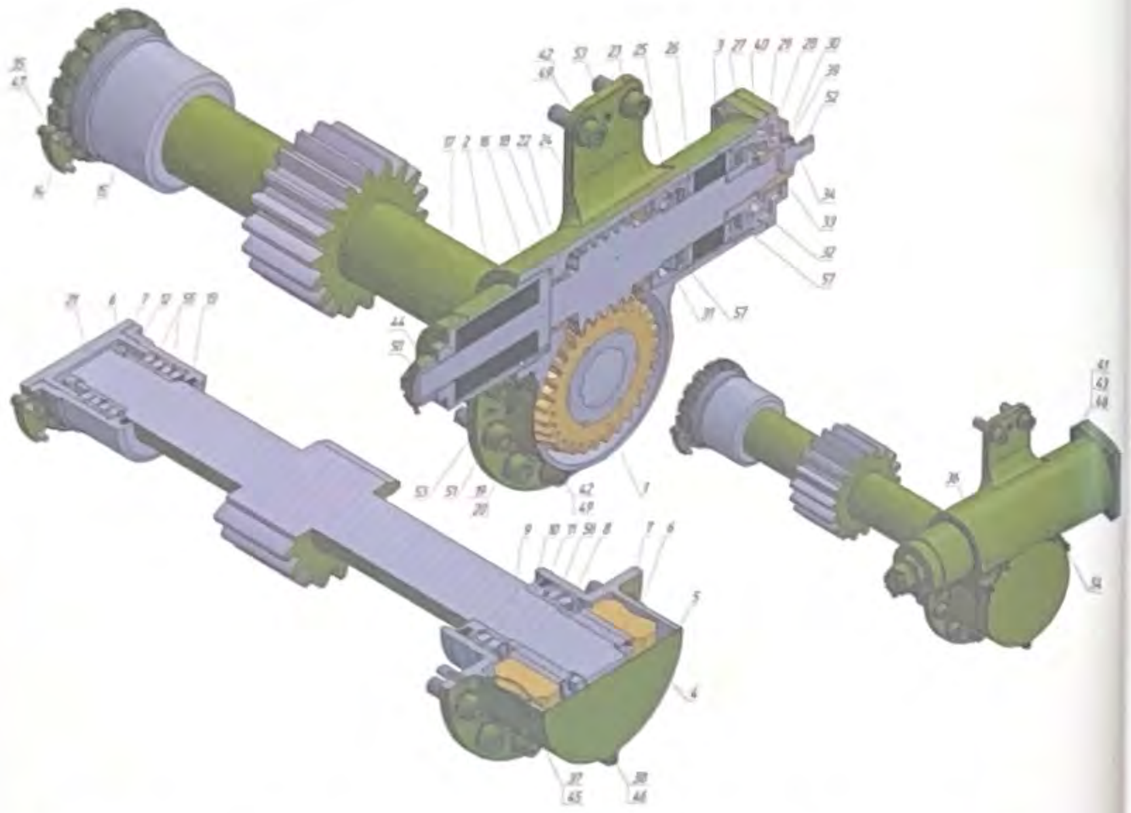


1 - механізм підйому; 2 - механізм повороту; 3 - редуктор роздавальний; 4 - вал карданний; 5 - кардан подвійний.

Рисунок 5.12 – Механізми наведення загальна компоновка

5.5.1 Механізм підйому

Механізм підйому 1 (рис. 5.12) забезпечує вертикальне наведення осі каналу ствола відповідно до даних прицілювання від -2,5° до +57°. Наведення гармати здійснюється обертанням хитної частини відносно осі цапф люльки. Механізм встановлюється у посадкові місця каретки та фіксується болтовими з'єднаннями. Механізм вертикального наведення приводиться ручним маховиком з рукояткою. Ручний маховик механізму винесений на роздавальний редуктор 3 та з'єднується з основним редуктором карданною передачею 5. У роздавальному редуктору 3 розміщенні перші дві ступені зачеплення. Рухома частина механізму - вал-шестірня з циліндричним прямозубим зачепленням, яка з'єднується з сектором люльки відкритою передачею та надає обертального руху хитній частині гармати. Точність наведення забезпечується використанням у кінематичній схемі механізму самогальмівної черв'ячної передачі. Механізм вертикального наведення може сприймати навантаження від пострілу завдяки пакету амортизуючих тарілчастих пружин на яких встановлено привідний черв'як.



1 - колесо черв'ячне; 2 - пакет пружин; 3 - пакет пружин; 4 - кришка; 5 - ущільнення; 6 - гайка; 7 - шайба; 8 - втулка дистанційна; 9 - вал-шестерня; 10 - втулка; 11 - ущільнення; 12 - втулка дистанційна; 13 - ущільнення; 14 - фіксатор; 15 - корпус підшипника; 16 - напрямна; 17 - корпус амортизатора; 18 - втулка; 19 - кришка; 20 - ущільнення; 21 - кришка; 22 - корпус; 23 - втулка; 24 - черв'як; 25 - втулка; 26 - опора; 27 - гайка; 28 - втулка нарізна; 29 - ущільнення; 30 - втулка шліцева; 31 - втулка дистанційна; 32 - кришка торцова; 33 - кільце дистанційна; 34 - вал; 35 - болт М8х30; 36 - гвинт М8х12; 37 - гвинт М4х10; 38 - гвинт М8х12; 39 - гвинт М5х14; 40 - гвинт М5х16; 41 - гвинт М10х45; 42 - гвинт М20х60; 43 - гайка М10; 44 - гайка М36х3; 45 - шайба стопорна NL4SS; 46 - шайба стопорна NL6SS; 47 - шайба стопорна NL8SS; 48 - шайба стопорна NL10SS; 49 - шайба стопорна NL20SS; 50 - шплінт 6,3х50; 51 - шпонка 6х6х14; 52 - шпонка 6х6х18; 53 - штифт 6х40; 54 - прес-маслянка 2.2.45.Ц6; 55 - підшипник 22215Е; 56 - підшипник 22217Е; 57 - підшипник 51214.

Рисунок 5.13 – Механізм підйому

Корпус 22 має особливу форму з порожнинами для черв'ячного валу 24 і черв'ячного колеса 1 і виступ для установки на верхньому станку лафету. Корпус 22 кріпиться за допомогою десяти гвинтів 42 до каретки верхньої з лівого боку, використовуючи відповідний виступ на правій стороні корпусу. Корпус 22 має кришку 4 з прокладкою 5, закріпленої трьома гвинтами. Для перевірки зчеплення черв'ячної пари, корпус має бічний отвір, закритий кришкою 19 (рис. 5.13).

Механізм змащується через прес-маслянки 54. Вал з шестернею 9 встановлено в лівому і правому корпусах (по обидва боки верхньої каретки), шестерня з'єднана з зубчастим сектором, сполученим з люлькою. На внутрішніх сторонах корпусу встановлені ущільнення, яка захищає внутрішню частину корпусів від бруду та інших забруднень. У середній частині корпусу, встановлено черв'ячне колесо. Між черв'ячним колесом і підшипником встановлено кільце розпору і шайба, які дозволяють осі симетрії черв'ячного колеса перебувати у вертикальній площині симетрії черв'яка 24.

Колесо черв'ячне 1 складається з ступиці і бронзового вінця черв'ячного колеса, з'єднаних циліндричними штифтами. Вал з шестернею захищений від осьового зсуву за допомогою гайки, яка закріплена за допомогою стопорної шайби. Черв'ячне колесо і вал з'єднані через зашплінтовану частину валу і ступицю черв'ячного колеса.

Черв'як 24 розташований всередині корпусу механізму. В корпус амортизатора 17 встановлений комплект пружин 2. Корпус захищений від відгвинчування за допомогою стопорного гвинта. Необхідне попереднє навантаження на пружинний комплект досягається гайкою 44.

Черв'як укладається на дві втулки 18, 23 в корпусі 22. Крім пакету пружин 2, встановлений пакет пружин 3, який має функцію поглинати енергію віддачі під час пострілу. Кінець черв'яка валу з'єднаний з валом 34 через подвійний кардан з редуктором роздавальним 3 (рис. 5.13).

5.5.2 Механізм повороту

Механізм повороту (рис. 5.14) призначений для надання осі каналу ствола певного положення відносно цілі або репера у горизонтальній площині відповідно до даних прицілювання. Горизонтальне наведення гармати здійснюється обертанням каретки верхньої відносно опори (осі горизонтального наведення). Редуктор механізму встановлюється у відповідному місці каретки та фіксується гвинтами 42. Механізм горизонтального наведення приводиться у дію ручним маховиком з рукояткою редуктора роздавального 3 через вал карданний 4 (рис. 5.12). Рухома частина механізму - шестірня з циліндричним прямозубим зачепленням яка обкатується по внутрішньому зачепленню нерухомого сектора та надає обертального руху частині гармати. Не збиття наведення забезпечується використанням у кінематичній схемі механізму самогальмівної черв'ячної передачі та механізмом фіксації каретки верхньої. Для захисту самогальмівної передачі від перевантажень до складу кінематичної схеми механізму введена фрикційна муфта. При появі надмірних навантажень відбувається проковзування дисків.

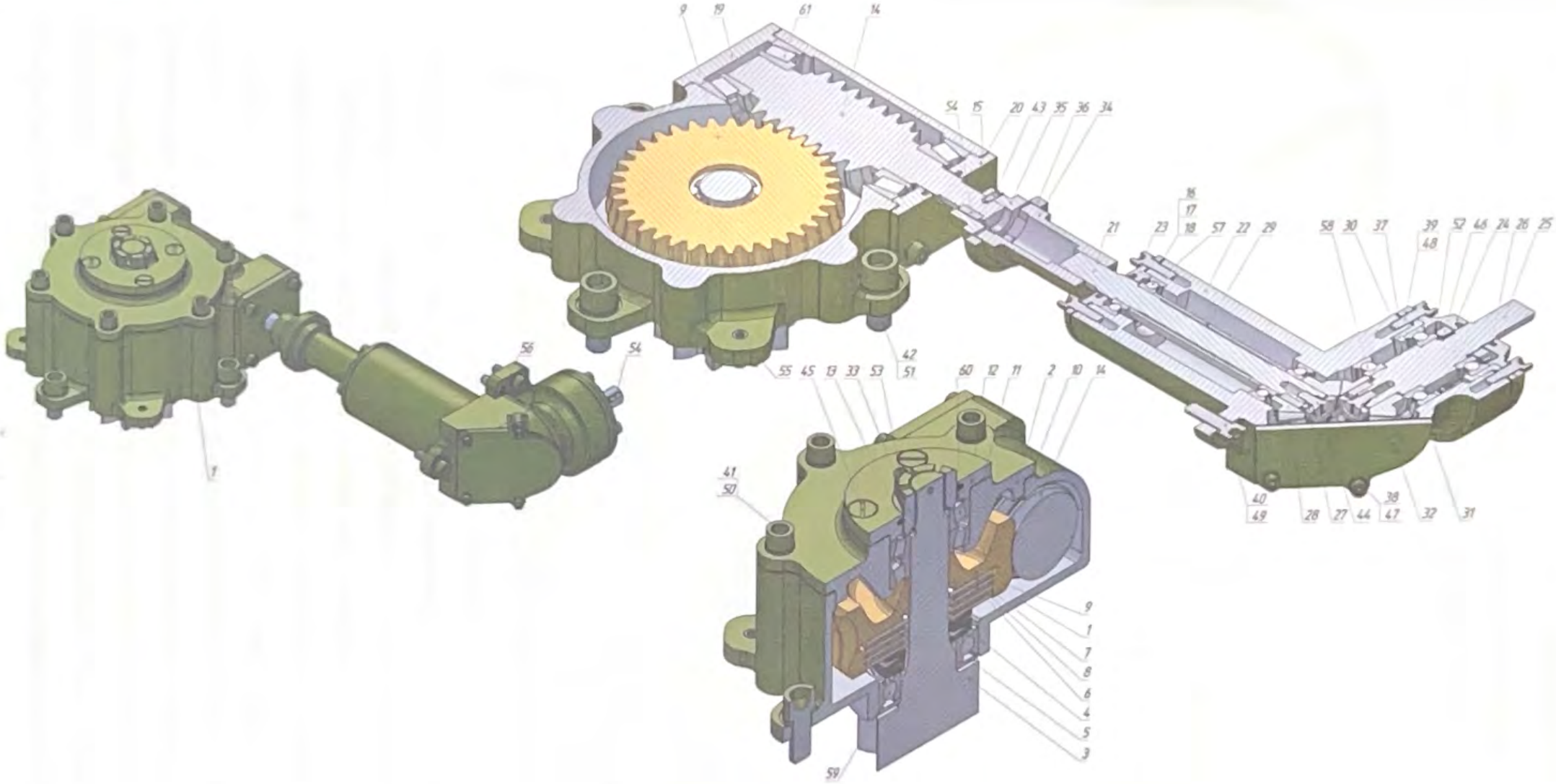
Фланець корпусу 22 кріпиться гвинтами 40 до опорної плити каретки верхньої всередині зварного вузла.

Кінематичний ланцюг механізму повороту складається з (рис. 5.14): конічного зачеплення 28 - черв'ячного зачеплення 9, 14 - зубчастого зачеплення 3 - зубчастого сектору. Корпус передачі кріпиться за допомогою трьох болтів 42 через фланець до основи каретки. Коли зазор в механізмі відрегульовано, його положення фіксується за допомогою двох штифтів 55.

Вал-шестерня 3 черв'ячного колеса 9 є валом вихідної шестерні 10, розташований зверху разом з двома підшипниками 60, які утримують осьове зусилля в обох напрямках, і з нижньої сторони за допомогою радіального кулькового підшипника 59 (рис. 5.14).

Черв'ячне колесо 9 розміщується на валу-шестерні 3, і передача крутного моменту здійснюється через фрикційні пластини 6, 7, 8 і комплекту пружини 4, які досягають необхідного моменту тертя. Зазначений момент тертя досягається затягуванням гайки 53 у верхній частині вихідної цапфи. Коли крутильний момент перевищує заданий ліміт, черв'ячне колесо ковзає, тим самим запобігаючи пошкодженню будь-якої деталі передачі.

Механізм повороту має дві швидкості. Прискорена передача для швидкого наведення, та понижена передача для повільного та більш точного наведення.

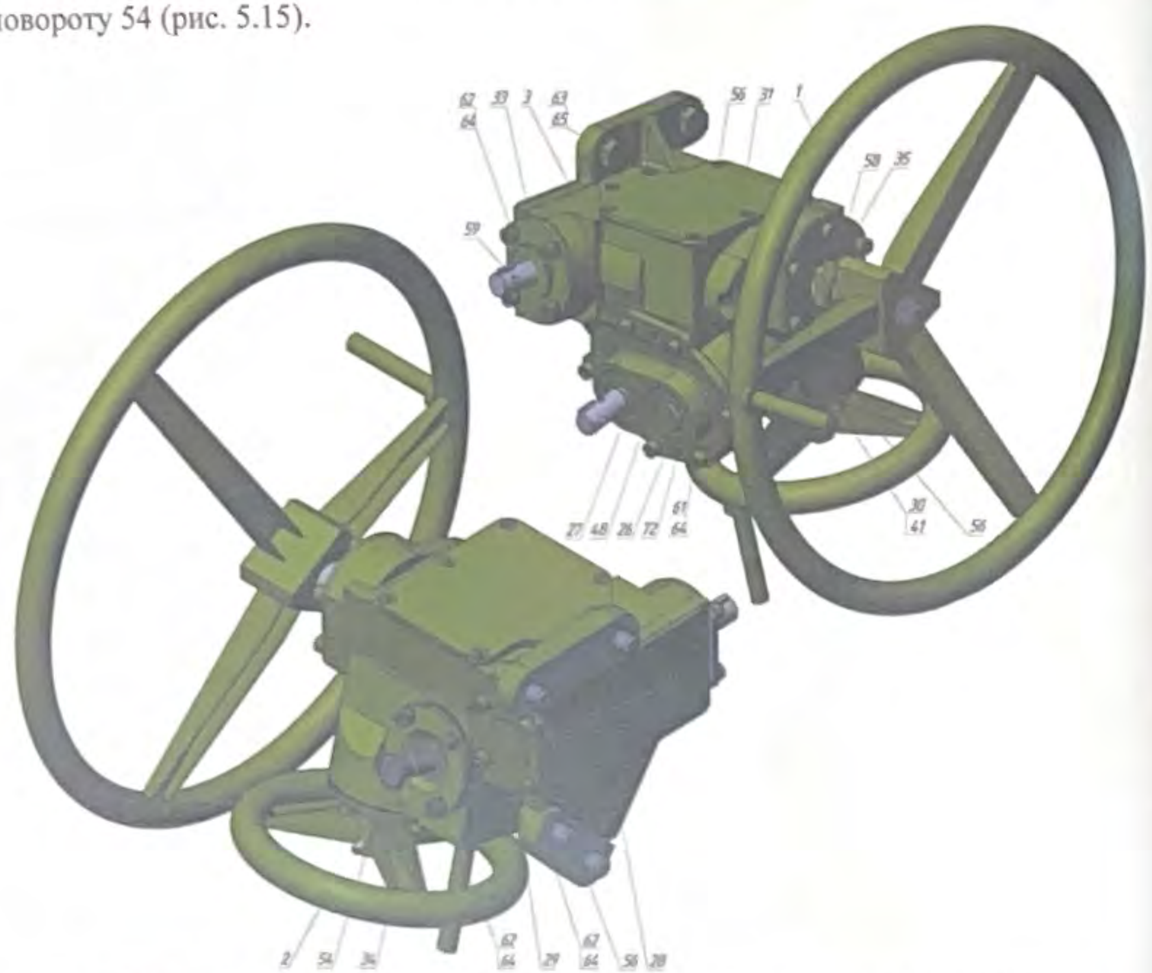


1 - корпус; 2 - кришка; 3 - вал-шестерня; 4 - пакет пружин; 5 - кільце масловідбійне; 6 - диск фрикційний; 7 - диск фрикційний; 8 - диск фрикційний; 9 - колесо черв' ячне; 10 - прокладка регулювальна; 11 - прокладка регулювальна; 12 - кришка; 13 - ущільнення; 14 - черв'як; 15 - прокладка регулювальна; 16 - прокладка регулювальна; 17 - прокладка регулювальна; 18 - прокладка регулювальна; 19 - кришка торцева глуха; 20 - кришка торцева наскрізна; 21 - вал вихідний; 22 - корпус; 23 - кришка торцева глуха; 24 - кришка торцева наскрізна; 25 - вал вихідний; 26 - ущільнення; 27 - шайба кінцева; 28 - шестерня; 29 - втулка дистанційна; 30 - стакан; 31 - прокладка люка; 32 - кришка люка; 33 - гайка корончата; 34 - напівмуфта; 35 - напівмуфта; 36 - напівмуфта; 37 - прокладка регулювальна; 38 - гвинт М6х16; 39 - гвинт М8х25; 40 - гвинт М10х35; 41 - гвинт М12х25; 42 - гвинт М16х35; 43 - гвинт М6х12; 44 - гвинт М8х20; 45 - гвинт М10х25; 46 - гайка М27х1,5; 47 - шайба стопорна NL6ss; 48 - шайба стопорна NL8ss; 49 - шайба стопорна NL10ss; 50 - шайба стопорна NL12ss; 51 - шайба стопорна NL16ss; 52 - шайба 27; 53 - шплінт 5х50; 54 - шпонка 6х6х18; 55 - штифт 10х24; 56 - штифт 10х30; 57 - підшипник 204; 58 - підшипник 206; 59 - підшипник 210; 60 - підшипник 7207А; 61 - підшипник 7606А.

Рисунок 5.14 – Механізм повороту. Склад виробу

5.5.3 Редуктор роздавальний

Редуктор роздавальний знаходяться рукоятки механізму підйома 1, механізму повороту 2 та рукоятки перемикання швидкості механізму повороту 54 (рис. 5.15).

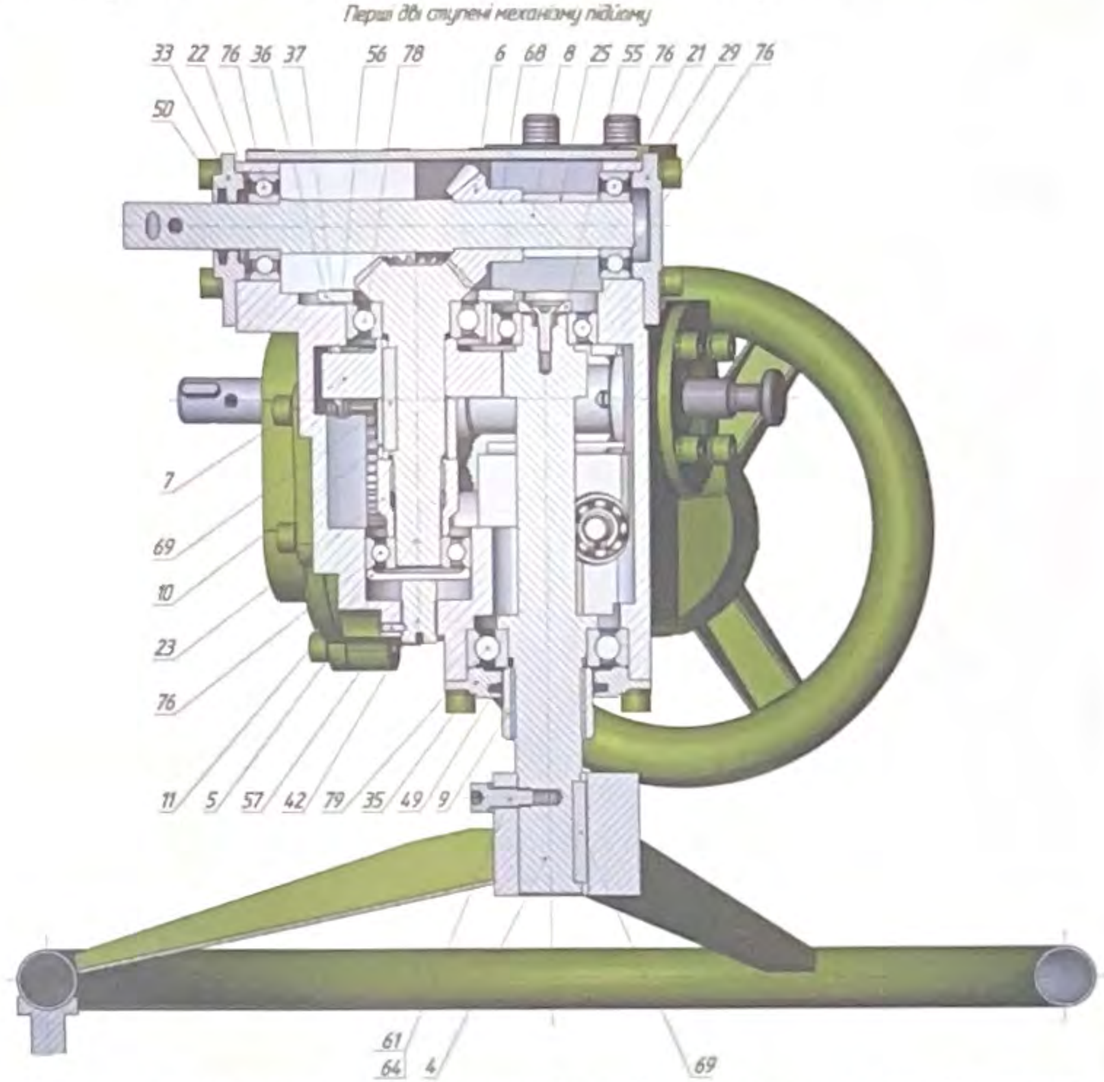


1 - рукоятка механізму підйома; 2 - рукоятка механізму повороту; 3 - корпус; 27 - кришка різьбова М52х1,5; 28 - кришка; 29 - кришка глуха 47х5; 30 - кришка глуха 50х3; 31 - кришка люка; 33 - кришка наскрізна 47х4; 34 - кришка наскрізна 52х11; 35 - кришка наскрізна 72х6; 41 - прокладка; 48 - кришка; 54 - стрижень; 56 - гвинт М6х16; 58 - гвинт М6х8; 59 - гвинт М6х12; 61 - гвинт М8х20; 62 - гвинт М8х25; 63 - болт М16х35; 64 - шайба стопорна NL 8SS; 65 - шайба стопорна NL 16SS; 72 - штифт 8х20.

Рисунок 5.15 – Редуктор роздавальний (аркуш 1)

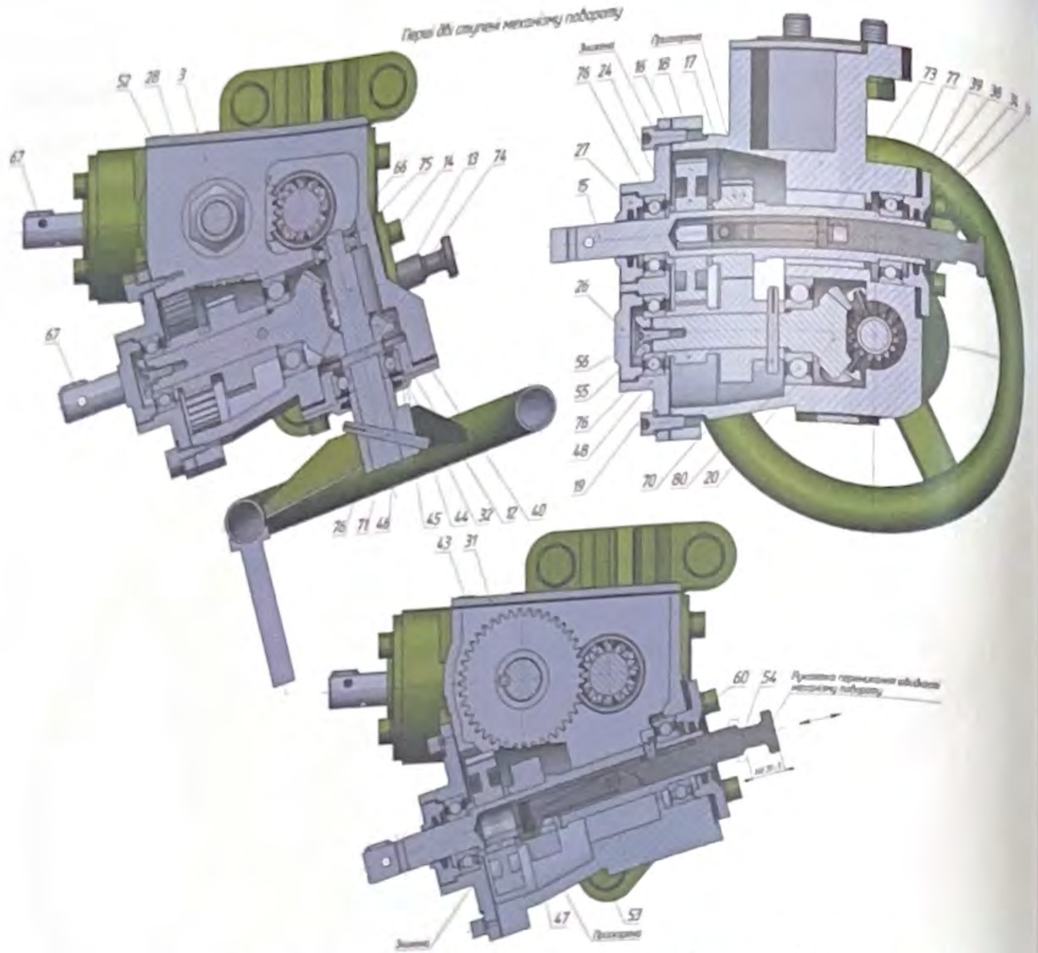
У роздавальному редуктору розміщенні перші дві ступені зачеплення (перша - прямозубе циліндричне; друга - прямозубе конічне) механізму підйому, та перші дві ступені зачеплення (перша - прямозубе конічне; друга - прямозубе циліндричне), та механізм перемикання швидкості. Для збільшення швидкості

повороту слід відтягнути до упору за рукоятку механізму перемикання швидкості 54. При цьому шпонка 53 вийде з паза веденого колеса 16 зниженої передачі і увійде в паз веденого колеса 17 підвищеної передачі.



4 - вал-шестерня; 5 - вал-шестерня конічна; 6 - шестерня конічна; 7 - колесо зубчасте; 8 - вал; 9 - гайка М33х1,5; 10 - кільце дистанційне; 11 - шайба; 21 - втулка дистанційна; 22 - втулка дистанційна; 23 - гайка М24х1,5; 25 - кільце дистанційне; 29 - кришка глуха 47х5; 33 - кришка наскрізна 47х4; 35 - кришка наскрізна 72х6; 36 - кришка фіксатор; 37 - прокладка регулювальна; 42 - пробка М16х1,5; 49 - ущільнення; 50 - ущільнення; 56 - гвинт М6х16; 57 - гвинт М4х12; 59 - гвинт М6х12; 61 - гвинт М8х20; 64 - шайба стопорна NL 8SS; 68 - шпонка 6х6х25; 69 - шпонка 6х6х45; 76 - підшипник 204; 78 - підшипник 206; 79 - підшипник 207.

Рисунок 5.15 – Редуктор роздавальний (аркуш 2)

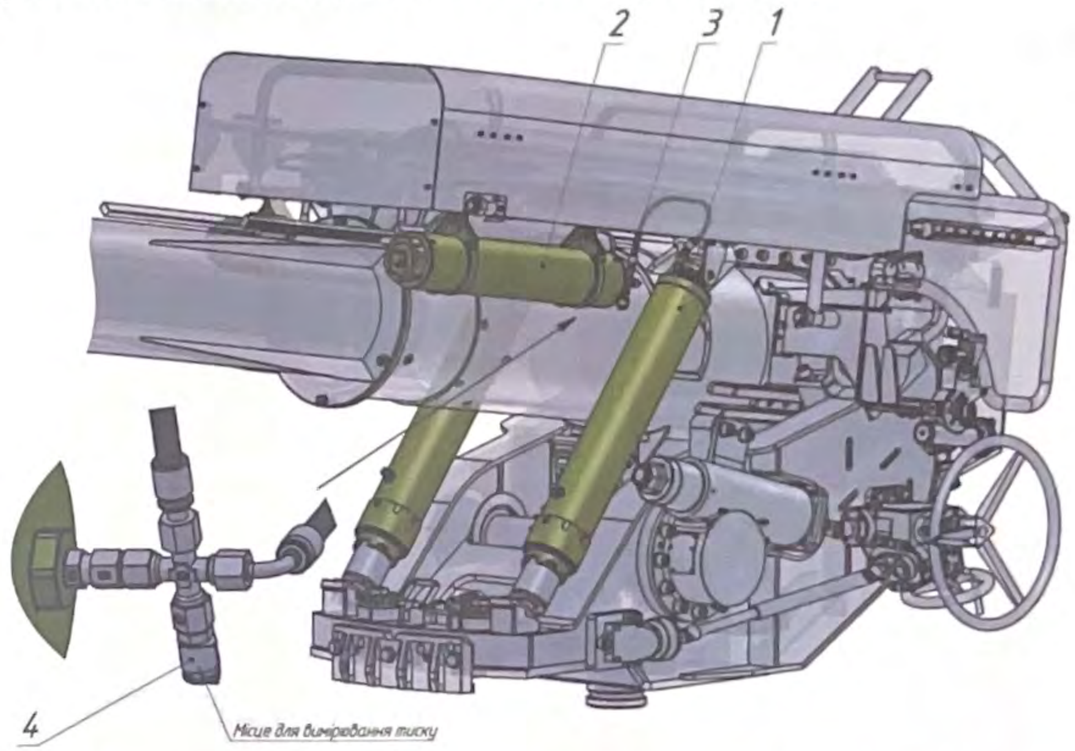


3 - корпус; 12 - стакан; 13 - шестерня конічна; 14 - вал; 15 - вал порожнистий; 16 - колесо зубчасте; 17 - колесо зубчасте; 18 - кільце дистанційне; 19 - блок зубчастих коліс; 20 - вал-шестерня конічна; 24 - кільце дистанційне; 26 - кришка різьбова М52х1,5; 27 - кришка різьбова М52х1,5; 28 - кришка; 31 - кришка люка; 32 - кришка наскрізна 47х2; 34 - кришка наскрізна 52х11; 38 - прокладка; 39 - прокладка; 40 - прокладка; 43 - прокладка; 44 - втулка дистанційна; 45 - втулка дистанційна; 46 - ущільнення; 47 - пружина; 48 - кришка; 51 - ущільнення; 52 - прокладка; 53 - шпонка; 54 - стрижень; 55 - шайба кінцева; 56 - гвинт М6х16; 60 - гвинт М8х10; 66 - кільце стопорне 12х1; 67 - шпонка 6х6х18; 70 - штифт 6х50; 71 - штифт 6х60; 73 - штифт 6х18; 74 - штифт 6х30; 75 - підшипник 201; 76 - підшипник 204; 77 - підшипник 205; 80 - підшипник 305.

Рисунок 5.15 – Редуктор роздавальний (аркуш 3)

5.6 Механізм врівноважувальний

Механізм врівноважувальний (рис. 5.16) має пневматичний тип роботи. Він призначений для розвантаження механізму підйома, забезпечуючи приблизно однакове навантаження на руків'я керма ручного керування механізму підйому по всьому полю дії. Механізм врівноважувальний розташований з лівого і правого боку каретки верхньої Виробу.

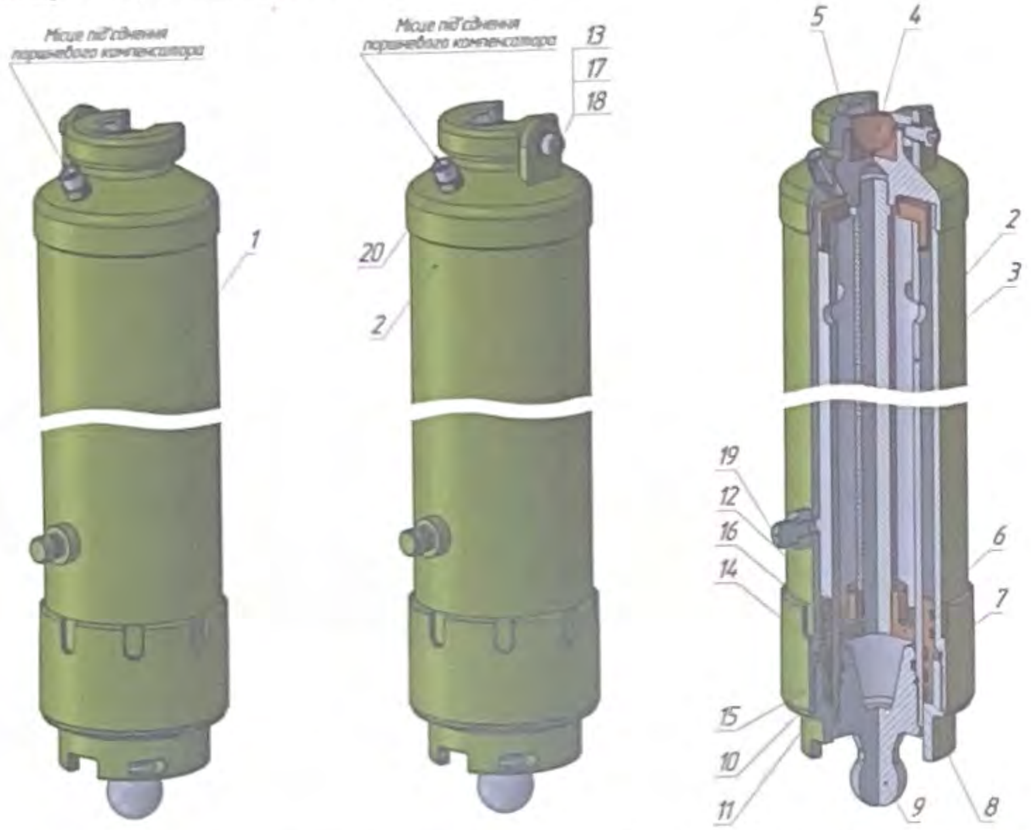


1 - циліндр врівноважуючий; 2 - циліндр (пристрій регулювання);
3 - рукава розведення мережі; 4 - з'єднання вимірювальне.

Рисунок 5.16 – Механізм врівноважувальний

Циліндри врівноважуючи (рис. 5.17) має вигляд колонки, кінці якої шарнірно з'єднані з кареткою верхню та люлькою. Верхні кінці з'єднані з опорами люльки, а нижні кінці - з опорами на опорній плиті каретки верхньої. Вони складаються з лівого і правого циліндрів врівноважувальних 1 і підключаються до пристрою регулювання температури 2 за допомогою рукавів 3. Між поршнем і дном циліндра знаходиться стиснене підготовлене повітря або азот. У місці рухомого з'єднання поршня і циліндра розміщується ущільнювальний пристрій. Щоб запобігти витіканню газу з колонки, доступ його до ущільнювального пристрою перекривається рідиною, яка заливається у

циліндр (суміш Стеол М ГОСТ 5020-49 або ПОЖ-70 та графіту лускатого ОСТ 10555-40). Для наповнення колонки газом та ущільнювальною рідиною передбачено штуцер (20), зарядний клапан (22) (рис. 5.17). Під час вертикального наведення труби відбувається політропічна зміна стану повітря у колонці. Для регулювання тиску в механізмі врівноважувальному при зміні температури навколишнього середовища використовується регулювальний пристрій 2. Ці два пристрої прикріплені до бічних пластин люльки і з'єднані з циліндрами врівноважуючими рукавами 3.



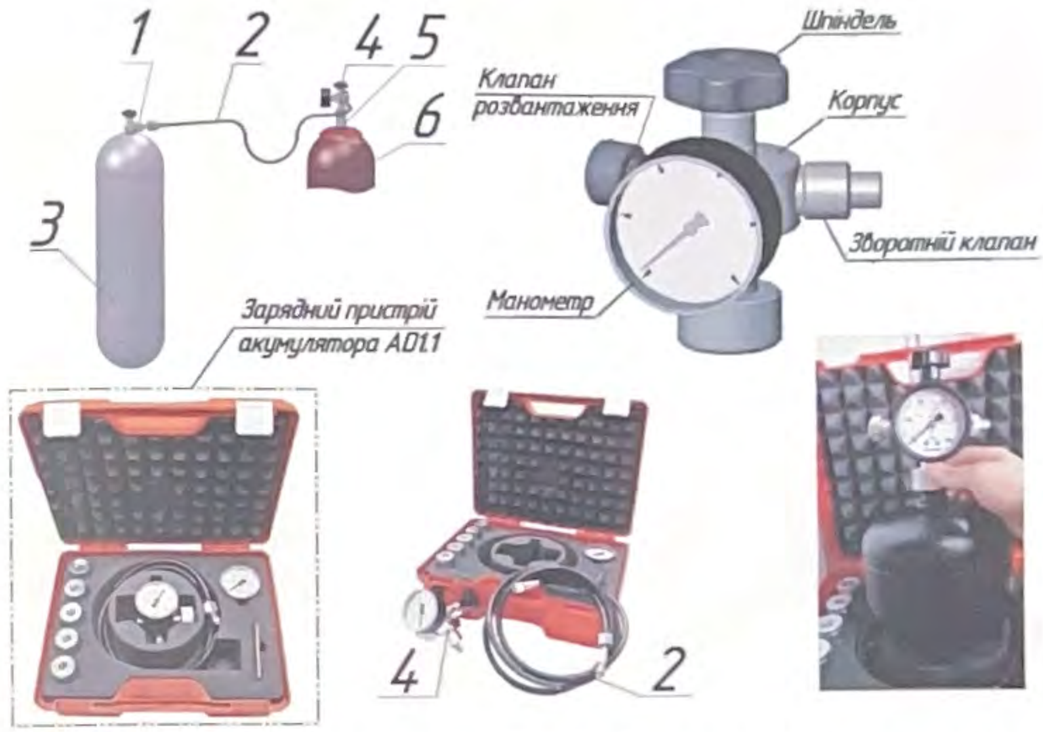
1 - циліндр правий врівноважувальний; 2 - циліндр лівий врівноважувальний; 3 - шток; 4 - опора; 5 - кришка; 6 - диск; 7 - коробка ущільнювальна; 8 - гайка; 9 - опора; 10 - кільце; 11 - ущільнення; 12 - гвинт М5; 13 - гвинт М10-20; 14 - кільце 070-080-58-2-2; 15 - кільце 095-105-58-2-2; 16 - кільце 110-120-58-2-2; 17 - шайба 10,5-140HV; 18 - шайба стопорна NL10ss; 19 - зарядний клапан; 22 - штуцер кінцевий

Рисунок 5.17 – Циліндри врівноважувальні

Необхідність регулювання зумовлюється наступними чинниками: вплив температури навколишнього середовища на тиск азоту у циліндрах і можливість

витікання азоту. Ознакою відрегульованого механізму врівноважувального є можливість проведення роботи механізму вертикального наведення на всіх кутах підйому ствола із встановленим зусиллям на маховику ручного вертикального наведення. Регулювання виконується шляхом зміни тиску та об'єму газу у циліндрі механізму за допомогою поршневого компенсатора. Поршневий компенсатор являє собою балон із змінним об'ємом азоту, який приєднаний до циліндру механізму врівноважувального за допомогою рукава.

Регулювання врівноважувального механізму виконується у такій послідовності: спочатку механізм регулюється при найбільшому куті підвищення, а потім при куті підвищення, що дорівнює нулю градусів.



1 - перехідник зарядного пристрою ПЗА-01; 2 - рукав зарядного пристрою; 3 - балон з азотом; 4 - зарядний клапан; 5 - зарядний клапан акумулятора; 6 - циліндр врівноважуючий (накатник).

Рисунок 5.18 – Зарядний пристрій акумулятора AD1.1 (Схема підключення)

Якщо температура навколишнього середовища нижче, ніж стандартна (+21°С), шток 10 повинен повертатися за годинниковою стрілкою зліва та проти годинникової стрілки справа, щоб змусити поршень переміщатися всередину і

стискати газ, тим самим збільшуючи тиск за рахунок зниження початкового об'єму газу. Важіль 22 використовується для повороту валу (рис. 5.20).

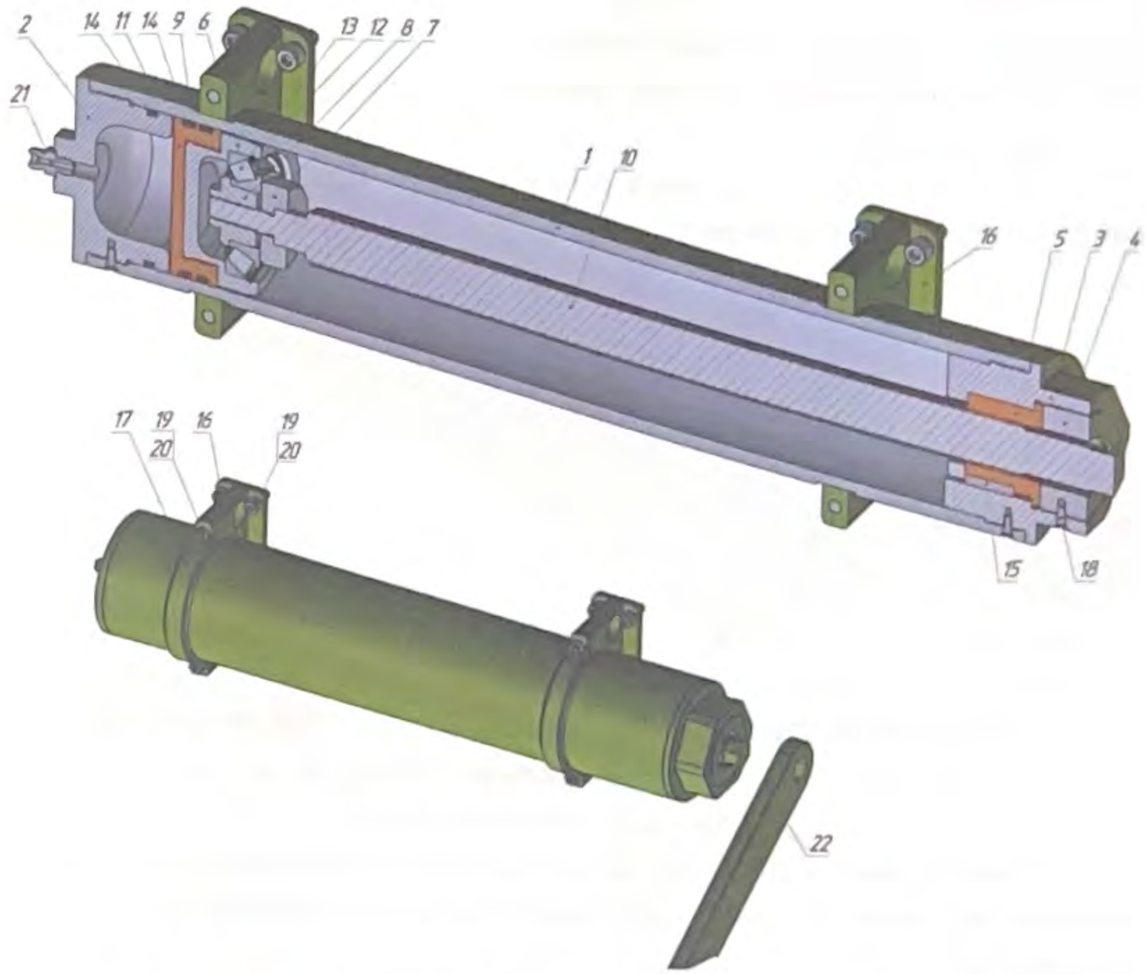
В обох випадках, згаданих вище, положення валу контролюється шляхом зчитування показників на манометрі зарядного клапана 4, або по показанням манометра 1 підключеного за допомогою рукава високого тиску 2 (рис. 5.19) до з'єднання вимірювального 4 (рис. 5.16) встановленому на циліндрі лівому врівноважувального. Місце для вимірювання вказано на малюнку 5.16. Вал повинен обертатися до тих пір, поки не буде досягнуто приблизно однакове навантаження при русі труби вгору і вниз. Якщо необхідний результат не було отримано, відрегулюйте тиск шляхом додавання або видалення азоту (повітря).

1 - манометр; 2 - рукав високого тиску; 3 - з'єднання вимірювальне.

Рисунок 5.19 – Пристрій вимірювання тиску (Схема підключення)

Механізм врівноважувальний заповнюється азотом (повітрям) наступним чином: перехідник зарядного пристрою 1 встановлюється на балон з азотом 3, а зарядний клапан 4 підключається до зарядного клапана акумулятора 5, який встановлений в циліндрі 6. За допомогою рукава 2 з'єднують перехідник зарядного пристрою 1 та зарядний клапан 4 (рис. 5.18). При заповненні азотом (повітрям), вісь труби повинна знаходитись на куті 0° і в цьому положенні тиск

має бути доведено до 8,5±0,2 МПа. Тиск контролюється по манометру зарядного клапана 4. Тиск у механізмі врівноважувальному на позначці +57° має становити 5,0±0,2 МПа.



1 - циліндр; 2 - кришка; 3 - кришка задня; 4 - гайка задня; 5 - гайка; 6 - поршень; 7 - шайба; 8 - гайка поршня; 9 - кільце; 10 - вал різьбовий; 11 - обойма поршня; 12 - кільце упорне; 13 - підшипник 31308; 14 - кільце 105-115-58-2-2; 15 - шпонка 8x7x36; 16 - кронштейн; 17 - кронштейн; 18 - М6х16; 19 - гвинт М10х25; 20 - шайба стопорна NL 10ss; 21 - штуцер кінцевий; 22 - з'ємний ключ (важіль)

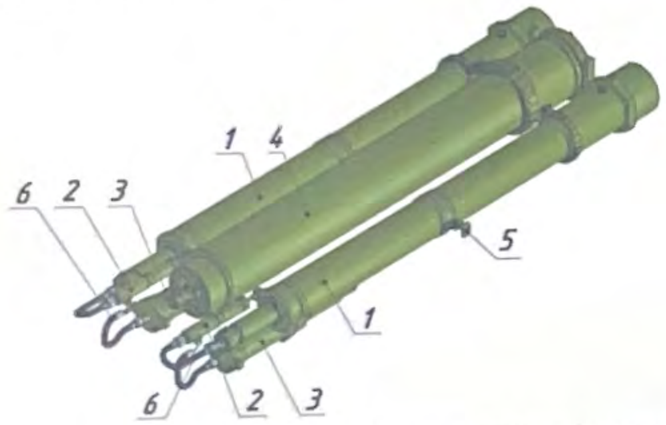
Рисунок 5.20 – Циліндр (поршневий компенсатор)

5.7 Система відкату

Системи відкату (рис. 5.21) виконує наступні основні функції:

- поглинати частину енергію віддачі, що генерується при стрільбі з Виробу;
- повертати відкатні частини в початкове положення після стрільби;
- утримувати відкатні частини в передньому положенні під всіма кутами підйому труби.

Система відкату складається з двох гальм відкату 1 клапану 2 з компенсаторами 3 та накатника 4.



1 - гідроциліндр гальма відкоту; 2 - клапан; 3 - рідинний наповнювач;
4 - накатник; 5 - покажчик довжини відкату; 6 - трубка

Рисунок 5.21 – Система відкату

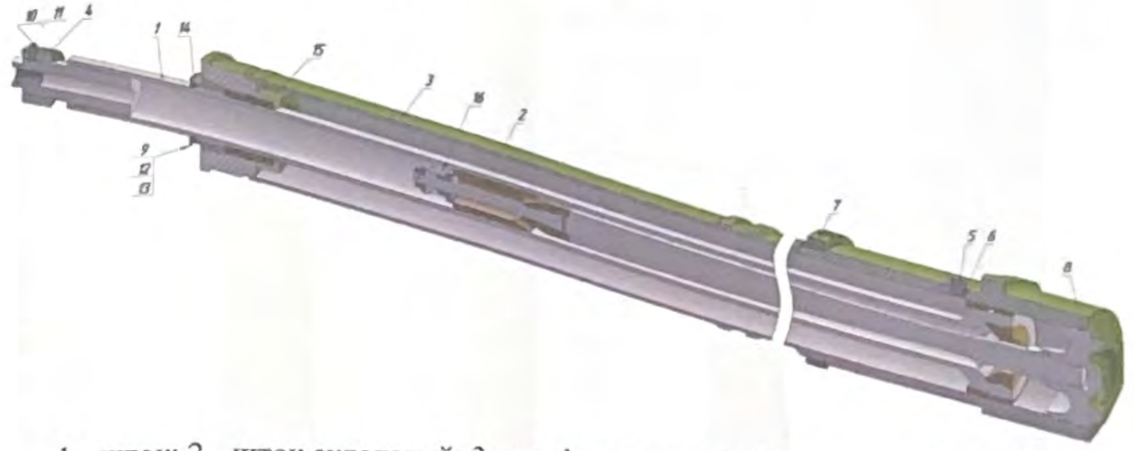
Гальма відкату гідравлічні, які розташовані в бокових отворах обойми, а накатник між ними. Під час відкату гальмо відкату та накатник рухаються разом з вузлом труби.

5.7.1 Гальмо відкоту

Основна функція гальма відкату полягає в тому, щоб поглинути більшу частину сили віддачі, яка під час стрільби передається на нерухому частину Виробу; також гальмо відкату зменшує швидкість труби, коли труба повертається в переднє положення. Гальмо відкоту має відкотний профільований тип штоку. Він заповнений 13,0 літрами гідравлічної оливи ПОЖ-70 або Стеол-М. У стандартних умовах експлуатації довжина відкоту становить від 790 до 930 мм. Максимально допустима довжина відкоту становить 950 мм.

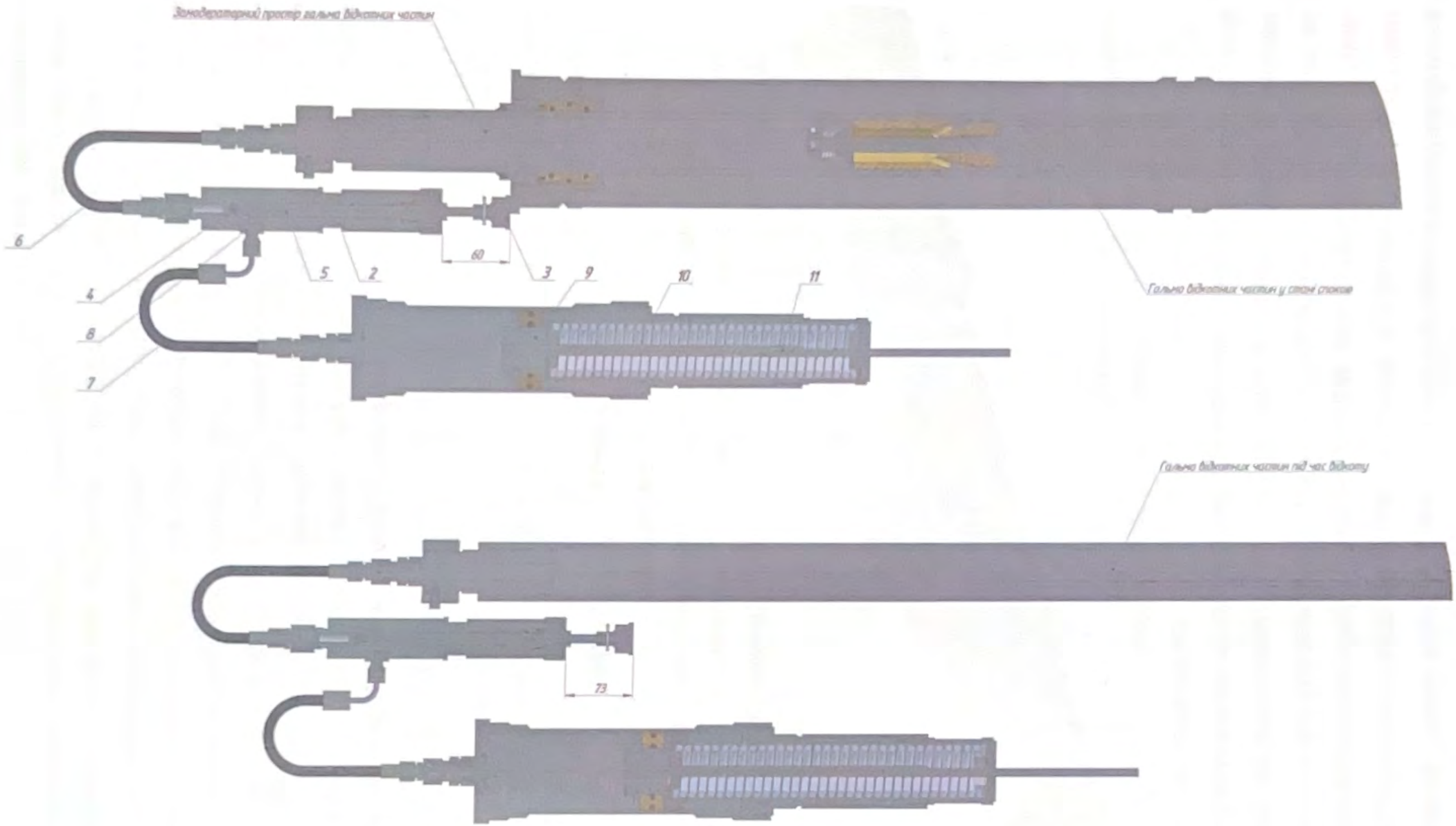
Гальмо відкоту складається з циліндра, поршня з поршневим штоком, контр-поршневого штока, регулятора зі зворотним клапаном, клапану і пристроєм для заміни оливи.

Гідроциліндр гальма відкоту 1 (рис. 5.21) має з'єднання з усіма частинами гальма відкоту. Гідроциліндри розміщені в лівому і правому отворі обойми казенника. На передньому кінці обойми на циліндр загвинчується гайка 7 (рис. 5.22), яка захищена від відгвинчування пластиною, з'єднаною з обоймою двома гвинтами. Циліндр закріплено від осьового зсуву в обоймі затвору. Завдяки пластині 7, закріпленої на обоймі затвору двома гвинтами, циліндр захищений від повороту по поздовжній осі.



1 - шток; 2 - шток складений; 3 - циліндр гальмівний; 4 - гайка; 5 - пробка;
6 - шайба; 7 - гайка; 8 - шайба; 9 - кришка; 10 - гвинт М8х16; 11 - шайба;
12 - гвинт М4х12; 13 - шайба NL4ss; 14 - манжета; 15 - ущільнення;
16 - пружина;

Рисунок 5.22 – Гальмо відкоту



1 - циліндр; 2 - клапан; 3 - гайка плунжера; 4 - кулька; 5 - плунжер; 6 - рукав; 7 - рукав; 8 - хвостовик; 9 - поршень; 10 - пружина; 11 - лінійка.

Рисунок 5.23 – Компенсатор гальма відкатних частин

Кінетична енергія, яка поглинається гальмом відкотних частин при стрільбі, перетворюється на теплову, що призводить до нагрівання робочої рідини. Під час інтенсивної стрільбі рідина у гальмі відкотних частин поступово нагрівається. Підвищення температури робочої рідини викликає збільшення її об'єму і зменшення в'язкості, результатом чого може бути пошкодження ущільнень, збільшення довжини відкоту та різкий накат. Також збільшення об'єму робочої рідини призводить до того, що шток гальма відкотних частин, входячи до циліндра при накаті, не знайде для себе достатньо місця і не зможе зайняти положення, яке відповідає повному накату ствола. Стрільба із положення недокату призводить до подальшого розладнання нормального режиму роботи гальма і може бути небезпечною для гармати. Конструкція гармати передбачає можливість регулювання об'єму робочої рідини у порожнині гальма відкотних частин завдяки використанню пружинного компенсатора, який сприймає надлишок робочої рідини в період інтенсивної стрільби та повертає надлишок рідини у циліндр під час зниження темпу стрільби, завдяки чому забезпечується нормальна робота гальма відкотних частин. Компенсатор діє наступним чином (рис. 5.23).

За 13...17 мм до кінця накату корпус циліндру гальма зустрічається з гайкою плунжера 3 клапану компенсатора 2 та рухає її вперед. Плунжер 5 віджимає кульку клапану 4, відкриваючи кільцевий отвір в корпусі клапану. Надлишок робочої рідини, з простору за модератором гальма відкотних частин, крізь відкритий отвір в корпусі клапану, отвір у хвостовику 8 та рукава 6, 7 виштовхується в циліндр компенсатора 1, віджимаючи поршень компенсатора 9, який знаходиться під тиском пружини компенсатора 10. Впродовж часу інтенсивної стрільби та подальшого нагріву робочої рідини її надлишки будуть поповнювати циліндр компенсатору. З огляду на короткочасність відкоту об'єм рідини що витискувано з циліндру компенсатора у простір за модератором при відкоті буде незначним. При зниженні темпу стрільби за рахунок охолоджування робочої рідини буде зменшуватися об'єм, який вона займає у гальмі відкотних частин. Об'єм, який звільнюється у гальмі відкоту, наповнюється рідиною, яка поступає з компенсатора. При цьому поршень компенсатора, знаходячись під постійним тиском стисненої пружини, витискає накопичену в циліндрі компенсатора під час інтенсивної стрільби робочу рідину у простір за модератор, а звідти - у циліндр гальма відкотних частин.

Контроль об'єму робочої рідини, який накопичив компенсатор у певний момент часу здійснюється по лінійці 11 на штоку компенсатора візуально.

5.7.2 Накатник

Накатник (рис. 5.24) є гідропневматичного типу, та служить для:

- повернення частин системи відкоту труби після відкоту в початкове положення;

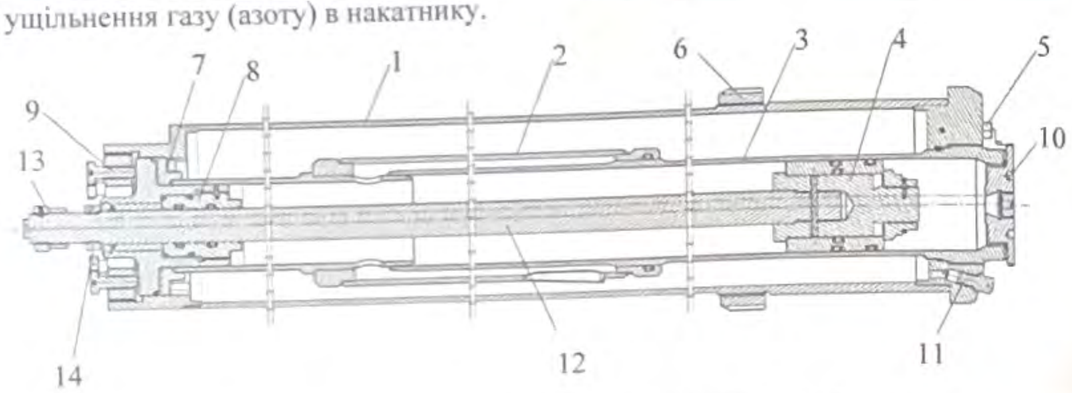
- генерації додаткової сили опору під час відкоту труби (частина сили відкоту витрачається на стиснення азоту в накатнику);

- утримання частин відкоту труби в передньому положенні під будь-якими кутами підвищення.

Накатник заповнюється 17 літрами гідравлічної рідини для низьких температур і газоподібним азотом. Робочий тиск азоту в накатнику становить 8,3 МПа.

Накатник від'єднується до люльки через центральний отвір кронштейна і до обойми затвору. Накатник складається з зовнішнього циліндру 1, проміжного циліндру 2, робочого циліндру 3, поршневого штоку і поршня 4, системи ущільнення, з'єднувальних і фіксуючи деталей.

Зовнішній циліндр 1 закритий на задньому кінці, при цьому нижня частина приварена до корпусу циліндру. На дні закріплений фланець, через який циліндр спирається на задню частину обойми затвору і центральну обойму з різьбленням, в яке угвинчується робочий циліндр 3. У нижній частині є пази з трубою, привареною до основи, з'єднаною з внутрішньою порожниною циліндру. Труба заповнена рідиною, за допомогою якої забезпечується захист гідравлічного ущільнення газу (азоту) в накатнику.



1 – зовнішній циліндр; 2 - проміжний циліндр; 3 – робочий циліндр; 4 - поршень; 5 - вузол клапану; 6, 13, 14 - гайка; 7 - втулка; 8 - коробка сальника; 9 - диск; 10 - кришка; 11 - вилка; 12 - шток поршня

Рисунок 5.24 – Накатник

У пазах встановлено вузол клапану 5, який складається з клапану, кінцевої муфти з ущільненнями, натискна гайки і гайки. Клапан рухається по внутрішній різьбі натискна гайки до тих пір, поки її конічний кінець не спирається на відповідний отвір паза, відокремлюючи таким чином порожнину циліндру від паза. Простір, в якому розміщено вузол клапану, закривається з заднього боку заглушками. Після відгвинчування заглушка вкручується в триходовий кран з метою перевірки тиску в накатнику.

На зовнішній поверхні циліндру, ближче до заднього кінця, є різьблення, на яке нагвинчується гайка зовнішнього циліндру 6, яка захищає зовнішній циліндр від осьового зсуву в отворі обойми затвору. Гайка кріпиться фіксатором і болтами. Зовнішній циліндр не провертається в обоймі завдяки фіксаторам, які приєднані до обойми затвору гвинтами.

На передній кінець корпусу зовнішнього циліндру приварюється муфта з різьбою на внутрішній поверхні. У муфті розміщені втулка 7 циліндру накатника і сальникова коробка 8, а в різьбу угвинчується диск 9.

Проміжний циліндр 2 являє собою зварену конструкцію з двох циліндрів різних секцій. Циліндр меншої секції вставляється з переднього боку в циліндр більшого поперечного перерізу і з'єднується з ним через втулку шляхом зварювання. До переднього кінця циліндру меншого поперечного перерізу приварена втулка проміжного циліндру 7, а на задньому кінці, розташованому в порожнині циліндру більшого поперечного перерізу, свердлять радіально чотири кругових отвори, через які з'єднані порожнини проміжного і робочого циліндрів.

На задній частині циліндру більшого поперечного перерізу просвердлений бічний отвір, до краю якого приварений трубчастий фланець.

До заднього кінця проміжного циліндру приварена голівка проміжного циліндру, яка на внутрішній поверхні має кільцевий паз для ущільнювального кільця, який запобігає витоку повітря (азоту) з порожнини зовнішнього циліндру в порожнину проміжного циліндру.

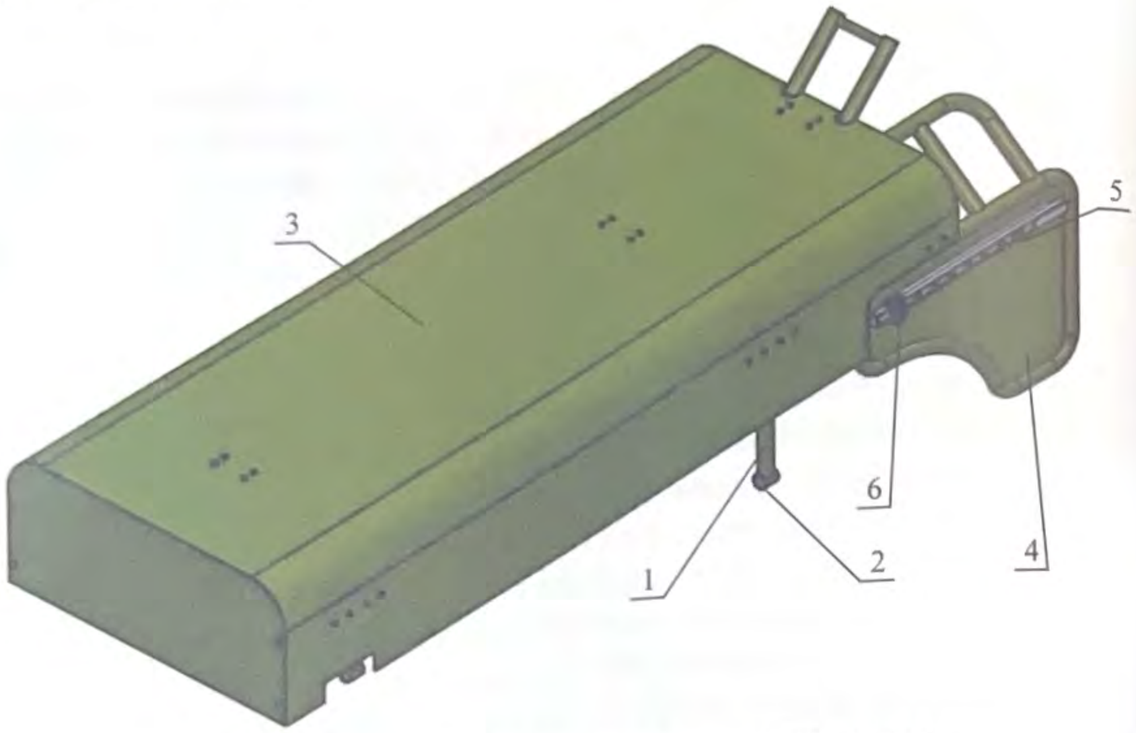
У проміжному циліндрі розміщений робочий циліндр таким чином, що його передній кінець на задній стороні циліндра меншого поперечного перерізу знаходиться всередині проміжного циліндра. Робочий циліндр угвинчується в отвір в нижній частині зовнішнього циліндра, а його передній кінець встановлено в проміжному циліндрі. Герметичність з'єднання між робочим циліндром і нижньою частиною зовнішнього циліндра досягається за допомогою мідного кільцевого ущільнення. Внутрішня поверхня робочого циліндра захищена покриттям з твердого хрому.

На задньому кінці робочого циліндра встановлена кришка 10.

5.8 Огородження

Огородження (рис. 5.26) захищає систему відкату від пошкодження осколками, фрагментами або кулями малого калібру. Вона встановлюється на люльку зверху над гальмами відкоту та накатником.

Трубчаста рама огородження 1 кріпиться до кронштейнів люльки через втулки 2 та за допомогою гайки і штифтів. Зверху каркасу кріпіться «С»-подібний захисний лист 3.



1 - каркас; 2 - втулки; 3 - лист; 5 - екран; 6 - шкала; 7 - повзун.

Рисунок 5.26 – Огородження

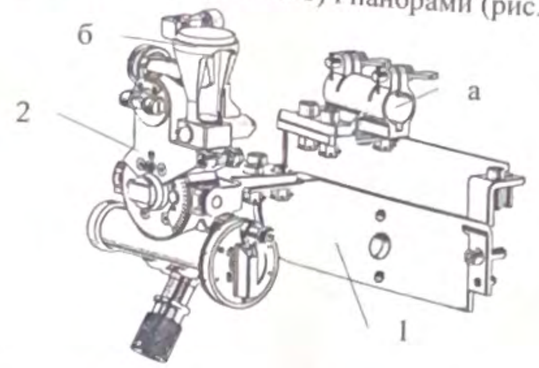
Екран 4 використовується для захисту оператора який знаходиться на місті навідника під час стрільби.

У верхній частині екрану, уздовж ходу системи відкоту, встановлені шкала 5 і повзун 6. Під час відкоту покажчик гідроциліндру гальма відкоту переміщує повзун. Положення повзуна після пострілу, вказує довжину відкоту.

5.9 Пристрої прицільні

Прицільні пристрої призначені для наведення труби Виробу в ціль. Вони дозволяють вести стрільбу як прямим наведенням, так і із закритих вогневих позицій.

Прицільні пристрої розташовуються з лівого боку Виробу на кронштейні 1 (рис. 5.27) і складаються з прицілу (рис. 5.28) і панорами (рис. 5.29).



1 - кронштейн; 2 - механічний панорамний приціл; а - місце встановлення оптичного прицілу; б - місце встановлення панорами ПГ-1М

Рисунок 5.27 - Кронштейн кріплення прицільних пристроїв

5.9.1 Приціл

Для Виробу застосовується механічний панорамний приціл без дистанційного барабана. В якості візирного і кутомірного пристроїв в прицілі використовується штатна гарматна панорама ПГ-1.

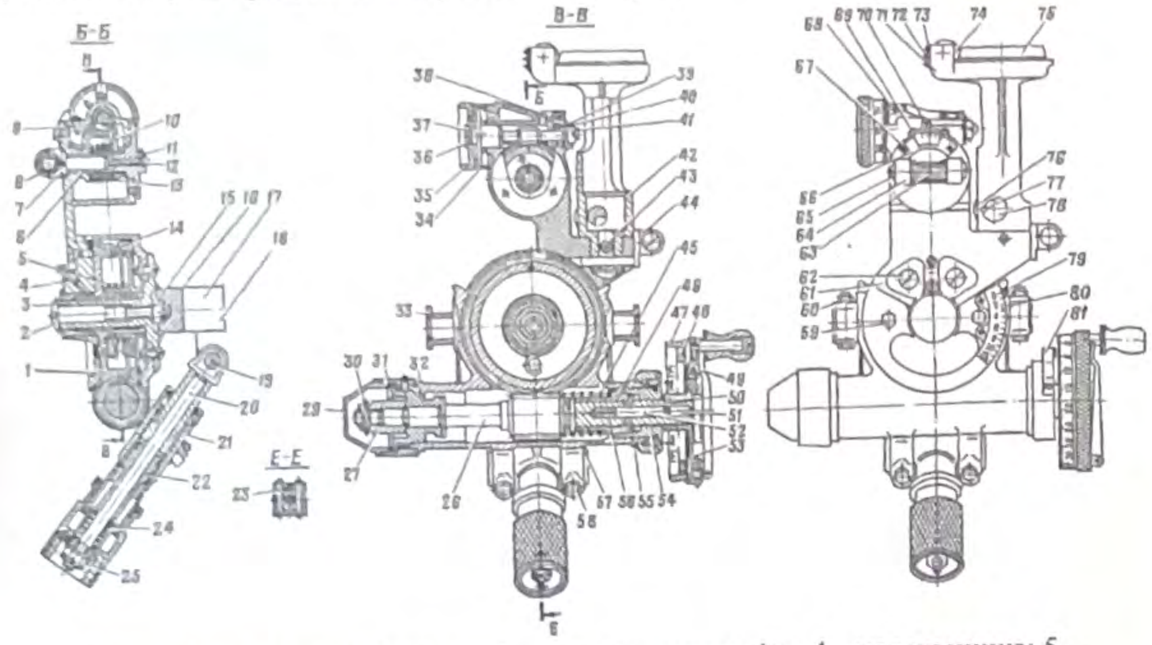
Приціл складається з наступних основних механізмів і частин: механізму кутів прицілювання; механізму кутів місця цілі; механізму поперечного гойдання; кошики панорами.

5.9.2 Механізм кутів прицілювання

Механізм кутів прицілювання призначений для установки кутів прицілювання. Він складається з наступних основних частин; черв'яка 26 (рис. 5.28), розрізного черв'ячного колеса 1 із закріпленим на ньому основою 61, крутня 53 з кільцем 47, шкали тисячних і втулки 27.

Черв'як знаходиться в зачепленні з черв'ячним колесом і встановлений у бронзових підшипниках 32 і 54, закріплених в приливі коробки 14 прицілу. Підшипник 32 стопориться гвинтом. На валик черв'яка насаджений конус 46 з пружиною 45, яка вибирає мертвий хід черв'яка і одночасно підтискає конус до конічної поверхні підшипника 54 і загальмовує, збільшуючи силу тертя, що

перешкоджає довільному повороту черв'яка. Завдяки цьому запобігає зміни установок кутів прицілювання у момент пострілу.



1 - черв'ячне колесо; 2 - болт; 3 - ексцентрикова вісь; 4 - масельничка; 5 - пружина; 6 - вісь; 7 - поздовжній рівень; 8 - оправляння рівня; 9 - обмежувач; 10 - розрізний черв'ячний сектор; 11 - гвинт; 12 - болт; 13 - пружина; 14 - коробка прицілу; 15 - гайка; 16 - шплінт; 17 - вилка; 18 - кронштейн; 19 - вісь; 20 - валик з вушком; 21 - матка; 22 - розрізний (настановний) гвинт; 23 - конічний штифт; 24 - пружина; 25 - гайка; 26 - черв'як; 27 - втулка; 29 - кришка; 30 - штифт; 31 - прокладення; 32 - підшипник; 33 - втулка; 34 - кільце; 35 - крутень; 36 - гвинт; 37 - черв'як; 38 - гвинт; 39 - пружина; 40 - штифт; 41 - гайка; 42 - кошик панорами; 43 - штифт; 44 - поперечний рівень; 45 - пружина; 46 - конус; 47 - кільце; 48 - притискне кільце; 49 - важіль виключення; 50 - шпонка; 51 - штовхальник; 52 - стержень; 53 - крутень; 54 - підшипник; 55 - штифт; 56 - пружина; 57 - втулка; 58 - болт; 59 - болт; 60 - болт; 61 - основа; 62 - гвинт; 63 - кришка рівня; 64 - вушко; 65 - пробка; 66 - пластина; 67 - гвинт; 68 - покажчик; 69 - гвинт; 70 - покажчик; 71 - підливши; 72 - гвинт; 73 - пружина; 74 - натискний гвинт; 75 - опорний конус; 76 - руків'я; 77 - штифт; 78 - клямка; 79 - покажчик; 80 - фігурна пластина; 81 - покажчик

Рисунок 5.28 - Механічний панорамний приціл СБ.00-19

На одному кінці черв'яка (з боку підшипника 54) закріплений конічними штифтами і шпонкою 50 крутень 53 механізми прицілювання з руків'ям. На ободі крутня притискним кільцем 48 і гвинтами закріплено кільце 47 з шкалою

тисячних кутів прицілювання. Ціна одного ділення кільця, дорівнює половині тисячній, ділення позначені від 0 до 95 через кожні 5 тисячних.

На крутні шарнірно закріплений важіль 49 включень. Цей важіль своїм кінцем упирається в торець руків'я крутня під дією пружини 56, вкладеною в отвір черв'яка. При натисненні на руків'я крутня уздовж осі важіль натискає на штовхальник 51, який через стержень 52 стискає пружину 56 і через штифт 55 впресований в стержень і такий, що проходить через пази черв'яка, натискає на конус, віджимаючи його від підшипника 54. У цьому положенні можна вільно обертати крутень, тобто робити необхідні установки кутів прицілювання. На іншому кінці черв'яка штифтом 30 закріплена втулка 27. У центральному гнізді коробки 14 прицілу закріплена гвинтами і гайками ексцентрикова вісь 3. На осі насаджено розрізне черв'ячне колесо 1 із закріпленою на йому основою 61 кошику панорами. Колесо і основа можуть вільно обертатися навколо осі, а від осьового переміщення вони утримуються болтом 2, який стопориться гайкою 15 з шплінтом 16.

Розрізне черв'ячне колесо складається з двох половинок, між якими поміщена пружина 5. Ця пружина розводить обидві половини черв'ячного колеса і тим самим вибирає мертвий хід в зачепленні черв'яка з черв'ячним колесом. До широкої половини черв'ячного колеса прикріплено гвинтами 62 і болтами 59 основа, яка служить корпусом для механізму кутів місця цілі і несе на собі кошик панорами.

Кошик панорами вставлений в отвір основи і закріплений на нім штифтами 43.

На основі закріплена гвинтами фігурна пластина 80 з нанесеною на ній шкалою грубого відліку кутів прицілювання.

Ділення шкали позначені цифрами від 0 до 12, ціна кожного ділення сто тисячних (1-00). Для відліку кутів прицілювання по шкалах є покажчики 79 і 81. Рискою покажчика 81 використовують при установці кутів прицілювання за шкалою точного відліку, а рискою покажчика 79 - при установці кутів прицілювання грубого відліку.

5.9.3 Робота механізму кутів прицілювання

Установка кутів прицілювання на механізмі робиться шляхом обертання крутня, для цього необхідно заздалегідь вимкнути конус, натиснувши руків'я крутня, уздовж її осі. Не вимикання конуса може привести до розхитування механізму кутів прицілювання.

При обертанні крутня обертається черв'як, який знаходиться в зачепленні з черв'ячним колесом, переміщає його і, отже, нахиляє у вертикальній площині основи з корзиною панорами і механізмом кутів місця цілі.

Відлік встановлюваного кута прицілювання в тисячних робиться по шкалах кільця 47 і пластини 80 проти рисок покажчиків 79 і 81.

5.9.4 Механізм кутів місця цілі

Механізм кутів місця цілі призначається для установки на прицілі кутів місця цілі (рівня) і складається з наступних основних частин: черв'яка 57, розрізного черв'ячного сектора 10, крутня 55, кільця 34 з шкалою тисячних, пластини 66 з шкалою грубого відліку, покажчика 70 з обмежувачем і подовжнього рівня 7. Черв'як закріплений у верхньому отворі корпусу механізму кутів місця цілі гайкою 41 і штифтом 40. Осьовий люфт черв'яка вибирається пружиною 39. До черв'яка прикріплений гвинтом 36 крутень з штифтом. Між буртиком черв'яка і крутнем є затиснуте кільце, поверхня якого розділена по колу на сто рівних ділень. Кожне десяте ділення позначене цифрами від 0 до 90.

Ціна ділення відповідає одному діленню кутоміра (0-01). На покажчику 68 нанесена риска для відліку за шкалою тисячних кільця.

У бічному отворі корпусу механізму кутів місця цілі закріплена вісь 6, на яку надітий розрізний черв'ячний сектор. Цей сектор може легко обертатися навколо осі, а від осьового зміщення він закріплений болтом 12. Сектор складається з двох половинок, між якими поміщається пружина 13. Ця пружина розводить обидві половини черв'ячного сектора і тим самим вибирає мертвий хід в зачепленні черв'яка з сектором.

Обертання сектора обмежується двома штифтами, укріпленими на його широкій половині. При крайніх положеннях сектора ці штифти упираються в обмежувач 9 покажчика, внаслідок чого сектор стопориться.

Пластинка з шкалою грубого відліку кутів місця цілі закріплена гвинтами 67 на підставі розрізного черв'ячного сектора. Ділення шкали позначені цифрами від 23 до 34. Парні ділення шкали відмічені довгими рисками, а непарні - короткими. Ціна кожного ділення складає сто поділень кутоміра (1-00). Для

відліку за цією шкалою служить риска, нанесена на покажчику. Нульовому положенню за шкалою грубого відліку кутів місця цілі відповідає установка 30-00; в цьому випадку риска покажчика знаходиться проти ділення, позначеного числом 30.

У отворах ушок 64 поміщено оправляння 8 подовжнього рівня, в яку запресована скляна ампула. Ампула заповнена незамерзаючою рідиною. У цій рідині є невелика бульбашка повітря, довжина бульбашки при температурі +20°С дорівнює 8 мм. На склі ампули нанесені настановні риски, при горизонтальному положенні ампули рівня бульбашка повітря знаходиться між середніми рисками. Всередину оправляння з торця одного кільця угвинчений чотири гвинти, якими регулюють нульове положення оправляння з ампулою. Від осьових переміщень оправляння з ампулою утримується пробкою 65, а від повороту - штифтом. На оправлянні надіта кришка 63, обертаючи яку можна закривати або відкривати скляну ампулу рівня.

5.9.5 Робота механізму кутів місця цілі

Установка кутів місця цілі робиться шляхом обертання крутня. При обертанні крутня черв'як, знаходячись в зачепленні з розрізним черв'ячним сектором, переміщає його. Разом з черв'ячним сектором змінює положення вісь подовжнього рівня 7. Встановлений кут місця цілі відраховується по шкалах пластинки і кільця (грубого і точного відліку) проти рисок покажчиків.

5.9.6 Механізм поперечного хитання

Механізм поперечного хитання призначений для установки прицілу у вертикальному положенні. Він є механізмом гвинтового типу і складається з наступних складових частин: розрізного (встановлювального) гвинта 22 з крутнем, матки 21, валика 20 з вушком пружини 24, гайки 25, вилки 17 з бобишкою і поперечного рівня 44.

Матка охоплює розрізний гвинт і своїми цапфами через втулки 57 болтами 58 шарнірно сполучена з провушинами коробки 14 прицілу. Мертвий хід в гвинтовому з'єднанні розрізного гвинта і матки вибирається пружиною. Через отвір розрізного гвинта проходить валик з вушком, який шарнірно з віссю 19 і шплінтом з'єднаний з бобишкою вилки. Вилка 17 сполучена шарнірно з коробкою прицілу. Шарнірне з'єднання цих частин забезпечується втулками 33, насадженими на цапфи коробки. На зовнішні поверхні втулок насаджені провушини, вилки, які стягуються болтами. Таким чином, механізм поперечного хитання утворює жорсткий трикутник шарнірного з'єднання коробки прицілу,

вилки і матки з розрізним гвинтом. Вертикальне положення прицілу визначається по поперечному рівню, закріпленому гвинтами на підставі 61. Облаштування поперечного рівня подібно до облаштування подовжнього.

5.9.7 Робота механізму поперечного гойдання

Гойдання прицілу в поперечному напрямі робиться обертанням крутня розрізного гвинта. При обертанні крутня розрізного гвинта матка нагвинчуватиме на гвинт або згвинчується з нього, тобто поступально переміщатиметься. При цьому приціл обертається на цапфах коробки і гойдається в поперечному напрямі відносно нерухомої вилки. Обертання маховика розрізного гвинта роблять до тих пір, поки бульбашка поперечного рівня не вийде на середину.

Кошик панорами кріпиться конічними штифтами 43 на підставі 61.

На кошику є вікно для виходу окуляра панорами, опорний конус 75 для посадки панорами, натискний гвинт 74 і клямка 78 що утримує панораму від випадання.

Клямка 78 складається з осі з надітою на неї пружиною і руків'ям 76. Вісь клямки, вставлена в поперечний отвір кошику, має в середній частині двогранний виріз. Одна грань вирізу служить для зачеплення гачка панорами, а інша - для виштовхування панорами вгору при вийманні її з кошику. Для обмеження повороту осі клямки в кошику є штифт 77, в який в крайніх положеннях упираються скоси буртика осі клямки.

Натискний гвинт затискає виступ панорами в гнізді приливу 71, запобігаючи цим поворот панорами по азимуту. При установці до упору по напряму руху годинникової стрілки.

5.9.8 Панорама ПГ-1

Панорама (рис. 5.29) є колінчастою оптичною трубкою, яка складається з нерухомої нижньої частини з окулярною трубкою і поворотної голівки. На нерухомій частині є гачок для кріплення панорами, а на рухливій - візирна коробка.

Поворотна голівка має барабан 11 відбивача з кільцем 12, яке розділене на 100 ділень. Кожне десяте ділення позначене цифрами від 0 до 90. Ціна ділення 0-01. Біля покажчика барабана зроблені написи «Вгору» і «Вниз» і нанесені стрілки, що вказують напрями обертання барабану для переміщення оптичної осі панорами у вертикальній площині.

На лівій стінці поворотної голівки нанесена шкала відбивача (по три точки вгору і вниз від середньої риски), кожне ділення якої дорівнює 1-00 і відповідає повному оберту барабана відбивача. Поворот відбивача у вертикальній площині потрібний для збільшення огляду при наведенні по точках відмітки, розташованих вище або нижче горизонту Виробу. При прямому наведенні відбивач ставиться на 0-00.

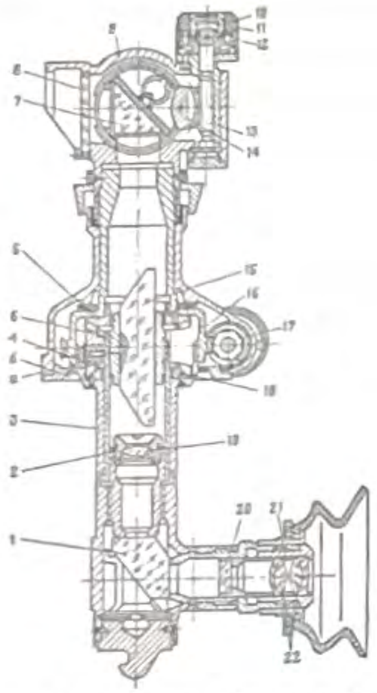
З правого боку до корпусу поворотної голівки, гвинтами прикріплено візирний пристрій, що служить для грубого наведення труби Виробу. Візирне пристрій складається з візирної коробки, на передній частині якої натягнуті дві дротяні нитки. Ззаду коробки закрита гладкою планкою з вертикальною щілиною.

На трубці рухливої голівки гвинтами закріплено кільце кутоміра, розділене на 60 рівних частин, ділення позначені рисками. Над парними діленнями нанесені цифри від 0 до 58 в зростаючому порядку по ходу годинникової стрілки. Відлік ділення робиться по покажчику на верхньому зрізі нерухомого корпусу панорами.

На розширеній частині нерухомого корпусу панорами є маховичок і кільце кутоміра. Кільце кутоміра розділене на сто рівних частин (ціна поділки 0-01), позначених через кожні 10 поділок числами від 0 до 90. Один повний оберт барабану переміщує кільце кутоміра на одну поділку за його шкалою (на 1-00).

На корпусі є напис «Орудие Пр./Лев». При повороті барабану в напрямку відповідного напису («Пр.» або «Лев») для суміщення перехрестя панорами з обраною точкою наведення труби Виробу також має бути повернений у відповідному напрямі (вправо або вліво).

Знизу по колу розширеної частини корпусу є конічний жолобок «б» для установки панорами в кошику. Для закріплення панорами в кошику на розширеній частині нерухомого корпусу є виступ «а», а знизу - гачок. Виступ входить в паз приливу 71 (рис. 5.30) кошику, а гачок в зачеплення з віссю клямки 78. Усередині панорами розташовані оптична частина і система передатних механізмів.



1 - призма у вигляді кришки; 2 - оправка об'єктива; 31 - направляючий циліндр; 4 - проміжна конічна шестерня; 5 - обойма; 6 - конічна шестерня черв'ячного колеса; 7 - призма-відбивач; 8 - запобіжне скло; 9 - обойма відбивача; 10 - гайка; 11 - барабан; 12 - кільце; 13 - черв'як; 74 - черв'ячний сектор; 15 - призма, що обертається; 16 - черв'ячне колесо; 17 - черв'як кутоміра; 18 - нерухома конічна шестерня; 19 - лінза об'єктива; 20 - пластинка з перекриттям; 21 - оправа окуляра; 22 - лінза окуляра; а - виступ; б - жолобок

Рисунок 5.29 - Панорама ПГ-1

Оптична частина панорами складається з трьох лінз і трьох призм, розташованих так, що панорама дає пряме, неспотворене, збільшене в чотири рази зображення спостережуваного об'єкту.

У корпусі поворотної голівки поміщається призма-відбивач 7 (рис. 5.29), укріплена в обоймі 9 відбивача. Передача обертання барабана 11 призмі-відбивачеві робиться через вертикальний черв'як 13, черв'ячний сектор 14 і обійму відбивача, внаслідок чого оптична вісь відхиляється вгору або вниз. Відлік кутів робиться за шкалою кільця 12 барабана 11. Кільце закріплене на барабані гайкою 10.

Спереду поворотна голівка закрита запобіжним склом 8. У розширеній частині корпусу поміщаються обертаюча призма 15 і механізм кутоміра. Обертаюча призма поміщається в обоймі 5, закріпленою в направляючому

циліндрі 3. До нього на поперечній осі прикріплена проміжна конічна шестерня 4, яка знаходиться в зачепленні з нерухомою конічною шестернею 18 і конічною шестернею 6, прикріпленою до черв'ячного колеса 16. У зачеплення з черв'ячним колесом входить черв'як 17 кутоміра, поміщений в ексцентриковий втулці з відведенням. На кільці черв'яка, що виступає назовні, 17 закріплені барабан кутоміра і кільце з діленнями. Кільце з діленнями укріплене на барабані гайкою. При обертанні барабана черв'яка 17 обертається черв'ячне колесо 16 з конічною шестернею 6 і поворотною голівкою. Одночасно конічна шестерня захоплює за собою проміжну шестерню 4, примушуючи її разом з направляючим циліндром 3; обоймою 5 і обертаючою призмою 15 обкатуватися по нерухомій шестерні 18. Завдяки цьому одночасно з обертанням поворотної голівки з відбивачем обертається і обертаюча призма біля вертикальної осі, але з кутовою швидкістю, удвічі меншою кутової швидкості відбивача, тобто при повороті відбивача на 90° призма обертається на 45°.

Нижче обертаючої призми нерухомо закріплені лінзи 19 об'єктиву в оправлянні 2 і призма 1 у вигляді кришки. У окулярній трубці закріплені скляна пластинка 20 з сіткою і лінзи 22 окуляри. Нанесена на пластинці сітка забезпечує можливість вводити бічне випередження при стрільбі по рухомих цілях без відриву ока навідника від окуляра. Сітка має центральний косинець, в обидві сторони від якого розташовано по чотири штрихи шкали бічних поправок. Ціна ділення шкали 0-05. Таким чином, шкала бічних поправок на сітці забезпечує можливість введення бічного попередження вправо і вліво до 0-20.

Перпендикулярно до корпусу панорами розташована окулярна трубка з бічним вікном для освітлення перехрестя в нічний час.

Панорама має наступні оптичні характеристики; збільшення - 4х; поле зору - 10°; діаметр вихідної зіниці - 4 мм; видалення вихідної зіниці від поверхні головної лінзи окуляра - близько 20 мм.

Щоб встановити панораму, необхідно:

- вигвинтити повністю натискний гвинт 74 (рис. 5.28);

- узяти панораму лівою рукою між відбивачем і розширеною частиною так, щоб трубка окуляра була обернена назад, і опустити її в гніздо кошику;

- правою рукою повернути клямку 78 прицілу повністю по напряму обертання годинникової стрілки і утримувати її в такому положенні;

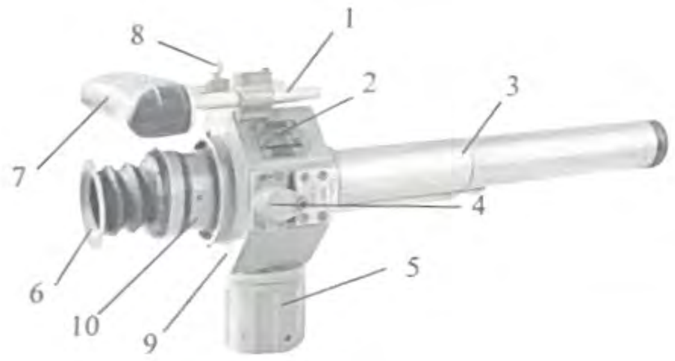
- опустити панораму до кінця вниз і, коли гачок панорами упреться у валик клямки, опустити клямку;

- угвинтити натискний гвинт.

Щоб зняти панораму, необхідно ослабити натискний гвинт, а потім, взявшись лівою рукою за корпус панорами, правою рукою повернути повністю клямку по напряму обертання годинникової стрілки. Вийняти панораму з кошику

5.9.9 Оптичний приціл

Оптичний приціл (рис. 5.30) є основним прицілом під час стрільби прямою наводкою по рухомих та нерухомих цілях.



1 - кришка механізму вивірки по висоті; 2 - кронштейн кріплення патрона освітлення; 3 - труба; 4 - кришка механізму вивірки за напрямком; 5 - маховичок механізму кутів прицілювання; 6 - наочник; 7 - налобник; 8 - гвинт кріплення налобника; 9 - корпус; 10 - окулярна частина

Рисунок 5.30- Оптичний приціл

Таблиця 5.1-Технічні характеристики прицілу

Характеристика	Значення
Збільшення, крат.	5,5
Поле зору, °	11
Діаметр вихідної зіниці, мм	5,5
Віддалення вихідної зіниці, мм	24,5
Допустима величина вивірки прицілу за напрямком і висотою, под. кут.	±0-10
Межі шкали бічних поправок, под. кут.	±0-22
Межі шкали коректур за дальністю, под. кут.	від 0 до 0-70
Межі шкали швидкості, км/год.	0-40
Маса прицілу, кг	5
Маса прицілу з пакувальним ящиком, кг	11

До складу прицілу входять: корпус 9 із трубою 3, окулярною частиною 10 і налобником 7; оптична схема; механізм кутів прицілювання; механізм бічних упереджень; механізм вивірки за висотою та за напрямом.

Корпус із трубою та окулярною частиною призначений для розміщення решти складових частин прицілу.

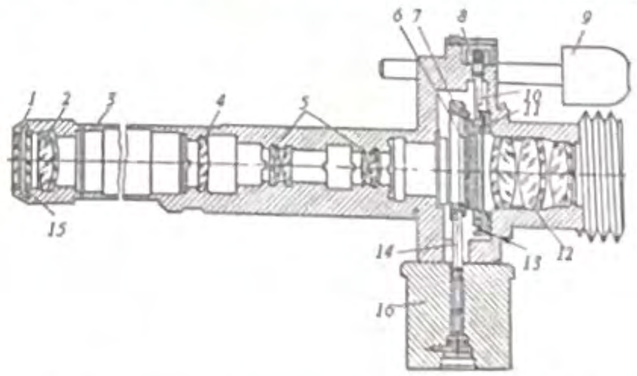
Оптична схема виконана за схемою прямої зорової труби з лінзовою обертовою системою. Вона розміщується у корпусі і складається із: об'єктива 2 (рис. 5.31), окуляра 12, обертової системи 5 і плоско-паралельної пластинки 6 із шкалами і прицільним знаком. Перед об'єктивом 2 встановлені захисне скло 15 і світлофільтр 1.

Об'єктив 2 складається із двох лінз, склеєних між собою, і служить для отримання зображення (перевернутого у фокальній площині).

Конденсор 3 встановлюється у фокальній площині об'єктива 2 і служить для звуження пучка променів з метою зменшення габаритів розміщених за ним оптичних деталей, а отже, й усього прицілу.

Обертова система 5 служить для випрямлення зображення, повернутого об'єктивом, і складається з шести лінз, чотири з яких попарно склеєні між собою. Отже, у фокальній площині другої лінзи обертової системи утворюється пряме зображення, що розглядається за допомогою окуляра 12.

На плоско-паралельні пластинці (сітці) 6 нанесені дистанційні шкали, шкала коректур, шкали бічних поправок, прицільний знак, далекомірна шкала та косинці для визначення дальності прямого пострілу по цілях висотою 1,5 і 2,7 м.



1 - світлофільтр; 2 - об'єктив; 3 - корпус; 4 - конденсор; 5 - лінзова обертова система; 6 - плоско-паралельна пластинка; 7 - каретка; 8 - гайка; 9 - налобник; 10 - гвинт; 11 - каретка з горизонтальною та вертикальною нитками; 12 - окуляр; 13 - пружина; 14 - гвинт; 15 - захисне скло; 16 - маховик

Рисунок 5.31 – Спрощена схема оптичного прицілу

Дистанційні шкали 1 (рис. 5.32), розміщені у верхній частині сітки, нанесені відповідно до балістики Виробу і позначені літерами снарядів (БК, ОФ,

БП) до даного Виробу. Поділки шкал позначені цифрами, що відповідають дальності в гектометрах (сотнях метрів).

Шкала для кумулятивного необертового снаряда розміщена праворуч і позначена буквами БК. На шкалі нанесені поділки від 0 до 20. Ціна поділок шкали БК: від 0 до 5 (500 м) - 500 м; від 5 (500 м) до 20 (2000 м) - 100 м.

Шкала для осколково-фугасного снаряду з повним зарядом, позначена літерами ОФ/полн., розміщена лівіше. На шкалі нанесені поділки від 0 до 40. Ціна поділок шкали ОФ/полн.: від 0 до 6 (600 м) - 600 м; від 6 (600 м) до 40 (4000 м) - 100 м.

Там само розміщена шкала для кумулятивного обертового снаряда БПІ, позначена літерами БП. На шкалі нанесені поділки від 0 до 20. Ціна поділок шкали БП: від 0 до 4 (400 м) - 400 м; від 4 (400 м) до 20 (2000 м) - 100 м.

Ліворуч від дистанційних шкал нанесена шкала 2 коректур за дальністю від 0 до 0-70 з ціною поділки 0-01.

У середній частині сітки ліворуч розміщена далекомірна шкала 3, що призначена для вимірювання дальності до цілі висотою 2,7 м по кутових розмірах висоти цілі. Межі шкали від 12 до 28 гектометрів. Штрихи шкали нанесені через два гектометри, оцифровування через - чотири гектометри.

1 - дистанційні шкали; 2 - шкала коректур за дальністю; 3 - далекомірна шкала; 4 - косинці; 5 - прицільний знак; 6 - шкала бічних поправок; 7 - шкала бічної складової швидкості цілі

Рисунок 5.32 - Вигляд поля зору прицілу

Для визначення дальності (в гектометрах) до цілі за допомогою далекомірної шкали необхідно, діючи поворотним і підйомним механізмами Виробу і спостерігаючи в окуляр прицілу, розмістити далекомірну шкалу так,

щоб нижня точка цілі лежала на горизонтальній прямій лінії далекомірної шкали, а верхня точка-на пунктирній похилій лінії далекомірної шкали (рис. 5.32).

У середній частині сітки праворуч розміщена шкала 7 бічної складової швидкості цілі з межами від 0 до 40 км/год. і ціною поділки 5 км/год. Бокова складова швидкості - швидкість переміщення цілі у боковому напрямку - визначається окомірно.

Під шкалою 7 бічної складової швидкості цілі розміщена шкала 6 бічних поправок.

Нижче від дистанційних шкал у центрі розміщені прицільний знак 5 і чотири маленьких косинці 4, попарно звернені вершинами один до одного з цифрами 2,7 і 1,5.

Прицільний знак служить для прицілювання. Маленькі косинці-для визначення дальності прямого пострілу по цілях висотою 2,7 і 1,5 м (як правило, це висота танка і гармати відповідно) при стрільбі бронебійними снарядами. Розрив між вершиною центрального косинця і вертикальною лінією дорівнює 0-02.

Дальність прямого пострілу по цілях висотою 1,5 і 2,7 м визначається так: діючи поворотним і підйомним механізмами Виробу і спостерігаючи в окуляр прицілу, накласти косинці з відповідним оцифровуванням цілі на ціль. Якщо ціль по висоті виявиться рівною або більшою від відстані між вершинами косинців (по вертикалі), то вона перебуває на дальності прямого пострілу Виробу. Якщо ж ціль по висоті менша від відстані між вершинами косинців, то дальність до неї перевищує дальність прямого пострілу Виробу.

Механізм кутів прицілювання призначений для установки у прицілі кутів прицілювання і складається із: маховика 16 (рис. 5.31), гвинта 14, каретки 7.

Установка кутів прицілювання здійснюється обертанням маховика. При цьому буде переміщуватися гвинт 14 і тягнути за собою каретку з пластиною 6, зсуваючи шкали щодо горизонтальної нитки (рис. 5.32) на кут прицілювання.

Механізм бічних упереджень призначений для введення кутів упередження, має будову і працює аналогічно механізму кутів прицілювання, тільки при цьому шкали переміщаються у боковому напрямку щодо вертикальної нитки на кут бічного прицілювання.

Механізм вивірки по висоті і за напрямком призначений для вивірки нульової лінії прицілювання і складається із: гайки 8 (рис. 5.31), гвинта 10 і каретки 11 з горизонтальною і вертикальною нитками.

З обертанням гайки механізму вивірки по висоті переміщається гвинт з кареткою до суміщення горизонтальної нитки з нулями шкал кутів

прицілювання При цьому попередньо намагаються добитися паралельності осі каналу труби і лінії прицілювання шляхом суміщення прицільного знаку з точкою наводки, в яку наведена вісь каналу труби, або з перехрестям для оптичного прицілу на вивіряльному щиті.

Аналогічно працює механізм вивірки за напрямком, але з нулями шкал бічних упереджень суміщають вертикальну нитку, закріплену в каретці.

Для наведення Виробу при стрільбі прямою наводкою необхідно встановити у приціл кут прицілювання за відповідною дистанційною шкалою залежно від дальності до цілі і від вибраного снаряда, кут бічного упередження залежно від напрямку і величини бічної складової швидкості руху цілі. Для цього обертають маховик кутів прицілювання і бічних упереджень до суміщення відповідних кутів шкал пластинки з горизонтальною і вертикальною нитками. Після цього наводять Виріб в ціль, обертаючи маховики механізмів наведення до суміщення прицільного знаку з ціллю.

У разі виходу з ладу прицілу для стрільби прямою наводкою може використовуватися механічний приціл з панорамою ПГ-1.

Порядок прямої наводки Виробу із використанням прицілу Сб.00-19

Для наведення гаубиці під час стрільби по нерухомих цілях необхідно:

- спостерігаючи в окуляр прицілу й обертаючи маховик механізму кутів прицілювання, сумістити з горизонтальною ниткою поділку на дистанційній шкалі, що відповідає прицілу і снаряду, вказаним у команді;

- перевірити, щоб 0 шкали бічної складової швидкості цілі був суміщений з вертикальною ниткою;

- діючи поворотним та підйомним механізмами гаубиці сумістити вершину прицільного знаку сітки прицілу з точкою прицілювання.

Уведення коректур до дальності може здійснюватися за дистанційними шкалами (зміною прицілу) або за шкалою коректур. Введення коректур за напрямком здійснюється за шкалою коректур.

Наприклад, подана команда «Менше 2, правіше 0-04». За цією командою навідник встановлює приціл менше на 2 поділки, тобто на 200 м, обертанням маховика упереджень зміщує сітку вліво на 0-04, а потім, діючи поворотним механізмом гаубиці, суміщає вершину прицільного знаку з точкою прицілювання.

Для наведення гаубиці під час стрільби по рухомих цілях командир Виробу дає цілевказівку навіднику, визначає дальність до цілі, бічну складову швидкості її руху, км/год., і командує ці дані навіднику Виробу.

Дальність може бути визначена і навідником за шкалами прицілу ОП4М-45.

Бокова складова швидкості - швидкість переміщення цілі у боковому напрямку - визначається окомірно.

Навідник Виробу, спостерігаючи в окуляр, уводить ціль у поле зору прицілу та, обертаючи маховик механізму кутів прицілювання, встановлює приціл за дистанційною шкалою, що відповідає типу (індексу) снаряда, яким буде здійснюватися постріл; після цього обертанням маховика механізму бічних упереджень встановлює значення швидкості руху цілі по тій частині шкали бічної складової швидкості, над якою розміщена стрілка, що збігається з напрямком руху цілі (при цьому прицільний знак зміщується в полі зору в бік протилежний напрямку руху цілі). Потім навідник обирає точку прицілювання у спостережному контурі цілі та, діючи поворотним і підйомним механізмами гаубиці, виносить прицільний знак трохи вперед за ходом руху цілі. У момент, коли прицільний знак суміститься з точкою прицілювання, навідник здійснює постріл.

Коректування вогню здійснюється введенням поправок в установки прицілу відповідно до відхилень снаряда від цілі.

Командир Виробу, спостерігаючи за результатами стрільби в бінокль, вимірює за сіткою бінокля величини відхилень трасуючого снаряда від середини цілі у боковому та вертикальному напрямках (в тисячних) і командує навіднику коректури. Якщо відхилення були вліво (вправо) або вниз (вверх), то форма команди, наприклад, буде: «Правіше (лівіше) 0-02 або вище (нижче) 0-04. Вогонь». Навідник Виробу обертанням маховиків механізмів кутів прицілювання та бічних упереджень уводить коректурні поправки за шкалами коректур.

Уведення коректурних поправок навідник здійснює таким чином: помітивши, з якою поділкою шкали коректур суміщена вертикальна нитка, обертанням маховичка механізму упереджень зміщує шкалу щодо нитки на величину коректурної поправки у бік, протилежний команді; наприклад, якщо подана команда «Правіше 0-02», то шкала повинна зміщуватися щодо нитки на 0-02 вліво та навпаки.

Аналогічно вводяться коректурні поправки за дальністю.

Після введення коректурних поправок навідник Виробу здійснює прицілювання та постріл так само, як і під час відкриття вогню.

Порядок прямої наводки Виробу з використанням прицілу

Пряма наводка гаубиці в ціль за прицілом здійснюється тільки за відсутності або несправності прицілу Сб.00-19 в такому порядку:

- установити приціл вертикально, обертаючи маховик установочного гвинта механізму поперечного гойдання до тих пір, поки кулька поперечного рівня не стане посередині;

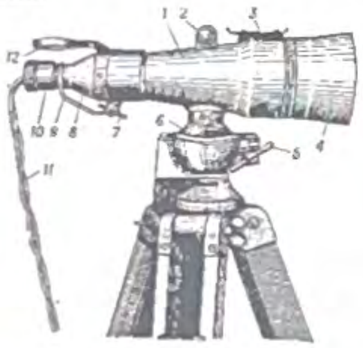
- установити за шкалами панорами кутомір 30-00 та відбивач 0-00;

- обертаючи рукоятку маховика механізму кутів прицілювання встановити приціл, отриманий з команди командира Виробу, за шкалою тисячних або однією із шкал дистанційного барабана, для кумулятивного снаряда БП1 за шкалою БП, для снаряда ОФ на повному заряді за шкалою ОФ/полн.;

- діючи поворотним та підйомним механізмами гаубиці, сумістити перехрестя панорами або вершину центрального косинця з ціллю.

5.1.13.10 Гарматний коліматор К-1

Гарматний коліматор К-1 (рис. 5.33) призначений для горизонтального наведення Виробу, якщо немає природних (віддалених) точок наведення або в умовах поганої видимості: вночі, в тумані, при снігопаді, при задимлення вогневої позиції від пострілів.



1 - корпус; 2 - рівень; 3 - візир; 4 - бленда; 5 - затискний гвинт; 6 - кульова п'ята; 7 - баранець; 8 - рефлектор; 9 - кронштейн; 10 - патрон освітлення; 11 - провід; 12 - дзеркало

Рисунок 5.33 - Гарматний коліматор К-1

Гарматний коліматор К-1 складається з корпусу 1, об'єктива, сітки, рівня 2, візира 3, кульової п'яти 6, дзеркала 12, кронштейна 9, патрона освітлення 10 з проводом 11 і фішкою, бленди 4 і дзеркала 12. Оптична система коліматора К-1 складається з багатолінзові об'єктива, що включає в себе лінзи, пластинки, захисні скло і дзеркала. Сітка коліматора має 76 поділок, що представляють собою вертикальні смуги. Смуги, розташовані в правій половині сітки

коліматора, позначені буквами: А, Б, В і т.і., а смуги, розташовані в лівій половині, - цифрами 1, 2, 3 і т.і. Рівень служить для усунення бокового нахилу коліматора, тобто для установки смуг сітки коліматора в вертикальне положення. Установка коліматора за рівнем проводиться поперечним хитанням коліматора.

Дзеркало призначене для відображення променів природного освітлення на сітку коліматора.

Основні оптичні і конструктивні дані коліматора

Поле зору	10°
Діаметр зіниці	48 мм
Найбільш зручний для роботи видалення коліматора від панорами	6 - 8 м
Число знаків на сітці коліматора по горизонтальній осі	76
Ціна поділки сітки коліматора і спеціальної шкали панорами	7,8'(002,2)
Вагові дані:	
коліматора	1,3 кг
коліматора в укладальному ящику	2,4 кг
триноги	3,5 кг

Коліматор встановлюється поблизу Виробу і замінює віддалену точку наведення, в яку за допомогою панорами наводять Виріб на ціль при відсутності (знищення) інших точок наведення (рис. 5.34).

Це дозволяє вибирати вогневу позицію на будь-якій місцевості: в чагарнику, в лісі, на узліссі і т.і. Коліматор застосовується для різних типів артилерійський гармат; при цьому штатна панорама ПГ-1 повинна мати спеціальну сітку. Кожному Виробу надається один коліматор. При роботі з коліматором днем використовується природне освітлення, а вночі або умовах поганої видимості - електроосвітлення. Акумуляторна батарея для освітлення коліматора входить в комплект приладу освітлення. Джерелом електроенергії, необхідної для освітлення сітки коліматора, служить лужна акумуляторна батарея, що складається з двох послідовно з'єднаних елементів типу НКН-10. Лужна батарея вставлена в залізну коробку, яка при роботі вночі закріплюється на ніжці триноги. На кришці коробки є штепсельна вилка для включення фішки і вимикач.

При роботі з коліматором енергію акумуляторної батареї слід витрачати тільки при необхідності. В інший час електрична лампочка повинна бути вимкнена. Для установки гарматного коліматора на вогневій позиції служить тринога. Коліматор встановлюють кульовий п'ятої в чашці триноги і закріплюють в ній за допомогою намітки і затискного гвинта (рис. 5.34). На коліматор наноситься маркування, в якій вказані шифр коліматора (К-1), маркування заводу і номер коліматора.

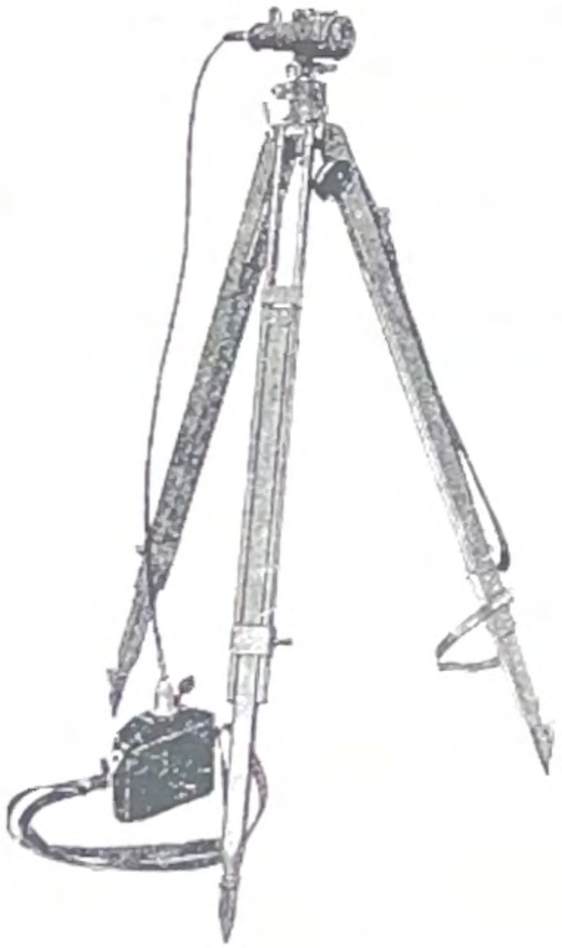


Рисунок 5.34 - Коліматор в бойовому положенні

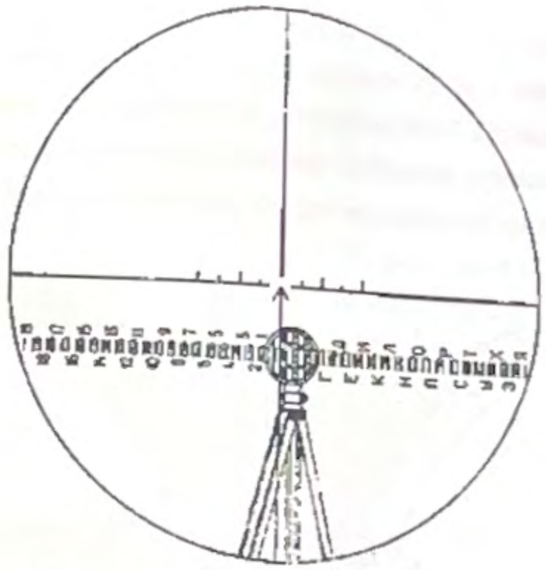


Рисунок 5.35 - Поєднання сітки панорами ПГ-1 з сіткою коліматора К-1

5.9.11 Квадрант К-1

Квадрант служить для перевірки прицільних пристроїв Виробу, а також для додання їм кутів підвищення.

У комплект гарматного квадранта входять: квадрант, футляр, 2 мм викрутка, гайковий ключ, регулювальна втулка з гвинтом і формуляр.

Основні дані квадранта

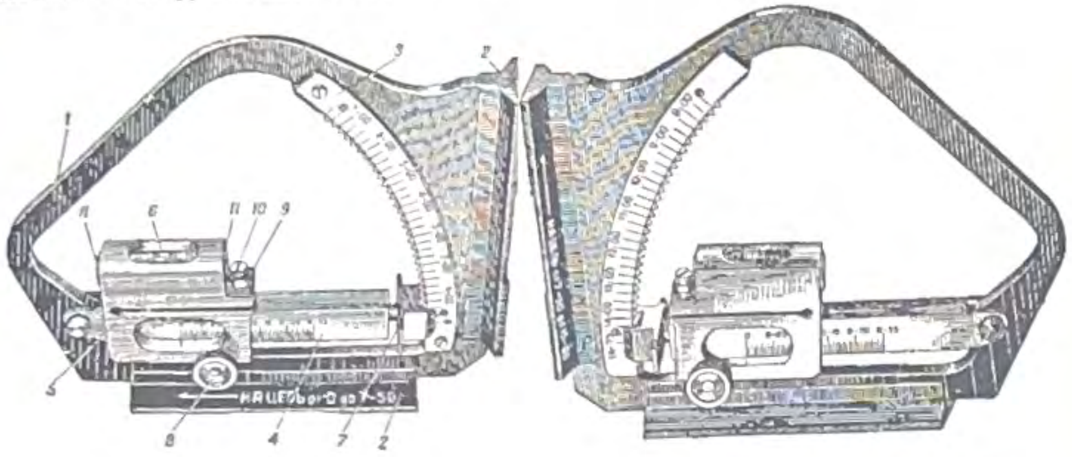
Межі вимірювання кутів	от 0-00 до 15-00
Найменша ціна ділення шкали зубчастого сектора	0-25
Найменша ціна ділення шкали направляючої дуги	0-00,5
Ціна поділки ампули рівня	0-00,25
Габарит футляру квадранта	54×195×225 мм
Вага квадранта в футлярі	2 кг

Основні елементи квадранту

Основні деталі квадранта (рис. 5.38): рамка 1, опорні майданчики 2, зубчастий сектор 3, напрямна дуга 4, движок 5, ампула 6 рівня.

На рамці 1, що є кістяком квадранта, укріплені: дві опорні майданчика 2, зубчастий сектор 3 і спрямовуюча дуга 4. Перші дві деталі нерухомо прикріплені до рамки, а остання деталь шарнірно.

Опорні майданчики взаємно перпендикулярні. На скосах їх вигравірувані стрілки з написами: на одному майданчику «На цель від 0 до 7-50» і на іншому майданчику - «На цель від 7-50 до 15-00». Зубчастий сектор має 30 зубців. З обох сторін зубчастого сектора нанесені поділки і цифри, причому з одного боку впадини зубців позначені цифрами від 0 до 7-00, а з іншого боку западини позначені цифрами від 8-00 до 14-75.



1 - рамка; 2 - опорний майданчик; 3 - зубчастий сектор; 4 - напрямна дуга; 5 - движок; 6 - ампула рівня; 7 - покажчик; 8 - маховичок; 9 - регулювальна втулка;10 - гвинт; 11 - пробка з різьбленням

Рисунок 5.36 - Загальний вигляд квадранту (зліва - зі сторони шкали 0 - 7-50; справа - зі сторони шкали 7-50 - 15-00)

Відлік за шкалами зубчастого сектора зчитуються проти рисок покажчика 7 направляючої дуги 4, по якій переміщається движок з рівнем. Робоча поверхня направляючої дуги виконана по колу великого радіусу.

Внаслідок кривизни напрямної дуги вісь рівня змінює своє положення при переміщенні движка; величина нахилу осі рівня відраховується за шкалою дуги, проти ризики движка.

На шкалі дуги нанесені поділки від 0 до 0-25.

У тілі направляючої дуги, з боку, протилежного осі обертання її, укріплений покажчик 7; він являє собою шток, на кінці якого є зуб і майданчик з рисками. Шток покажчика входить в отвір дуги, куди попередньо вкладена пружина, а зуб покажчика знаходиться в одній із западин зубчастого сектора.

При натисканні пальцями на упори покажчика 7 пружина стискається, і зуб штока виходить із зачеплення з зубчастим сектором; при цьому стає можливим обертати направляючу дугу навколо її осі.

Коли натискання на упори покажчика 7 припиняється, зуб штока під дією стислої пружини входить в западину між зубцями сектора; при такому положенні зуба штока направляючу дугу можна обертати навколо її осі.

Знизу на направляючої дуги є паз, в якому укріплена гвинтами зубчаста рейка, що знаходиться в зачепленні з шестірнею; на осі шестерні закріплений маховичок 8.

При обертанні маховичка 8 шестерня обкатується по зубчастої рейки, внаслідок чого переміщається движок. Між двигуном і нижньою частиною дуги поміщена пружина (для щільності з'єднання).

Движок зроблений розрізним, і обидві частини його з'єднані між собою регулювальної втулкою 9 і гвинтом 10.

У верхній частині движка, за допомогою гіпсу і двох різьбових пробок 11, закріплена ампула 6 рівня.

На ампулі рівня нанесені поперечні ризики. Переміщення бульбашки ампули рівня від однієї ризики до іншої відповідає нахилу осі рівня на кут, рівний 0-00,25.

У нижній частині движка є вікна зі скошеними краями; на скошених краях вікон нанесені риски, якими користуються при відліках за шкалами направляючої дуги.

Застосування квадранта

Загальні правила користування квадрантом

При установці квадранта на контрольний майданчик труби Виробу і при подальшій роботі з ним необхідно дотримуватися таких правил:

1) стояти з лівої сторони казенної частини труби Виробу;

2) ретельно стерти змазку і пил з контрольного майданчика труби Виробу і опорних майданчиків квадранту;

3) щільно притискати опорний майданчик квадранту до поверхні контрольного майданчика труби Виробу, при цьому краї опорних майданчиків квадранту повинні збігатися з ризиками 12 і 13 (рис. 5.37) на контрольному майданчику труби Виробу;

4) при кутах підвищення менше 7-50 квадрант ставити на контрольний майданчик труби Виробу опорним майданчиком з написом «На цель от 0 до 7-50» (рис. 5.38); при кутах підвищення більше 7-50 - майданчиком з написом «На цель от 7-50 до 15-00» (рис. 5.41); в обох випадках відлік читати за шкалами з того боку квадранту, яку видно спостерігачеві, що знаходиться зліва від казенної частини труби Виробу.

12 и 13— риски для встановлення квадранту

Рисунок 5.37 - Контрольний майданчик на трубі Виробу

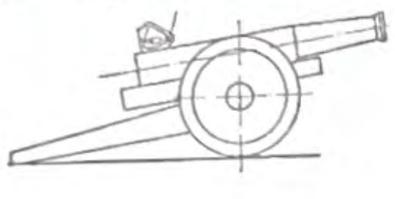


Рисунок 5.38 - Схема розташування квадранту на контрольному майданчику труби Виробу при куті підвищення менш 7-50

Рисунок 5.39 - Схема розташування квадранту на контрольному майданчику труби Виробу при куті підвищення більш 7-50

Відлік кута, встановленого на квадраті, робити в такий спосіб:

1) прочитати відлік, з точністю 0-25, за шкалою зубчастого сектора 5;

2) прочитати відлік, з точністю 0-00,5, за шкалою направляючої дуги 4;

3) підсумовувати прочитані відлік; сума відліку є кут, встановлений на квадраті.

Установку на квадраті заданого кута робити в такий спосіб:

1) натиснути пальцями на упори покажчика 7 і вільно пересунути покажчик по зубців сектора 3 до потрібного ділення; після цього припинити

натискання на упори;

2) обертати маховичок 8 до тих пір, поки ризику движка не опиниться проти потрібного ділення.

Додання трубі Виробу кута підвищення за допомогою квадранта

Для додання трубі Виробу кута підвищення потрібно діяти наступним чином:

1) переставляючи покажчик 7 по зубців сектора 3 і зміщуючи движок 5 уздовж дуги 4, встановити за шкалами квадранта задану величину кута підвищення;

2) встановити квадрант відповідним опорним майданчиком на контрольному майданчику труби Виробу;

3) обертати маховик підйомного механізму труби Виробу до тих пір, поки бульбашка рівня квадранта не займе середнє положення; при цьому труба Виробу буде надано необхідний кут підвищення.

Вимірювання квадрантом кута підвищення труби Виробу

Для вимірювання квадрантом кута підвищення труби Виробу необхідно:

1) оцінити кут підвищення Виробу (більше 7-50 або менше 7-50) і в залежності від величини кута встановити квадрант відповідним опорним майданчиком на контрольний майданчик труби Виробу;

2) пересувати покажчик 7 за шкалою зубчастого сектора 3 до тих пір, поки бульбашка рівня квадранта не почне переміщатися від одного кінця ампули до іншого;

3) залишити направляючу дугу 4 в цьому положенні; якщо при обраному положенні квадранта переміщення бульбашки не можна виявити при пересуванні покажчика 7 аж до останнього зубця, то це означає, що квадрант поставлений не тим опорним майданчиком, якій варто було б його поставити, і його потрібно переставити;

4) пересувати движок 5, обертаючи маховичок 5, до тих пір, поки бульбашка рівня квадранту не займе середнє положення.

При цих положеннях дуги 4 і движка 5 прочитати за шкалами величину кута підвищення.

Перевірка квадранту

В процесі експлуатації необхідно періодично перевіряти нульові установки квадранту і кут між його опорними майданчиками.

Перевірка нульової установки квадранту

Для перевірки нульової установки квадранта необхідно:

1) встановити за шкалами квадранта нульове значення кута (риску

покажчика 7 і риску движка 5 встановити проти нульових поділів);

2) поставити квадрант на контрольний майданчик труби Виробу так, щоб стрілка з написом «На мета от 0 до 7-50» була звернена до дульної частини;

3) діючи підйомним механізмом Виробу, вивести бульбашку рівня квадранта на середину і після цього повернути квадрант на 180°.

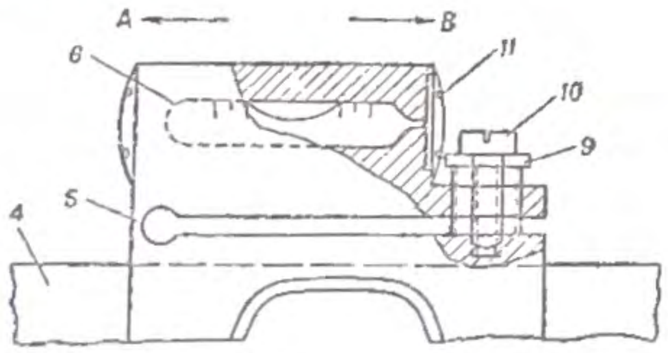
Зміщення бульбашки рівня від середнього положення не повинно перевищувати половини малого ділення ампули рівня.

Якщо усунення пляшечки рівня при перестановці квадранта на 180° буде більше зазначеного, то це означає, що рівень збитий.

В цьому випадку половину зміщення рівня усунути підйомним механізмом Виробу, а половину - втулкою 9 і гвинтом 10; при цьому необхідно мати на увазі, що напрям різьблення на втулці 9 і гвинті 10 різне.

При зміщенні бульбашки рівня в сторону «А» (рис. 5.40) необхідно, звільнивши гвинт 10, угвинчувати втулку 9 (за допомогою спеціального ключа) до тих пір, поки бульбашка рівня не виявиться в середньому положенні; після цього вкрутити гвинт 10 до упору головки його в верхню частину втулки 9.
При регулюванні слід враховувати, що при вгвинчування гвинта 10 до відмови бульбашка рівня трохи зміщується.

Цю операцію продовжувати до тих пір, поки при обертанні квадранту на контрольному майданчику на 180° величина зміщення бульбашки рівня буде не більше допустимої величини.



4 - направляюча дуга; 5 - движок; 6 - ампула рівня; 9 - регулююча втулка;
10 - гвинт; 11 - різьбова пробка

Рисунок 5.40 - Схема, пояснююча регулювання квадранту

При зміщенні бульбашки рівня в сторону «В» втулку 9 треба вигвинчувати.

Перевірка кута між опорними майданчиками квадранту

Для перевірки кута між опорними майданчиками квадранту необхідно:

1) встановити за шкалами квадранта значення, рівне 7-50 (риску покажчика 7 встановити проти поділу 7-50 зубчастого сектора 3, а риску движка 5 проти нульового розподілу дуги 4);

2) поставити квадрант на контрольний майданчик труби Виробу і, діючи підйомним механізмом Виробу, вивести бульбашку рівня квадранта в середнє положення;

3) переставити квадрант на те саме місце інший опорним майданчиком («На цель от 7-50 до 15-00»).

При такій перестановці бульбашка рівня не повинна зміщуватися від середнього положення більше ніж на два малих ділення ампули рівня (0-00,5).

Якщо зміщення бульбашки рівня буде більше допустимого, то квадрант підлягає ремонту.

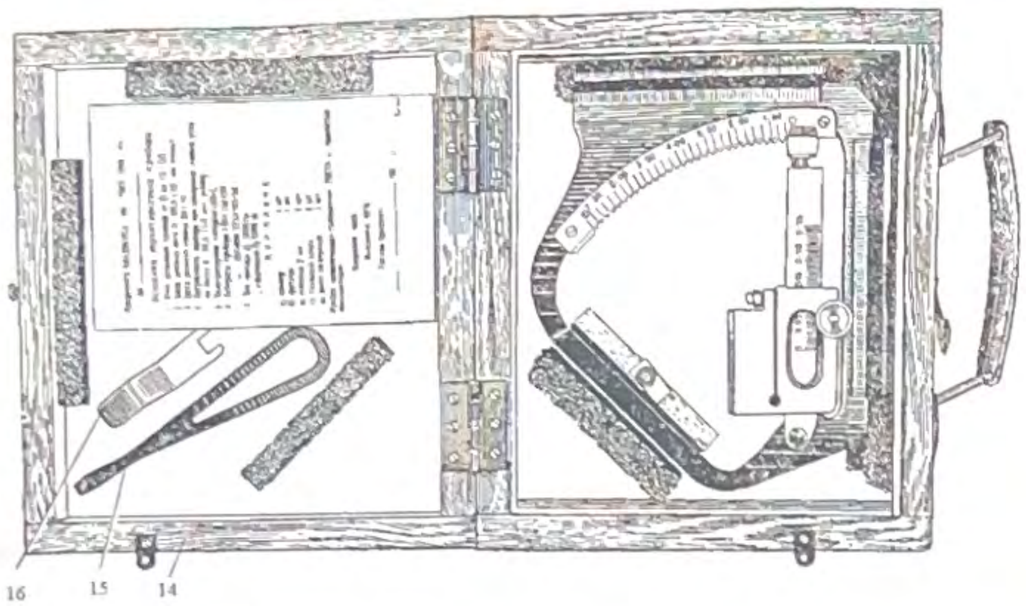
Технічне обслуговування квадранту

Здійснювати розбирання квадранта, повну або часткову, в військових частинах **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.**

Квадрант необхідно періодично оглядати і перевіряти; несправний квадрант відправляти в ремонт; зубці сектора, рейки і шестерні прочищати чистої щіточкою.

Квадрант слід оберігати від ударів і не класти без футляра на металеві предмети і землю.

Перед роботою з квадрантом його необхідно ретельно очистити від змазки. Встановлювати квадрант на контрольний майданчик труби Виробу (очищений попередньо від змазки) треба обережно, легко притискаючи його до майданчика.



14 - футляр; 15 - викрутка; 16 - гайковий ключ

Рисунок 5.41 - Упакування квадранту

Після закінчення роботи з квадрантом його необхідно ретельно протерти, опорні майданчики змазати, покриваючи їх легким шаром гарматної змазки, і укласти в футляр; квадрант укладається в футлярі (рис. 5.41).

При закриванні кришки футляра не слід докладати зусиль. Якщо кришка футляра не закривається щільно, то необхідно знайти причину цього і усунути її.

5.9.12 Прилад освітлення

Прилад призначений для освітлення прицільних пристроїв в темну пору доби та в умовах нічного бачення.

Перелік частин приладу

Основний комплект:

1. Освітлення системи (рис. 5.42) 1
2. Освітлення командира (рис. 5.43) 1
3. Освітлення трубочного (рис. 5.44, 5.45) 1
4. Освітлення коліматора (рис. 5.46, 5.47, 5.48) 1
5. Кронштейн кутоміра поз. 3 (рис. 5.49, 5.5) 1

Приладдя і запчастини

6. Світлодіод поз. 2 (рис. 5.51) 4
7. Акумулятор поз. 1 (рис. 5.52) 2
8. Зарядний пристрій для акумуляторів в комплекті поз. 5 (рис. 5.53) 1

Джерелом електроенергії являється акумуляторна батарея типу ТF-16340. Батарея живить світлодіод напругою 3,6 В і силою струму 0,02А.

Описання окремих вузлів і деталей приладів, їх призначення і робота

Освітлення системи являє собою чотири освітлювачі. Для співпадіння з полозками кронштейнів, основи ковпачків мають вирізи у вигляді хвоста ластівки і спеціальну підпружинену защіпку, що обертається на вісі в прорізі корпусу ковпачка.

Корпус освітлювача виготовлений з алюмінію, має зовнішню різьбу під ковпачки, ліхтар окуляра панорами і рефлектор.

Ліхтар на окуляр панорами складається з пластмасового корпусу з різьбою для вгвинчування освітлювача, хомута з захисним болтом і гайкою для кріплення на окулярі панорами, а також для кріплення освітлювача освітлення повздовжнього рівня наведення.

В комплект освітлення системи входить:

ліхтар поз. 2 (рис. 5.54, 5.55) 1
ковпачок поз. 2 (рис. 5.50, 5.51) 1
освітлювач поз. 3 (рис. 5.56., 5.57) 4
рефлектор поз. 1 (рис. 5.56., 5.57) 1
рефлектор поз. 1 (рис. 5.54., 5.55) 1
кронштейн поз. 2 (рис. 5.56., 5.57) 1

Освітлення коліматора

В комплект освітлення коліматора входить:

1. Освітлювач поз.2 (рис. 5.48, 5.49) 1
2. Патрон поз.1 (рис. 5.48, 5.49) 1

Освітлення командира

В комплект освітлення командира входить:

1. Освітлювач поз. 1 (рис. 5.44) 1
2. Кронштейн поз. 2 (рис. 5.44) 1
3. Рефлектор поз. 3 (рис. 5.44) 1

Під час включення освітлювача (включення проходить шляхом провертання оправи проти годинникової стрілки в корпусі освітлювача) промінь світла падає донизу і дає можливість командиру проводити записи, обрахування і перевірку установок на гарматі.

Освітлення трубочне

В комплект освітлення трубного входить:

1. Освітлювач поз.3 (рис. 5.44, 5.45) 1
2. Рефлектор поз.1 (рис. 5.44, 5.45) 1
3. Тримач поз.2 (рис. 5.44, 5.45)..... 1

Освітлення трубочне призначене для установок рухомого дистанційного кільця труби підривача снаряду під час стрільби вночі (або в умовах поганого бачення). Тримач має петлю для надягання на вказівний палець лівої руки і ремінець зі шльовками і пряжкою для кріплення тримача на руці. На лицьовій стороні тримача вшита стійка з отвором. В отвір встановлено освітлювач на який нагвинчено рефлектор.

Кронштейн кутоміра

Кронштейн кутоміра кріпиться на шийці панорами нижче кутомірного кільця і призначений для встановлення на ньому освітлювача з нагвинченим ковпачком з двома отворами, що освітлюють барабан і кільце кутоміра панорами.

Кронштейн складається з штампованого кутника і хомута, з'єднаних між собою шарніром з віссю і затягується спеціальним відкидним гвинтом з гайкою.

Кутник має виступ, на якому з нижньої сторони двома заклепками прикріплений полозок, що має форму хвоста ластівки.

Полозок має всередині отвір, що співпадає з таким же отвором у виступі кутника для проходу світлового променя і спеціальний виріз під защіпку ковпачка.

Ящик для вкладання приладу

Ящик служить для укладання приладу. Наявність спеціальних перегородок гарантує надійність укладання деталей приладів. Укладання всіх предметів в ящик проводиться відповідно опису.

Встановлення і приведення приладів в робоче положення.

- кронштейн кутоміра надіти на шийку панорами нижче кутомірного кільця і затягнути гайкою відкидного гвинта хомута кронштейна.
- надіти на окулярну трубку панорами ліхтар окуляра і затягнути гайкою.
- ковпачок з освітленням для освітлення кільця і барабана кутоміра панорами встановити на полозок кронштейна кутоміра таким чином, щоб защіпка попала у відповідний виріз полозка.
- командиру гармати освітлювач з рефлектором закріпити на грудях.

- установщику трубки надіти на ліву руку тримач трубочного. До коліматора під'єднати патрон з освітлювачем.

Укладка приладу в ящик для зберігання.

Всі окремі частини приладу перед вкладанням в ящик повинні бути оглянуті, протерті і вкладені на свої місця.

Вказівки по зберіганню, догляду.

Довготривале зберігання приладів повинно проводитись в укладочних ящиках в сухому приміщенні.

Короткотермінове зберігання (близько 3-5 днів), може проводитись в любому, закритому від атмосферних опадів приміщені.

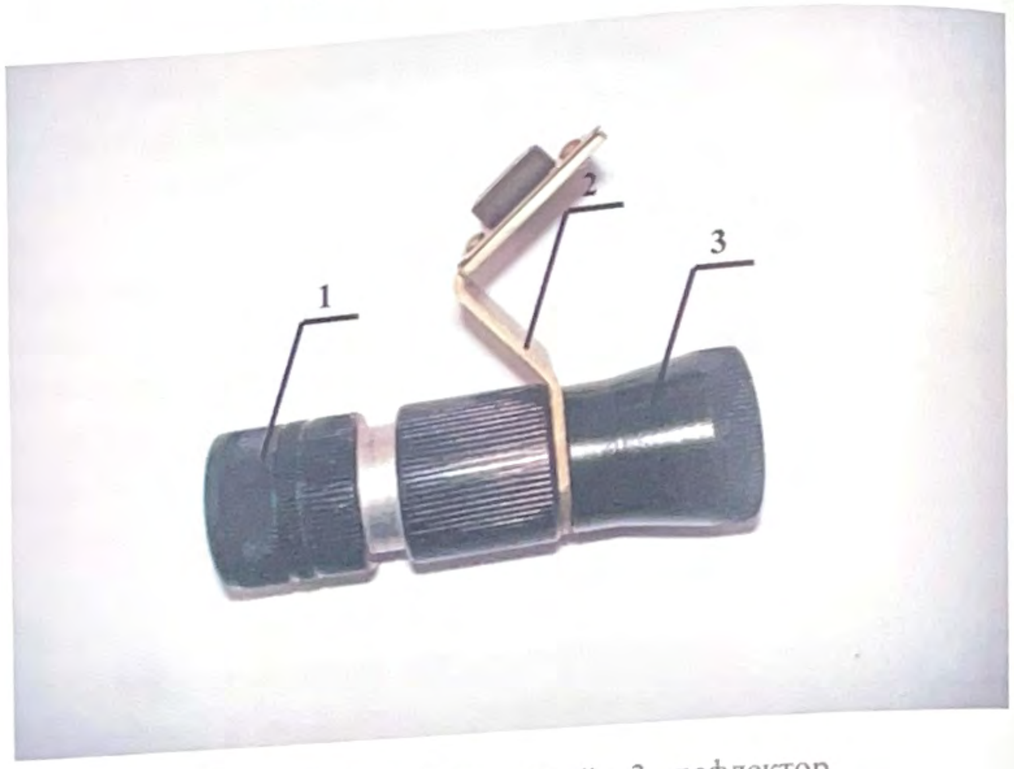
При транспортуванні, можливих перекладаннях під час зберігання слід уникати різких ударів, кидання ящику та ін.

При довготривалому зберіганні прилад підлягає періодичному (не рідше одного разу в місяць) огляду, чищенню, а металеві частини покривають мастилом ГОІ-54П.

Зарядний пристрій

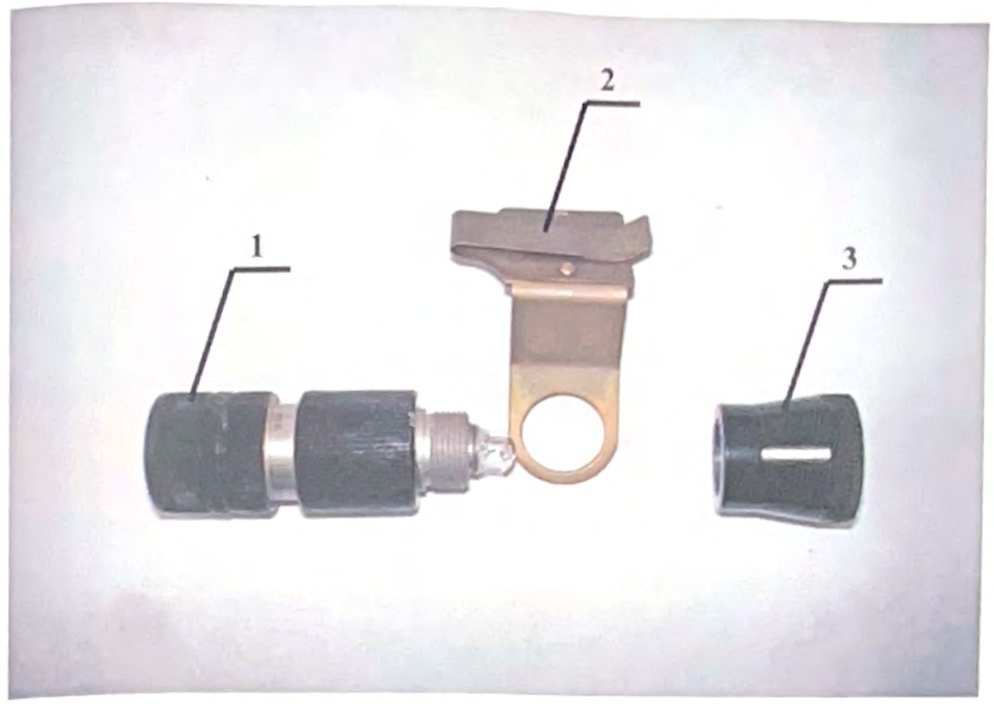
Призначений для підзарядки акумуляторів. Пристрій має вхід перемінного струму і вхід постійного струму.

Рисунок 5.42 - Освітлення системи



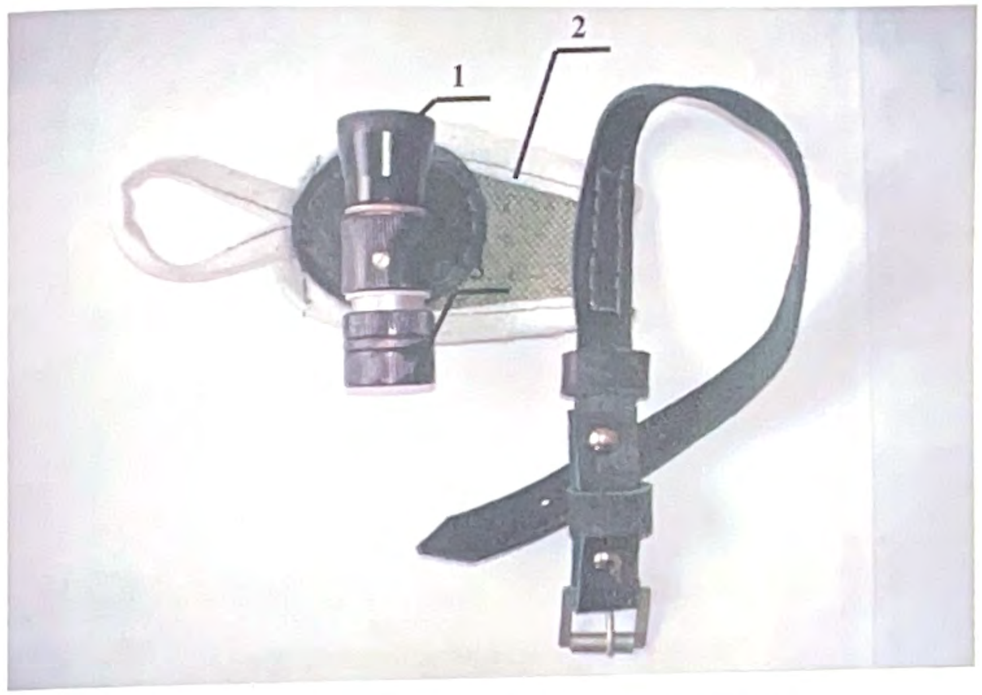
1 - освітлювач, 2 - кронштейн, 3 - рефлектор

Рисунок 5.43 - Освітлення командира



1 - освітлювач, 2 - кронштейн, 3 - рефлектор

Рисунок 5.44 - Освітлення командира



1 – рефлектор, 2 – тримач, 3 – освітлювач

Рисунок 5.45 - Освітлення трубочне

1 – рефлектор, 2 – тримач, 3 – освітлювач

Рисунок 5.46 - Освітлення трубочне

Рисунок 5.47 - Освітлення коліматора

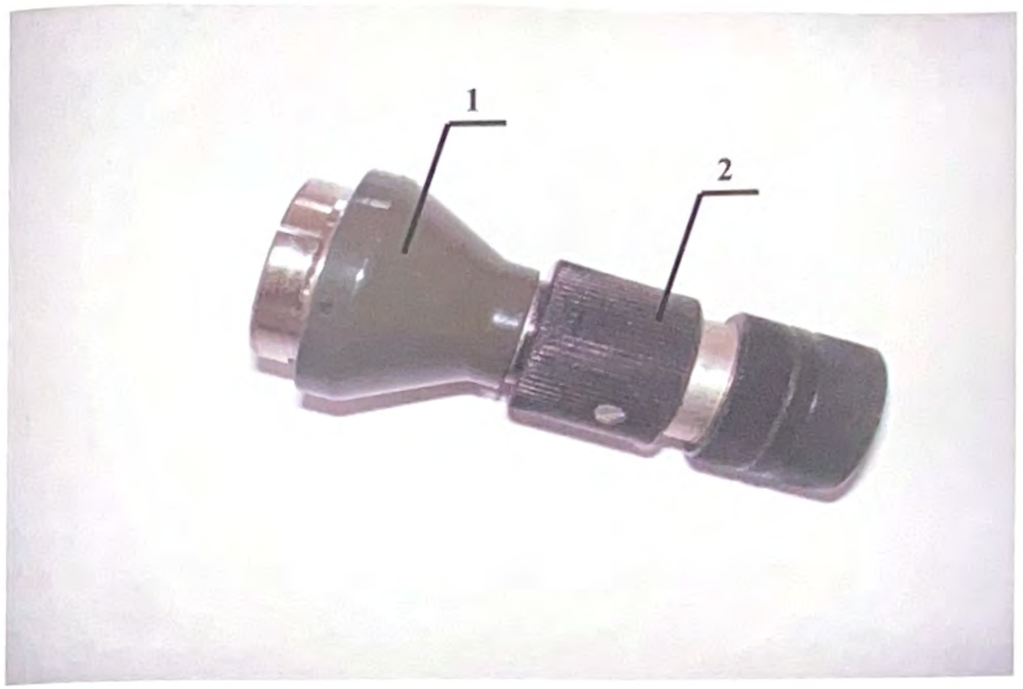
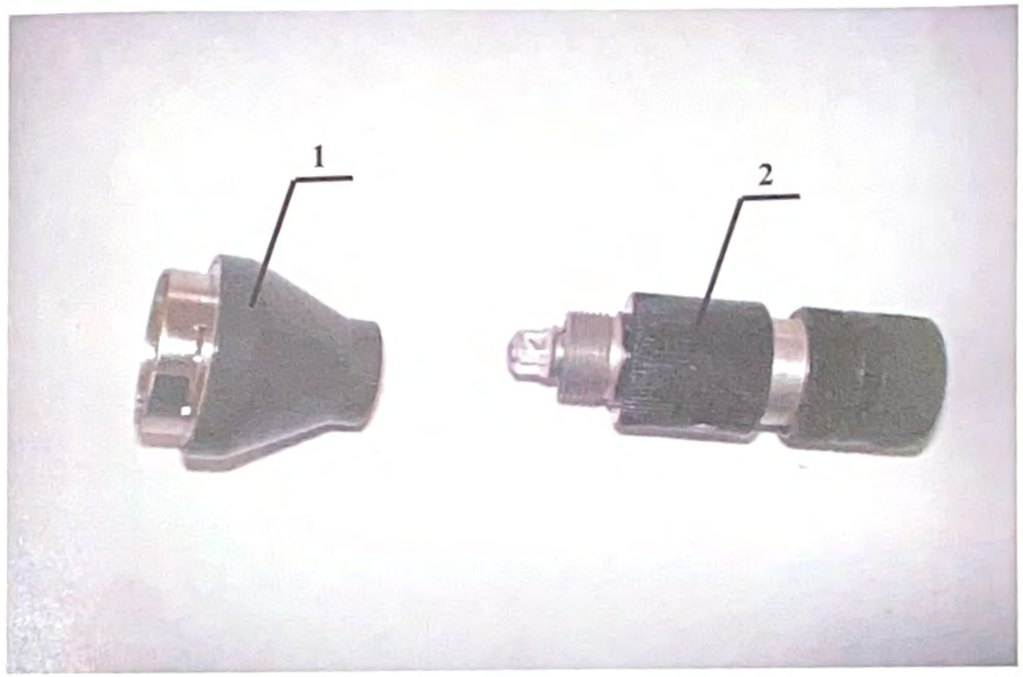
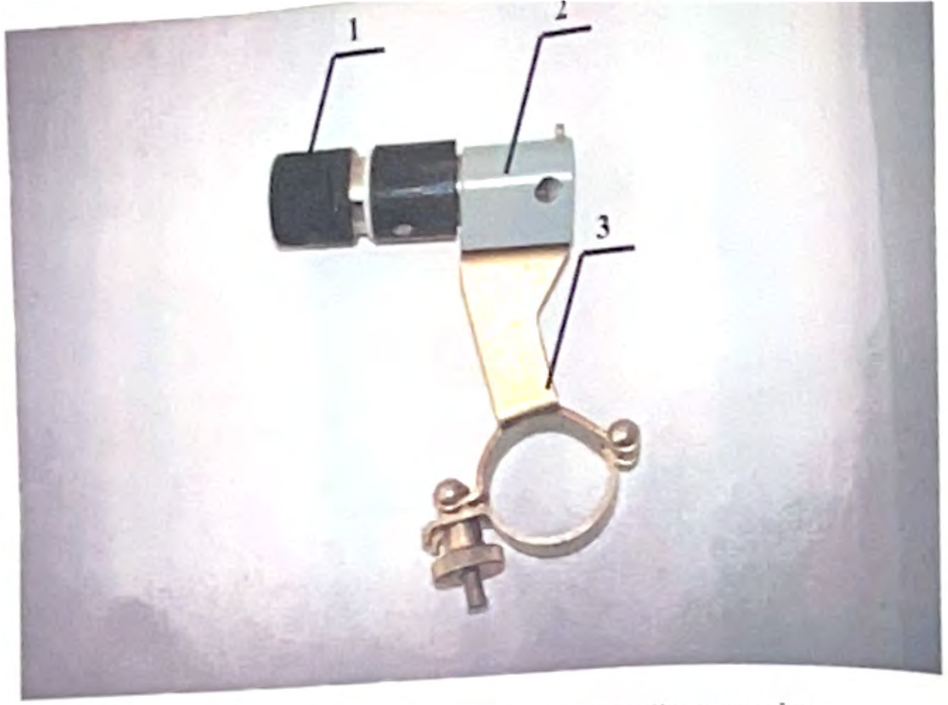


Рисунок 5.48 - Освітлення коліматора



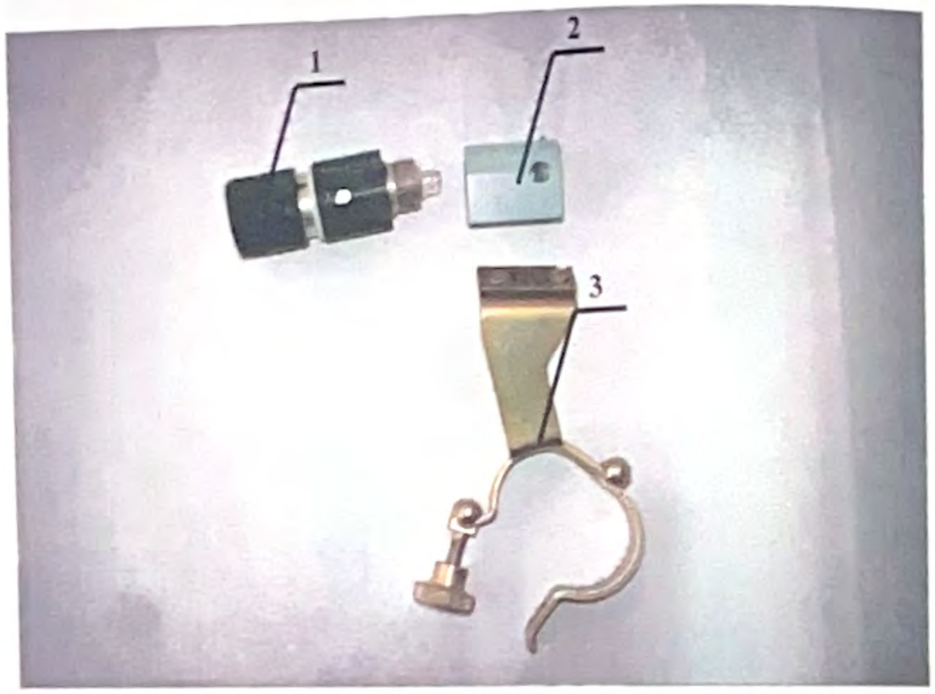
1 – патрон, 2 - освітлювач

Рисунок 5.49 - Освітлення коліматора



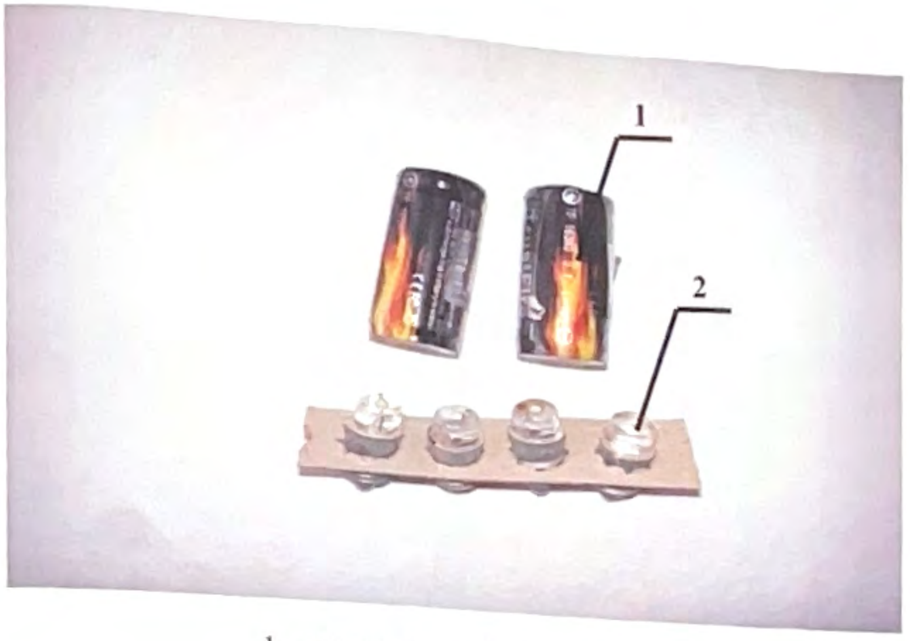
1 – освітлювач, 2 – ковпачок, 3 – кронштейн кутоміра

Рисунок 5.50 - Освітлення системи



1 – освітлювач, 2 – ковпачок, 3 – кронштейн кутоміра

Рисунок 5.51 - Освітлення системи

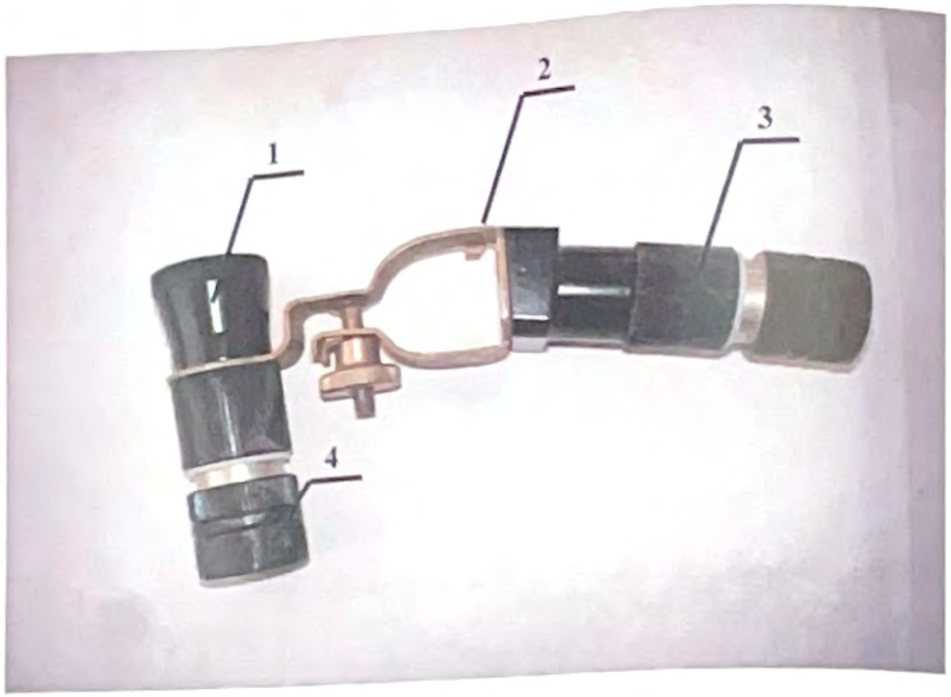


1 – акумулятор, 2 – світлодіод

Рисунок 5.52 - ЗІП

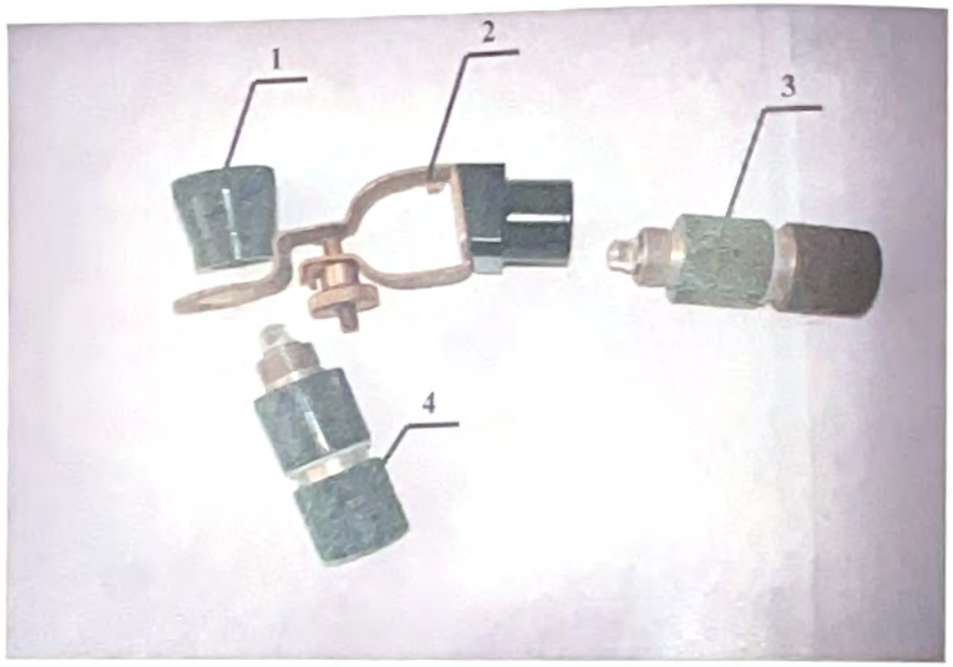
1 – кабель живлення від розетки ШВ-51 , 2 –адаптер живлення 12-24 В, 3 – кабель USB, 4 –адаптер живлення 220 В, 5- зарядний пристрій.

Рисунок 5.53 - Зарядний пристрій для акумуляторів в комплекті



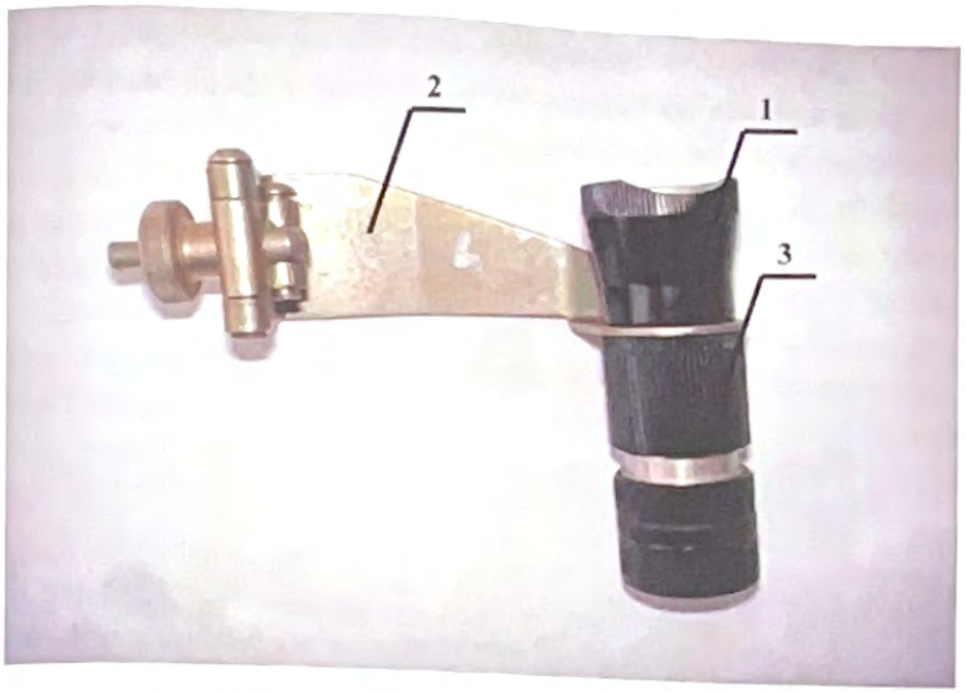
1 – рефлектор, 2 – ліхтар, 3,4 - освітлювач

Рисунок 5.54 - Освітлення системи



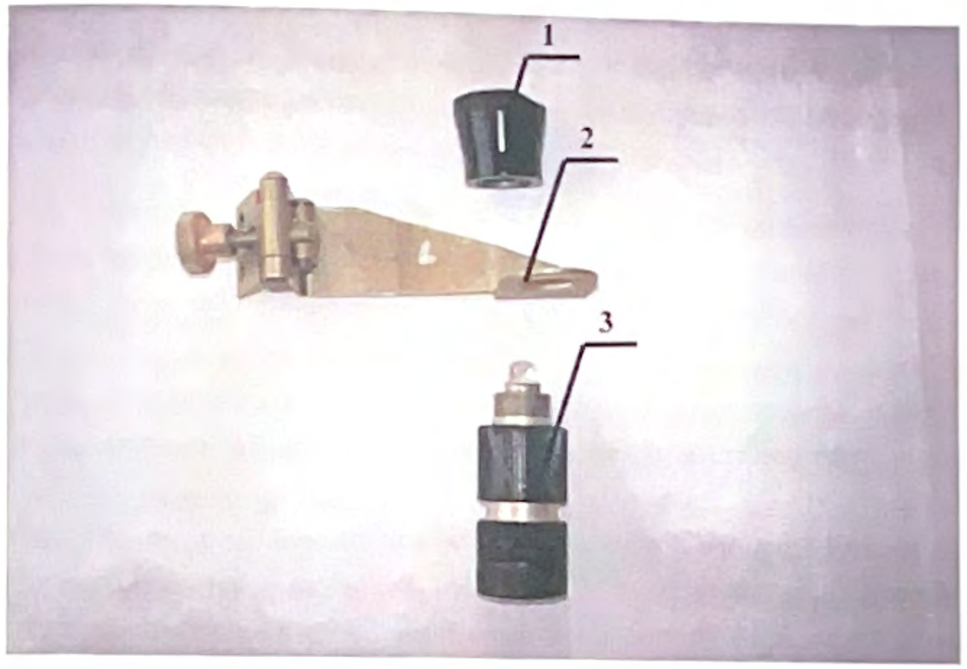
1 – рефлектор, 2 – ліхтар, 3,4 - освітлювач

Рисунок 5.55 - Освітлення системи



1 – рефлектор, 2 – кронштейн, 3 - освітлювач

Рисунок 5.56 - Освітлення системи



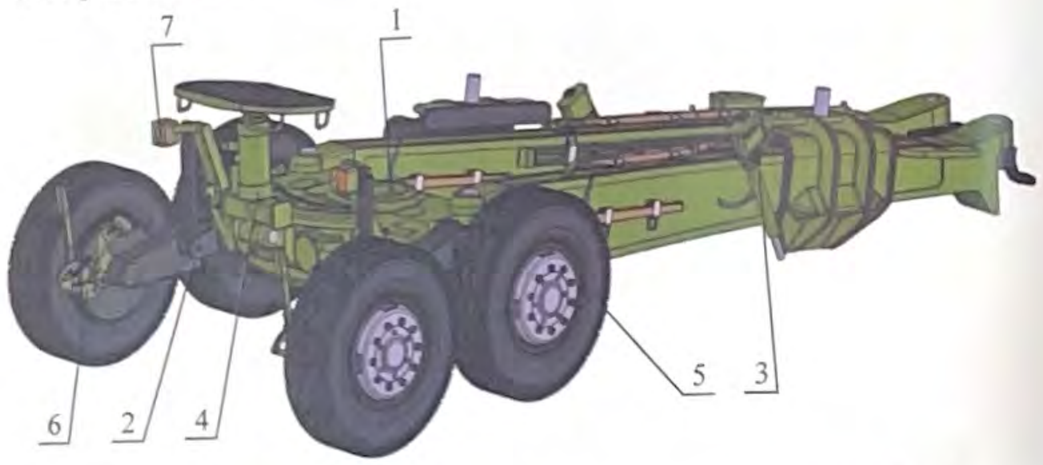
1 – рефлектор, 2 – кронштейн, 3 – освітлювач

Рисунок 5.57 - Освітлення системи

6 Бойовий колісний хід

Бойовий колісний хід служить для розміщення артилерійської частини, та перевезення гармати на позиції тягачем.

Бойовий колісний хід (рис. 6.1) містить такі основні елементи: нижній верстат 1, ресорний механізм 2, станини з домкратами 3 і зі знімними сошниками, піддон з домкратом 4, колеса 5, колісне гальмо 6 і електроосвітлення 7.



1 - нижній верстат; 2 - ресорний механізм; 3 - станини з домкратами; 4 - піддон з домкратом; 5 - колеса; 6 - колісне гальмо; 7 - електроосвітлення.

Рисунок 6.1 – Бойовий колісний хід

Нижній верстат 1 служить основою обертової частини гармати. До нього кріпляться станини з домкратами 3, піддон із домкратом 4 і ресорний механізм 2. У передній частині верстата кріпиться зубчастий сектор поворотного механізму і упори, що обмежують поворот каретки верхньої в зборі. Також на верстаті розташовані майданчики, що обмежують положення станин у похідному і бойовому положенні, пружинні стопори, що фіксують станини бойовому положенні.

Ресорний механізм 2 призначений для пом'якшення поштовхів і ударів від коліс під час пересування гармати за тягачем. Ресорний механізм 2 складається з правого і лівого кривошипів, двох балансирів, двох амортизаторів, правого і лівого торсіонних валів.

Станини з домкратами 3 служать двома точками опори гармати під час пострілу і складаються з правої і лівої станин і двох знімних сошників. Станини шарнірно з'єднані з нижнім верстатом. Зчіпна балка, призначена для зчеплення станин із тягачем, встановлена на правій станині в направляючому кронштейні.

у похідному положенні на станинах закріплені знімні сошники. На кожній зі станин встановлено домкрат, призначений для підйому або опускання станини під час переведення гармати в бойове або похідне положення, а також закріплені інструменти та приладдя. Усередині правої станини встановлено трубу, закриту ковпаками, через яку проходять шланг повітропроводу колісного гальма 6 і кабель для живлення електроосвітлення гармати 7.

Піддон із домкратом 4 служить для розвантаження коліс під час пострілу, для чого гармату під час стрільби встановлюють на три точки опори - дві станини і піддон. У похідному положенні піддон встановлюється вертикально вгору. В отвори бобишок піддона заводять штирі люльки. Після чого тягами фіксують люльку, притискаючи її до піддону.

Гармата має чотири колеса 5. Кожне колесо складається з дискового колеса, шини з камерою і маточини.

Колісне гальмо 6 служить для гальмування гармати під час походу і на стоянці. Колісне гальмо має пневматичне управління, що діє на поході одночасно з гальмуванням тягача, і ручне управління для загальмовування коліс на стоянках.

Електроосвітлення 7 гармати служить орієнтиром для водія транспорту, що йде позаду, під час руху, сигналізує про пригальмовування або зупинку. Електроосвітлення складається з розподільного блоку, двох задніх ліхтарів, дульного ліхтаря і кабелів.

6.1 Нижній станок. Механізм підресорювання та станини з домкратами

6.1.1 Пристрій нижнього станка

Нижній станок служить основою обертової частини Виробу. До нього кріпляться станини, піддон із домкратом та механізм підресорювання.

Нижній станок (рис. Г.1) являє собою сталевий порожнистий виливок. Для міцності всередині станку є перегородки та ребра жорсткості. Два вікна Н, виконані для полегшення станка, закриті кришками 10 (рис. Г.1) і закріплені гвинтами 9.

В отвір С встановлюються осі 3 (рис. Г.2) станини. Осі змащуються через маслянки 34 (рис. Г.1).

В опорні майданчики Т (рис. Г.1) станини упираються у бойовому положенні.

Майданчики У обмежують хід кривошипів 22 і 30.

На майданчик П встановлюється кронштейн розподільника повітря 37 (рис. Г.8) колісного гальма.

З лівого та правого боку станку виступають полиці Ф (рис. Г.1), до яких знизу кріпляться чотирма гвинтами 83 (рис. Г.1) буфера 82, що сприймають на поході удари кривошипів 22, 30 (рис. Г.1).

На станок встановлюються кронштейни 2 і 14 з упорами 4 і 12, що закріплюються болтами 15 і 17 з шайбами 16 і 18 і штифтами 13. Упори 4 і 12 обмежують поворот верхнього станка. До кронштейнів приварені гаки 44 (рис. Г.1) для троса під час навантаження та розвантаження гармати. За гаки 3 (рис. Г.1) кронштейнів 2 і 14 закріплюються тяги, що притискають на поході піддон з домкратом до люльки.

У передній частині станка болтами 5 (рис. Г.1) з шайбами 6 та двома шашками 11 кріпиться сектор 8 поворотного механізму. По дуговій доріжці Ц переміщається коток верхнього станка.

В отвори Ю (рис. 38) встановлюються ресивери 7 (рис. Г.8) та 28 колісного гальма.

В отворах Л1 (рис. Г.1) встановлюється піддон з домкратом і закріплюється шарнірно віссю 33 (рис. Г.6, додатка Г)

Через вікна Э (рис. Г.1) проходять важелі 7 (рис. Г.2) та 40 вимикання та включення стопорів станин.

В отвори Я (рис. Г.1) встановлюються стопори 24 та 88, що закріплюють станини у бойовому положенні. Стопори підпружинені пружинами 86. Для змащування поверхонь стопорів, що труться, встановлені маслянки 34. Змащення утримується кільцями 84 і 87.

На майданчики А1 (рис. Г.1) спираються станини у похідному положенні.

Для змащування поверхонь, що труться, втулок 35 (рис. Г.1), 37 і кривошипів 22, 3 до станка приварені трубки 19, 25 і 28 з ніпелями 27, в які вкручені маслянки 34 (рис. Г.1).

На дно станка болтами 81 з гайками 80 і шплінтами 79 закріплена стяжка 75 зі стопором. Стяжка 75 стопором 73 кріпиться в бойовому положенні до вуха 28 (рис. Г.6) піддону з домкратом, а в похідному положенні до кронштейна Щ (рис. Г.1) нижнього верстата. На стрижень стопора 73 (рис. Г.1) надіта пружина 76 і нагвинчена ручка 78. Від згвинчування ручка 78 утримується штифтом 77.

6.1.2 Механізм підресорювання

Механізм підресорювання призначений для пом'якшення поштовхів і ударів від коліс при пересуванні Виробу за тягачем.

Механізм підресорювання складається з кривошипів лівого 30 (рис. Г.1) та правого 22, двох балансирів 1, двох амортизаторів 33, торсіонних валиків правого 41 і лівого 45.

В отвори кривошипів запресовані та заварені осі 36, встановлені в бронзові втулки 35 та 37 нижнього станка. Опорними майданчиками Е1 (рис. Г.1) кривошип упирається в майданчики У, опорними майданчиками Г1 - у майданчики Д1 нижнього станка, чим обмежується кут закрутки торсіонних валиків. Гумові буфери 82 (рис. Г.1) пом'якшують удар кривошипа об нижній станок. В опорні майданчики М1 (рис. Г.1) кривошипів упираються кронштейни 5 станин (рис. Г.2) при їх розведенні. Опорні майданчики Н1 (рис. Г.1) та П1 кривошипів, на які спираються майданчики Ж1 та И1 балансирів, обмежують поворот балансирів щодо кривошипів.

Балансири 1 шарнірно з'єднані віссю 95 (рис. Г.1) з кривошипами. Для змащування поверхонь, що труться, осей 95 і бронзових втулок 89 і 97 встановлені маслянки 34. Змащення утримується кільцями ущільнювачів 92 і 98 і кришками 91 і 96 з болтами 31.

На шипи 20 (рис. Г.1) встановлюються диски 8 (рис. Г.8), 20, 26, 29 колісного гальма та роликопідшипники 12 (рис. Г.7), 25 маточини 7 коліс. Диски колісного гальма утримуються від прокручування шпонки 21 (рис. Г.1).

Торсійні валики 41 (рис. Г.1), 45 встановлені одним кінцем у шліцеву муфту 46 нижнього станка, а іншим - у шліци осей 36 кривошипів 22 (рис. Г.1) і 30. Валики відрізняються один від одного напрямком закрутки.

Верхня частина амортизатора з'єднана віссю 47 (рис. Г.1) з кронштейнами 2, 14 нижнього станка, а нижня частина - пальцем 70 з кривошипами 22 і 30. Втулки 51 пом'якшують ударні навантаження, що передаються від кривошипа на нижній станок.

Амортизатор складається з циліндра в зборі 69, штока з поршнем 65, внутрішнього циліндра 66, кришки 64 та перепускного клапана 68. Кожух, приварений до голівки 55 амортизатора, що захищає шток від пошкодження при його висуванні з циліндра. Сальник 61 із захисним кільцем 58 ущільнює шток з поршнем. Порожнина амортизатора заповнюється веретенною олією або сумішшю 50% трансформаторної та 50% турбінної олії.

6.1.3 Дія механізму підресорювання

Під час руху Виробу по нерівній дорозі колеса різко підіймаються або опускаються разом з балансиром, а з'єднаний з балансиром кривошип різко повертається і прагне вдаритися об нижній станок. При обертанні кривошипа

торсіонний валик скручується, внаслідок чого обертання кривошипа сповільнюється і пом'якшується його удар об нижній станок.

При обертанні кривошипа одночасно зі скручуванням торсіонного валика циліндр амортизатора переміщується щодо штока з поршнем, внаслідок чого рідина з порожнини Р1 перетікають у порожнину С1 через отвори Т1 у перепускному клапані. Внаслідок гідравлічного опору при перетіканні рідини в амортизаторі рух циліндра в зборі щодо штока з поршнем уповільнюватиметься, що призведе до уповільнення обертання кривошипу та пом'якшення удару об нижній станок.

При поломці торсійного валика або амортизатора кривошип упирається майданчиками Г1 (рис. Г.1), Е1 в майданчики Д1, У на нижньому станку, а удар пом'якшується буфером 82.

При розведенні станин у бойове положення опорні майданчики кронштейнів 5 (рис. Г.2) впираються в опорні майданчики М1 (рис. Г.1) і підресорювання відключається.

6.1.4 Станини

Станини складаються із правої 9 (рис. Г.2), лівої 39 станин та двох знімних сошників 11.

Станини шарнірно з'єднуються з нижнім станком осями 3, закріпленими болтами 63 зі стопорними шайбами 64, а упори 2 оберігають осі 3 від прокручування.

В отвори Ж входять стопори 24 (рис. Г.1) та 88 нижнього станка, що закріплюють станини в бойовому положенні. До станин приварені планки 6 (рис. Г.2), якими станини упираються в нижній станок.

У кронштейнах 60 на осях 61 встановлені важелі 7 та 40 стопорів, якими вимикають стопори 24 (рис. Г.1), 88 при зведенні станин.

Кронштейни 5 (рис. Г.2) при розведенні станин упираються в майданчики М1 (рис. Г.1) кривошипів і виключають їх обертання, внаслідок чого вимикається підресорювання.

Зчіпна балка 27 (рис. Г.2), призначена для зчеплення станин з тягачем, встановлена на правій станині в напрямному кронштейні 51 і закріплена гайкою 50 з шайбою 49. У напрямний кронштейн 51 встановлений стяжний болт 44 з важелем 42. У зчіпну балку 27 вгвинчена зчіпна петля 35, що утримується від прокручування шпонкою 34. Шпонка 34 утримується кришкою 33, яка закріплена болтами 32 з шайбами 31. При розведенні станин зчіпна балка 27

повертається навколо напрямного кронштейна 51 і утримується стопором 22 на внутрішній стінці станини 9.

Хоботові частини станин закінчуються сошниками К. В отвори Е встановлюються штирі 90 (рис. Г.4) знімних сошників 11 (рис. Г.2), закріплені наметуваннями 29.

Сошники 11 у похідному положенні встановлюються на стійкі 12 зі штирями 13 і закріплюються стопором 10 на станині та стопорами 37 та 38 на сошниках.

Домкрати встановлені на штирі 14 з кронштейнами 15. При підйомі та опусканні станин домкрати утримуються захоплювачами 56, а в похідному положенні - стопорами 54.

Для кріплення плато 38 (рис. Г.5) домкратів на станинах приварені захоплювачі 58 (рис. Г.2) та упори 59.

Всередині правої станини встановлена труба 16, закрита ковпаками 26, закріпленими гвинтами 25. Через трубку 16 проходять шланг повітропроводу колісного гальма та кабель для живлення електроосвітлення Виробу.

На правій станині приварене гніздо 21, у яке встановлюється коробка 19 для щіток банника, закріплена стопорами 20. При роботі з насосом 53-И-035 коробка 19 знімається, а на її місце встановлюється насос.

Для зручності при зведенні та розведенні станин до них приварені поручні 24.

Для кріплення інструменту та приладдя до станин приварені:

для штанг 68 (рис. Г.3), віх 80 банника - упор 65, тримачі 67 і 75 та упор 76;

для прибійника 70 - упор 71, тримач 69 та упор 66;

для ломів 74 - упори 72 і 77, затискач 73;

для лопат 79 - упори 87, 86 та тримачі 85;

для кирки-мотики 88 - скоби 89, тримачі 85;

для кувалди 82 - упор 81, кронштейн 83 та гвинт 84 з воротком;

для рукояток домкратів - упори 18 (рис. Г.2) та стопори 17.

6.1.5 Домкрати

Домкрати служать для підйому та опускання станин при переведенні Виробу з бойового положення в похідне та назад.

Домкрат складається з корпусу 25 (рис. Г.5) домкрата, плунжера 18, штока 31 з поршнем 27, циліндра 32, ручки 13 і плато 38.

Корпус домкрата 25 закритий кришкою 1, яка кріпиться болтами 9 з гайками 11 і шайбами 10. З'єднання кришки 1 з корпусом 25 домкрата ущільняється прокладкою 8.

У корпусі 25 домкрата встановлені плунжер 18, тяга 34, всмоктуючий клапан У, нагнітальні клапани Ф, вентиль 57 з рукояткою, ущільнення 54, 55, 56, пробка 53 з мідним ущільнюючим кільцем 52, що закриває отвір для перевірки кількості рідини в домкраті. У кришку 1 вгвинчені вентиль 3 з рукояткою, запобіжний клапан Т і фільтр 4.

Ущільнення плунжера складається з манжети 24 і захисного кільця 23. Плунжер 18 шарнірно з'єднаний пальцем 22 з головкою 16 важеля і захищений від забруднення кільцем 33, встановленим в кришці 21, яка гвинтами 17 кріпиться до корпусу 25 домкрата.

Всмоктуючий, нагнітальний та запобіжний клапани влаштовані однаково. Вони складаються з кульки 7, конічної пружини 6 та пробки 5.

Ущільнення вентиля 57 складається з сальникового набивання 56, прокладки 55 і кільця 54, підтиснених натискною гайкою 58 з контргайкою 59.

Циліндр 32 закріплений на корпусі 25 домкрата болтами 30 з шайбами 28. З'єднання циліндра та корпусу ущільнене гумовим кільцем 47.

У циліндр 32 домкрата вгвинчена латунна втулка 36 для направлення штока 31 з поршнем 27.

На шток 31 нагвинчений поршень 27, застопорений гвинтом 26. З'єднання штока і поршня ущільняється гумовим кільцем 45, а з'єднання поршня і циліндра - захисними кільцями 48 і 50, манжетою 51 і гумовим кільцем 49. До штока 31 приварена ручка 43.

Плато є опорою домкрата під час підйому станин. Для зручності роботи з плато 38 приварена до нього скоба 42.

Домкрат заповнюється рідиною ПОЖ-70 до рівня різьбового отвору, закритого пробкою 53.

6.1.6 Дія домкрата

Для підйому станин звільніть домкрати від стопорів 24 (рис. Г.1) і 88 і відкиньте їх у вертикальне положення, під штоки домкратів поставите плато 38 (рис. Г.5).

Закрийте вентиль 57, при цьому рух рідини з порожнини корпусу 25 у порожнину циліндра 32 по каналу К буде перекрито.

Відкрийте на один-два оберти вентиль 3 з рукояткою. Вставте ручку 13 в отвір головки 16 важеля.

При висуванні плунжера 18 в порожнині Ц створюється розрядження, в результаті чого відкривається всмоктуючий клапан У і рідина по каналу П

підходить до плунжера, а в порожнину корпусу домкрата через вентиль 3 з рукояткою надходить повітря.

При зворотному русі плунжера в порожнині Ц створюється надлишковий тиск, в результаті чого всмоктуючий клапан У закривається і перекриває канал П. Рідина по каналу Н через нагнітальні клапани Ф і канал М надходить у надпоршневий простір циліндра 32.

Під дією рідини шток 31 з поршнем 27 висувається з циліндра 32.

При опусканні станин закрийте вентиль 3 з рукояткою та обережно відкрийте за рукоятку вентиль 57.

Під дією маси станин шток 31 з поршнем 27 переміщається в циліндрі 32 і витісняє з нього рідину каналом К у порожнину корпусу 25 домкрата. Повітря, що витісняється рідиною, виходить з порожнини корпусу домкрата через запобіжний клапан Т.

Після опускання станин всунути шток 31 за ручку 43 до упору та закрийте вентиль 57, плато 38 закріпіть на станині. Поверніть та закріпіть домкрат стопорами на станинах.

6.2 Піддон із домкратом

6.2.1 Будова піддону з домкратом

Піддон з домкратом служить для розвантаження коліс під час пострілу, для чого Виріб при стрільбі встановлюється на три точки опори - на дві станини і домкрат.

Піддон з домкратом у бойовому положенні з'єднується з нижнім станком стяжкою 75 (рис. Г.1), стопор якої входить у вухо 28 (рис. Г.6) на корпусі циліндра, та віссю 33. Від випадання вісь утримується шайбою 35 з болтами 1.

У похідному положенні домкрат встановлюється вертикально - піддоном вгору. В отвори бобишек 23 піддона заводять штирі люльки. Люлька притягується до нижнього станка тягами 71, що виключає можливість надавати кути піднесення частині ,що коливається, при піднятому домкраті.

Піддон з домкратом складається з корпусу 11 (рис. Г.6) циліндра, штока 69 у зборі, корпусу 56 насоса, бака 6 і піддона 21.

Корпус 11 циліндра являє собою циліндричний виливок, до якого приварене вухо 28. Усередині корпусу 11 циліндра встановлені шток 69 в зборі і втулка 68 з захисною шайбою 67 і ущільнюючими кільцями 61, 62.

Втулка 68 від обертання утримується гвинтом 63, а від осьового переміщення - гайкою 66, яка стопориться гвинтом 64. Для ущільнення з'єднання гайки 66 зі штоком 69 у гайку 66 встановлено сальникове кільце 65.

До корпусу 11 циліндра гайками 8 з шайбами 9, нагвинченими на шпильки 7, кріпляться кільце 59 з ущільнюючими кільцями 60 і 61, корпус 56 насоса і бак 6.

Розворот бака 6, корпусу 56 насоса і кільця 59 відносно корпусу 11 циліндра запобігає шпонка 55, закріплена болтом 57 з шайбою 58 до корпусу насоса. Кільце 59 призначене для розміщення ущільнюючих кілець 60 і 61 і обмеження переміщення штока 69 в корпусі циліндра.

Шток 69 у зборі складається з порожнистого циліндра, у верхню частину якого вварено дно Ф, а нижню - кульова опора К.

Кульова опора К входить у сферичне поглиблення піддону 21 і закріплюється на ньому двома планками 17, кільцем 16 і болтами 14 з шайбами 15.

Для виключення попадання бруду на кульову опору встановлений чохол 12.

Ущільнення з'єднання штока з корпусом циліндра складається з гумових кілець 61, захисної шайби 67 і сальникового кільця 65.

Корпус 56 насоса являє собою виливок з каналами для проходження рідини, приливами для розміщення насосів плунжерних і кронштейном Щ.

У корпусі насоса змонтовані два однакових за будовою плунжерних насоса, що складаються з сідл 48, стаканів 53 і плунжерів 54. У сідлах 48 знаходяться кульки 42 з пружинами 41, утримувані від випадання гайками 49.

Ущільнення стаканів 53 складаються з двох кілець 52, захисної шайби 51 та кільця 50.

Плунжери 54 з'єднуються з коромислом 10 сухарями 43 та осями 44, застопореними планками 45 з болтами 77 і шайбами 9. Коромисло 10 з'єднується з кронштейном Щ віссю 78, яка утримується планкою 45, закріпленою болтом 77. Коромисло 10 закінчується трубою, в яку під час роботи домкратом вставляється лом.

У корпусі 56 насоса змонтовані два вентилі, однакових за устроєм, але різних за призначенням. Проти вентилів на баку 6 є шильдики 38 з цифрами 1 і 2, якими позначені вентилі. Вентилі складаються із запірної голки 74, гайки 70 з контргайкою 71 та сальникового ущільнення. Сальникове ущільнення складається з чотирьох шкіряних кілець 73, підтиснутих між металевими кільцями 72 гайкою 70.

У корпусі 56 насоса зібрані два нагнітальних клапани, що складаються з кульок 42, конічних пружин 41 і гайок 39 з ущільнюючими кільцями 40.

Бак 6 є резервуаром для робочої рідини. Бак з двох сторін закритий кришками 30 і 37, які кріпляться до нього болтами 29, гайками 32 і шайбами 31. Для ущільнення з'єднання бака 6 з кришками 30 і 37 встановлені прокладки 36.

Пробка 5 з прокладкою 4 закриває отвір контролю кількості рідини в баку. Через горловину 3 у бак заливається рідина. У горловині 3 є отвір, через яке під час роботи насоса порожнина бака 6 з'єднується з атмосферою. Отвір закрито пробкою 81, а пробка - ковпачком 2 з ланцюжком. Біля пробки 81 встановлено шильдик 38 із цифрою 3.

Рідина з бака в порожнину між штоком 69 і корпусом 11 циліндра надходить по трубці 46 в зборі. Трубка кріпиться штуцером 80 з ущільнюючим кільцем 79 до корпусу 11 циліндра і перехідником 76 - до корпусу 56 насоса.

Піддон 21 служить для рівномірного розподілу тиску домкрата на грунт. Для збільшення жорсткості знизу до піддону приварені ребра. Скоби 19 служать для зручності переведення домкрата з піддоном з бойового положення в похідне і назад.

6.2.2 Дія домкрата піддона

Для підйому Виробу на піддоні з домкратом:

1) встановіть піддон із домкратом у бойове становище;

2) згвинтить ковпачок 2 (рис. Г.6) з горловини 3 бака, відкрутіть пробку 81 (вентиль №3) на 1-2 обороти;

3) відкрийте вентиль №2 на 2-3 обороти;

4) вставте в отвір коромисла 10 лом і привести насос у дію зусиллям двох людей.

Два плунжерні насоси домкрата працюють послідовно, тобто коли в одному насосі буде холостий хід (наповнення порожнини стакана 53 рідиною), у другому буде робочий хід (виштовхування рідини під тиском із порожнини стакана в порожнину Ю між дном штока 69 у зборі та дном корпусу 56 насоса). Надходження рідини в порожнину Ю призводить до переміщення корпусу 11 циліндра і підйому Виробу.

Робота плунжерних насосів однакова, але із зсувом тактів.

При русі плунжера 54 вниз у порожнині стакана 53 створюється розрідження, внаслідок чого під тиском рідини, що надходить з бака 6, кулька 42 опускається, стискаючи конічну пружину 41, і відкриває канал Л для проходу рідини. Рідина каналами Л і Н заповнює порожнину стакану 53.

При зворотному русі плунжера в порожнини стакану 53 створюється надлишковий тиск, кулька 42 під дією пружини і надлишкового тиску піднімається і закриває канал Л.

Рідина витісняється каналами Н і М, піднімає кульку 42 нагнітального клапана Э, стискаючи конічну пружину 41, каналами П, Р, С надходить у порожнину Ю циліндра і виштовхує з нього шток 69. Так як шток 69, з'єднаний з піддоном 21, залишається нерухомим, переміщатиметься корпус 11 циліндра і разом з ним Виріб. При русі корпусу 11 циліндра вгору рідина з порожнини Я витісняється і по трубці 46, каналами Р і С надходить у порожнину Ю циліндра, збільшуючи швидкість переміщення циліндра, а отже, і швидкість підйому Виробу.

Після підйому Виробу закрийте вентиль №2.

Щоб опустити Виріб, відкрийте вентилі №1 і №2. Корпус 11 циліндра під дією піднятої маси Виробу опускається і витісняє рідину по каналах Т і У в бак. Деяка частина рідини по каналах С, Р і трубці 46 заповнить порожнину, що звільнилася, Я.

Для подальшого опускання Виробу закрийте вентиль №2 та приведіть у дію насос.

При русі плунжера 54 вниз рідина з бака 6 каналом Л заповнить порожнину стакана 53.

При русі плунжера 54 вгору тиском рідини закривається впускний клапан Ш, відкривається нагнітальний клапан Э і рідина каналами М, Н, П і трубці 46 надходить в порожнину Я, змушуючи корпус 11 циліндра рухатися вниз. При русі корпусу 11 циліндра вниз рідина з порожнини Ю каналами Т і У перетікає в бак 6;

5) після опускання Виробу закрийте вентилі №1 та №2, пробку 81 та нагвинтіть ковпачок 2;

6) встановіть піддон із домкратом у похідне положення.

6.3 Колеса, колісне гальмо та електроосвітлення

6.3.1 Колеса

Виріб має чотири колеса.

Кожне колесо складається з дискового колеса, шини з камерою та маточини.

Дискове колесо 13 (рис. Г.7) являє собою циліндричний диск з відбортуванням по краях, на який одягнена гумова шина 27 з камерою 18 і

обідній стрічкою 19. Шина 27 кріпиться на обід двома кільцями 14 і 15. Дискове колесо 13 кріпиться до маточини 7 гайками 3, які нагвинчені на шпильки 4.

Шпильки закріплені в маточині гайками 2 зі шплінтами 1. Шпильки та гайки на колесах відрізняються напрямом різі: на правому колесі різь права, на лівому колесі - ліва.

Маточина обертається на двох підшипниках 12 і 25, встановлених на шип 20 (рис. Г.1) балансира, і кріпиться на шипі гайкою 10 (рис. Г.7) з шайбою 11 та шплінтом 9.

До маточини болтами 24 кріпиться кришка 22 з прокладкою 21 і манжетою 26, яка утримує мастило в маточині колеса і оберігає внутрішню порожнину маточини від забруднення. Манжета спирається на втулку 23.

З боку підшипників 12 маточина закрита кришкою 8 з прокладкою 6, яка закріплена болтами 5. Болти 5 обв'язуються дротом. До поверхні А маточини притискаються гальмівні колодки 44 (рис. Г.9) при гальмуванні Виробу.

6.3.2 Колісне гальмо

Колісне гальмо служить для гальмування Виробу на поході та на стоянці.

Колісне гальмо має пневматичне керування, що діє на поході одночасно з гальмуванням тягача, та ручне керування для загальмовування коліс Виробу на стоянках.

Колісне гальмо складається з правого диска 8 (рис. Г.8), правого заднього диска 20, лівого диска 29, лівого заднього диска 26, розподільника повітря 37, двох ресиверів 7 і 28 і з'єднувальної магістралі.

Праві та ліві диски колісного гальма встановлені на шипи 20 (рис. Г.1) балансирів і закріплені від прокручування шпонками 21.

Правий передній диск 10 (рис. Г.9) складається з диска 51, к якому приварені втулка 53, правий кронштейн 60, колодка 59 і втулка 43.

До правого кронштейна 60 приварені кронштейн 54 для кріплення гальмівної камери 9, плече 73 з косинцем 61 для встановлення рукоятки 1 та секторів 74.

Рукоятка 1 закріплена пальцем 62 зі шплінтом 63 в плечі 73 і косинці 61. Сектори 74 болтами 29 з гайками 26 і шплінтами 2 кріпляться до плеча 73. Між секторами 74 на болтах 29 встановлені трубки 28 для забезпечення вільного проходу рукояті 1.

Гальмівні колодки 44 встановлені на пальці 14, пальці ексцентрикові 40 і кріпляться накладками 15 і шайбами 46 зі шплінтами 16.

Ексцентриковий палець 40, який призначений для регулювання зазору між колодкою 44 і маточиною, встановлений у втулку 43 і кріпиться гайкою 42.

Корпус 4 правого важеля з'єднується з гальмівною камерою 9 подовжувачем 6, вилкою 23 і пальцем 25, а з рукояттю 1 - тягою 3, пальцями 3, віссю 37 з шайбами 35 і шплінтами 34.

Кулачок 19, закріплений гвинтом 55 на вилці 56, служить для розтискання колодок 44 при гальмуванні Виробу. На шліці валика 56, що обертається у втулках 58, встановлений корпус 4, закріплений гайкою 64 з шайбою 66 і шплінтом 63.

Гальмівні колодки 44 стягуються пружинами 17 та 18, які повертають їх у вихідне положення після гальмування Виробу.

Обшивка 45 гальмівної колодки кріпиться до гальмівної колодки 44 гвинтами 50 з гайками 48 та шайбами 49.

Сухар 20 кріпиться до гальмівної колодки 44 двома гвинтами 21.

Між гальмівними колодками встановлений палець 52 навколо якого повертаються гальмівні колодки.

Рукоятка 1 кріпиться до кронштейна 60 пальцем 62 зі шплінтом 63 і служить для ручного гальмування Виробу. Рукоять 1 стопориться в необхідному положенні защіпкою 75, яка входить в зачеплення з зубами секторів 74 і утримується під дією пружин 76 і 80. Защіпка 75 з'єднана з клямкою 81 тягами 77 і 79, осями 38 і 78 з шайбами 39 і шплінтами 34.

Гальмівна камера 9 кріпиться двома болтами 7 і шайбами 8 до кронштейна 54. Для підведення стисненого повітря в гальмівну камеру 9 вгвинчений ніпель 30.

Усередині корпусу 4 правого важеля на осі 72 встановлений черв'як 71, який входить у зачеплення з шестернею 67. Корпус 4 правого важеля закритий кришками 68, стягнутими болтами 13 з гайками 11 і шайбами 12. Черв'як 71 з віссю 72 від прокручування утримується кулькою 33 з пружиною 32, яка підтискується пробкою 31. Отвір у корпусі під вісь 72 закрито заглушкою 69.

Лівий передній диск 29 (рис. Г.8) за своїм пристроєм аналогічний правому передньому диску 10 (рис. Г.9) і відрізняється від нього тим, що замість правих корпусу 4, рукоятки 1, кулачка 19, валика 56, кронштейна 60 - встановлені ліві корпус, рукоятка, кулачок, валик та кронштейн.

Правий задній диск 84 відрізняється від правого переднього диска 10 наявністю лівих корпусу 82, важеля, кулачка 86, валика 85.

На задніх лівому та правому дисках ручне керування відсутнє.

Ресивери 7 (рис. Г.8) і 28 служать для створення запасу повітря, необхідного для гальмування Виробу.

Ресивери 7 і 28 являють собою циліндричні балони, закріплені в нижньому станку болтами 4 з шайбами 3. У бічну поверхню ресивера вварена бобишка з різзю для приєднання ніпеля 27 рукава 5. Рукавами 5 ресивери через трійник 12 з'єднані між собою, а рукавом 44 - з розподільником повітря.

У кришку ресивера 7 вварена бобишка 15, в отвір якої вкручується манометр при перевірці з'єднувальної магістралі на герметичність. Отвір у бобишці 15 закрито пробкою 14 з ущільнюючим кільцем 16.

Сполучна головка 10 служить для приєднання з'єднувальної магістралі колісного гальма до повітряної магістралі тягача.

З'єднувальна магістраль складається з рукавів 1, 5, 11, 24, 30, 33, 43, 44 з оболонками 2, 6, 9, 25, 31, 34, 42 та трійників 12.

Рукави з оболонками приєднуються до ніпелів і трійників хомутами 21 з гвинтами 22 та гайками 23.

На Виробі рукава з оболонками закріплюються хомутами 17 з гвинтами 18 і шайбами 19, а трійники 12 - болтами 13 і дротом.

Розподільник повітря 37 слугує для управління подачею повітря в гальмівні камери колісного гальма. Він встановлений на кронштейні 40 та кріпиться болтами 41.

Кнопка А розподільника повітря 37 служить для випускання повітря з ресиверів 7 і 28 після від'єднання повітряної магістралі колісного гальма від тягача.

Примітка. Розподільник повітря 113531010-40 і гальмівна камера 157-3519108 запозичені з автомобільної промисловості, тому їх устрій в даному описі не наводиться.

6.3.3 Дія колісного гальма

При гальмуванні тягача повітря надходить у гальмівну камеру 9 (рис. Г.9, 10).

Під дією повітря діафрагми гальмівних камер прогинаються, стискаючи пружини, та переміщують шток з подовжувачем 6 (рис. Г.9).

При переміщенні штока з подовжувачем 6 відбувається прокручування з'єднаних з ним корпусу 4 і валика 56. Закріплений на валику кулачок 19 розводить колодки гальмівні 44, які притискаються до маточини і гальмують колеса. Пружини 17 та 18 при цьому розтягуються.

Після припинення гальмування діафрагми гальмівних камер 9 колодки гальмівні 44 під дією пружин гальмівних камер і пружин 17 і 18 повертаються у вихідне положення. Гальмівні колодки відходять від маточин коліс. Колеса розгальмовуються.

При ручному гальмуванні при повороті рукояті повертається корпус 4 разом з валиками 56 і кулачками 19. Кулачки розводять гальмівні колодки 44 і передні колеса (праве і ліве) загальмовуються.

Для розгальмовування Виробу притисніть клямку 81 до ручки 1 і поверніть ручку 1 у початкове положення. При цьому під дією пружин 17 і 18 гальмівні колодки 44 повернуться у вихідне положення. Колеса розгальмовуються.

Для випуску повітря з ресиверів 7 і 28 витягніть кнопку А розподільника повітря 37 вгору і відпустіть. При цьому повітря з ресиверів надійде до гальмівних камер, а звідти через розподільник повітря вийде в атмосферу.

Вказану операцію повторіть до повного випуску повітря з ресиверів.

6.3.4 Електроосвітлення

Електроосвітлення гармати служить орієнтиром для водія транспорту, що йде позаду, під час руху, сигналізує про пригальмовування або зупинку. Електроосвітлення складається з розподільного блоку, двох задніх ліхтарів, дульного ліхтаря і кабелів.

Перед початком руху гармати за тягачем підключити штепсельну вилку кабелю до розетки на тягачі.

Схема електрична принципіальна гармати зображена на рис. Г.11.

При увімкненні перемикача маси на тягачі «-» джерела живлення подається на усі сигнальні лампи.

При увімкненні центрального перемикача світла на гарматі вмикаються «габарити».

При увімкненні покажчика повороту на тягачі у ліве положення на гарматі вмикається плафон лівий «Поворот».

При увімкненні покажчика повороту на тягачі в праве положення на гарматі вмикається плафон правий «Поворот».

При гальмуванні тягача на гарматі вмикаються Сигнал «Стоп» лівого та правого плафонів.

7 Боєкомплект

Для Виробу використовуються розділений постріл (снаряди і порохові заряди заряджаються окремо і вводяться в трубу окремо). Бойовий комплект боєприпасів знаходиться в тягачі.

Подача снарядів і зарядів в трубу Виробу здійснюється вручну послідовно:

Стрільба здійснюється за допомогою праймера М82. Праймер встановлюються в гніздо запалювальної трубки затвору Виробу, в той час як стріляні праймери викидаються з Виробу після пострілу.

Виробу призначена головним чином для використання боєприпасів дальньої дії. Для цього зазвичай використовують наступні постріли:

- снаряд 155 мм HE ERFB BB з пороховим зарядом зона 10;
- снаряд 155 мм HE ERFB з пороховими зарядами: зона 10; зона 9 і зона 8.

Окрім того Виріб може стріляти стандартними снарядами калібру 155 мм (М101, М107). З цими снарядами використовують заряди М4А2 зони 3-7 і М2 зони 8 і 9.

Детальний опис і балістичні дані про боєприпаси, що використовуються залежать від їх типу і наводяться в окремому керівництві та в таблиці роботи СО02 ТБ.

7.1 Правила поводження з боєприпасами на вогневій позиції

Перед стрільбою

На вогневу позицію боєприпаси подаються як готові постріли в остаточно спорядженому вигляді в ящиках.

Розвантаження і завантаження ящиків з боєприпасами необхідно здійснювати з дотриманням запобіжних заходів, щоб не впустити їх на землю.

Скидати упаковані снаряди з транспорту категорично забороняється.

На вогневу позицію повинні доставлятися тільки ті боєприпаси, які призначені для Виробу.

До завантаження ящиків з боєприпасами в транспортний засіб їх необхідно піддати зовнішньому огляду для перевірки справності і придатності до стрільби. Перед оглядом снаряди і заряди необхідно протерти чистою ганчіркою для видалення мастила, пилу, піску і бруду.

Необхідно при цьому мати на увазі таке:

1) на корпусах снарядів і центруючи стовщеннях не повинно бути іржі.

2) на корпусах не повинно бути тріщин, а на провідних поясках забоїн.

3) на корпусах повинно бути нанесене маркування та вагові знаки.

4) підривники повинні бути догвинчені.

5) пошкоджені підривники (тріщини, зім'ятості і т.і.) до стрільби не допускаються, тому що це може призвести до передчасних розривів.

6) на зарядах не повинно бути грубих розривів. На зарядах повинна бути штатне маркування.

Недогвинчені головні підривники і капсульні втулки дозволяється догвинтити відповідними ключами в 20 - 30 м від Виробу.

До стрільби не допускаються і повертаються назад на склад боєприпасів:

1. Снаряди з підривниками, які надійшли без запобіжних ковпачків, з пошкодженою мембраною, без маркування, з тріщинами на дні і корпусі, з сильно забитими або зірваними провідними поясками.

2. Снаряди, заряди без маркування.

Примітка. Дефекти визначаються відповідно до чинної інструкції з категорування боєприпасів.

Одночасно із зовнішнім оглядом необхідно зробити сортування боєприпасів в послідовності, що відповідає важливості ознак, а саме:

- за призначенням снаряда, яке визначається по нанесеному на ньому індексу;

- по типу (марці) підривника снаряда;

- за складом і пристрою заряду (повні змінні, зменшені змінні і т.і.), Які визначаються по найменуванню та індексу, що є на заряді;

- по партіях зарядів, які визначаються їх маркуванням; при цьому слід мати на увазі, що відмінність хоча б в одній букві або цифрі маркування вказує на приналежність зарядів до різних партій;

- по партіях снарядів, які визначаються по нанесеному на снарядах маркуванні;

- за ваговими знакам па снарядах.

Заряди повинні бути підібрані з абсолютно однаковим маркуванням.

Заряди різних партій дають при стрільбі початкові швидкості, що трохи відрізняються одна від одної. Внаслідок цього дальність польоту снарядів при стрільбі набоями різних партій буде різна, що ускладнює пристрілювання і стрільбу на поразку і тягне за собою зайву витрату боєприпасів.

Заряди, маркування яких має відмінність хоча б в одній букві або цифрі, слід розкладати в окремі групи.

Сортувати снаряди по ваговим знакам слід тільки після сортування їх по партіях.

Після сортування партій зарядів, а також снарядів з однаковим маркуванням і ваговими знаками треба рівномірно розподілити їх між усіма Виробу батареї.

Розглянуті і розсортовані постріли повинні бути покладені в сухому місці на підстилку з підручного матеріалу (хмизу, соломи, гілок, брезенту), укриті від дощу, снігу, сонячних променів, піску, пилу і ретельно замасковані від наземного і повітряного спостереження противника. Для запобігання від попадання куль, снарядів, мін і осколків боєприпаси необхідно укласти в ніши або в витратні снарядні погреби.

При маскуванні Виробу необхідно маскуючи предмети розташовувати так, щоб вони не опинились перед трубою Виробу, так як це може послужити причиною передчасних розривів снарядів у труби.

Під час стрільби

Перед заряджанням снаряд витерти ганчір'ям, щоб у канал труби Виробу не потрапили бруд і пісок. Заряджання Виробу робити обережно, але не знижуючи темпу стрільби.

З снарядами звертатися дбайливо і не кидати їх. При заряджанні не допускати ударів підривником по казенній частині Виробу.

Запобіжні ковпачки у підривників згвинчувати спеціальним інструментом безпосередньо перед заряджанням і здійснювання пострілу. Якщо при цьому буде, виявлено пошкодження підривника, снаряд до стрільби не допускати. Встановлювати підривники спеціальним ключом із комплекту ЗІП.

Необхідно правильно складати заряди згідно з поданими командам і точно проводити установку детонаторів.

Досилання снаряда при заряджанні проводитися вручну енергійним рухом, щоб було чути стукіт (з дзвоном).

Досланий снаряд повинен надійно триматися провідним поясом в нарізі, щоб виключити можливість зворотного сповзання до заряду при наданні трубі кута підвищення.

Ця вимога обов'язково має виконатися за будь-яких умовах стрільби і при будь-якому темпі вогню.

Недосилання снаряду може спричинити за собою ненормальну дію снаряду при пострілі.

Для захисту каналу труби від передчасного розпалу не слід стріляти великим зарядом в тих випадках, коли за умовами бойового завдання можна стріляти меншим зарядом.

У разі осічки зробити ще двічі спуск ударника. Якщо і після цього пострілу не буде, то, почекавши не менше однієї хвилини, обережно вийняти праймер, який дав осічку, вкласти новий і зробити постріл.

Після стрільби

Розряджання Виробу робити тільки пострілом. Переміщуватися заряджeним Виробом **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**.

Постріли, що залишилися після стрільби перевантажуються до ящиків.

Всі випадки ненормального дії боєприпасів при стрільбі командир зобов'язані фіксувати. При цьому необхідно детально вказувати умови стрільби, при яких отримано ненормальна дія тих чи інших елементів, а також номер партії, рік виготовлення і завод-виробника цих елементів і повністю маркування на елементах пострілу.

8 Чохли

Чохли призначені для захисту Виробу, її механізмів і пристроїв від пилу, бруду, атмосферних опадів і прямого впливу сонячної радіації на марші, при перевезенні залізничним транспортом і під час зберігання.

У комплект чохлів входять:

- чохол для укриття каналу труби з боку дулового гальма;
- чохол для укриття казеннику;
- чохол для укриття казенної частини Виробу з механізмом наведення і противідкатних пристроїв;
- чохол для укриття прицілу.

Всі чохли виготовлені з спеціального матеріалу.

З огляду на простоту конструкції опис чохлів не наводиться.

У похідному положенні для оберігання від опадів, бруду і пилу артилерійська частина Виробу закривається тентом. Тент в передній частині має розріз з петлями, по низу його укріплені кільця, в якій протягнута мотузка.

При зачохлені Виробу тент зашнуровують спереду, а по середній і нижній частині затягується мотузками. До кінців середньої мотузки прив'язані пружини з гачками, які з'єднуються між собою. Для закріплення нижньої мотузки до її кінців прив'язані пружини з гачками, які зачіпляються за хомути.

9 Обов'язки розрахунку

9.1 Склад та обов'язки номерів розрахунку

Розрахунок складається з командира і семи номерів.

Обов'язки номерів розрахунку розподіляються таким чином:

- командир;
- 1-й номер - навідник;
- 2-й номер - замковий;
- 3-й номер - заряджаючий;
- 4-й номер - перший снарядний;
- 5-й номер - перший зарядний;
- 6-й номер - другий снарядний;
- 7-й номер - другий зарядний.

Розрахунок та командир, який має на озброєнні цей Виріб повинні ознайомитися з положеннями Настанови щодо експлуатування. Тільки повне визнання та застосування вимог Настанови гарантує досягнення необхідної швидкості, точності та безпеки при експлуатації та стрільби з Виробу.

Розрахунок повинен знати цілі та функції частин Виробу та свої обов'язки, які стосуються його підготовки до стрільби, дій під час транспортування, а також дій під час стрільби. Вони повинні приділяти увагу правильній послідовності та виконанню окремих дій і дотримуватися встановлених заборон та попереджень.

Розрахунок Виробу може виконувати лише дії, передбачені в Настанові щодо експлуатування, у межах своєї компетенції. Будь-яке відхилення від вимог Настанови дозволено лише за умови отримання схвалення командира Виробу.

9.2 Дії номерів розрахунку

5.2.1 За командою "ДО БОЮ" номера розрахунку виконують наступне:

1) 1-й номер знімає чохол загальний ліворуч;

2) 2-й номер знімає чохол загальний праворуч. Відкриває вентиль клапана управління колісного гальма та випускає повітря з ресивера. Закриває клапан.

3) 3-й номер розгвинчує талреп (стяжний гвинт);

4) 4-й номер знімає необхідний інструмент та приладдя;

5) 5-й номер встановлює домкрат правої станини в робоче положення, та піднімає станину;

6) 6-й номер загальмовує колеса за допомогою ручного пристрою ліворуч. Розчохляє чохол загальний біля піддону;

7) 8-й номер загальмовує колеса за допомогою ручного пристрою праворуч. Розчохляє чохол загальний біля піддону;

8) 1-й, 2-й, 6-й, 7-й номера знімають чохол загальний та складають праворуч від Виробу;

9) 1-й номер знімає чохол з механічного прицілу, встановлює панораму;

10) 2-й номер знімає чохол з казенника та складає праворуч від Виробу;

11) 6-й номер знімає лівий талреп по-похідному та закріпляє по бойовому;

12) 7-й номер знімає правий талреп по-похідному та закріпляє по-бойовому;

13) 3-й номер встановлює зчіпну балку по-бойовому. Знімає необхідний інструмент, приладдя та ЗІП з тягача;

14) 4-й номер відводить з 6-м номером ліву станину в крайнє положення. Встановлює домкрат лівої станини в робоче положення. Прибирає домкрат лівої станини;

15) 5-й номер прибирає домкрат правої станини, та разом з 7-м номером відводить праву сторону в крайнє положення;

16) 1-й номер піднімає ствол до звільнення піддону;

17) 6-й, 7-й номера опускають піддон, з'єднують стяжку піддону та вивішують Виріб;

18) 1-й номер опускає ствол;

19) 2-й номер переводить Каретку верхню в робоче положення;

20) 3-й номер знімає чохол с гальма дулового;

21) 1-й номер переводить ствол в горизонтальне положення;

22) 2-й, 3-й номера готують банник для чищення ствола;

23) 4-й номер встановлює домкрат лівої станини в робоче положення та піднімає станини. Встановлює з 6-м номером сошник на ліву станину та підкапує для нього заглиблення. Опускає домкрат та кріпить його по похідному.

24) 5-й номер встановлює домкрат правої станини в робоче положення та піднімає станини. Встановлює разом з 7-м номером сошник на праву станину та підкапує для нього заглиблення. Опускає домкрат та кріпить його по похідному

25) 4-й, 5-й, 6-й, 7-й номера вивантажують боєприпаси.

5.2.2 Під час ведення вогню номера розрахунку займають свої місця та виконують роботи:

1) 2-й номер відкриває затвор;

2) 4-й та 6-й номера готують необхідні снаряди, встановлюють підривники;

3) 5-й, 7-й номера готують необхідні заряди;

4) 1-й номер повторює команди командира Виробу, встановлює панораму,. За допомогою механізмів наведення виводить бульбашки рівнів на середину та наводить Виріб в точку наведення (коліматор).

5) 3-й номер за допомогою штовхача досилає снаряд в зарядну камору енергійним рухом, щоб було чути стукіт (з дзвоном);

6) 4-й та 6-й номера по черзі підносять снаряди до Виробу та укладають їх казенною частиною у вісь ствола;

7) 5-й та 7-й номера по черзі підносять заряди до Виробу вкладають заряд так, щоб він лежав на клині, і долонею правої руки, впираючись нею в верхню частину дна заряду, енергійним поштовхом просунути заряд до відмови в камору;

8) 1-й номер після заряджання перевіряє наведення Виробу, доповідає "ГОТОВО";

9) командир розрахунку перевіряє налаштування, наведення Виробу і доповідає "ГОТОВО";

10) 2-й номер вкладає праймер до втулки спускового механізму, переконавшись у відсутності сторонніх предметів, залишків праймеру, закриває вручну затвор відтягнувши на себе руків'я замка, клин під дією пружини підніметься і закриє затвор. Знімає блокування спускового механізму, та по команді **"УВАГА, ПОСТРІЛ"** зробити постріл відтягнувши на себе руків'я ручного спуску, за допомогою спускового шнура;

11) 3-й номер після кожного пострілу доповідає "ВІДКАТ СТІЛЬКИ ТО";

12) за командою **"СТОП"** усі номера зупиняють виконання команди;

13) за командою "СТІЙ, ВІДІЙТИ ВІД ГАРМАТИ", усі номера залишають свої місця і відходять від Виробу на 3…5 м. Після перевірки налаштувань самостійно займають свої місця біля Виробу;

14) 1-й номер зберігає налаштування на пристроях прицільних до наступної команди командира Виробу, 2-й номер відкриває клин, переконується в екстракції праймера та залишає відкритим затвор, усі номера знаходяться на своїх місцях у Виробу.

5.2.3 По команді "ВІДБІЙ" номера розрахунку виконують роботи:

1) 1-й номер переводить ствол в горизонтальне положення. Знімає панораму та укладає в ящик. Одягає чохол на пристрої прицільні;

2) 2-й номер закриває затвор, фіксує каретку верхню;

3) 3-й номер одягає чохол на гальмо дулове;

4) 4-й номер готує домкрат до підйому лівої станини;

5) 5-й номер готує домкрат до підйому правої станини;

6) 6-й та 7-й номера опускають Виріб з домкрату піддона, знімають стяжку піддона і разом з 4-м та 5-м номерами піднімають піддон по-похідному;

7) 1-й номер піднімає ствол і опускає його на піддон;

8) 2-й та 3-й номера одягають чохол на казенник;

9) 4-й номер піднімає домкратом ліву станину;

10) 5-й номер піднімає домкратом праву станину;

11) 1-й, 2-й, 6-й та 7-й номера одягають чохол загальний;

12) 3-й номер переводить зчіпну балку в положення по похідному;

13) 6-й номер закріплює ліву стяжку кріплення ствола по похідному;

14) 7-й номер закріплює праву стяжку кріплення ствола по похідному;

15) 2-й та 3-й номери розгвинчують штанги банника та закріплюють їх на станинах;

16) 4-й та 6-й номера знімають лівий сошник та встановлюють його на станині;

17) 5-й та 7-й номера знімають правий сошник та встановлюють його на станині;

18) 2-й номер розфіксовує праву станину;

19) 5-й номер прибирає домкрат правої станини і разом з 7-м номером зводить праву станину;

20) 3-й номер розфіксовує ліву станину;

21) 5-й номер встановлює домкрат правої станини в робоче положення, та піднімає станину;

22) 4-й номер прибирає домкрат лівої станини і разом з 6-м номером зводить ліву станину;

23) 5-й номер прибирає домкрат правої станини;

24) усі вільні номера закріплюють інструменти та приладдя. Укладають невикористані боєприпаси в тягач;

25) 1-й номер вкладає на тягач ящик панорами;

26) усі номера розрахунку займають свої місця у тягачі.

5.2.4 Спостереження за Виробом під час стрільби

Під час стрільби необхідно контролювати довжину відкоту і плавність накату труби. Зі зміною заряду при підготовці до пострілу покажчик довжини відкоту перевести в вихідне положення.

При проведенні подальших пострілів на тому ж заряді покажчик відкоту не рухати.

При довжині відкоту, яка дорівнює максимальну величину з відміткою **"СТОП"**, стрільбу негайно припинити і вжити заходів до виявлення причин поганої роботи противідкатних пристроїв.

Необхідно залишати затвор відкритим в перервах між пострілами для охолодження труби. У перервах між стрільбами для охолодження труби надавати максимальний кут підвищення труби при відкритому затворі.

Перевірити щільність прилягання сошників до грунту після першого пострілу. Якщо один з сошників прилягає нещільно, підбити під нього грунт.

Залишати снаряд в каналі труби при режимній стрільбі більше п'яти хвилин **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**.

Після закінчення стрільби гарячий канал труби змастити змазкою ГОИ-54п, якщо чистка каналу труби буде проведена не відразу після стрільби, закрити затвор і зробити спуск ударника.

При стрільбі необхідно дотримуватися таких правил:

- інтервали між Виробами повинні бути не менше 20-25 м для виключення дії дульної хвилі на розрахунки сусідніх Виробів;

- місце для укладання витратного комплекту боєприпасів повинно бути поза зоною дії дульної хвилі.

Через кожні 100 пострілів в перервах між стрільбами робити чистку від нагару ударника з бойком, отвори в клині, провести обслуговування кільця ущільнювального (ексцентрикового кільця). **ЯКЩО ПРАЦЮЮТЬ ВИКЛЮЧНО ПОРОХАМИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ, ЯКІ ЗАЛИШАЮТЬ БАГАТО НАГАРУ, ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ КОЖНІ 50 ПОСТРІЛІВ.**

Через кожні 100 пострілів змащувати направляючі втулки праймеру.

9.3 Догляд за Виробом після стрільби

Огляньте його, проведіть обслуговування Виробу.

Усуньте несправності, що виникли, але не усунені при стрільбі.

– Якщо обстановка не дозволяє зробити чистку ствола і затвора, протріть канал ствола банником, змоченим дизпаливом. Чистку і змащення Виробу зробіть при першій нагоді.

10 Особливості експлуатації Виробу в особливих умовах

10.1 Експлуатація Виробу в зимових умовах

В умовах стрільби при низьких температурах навколишнього середовища перший постріл робити на зменшеному заряді для прогріву труби і рідини в противідкатних пристроях та механізмі врівноважувальному (якщо вони заправлені рідиною "Стеол-М", або маслом веретенним АУ).

Не допускати рясного змащування механізмів, так як це може ускладнити їх роботу або викликає відмови (ударний і спусковий механізми, робочі поверхні затвора).

10.2 Експлуатація гармати в умовах високих температур навколишнього повітря і піщано-пустельної місцевості.

При високих температурах навколишнього середовища необхідно:

- перевіряти, чи немає течі рідини з гальма відкоту і кожуха люльки;

- перевіряти перед стрільбою тиск в накатнику і механізму врівноважувальному. Якщо тиск вище норми, необхідно знизити до норми;

- перевіряти на привалах і перед стрільбою тиск в шинах коліс; при необхідності знизити його до норми.

Стежити, щоб чохли були ретельно підігнані, затягнуті і не мали поривів під час здійснення маршу або транспортуванні в умовах піщано-пустельної (запиленій) місцевості.

Проводити перед стрільбою (заняттями) додаткові огляди каналу труби і затвора після піщаних бурь. При наявності на них пилу, піску або бруду робити ретельну чистку.

Стежити за зусиллями на маховиках механізмів вертикального і горизонтального наведення і в разі зростання зусилля протерти від піску і пилу і знову змастити сектор і шестерню механізму вертикальної наводки і шестерню механізму горизонтального наведення.

10.3 Експлуатація Виробу в умовах поганої видимості і в нічних умовах

При роботі в умовах, поганої видимості встановити на Виріб прилад освітлення для освітлення робочих місць згідно з технічним описом освітлюваного пристрою для прицільних пристроїв;

- вийняти прилад освітлення механічного прицілу і панорами з ящика;

- надіти хомутик на окулярну трубу панорами і затягнути його гайкою;

- вийняти з ящика пристосування для підсвічування коліматору і освітлення командира.

10.4 Переведення Виробу в бойове положення та назад

Всі члени розрахунку беруть участь в переведенні Виробу з одного положення в інше.

10.5 Особливості експлуатації гармати на навчальних заняттях

При проведенні навчальних занять на Виробі необхідно виконувати всі роботи в порядку, встановленому в Настанові щодо експлуатування, і дотримуватися вимог щодо заходів безпеки.

При навчання бойової обслуги дозволяється проводити такі роботи:

- знімати і встановлювати панораму в кошик механічного прицілу; знімати і встановлювати оптичний приціл; перевіряти тиск в накатнику і врівноважувальному механізмі; визначати кількість рідини в гальмі відкоту;

- проводити перевірку прицільних пристроїв.

При навчанні бойових розрахунків **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:** використовувати бойові постріли для тренування прийомів заряджання; розбирати затвор в навчальних цілях.

10.6 Стрільба прямою наводкою

Стрільба прямою наводкою застосовується для стрільби по мішенях у діапазоні оптичної видимості і може бути спрямована безпосередньо оптичним прицілом. Стрільба прямою наводкою - це нормальний і регулярний режим дій у протитанкової артилерії, у той час як артилерійські допоміжні підрозділи зазвичай задіяні для стрільби, коли цього потребує структура цілі і бойова ситуація. Однак слід враховувати, що зброя великого калібру використовується для ураження укріплень при застосуванні спеціальних заходів маскування і захисту.

Стрільба прямою наводкою виконується так само, як і стрільба по рухомим об'єктам, за винятком направлення труби на ціль. В цьому випадку навідник використовує оптичний приціл, через який він прицілюється по мішені за допомогою відповідних поділок (у залежності від використовуваного снаряду, дальності цілі і швидкості цілі у тому випадку, якщо вона рухома).

10.7 Стрільба з закритої позиції

– Стрільба з закритої позиції - це стрільба, коли постріли і результати обстрілу спостерігаються зі спостережного пункту або не можуть повністю спостерігатися. Команда стріляти віддається командуванням, а командир розрахунку отримує його по радіозв'язку. Параметри стрільби визначаються на командному комп'ютері, і вони розраховуються на основі цифрової обробки.

11 Технічне обслуговування

11.1 Загальні вказівки

Тривалість і безвідмовність дії матеріальної частини Виробу значною мірою залежать від правильного зберігання, вмілого поводження, ретельного догляду і постійного обслуговування при зберіганні і експлуатації, а також від своєчасного усунення несправності і ремонту.

Технічне обслуговування та зберігання Виробу виконувати згідно Настанови щодо експлуатування і вказівками керівних документів по зберіганню і поводженню артилерійського озброєння і боєприпасів у військах.

Підтримання Виробу в справному стані забезпечується системою технічного обслуговування у встановлений термін.

Технічне обслуговування Виробу в залежності від періодичності і обсягу робіт поділяється на наступні види:

- контрольний огляд (КО);
- поточне обслуговування (ТеО);
- технічне обслуговування №1 (ТО-1);
- технічне обслуговування №2 (ТО-2);
- сезонне обслуговування (СО).

Контрольний огляд виконується перед виходом Виробу з парку (марш, стрілянина, навчання і т.і.).

При контрольному огляді перевірити:

- рівень оливи в маслобаку домкратів. При необхідності додати оливу до норми;
- стан труби;
- надійність кріплення ЗІП в ящиках і кріплення кришок ящиків;
- відсутність зовнішніх механічних пошкоджень;
- склад і кріплення шанцевого інструменту;
- надійність стопоріння частин Виробу і кріплення кронштейна прицілу «по похідному»;
- кріплення чохла на прицілі і тенті на артилерійській частині.

Усунути виявлені недоліки.

Поточне обслуговування проводиться після проведення заходів з навчань, занять, стрільб, а також не рідше ніж раз на два тижні, якщо Виріб не використовувався. Поточне обслуговування проводиться особовим складом розрахунку. При тривалому зберіганні в неопалюваних сховищах технічне

обслуговування проводиться один раз на рік в паркові дні особовим складом розрахунків, за яким закріплено Виріб, або спеціально виділеної командою.

Технічне обслуговування №1 проводиться з метою періодичної перевірки Виробу з частковим випробуванням її вузлів в роботі, виявлення і усунення несправності, які виникають в процесі експлуатації і підготовки Виробу до подальшого використання. Технічне обслуговування №1 при експлуатації і зберіганні включає всі роботи, передбачені для поточного обслуговування, і додатково роботи з технічного обслуговування №1.

Технічне обслуговування №1 проводиться особовим складом із залученням в необхідних випадках фахівців ремонтних майстерень. При експлуатації технічне обслуговування №1 проводиться після 1000 км пробігу колісного ходу, але не рідше ніж раз на шість місяців. При тривалому зберіганні в неопалюваних сховищах технічне обслуговування №1 проводиться один раз між технічними обслуговуванням № 2.

Технічне обслуговування №2 проводиться з метою повної перевірки обладнання Виробу в роботі, перевірки окремих вузлів в розібраному вигляді, виявлення і усунення несправності, які виникають в процесі експлуатації, підготовки Виробу до подальшого бойового використання. Під час технічного обслуговування №2 проводяться всі роботи технічного обслуговування № 1 і додатково роботи з технічного обслуговування №2.

При експлуатації і зберіганні, технічне обслуговування №2, проводиться в артилерійській майстерні частини фахівцями ремонтних майстерень з залученням особового складу розрахунків.

При експлуатації технічне обслуговування №2 проводиться після 3000 км пробігу шасі, але не рідше ніж раз на два роки.

При тривалому зберіганні в неопалюваних сховищах технічне обслуговування № 2 проводиться не рідше одного разу на п'ять років, якщо матеріальна частина законсервована із застосуванням мастила ГОИ-54п, і не рідше ніж раз на 10 років, якщо законсервовано з застосуванням мастила ПВК.

Примітка: - У районах піщано-пустельній місцевості всі види технічного обслуговування проводити на майданчиках, захищених від піску і пилу.

Сезонне обслуговування ходової частини Виробу проводиться два рази на рік при підготовці Виробу до осінньо-зимового або весняно-літнього періоду експлуатації.

Сезонне обслуговування при експлуатації проводиться особовим складом розрахунків із залученням фахівців ремонтних майстерень (якщо збігся з

технічним обслуговуванням №1) та фахівцями ремонтних майстерень з залученням особового складу розрахунків (якщо збігся з технічним обслуговуванням №2).

Сезонне обслуговування проводиться в парку на місці стоянки або в ремонтних майстернях залежно, якщо збігся з технічним обслуговуванням №1 або №2.

11.2 Загальний опис технічних оглядів Виробу

11.2.1 Щоденні огляди Виробу

Щоденні огляди забезпечують перевірку працездатності та комплектності Виробу і його комплектів. Вони забезпечують своєчасне виявлення несправності, що дозволяє оперативне вжити належних заходів для їх усунення. Щоденні огляди проводяться членами розрахунку, очолюваними командиром Виробу.

Щоденні перевірки включають:

– перевірки перед використанням

Командир Виробу разом з членами розрахунку проводить перевірку до використання Виробу; в разі потреби інші старші офіцери контролюють стан Виробу, рівень підготовки розрахунку та належне виконання певних завдань. Виявлені несправності усуваються на місці, і якщо вони не потрапляють під керуванням розрахунку, необхідно повідомити про це командира батареї.

Перед використанням і під час огляду перевірте з'єднання основних компонентів Виробу, правильність відкривання і закривання затвора, стан компонентів самогерметизуючої системи пороховій камери і спускового механізму, налаштування пристроїв повороту і підйому труби, точність прицільних пристроїв, стан верхнього станка лафету, сошників, колеса і гальма, можливі витоки рідини з гідравлічного гальма, накатника; перевірте стан і комплектність комплекту ЗІП, а також стан чохлів.

– перевірки під час використання

Розрахунок проводить огляд під час використання, а командир Виробу контролює їх роботу. Виявлені несправності усуваються на місці, але якщо рівень ремонтних робіт такий, що вони не можуть бути зроблені - тоді необхідно вжити заходів для обмеження несправності. Якщо розрахунок Виробу не зможе усунути несправність, що виникла під час переміщення, командир зобов'язаний звернутися за допомогою від найближчого технічного підрозділу, відповідального за технічне обслуговування. Якщо виявлена несправність, і не

надається професійна допомога для її ремонту на місці, де знаходиться Виріб, розрахунок повинен локалізувати несправність і зробити Виріб готовим до тимчасового використання.

Якщо Виріб знаходиться в такому стані, що через подальше використання можуть виникнути більші проблеми і можливо нанесення шкоди здоров'ю розрахунку, її необхідно залишити в тому місці, де виникла несправність, і забезпечити її захист до тих пір, поки не буде надана технічна допомога.

– перевірки після використання

Перевірка після використання виконується в день використання Виробу, проводиться командиром Виробу разом з розрахунком; Виріб можна перевірити на наступний день, якщо причина відстрочки перевірки виправдана. Перевірка після використання включає в себе: працездатність, чистоту, комплектність Виробу і запасних частин, інструментів і приладів, а також умов зберігання. При необхідності деякі деталі Виробу повинні бути очищені і змащені.

11.2.2 Перевірка Виробу до, під час і після стрільби

а) перевірка до стрільби

Перед стрільбою Виробу має бути перевірена командиром Виробу з усім розрахунком. Якщо стрільба запланована під час тренування розрахунку, або коли розрахунок прибуває на вогневу позицію, Виробу має бути перевірена в боксах; при огляді на вогневій позиції і після переміщення, перевірте стан вузлів артилерійської частини і шасі.

При проведенні огляду перед стрільбою необхідно оцінити наступне: стан і чистоту труби, стан механізму затвору, працездатність деталей системи самогерметизації порохової камери і спускового механізму. Слід звернути увагу на з'єднання труби з гідравлічним гальмом і накатником, відкоту та накату труби, кількість оливи в гальмі і накатнику і тиск повітря в накатнику. Переконайтеся у відсутності можливих витоків в механізмі відкоту, перевірте стан і роботу поворотного та підйомного механізмів, працездатність прицільних пристроїв, стан верхнього станка лафету, комплекту ЗІП.

Якщо перевірка виявила несправності, які можуть спровокувати ненормальну поведінку Виробу під час стрільби, або такі несправності можуть навіть примножитися, тоді необхідно вжити відповідних заходів для їх негайного усунення. Якщо це неможливо, то стрільба з Виробу повинна бути заборонена до тих пір, поки несправності не будуть усунені.

Зазначені дії і процедури описані в цих інструкціях.

– перевірка під час стрільби

Перевірка під час стрільби передбачає безперервну ретельну перевірку поведінки Виробу і функціонування деталей і вузлів під час подальшої стрільби. Особливу увагу слід звернути на систему віддачі і можливий витік масла або азоту з неї; довжина віддачі повинна контролюватися після кожного закінчення роботи. Крім того, необхідно перевірити стан труби (переконайтеся, що відсутні пошкодження або тверді частинки), його слід очистити від порошкоподібної сажі (якщо це дозволяє режим стрільби), шляхом протягування щітки через трубу.

Під час виконання стрільби, особливо не якісними порохами, під кільце ущільнювальне (ексцентрикове кільце) частково потрапляють продукти горіння порохів. Поступово накопичується нагар, сажа. Після чищення труби, також може збиратись рідина під кільцем. Усі накопичення можуть призвести до появи прогарів під кільцем ущільнювальним. Для забезпечення працездатності Виробу, необхідно обов'язково проводити чищення кільця ущільнювального, від залишків продуктів горіння.

ПРОВЕДЕННЯ ОЧИЩЕННЯ КІЛЬЦЯ УЩІЛЬНЮВАЛЬНОГО НЕОБХІДНО ПІСЛЯ КОЖНИХ 100 ПОСТРІЛІВ.

ПРИ ВИКОРИСТАННІ НЕЯКІСНИХ, ВОЛОГИХ АБО ЗАСТАРІЛИХ ПОРОХІВ, У КАМОРІ МОЖЕ НАКОПИЧУВАТИСЯ ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ ВІДХОДІВ ГОРІННЯ ПОРОХУ, ЗАЛИШКІВ ФЛЕГМАТИЗАТОРІВ ТА ІНШИХ КОМПОНЕНТІВ, В ТАКОМУ РАЗІ ОЧИЩЕННЯ КІЛЬЦЯ УЩІЛЬНЮВАЛЬНОГО ТРЕБА ПРОВОДИТИ КОЖНІ 50 ПОСТРІЛІВ.

Інструкції з обслуговування та монтажу кільця ущільнювального (ексцентрикового кільця) див. Додаток Б.

Залишки відходів горіння та ігнорування порядку обслуговування елементів системи обтюрації призводить до наступних проблем:

- погіршення герметичності обтюрації, що спричиняє прориви газів;
- прискорене зношування металевих поверхонь через абразивну дію частинок відходів;
- значне зниження ресурсу ствола;
- збільшення ймовірності корозії та інших пошкоджень металу.

Перевірка відкоту труби і накату, дію затвору, механізму повороту і підйому, перевірки функціонування прицільних пристроїв, гальмівної системи колісного ходу, електрообладнання.

Якщо виявлена несправність не може бути усунена під час стрільби, і це може привести до більших пошкоджень і може поставити під загрозу життя

розрахунку, то стрільбу необхідно призупинити і вжити відповідних заходів для усунення виявленої несправності.

– перевірка після стрільби

Командир разом з розрахунком проводить перевірку після закінчення стрільби. Незалежно від обставин, перевірку слід спробувати провести в день стрільби; вона включає чищення труби і перевірку стану деталей Виробу з урахуванням можливості їх подальшого використання. Перевірка повинна включати взаємну експлуатацію деталей і вузлів Виробу, комплектність і якість чищення і змащення Виробу, комплектність і функціональність запасних частин, інструментів і приладів.

Будь-які несправності необхідно усунути якомога швидше.

Щоденна перевірка Виробу, що знаходиться в сховищах, включає візуальний огляд, що виконується розрахунком, відповідальним за таку інспекційну діяльність, вони перевіряють стан чохлів, що покривають Виріб, усувають вологу і бруд з пофарбованих деталей і контролюють його комплектність.

11.2.3 Періодичні перевірки

Періодичні перевірки проводяться один раз на тиждень і охоплюють весь Виріб; їх мета полягає в тому, щоб вивчити технічний стан і комплектність використовуваного Виробу, яка тимчасово не використовуються. Періодичні перевірки входять в плани і програми бойової підготовки розрахунку.

При проведенні перевірок розрахунок не повинен брати участь в будь-яких інших завданнях. У разі необхідності розрахунок Виробу, може приєднатися до технічного підрозділу, що виконує періодичну перевірку.

11.3 Перелік робіт при різних видах технічного обслуговування

Перелік робіт при різних видах технічного обслуговування наведено у таблиці 1.

Таблиця 1– Перелік робіт при різних видах технічного обслуговування

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
Контрольний огляд (КО)			
Перед виходом з парку			
Початкове положення: Виріб переведено в похідне положення			
1	Виконати візуальній огляд та перевірку наявності усіх вузлів та деталей. Перевірити фіксацію хитної частини стяжками; кріплення ствола з люлькою, кріплення штоків пристроїв противідкотних, з'єднання станин стяжним гвинтом та кріплення зчіпної балки, стан вентильних пристроїв.	Усі вузли та деталі повинні бути в наявності. Пробка та ковпачок домкрата повинні бути закритими, стяжки затягнуті. Шток накатника має бути надійно закріплений гайкою, застопореною планкою, шток гальма відкату гайкою, застопореною планкою.	
2	Оглянути и перевірити кріплення коліс та тиск в шинах	Колеса повинні бути надійно закріплені на ступицях. Покришка не повинна мати тріщин та порізів з пошкодженням корду. Тиск в шинах повинен бути 480 ± 20 кПа.	Ключ 17х19 Манометр до 12 атм з шлангом
3	Перевірити дію колісних гальм	а) запас ходу важеля ручного приводу повинен бути не менше 4-х зубів по сектору; б) гальмування коліс повинно відбуватися одночасно.	
4	Перевірити електроосвітлення	При підключенні в мережу тягача електроосвітлення повинно функціонувати. При включені освітлення повинні горіти габаритні ліхтарі. При натисканні на педаль гальма у кабіні шасі повинні спалахувати стоп-сигнали.	
5	Перевірити вимоги щодо маскування		

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
на марші (привалах, зупинках)			
Початкове положення: Виріб в похідному положенні			
6	Перевірити кріплення люльки в зборі по-похідному. Оглянути з'єднання гармати з тягачем.	Стяжки повинні бути затягнуті. Періодично необхідно змащувати.	
7	Перевірити відсутність нагріву ступиць колес та гальмівних барабанів (торканням руки).	Нагрів ступиць коліс має бути нормальним, тобто. не викликати відчуття опіку долоні.	
8	Перевірити відсутність підтікання мастила із ступиць коліс	Мастило з ступиць коліс не повинна витікати.	
9	Перевірити надійність з'єднання коліс з ступицями	Гайки кріплень коліс повинні бути загвинчені до відмови.	Ключ 38, лом
10	Перевірте стан ліхтарів електроосвітлення.	Скло ліхтарів повинні бути чистими.	
11	Перевірити кріплення чохлів	Чохли мають бути надійно закріплені та не мати поривів.	
перед стрільбою			
Початкове положення: Виріб переведено з похідного положення в бойове			
12	Очистити Виріб від пилу, бруду.	Виріб повинен бути чистим.	
13	Оглянути канал ствола та протерти його банником	Канал ствола повинен бути чистим.	Банник
14	Перевірити тиск в Накатнику та за необхідністю відрегулюйте. Перевірити правильність та надійність кріплення накатника в казеннику та люльці.	Початковий тиск в Накатнику $8,3^{+0,2}$ МПа. Кріпильні деталі на казеннику та люльці повинні бути затягнуті та застопорені.	Зарядний пристрій акумулятора AD1.1.

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
15	Перевірити відсутність витоку рідини з Накатника	Під повітряною пробкою не бути рідини.	Плоска викрутка, ліхтар
16	Перевірити кількості оливи в гідравлічному гальмі відкоту. Перевірити правильність та надійність кріплення штоку гальма відкоту в казеннику та люльці.	Встановити трубу на кут підвищення приблизно 1°50' (0-32 на квадранті). Викрутити заглушку гальма відкоту, рідина повинна бути біля краю отвору. Кріпильні деталі на казеннику та люльці повинні бути затягнуті та застопорені.	Ключ 17
17	Виконати огляд і перевірити роботу механізмів затвору	Механізми повинні працювати плавно, без заїдань без бруду, та рясного змащення клину затвора.	Дрантя
18	Виконати огляд і частково перевірити прицільні пристрої. Перевірити кріплення механічного прицілу та панорами ПГ-1.	Приціл вважається вивіреним, якщо при горизонтальному положенні контрольної площадки на казеннику та горизонтальному положенні верхнього зрізу корзини панорами бульбашка повздовжнього та поперечного рівня знаходяться посередині, нульові поділки за шкалами кутів прицілювання та кутів місця цілі, а також нульові поділки дистанційного барабана співпадають з рисками покажчика, лінія візування при встановленні значень кутоміра 30-00 (1/6000), або 32-00 (1/6400) та відбивача 0-00 паралельна осі каналу ствола. Кріпильні деталі повинні бути затягнуті.	
19	Виконати візуальний огляд боєприпасів, доставлених на вогневу позицію. Перевірте маркування та розсортуйте по ваговим знакам.	На корпусах снарядів і центруючих стовщеннях не повинно бути іржі та тріщин. На провідних поясках забоїн. На корпусах повинно бути нанесене маркування та вагові знаки. Підривники повинні бути догвинчені. Пошкоджені підривники (тріщини, зім'ятості і т.і.) до стрільби не допускаються, тому що це може призвести до передчасних розривів. На зарядах не повинно бути грубих розривів. На зарядах повинна бути штатне маркування.	

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
Поточне обслуговування(ТеО) під час експлуатації			
1	Очистити Виріб від пилу, бруду.	Виріб повинен бути чистим.	
2	Виконати візуальній огляд Виробу та перевірку наявності усіх вузлів та деталей, а також надійність їх кріплення.	Усі вузли та деталі повинні бути в наявності. Кріпильні деталі повинні бути затягнуті та застопорені. Шток накатника має бути надійно закріплений гайкою, застопореною планкою, шток гальма відкату гайкою, застопореною планкою.	
3	Перевірити стан змазки. Змазку за необхідністю замінити.		
4	Перевірити стан фарбування Виробу. Місця з пошкодженою поверхнею підкрасити згідно діючій настанові з фарбування озброєння		
5	Перевірити тиск в Накатнику та за необхідністю відрегулюйте. Перевірити правильність та надійність кріплення накатника в казеннику та люльці.	Початковий тиск в Накатнику $8,3^{+0,2}$ МПа. Кріпильні деталі на казеннику та люльці повинні бути затягнуті та застопорені.	Зарядний пристрій акумулятора AD1.1.
6	Перевірити відсутність витоку рідини з Накатника	Під повітряною пробкою не бути рідини.	Плоска викрутка, ліхтар
7	Перевірити кількості оливи в гідравлічному гальмі відкоту. Перевірити правильність та надійність кріплення штоку гальма відкоту в казеннику та люльці.	Встановити трубу на кут підвищення приблизно 1°50' (0-32 на квадранті). Викрутити заглушку гальма відкоту, рідина повинна бути біля краю отвору. Кріпильні деталі на казеннику та люльці повинні бути затягнуті та застопорені.	Ключ 17

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
8	Виконати чистку і змащування каналу труби	Канал труби повинен бути очищений та змащений.	
9	Виконати чистку і змащування затвору	Затвор повинен бути очищений та змащений.	
10	Очистити від пилу та бруду, снігу та вологи всі зовнішні частини Виробу	Зовнішні частини Виробу повинні бути чистими та сухими.	
11	Виконати огляд і перевірити роботу механізмів затвору		
12	Виконати огляд каретки верхньої та люльки	Тріщини на каретці верхньої та корпусу люльки, а також витік рідини не допускається.	
13	Виконати огляд і перевірити противідкатні пристрої		
14	Виконати огляд і частково перевірити прицільні пристрої	Згідно п. 18 КО.	
15	Перевірити роботу стяжок, обертаючи за крутень, піднімаючи стяжку вгору і похитуючи її з боку на бік	При загвинчуванні та вигвинчуванні гвинта з матки очистити різьблення від бруду та пилу і змастити тонким шаром мастила. При обертанні за крутень гвинт, що утримується від обертання, плавно і без заїдань загвинчується в матку або вигвинчується з неї. Осі повинні бути очищені та змащені, при підйомі стяжки та похитуванні її стяжки повинні підніматися плавно, без заїдань.	Дрантя, палички, мастило ГОИ-54п

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
16	Перевірити роботу стяжок, обертаючи за крутень, піднімаючи стяжку вгору і похитуючи її з боку на бік	При загвинчуванні та вигвинчуванні гвинта з матки очистити різьблення від бруду та пилу і змастити тонким шаром мастила. При обертанні за крутень гвинт, що утримується від обертання, плавно і без заїдань загвинчується в матку або вигвинчується з неї. Осі повинні бути очищені та змащені, при підйомі стяжки та похитуванні її стяжки повинні підніматися плавно, без заїдань.	Дрантя, палички, мастило ГОИ-54п
17	Виконати огляд і перевірити механізм врівноважувальний		
18	Виконати огляд механізму підйому та повороту	Тріщини, вибоїни та інші механічні пошкодження на деталях, доступних до зовнішнього огляду, не допускаються.	
19	Перевірити роботу механізму підйому та повороту	Механізми повинні працювати плавно, без заїдань на всьому діапазоні кутів наведення.	
20	Оглянути і перевірити кріплення коліс та тиск в шинах	Колеса повинні бути надійно закріплені на ступицях. Покришка не повинна мати тріщин та порізів з пошкодженням корду. Тиск в шинах повинен бути 480 ± 20 кПа.	Ключ 17х19 Манометр до 12 атм з шлангом
21	Оглянути і перевірити роботу бойового колісного ходу		
22	Виконати огляд і перевірку одиночного комплекту ЗІП	Одиночний комплект ЗІП повинен бути справним та відповідати Відомості ЗІП. Запасні частини повинні бути справними та придатними для заміни відповідних деталей гармати. Зношування зівів і гнізд ключів допускається до величини, що не викликає округлення граней болтів і гайок. Манометри та квадрант повинні мати відмітку чергового огляду.	Документація ЗІП, змазка ЦИАТИМ-203, бензин-розчинник, дрантя
23	Вичистити та просушити чохли		

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
24	Виконати змащування механізмів Виробу відповідно до схеми змащування		
Поточне обслуговування (ТеО) При короткочасному зберіганні			
25	Зняти всі чохли, оглянути, при необхідності відремонтувати їх та просушити	Чохли повинні бути чистими, без пошкоджень та просушені.	
26	Очистити всі зовнішні поверхні від пилу, вологи, плісняви, іржі	Зовнішні поверхні повинні бути чистими, робочі поверхні та місця з порушеною фарбою повинні бути чистими та змащені тонким шаром змазки ГОИ-54п.	Дрантя, бензин-розчинник, змазка ГОИ-54п, палички, кисті
27	Виконати зовнішній огляд Виробу	Механізми та деталі повинні бути без пошкоджень, які можуть спричинити відмову в роботі або поломку (псування) механізму.	
28	Переконатися у відсутності підтікання рідини з пристроїв противідкатних, механізму врівноважування з компенсатором, та редукторів механізмів наведення		
29	Встановити чохли	Чохли повинні бути надійно закріпленні, складки на чохлах не допускаються.	
Поточне обслуговування (ТеО) При тривалому зберіганні			
30	Виконати відповідно до п.п. 1-5 «Поточне обслуговування (ТеО) під час експлуатації»		
31	Перевірити встановлення Виробу на козлах	Колеса автошасі повинні бути підняті від землі або підлоги на 8…0 см.	
32	Оглянути тент	Тент повинен бути цілим, без пошкоджень.	

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
33	Оглянути чохол на прицілі	Чохол повинен бути цілим, без пошкоджень.	
34	Перевірити наявність пломб	Пломби повинні бути на місці.	
35	Виконати зовнішній огляд Виробу	Пил, волога, порушення забарвлення, наявність корозії і інших недоліків не допускається. Всі незабарвлені поверхні повинні бути змащені змазкою.	
36	Перевірити умови зберігання Виробу	Виробу повинна бути підготовлена до зберігання згідно з вимогами, викладеними в розділі 8.	
37	Оглянути и перевірити кріплення коліс та тиск в шинах	Колеса повинні бути надійно закріплені на ступицях. Покришка не повинна мати тріщин та порізів з пошкодженням корду. Тиск в шинах повинен бути 480 ± 20 кПа.	Ключ 17х19 Манометр до 12 атм з шлангом
38	Перевірити наявність, укладання та кріплення одиночного ЗІП	ЗІП повинен бути у наявності, покладений у ящики.	
39	Закріпити чохли на казенну частину	Чохли повинні бути надійно закріплені та не мати поривів.	
40	Перевірити роботу гальмівної системи шасі		
41	Перевірити електроосвітлення	При підключенні в мережу тягача електроосвітлення повинно функціонувати. При включені освітлення повинні горіти габаритні ліхтарі. При натисканні на педаль гальма у кабіні шасі повинні спалахувати стоп-сигнали.	

Технічне обслуговування №1 (ТО-1) під час експлуатації			
1	Виконати роботи відповідно до ТеО під час експлуатації		
2	Змастити елементи гармати згідно з рекомендаціями карти змащення	Поверхні, що прилягає до місць змазування, повинні бути ретельно очищені від пилу і бруду.	
3	Виконати повну перевірку прицільних пристроїв:		
	а) виконати часткову перевірку прицільних пристроїв		
	б) перевірити механічний квадрант	Бульбашка рівня квадранта повинен бути на середині.	
	в) визначити мертві ходу механізмів прицілу і панорами.	Мертвий хід механізмів прицілу не повинні перевищувати 0-01, а панорами 0-02.	
	д) перевірити вірність показань прицілу	Різниця показань прицілу і квадранта при кутах підйому до 3-00 повинна бути не більше 0-02, при кутах підйому більше 3-00 - не більш 0-04.	
	е) перевірити надійність кріплення прицілу і регулювання рівнів	Лінія прицілювання не повинна відхилятися більш ніж на 0-02. Бульбашка рівня не повинна зміщуватися від середнього положення.	
	ж) перевірити відведення лінії прицілювання	Величина відведення лінії прицілювання на всіх кутах підіймання не повинна перевищувати 0-03.	
4	Перевірити якість рідини «Стеол-М» в механізмі врівноважувальному, пристроях противідкатних, накатнику	Якщо змочений у рідині папірець почервонів, то рідина придатна; якщо папірець не почервонів, то рідина непридатна і підлягає заміні	Індикатор крезол - червоний
5	Виконати перевірку величини мертвого ходу механізму підйому	Величина мертвого ходу механізму підйому не повинна перевищувати 1/2 обороту маховика. Якщо величина мертвого ходу буде більшою за норму, механізм підлягає ремонту.	Квадрант К-1

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
6	Виконати перевірку величини мертвого ходу механізму повороту	Величина мертвого ходу механізму повороту не повинна перевищувати 1/2 оберту маховика. Якщо величина мертвого ходу буде більшою за норму, механізм підлягає ремонту.	Панорама ПГ-1
7	Виконати перевірку ходової частини після 1000 км пробігу		
8	Виконати підфарбування Виробу		
9	Перевірити стан експлуатаційної документації та її комплектність відповідно до формуляра СО02 00.00.0000ФО	Занести в формуляр СО02 00.00.0000ФО та формуляри на комплектуючи вироби запис про виконані роботи.	
Технічне обслуговування №1 (ТО-1) При тривалому зберіганні			
1	Виконати роботи відповідно до ТеО при тривалому зберіганні		
2	Виконати розконсервацію механізмів наведення, затвора, механізму врівноважувальному з компенсатором, противідкатних пристроїв	Зняти кришки механізмів з перевіркою стану деталей під мастилом та переконатися у відсутності корозії та вологи. При необхідності механізми промити бензином-розчинником, протерти насухо і знову закласти мастило відповідно до таблиці змащування	Мастило ГОИ-54п, дрантя, лопаточки 41-13/52-П-472, кисть-ручник КР25-1, шприц Ш1-3911010-А, ключи із ЗІП, бензин-розчинник
3	Виконати консервацію механізмів наведення, затвора, механізму врівноважувальному з компенсатором, противідкатних пристроїв.		Ключ для гайок ШР С6 14-87.

№ п/п	Найменування робіт	Технічні вимоги і вказівки щодо їх виконання	Інструмент і приналежності, що застосовується
Технічне обслуговування №2 (ТО-2)			
1	Розібрати механізм ручного наведення і перевірити стан деталей механізму	Пошкодження деталей, велике зношування, корозія, металева стружка в змащенні не допускається.	
2	Перевірити опір ізоляції кабелів електрообладнання	Опір ізоляції має бути не менше 20 МОм.	Мегомметр М4100/3.
3	Перевірити внутрішні порожнини ящиків ЗІП	Наявність води і пилу у внутрішніх порожнинах ящиків не допускається.	Перевірити внутрішні порожнини ящиків ЗІП
4	Виконати огляд прицільних пристроїв, протерти приціл і поповнити змазку в маслянках	Пошкодження і забруднення деталей прицільних пристосувань не допускається.	Виконати огляд прицільних пристосувань, протерти приціл і поповнити змазку в маслянках
5	Перевірити наявність вологи в оливі і при необхідності замінити його в редукторах підйомного і поворотного механізмів		
6	Перевірити внутрішні порожнини ящиків ЗІП	Наявність води і пилу у внутрішніх порожнинах ящиків не допускається.	
7	Виконати огляд прицільних пристосувань, протерти приціл і поповнити змазку в маслянках	Пошкодження і забруднення деталей прицільних пристосувань не допускається.	

11.3.1 Технічне обслуговування труби з самогерметизуючою системою

Зовнішню поверхню труби необхідно очистити від пилу, бруду і старого мастила. Якщо труба сильно забруднена (пофарбовані частини), вона повинна бути вимитий зовні водою і висушений сухим дрантям. Виїмки та поглиблення очищаються загостреною дерев'яною палицею і тканиною.

Внутрішня частина труби очищається, розташувавши Виріб перед насипом грунту на відстані 4-5 метрів від нього або направляючи Виріб на підйомну висоту 2,5-3 м. Потім трубу потрібно повернути на 30° відносно поздовжньої осі шасі, затвор повинен бути відкритим. Чотири члени розрахунку беруть участь в очищенні труби; три з них повинні стояти на похилій площині, а четвертий повинен піднятися вгору по ящикам боєкомплекту і підняти фіксатор затвору, щоб звільнити прохід для щітки зовні казенника.

Перед оглядом канал труби промити керосином і протерти насухо. Огляд каналу труби проводити при відкритому затворі. Якщо освітлення погане, то перед дульним зрізом труби слід поставити похило аркуш білого паперу.

Іржу, виявлену в каналі труби, негайно видалити, для чого уражене місце слід рясно змочити керосином і після розм'якшення іржі видалити її дрантям, просоченої керосином, а потім протерти насухо.

Якщо таким способом іржа повністю не віддаляється, то її слід виводити порошком з товченого деревного вугілля, змішаного з мастилом МГЕ-10А.

Сліди іржі, які залишилися після чищення у вигляді дрібного висипу або раковин не видаляти, так як вони не можуть служити підставою для бракування труби.

Падіння початкової швидкості внаслідок зносу і розпалу каналу труби визначається контрольними відстрілами або по подовженню камори. Визначення довжини камори проводиться приладом виміру камори (ПЗК).

Забоїни, що перешкоджають заряджанню, повинні бути зачищені, при цьому дозволяється знімати тільки піднятий метал під наглядом артилерійського техніка.

Протерту трубу потрібно перевірити, і якщо будуть спостерігатися сліди продуктів порохових зарядів, необхідно повторити операцію з очищення. Після роботи з очистки трубу необхідно змастити захисним маслом за допомогою просоченої щітки, яка протягується через трубу 2-3 рази. Вузол труби очищується відповідно до цієї процедури після кожного навчання; якщо Виробу не була задіяна в навчанні, її необхідно очищати один раз в тиждень. Під час регулярних навчань, коли вузол труби не піднімається (для тренування із зарядки, огляду прицільних пристроїв і т.і.), змазку не потрібно видаляти кожен день, його необхідно очищати щотижня.

Якщо очищення проводиться після стрільби, необхідно одразу очистити трубу. Якщо немає часу для цієї процедури, затвор і трубу повинні перебувати у відкритому бойовому положенні; затвор з самогерметизуючими частинами і спусковий механізмом слід змастити захисною змазкою ГОИ-54п. Повернувшись до бази, труба, змащена в бойовому положенні, повинна бути очищена відповідно до затвердженої процедури і повторно змазати захисною змазкою.

Якщо Виріб не використовуватиметься більше 30 днів, вузол труби повинен бути змазаний після процедури очищення. Потім захист зовнішніх поверхонь здійснюється за допомогою щітки і змазки, що наноситься на трубу, а захист внутрішньої поверхні забезпечується змазкою ГОИ-54п, що наноситься на очищувальну щітку, яку протягають через трубу від 3 до 4 разів.

Якщо Виріб зберігається і не використовується більше 3 місяців, інші вузли, що мають важливе значення для належного функціонування Виробу, також повинні бути захищені довготривалою захисною змазкою.

Самогерметизуючі частини камори, які відносяться до вузла труби (ущільнювальне кільце і втулка труби), очищуються і змащуються наступним чином: затвор повинен бути відкритий, а ущільнювальне кільце має бути видалено з його корпусу у втулці труби за допомогою двох викруток. Ущільнювальне кільце і його поверхню необхідно ретельно перевірити, щоб переконатися, що можливих пошкоджень або слідів ерозії немає.

Потім ущільнювальне кільце має бути просякнуте розчинником і залишено приблизно на годину; його необхідно ретельно протерти і очистити ганчіркою, поки не видалите сажу від частинок пороху. Корпус для розміщення ущільнювального кільця у втулці труби очищується від сажі дерев'яною паличкою, верхня частина якої обгорнута тканиною або прядиво, змоченою або в розчиннику, або в змазці. Ущільнювальне кільце і втулка труби повинні бути змащені тонким шаром захисної змазки.

Після завершення стрільби, і якщо немає достатнього часу або можливостей для зняття затвора, необхідно візуально оглянути казенник; його ковзаючи поверхні, зокрема, поверхня ковзання затвора повинні змазуватися тонким шаром захисної змазки. Ретельний огляд і очищення казенника труби виконуються на боксах після демонтажу затвора; тканина і / або пенька використовуються для поверхонь ковзання, а дерев'яна паличка використовуються для виїмок і канавок; змащення тонким шаром захисної змазки виконується відповідно до процедури очищення.

Дулове гальмо перевіряється, щоб переконатися, що відсутні відколи на отворах і перегородках, а також сліди ерозії або можливі тріщини. Переконайтеся, що гвинти правильно закріплені дротом; після цього внутрішня частина повинна бути очищена тканиною або прядивом, і змазана тонким шаром захисної змазки.

11.3.1.1 Чищення та змащування труби

11.3.1.1.1 Чищення труби

Чищення каналу труби робити в такий спосіб:

- зовнішню поверхню труби очищати від пилу і бруду дрантям, а у випадках сильного забруднення обмивати водою і протирати насухо дрантям;

- поглиблення, пази, важкодоступні місця чистити за допомогою паличок з намотаною на них ганчір'ям. Отвори чистити, пропускаючи багаторазово через них шматок дрантя, або паличками з намотаною на них дрантям;

- канал труби чистити для видалення з нього старої змазки, бруду, порохового нагару за допомогою банника Сб 41-2 / 52-П-546, штанг Сб 41-3 / 52-П-472 також Сб 41-4 / 52-П-472 і кілець напрямних шайб ШНТ 100-2000-04 згідно з вказівками «Руководства эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения»

- щітка повинна бути просякнута миючим засобом-розчинником або захисним маслом, її потрібно протягнути через трубу 2 - 3 рази. Змащену трубу потрібно залишити на 10-15 хв; щітку потрібно знову просочити і протягнути через трубу 8-10 разів. Змочування і протягування щітки через трубу слід повторювати 2-3 рази. Після операції по очищенню щітку потрібно обернути чистою тканиною, яку потім протягують через внутрішню частину труби, поки труба не стане чиста та суха.

Очищення каналу труби розчином РЧС проводиться для видалення з його поверхні обміднення, розм'якшення нагару і для запобігання ерозії каналу труби при зберіганні Виробу.

Розчин РЧС застосовувати при температурі навколишнього повітря від +50 до -10°С. При температурі нижче -10°С розчин РЧС замерзає, і тому для чищення каналу труби застосовувати керосин, але при першій нагоді необхідно повторно вичистити його розчином РЧС.

Після закінчення чищення каналу труби протерти його контрольною серветкою. Якщо на серветці не буде слідів нагару (бруду), а в каналі труби не видно обміднення, чистку каналу труби вважати закінченою.

Чистити канал труби керосином в тій же послідовності, що і з застосуванням розчину РЧС, з подальшим пижеванням.

Вичищений керосином канал труби при першій же можливості вичистити розчином РЧС.

Для приготування розчину РЧС:

Підготувати наступні реактиви в пропорції:

- вуглекислий амоній -200 г;
- діохромат калій (хромпик калієвий)-5-10 г;
- прісна вода-200 г.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати морську і гіркосолону воду.

Подрібнити вуглекислий амоній і всипати його в прісну воду поступово по мірі розчинення всипати порцій;

Подрібнити діохромат калій і засипати його в приготований розчин

Перемішувати розчин до повного розчинення реактивів.

УВАГА! 1. Розчин РЧС необхідно готувати в такій кількості, яке необхідно для чищення каналу труби протягом дня.

Забруднений розчин РЧС для подальшого промивання не придатне.

11. 3.1.1.2 Змащення труби

Після чищення каналу труби необхідно змастити змазкою ГОИ-54п згідно з вказівками "Руководства по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения".

Змазка повинна бути нанесена рівним тонким шаром по всій поверхні каналу труби. Якщо змазка нанесена нерівномірно, то змазку необхідно повторити.

Нефарбовані поверхні труби, дуловий зріз, контрольну майданчик, паз для клина, пази, отвори і гнізда для механізмів затвора, а також ті місця, де фарба порушена, змастити тонким шаром змазки ГОИ-54п, використовуючи при необхідності палички, обгорнуті просоченої змазкою дрантям.

Зовнішню поверхню труби, що знаходиться в люльці, змащувати через маслянки.

11.3.2 Технічне обслуговування затвору

Вузол затвору з встановленими самогерметизуючими деталями і спускового механізму очищується і змащується одночасно з трубою, і очищується після кожного навчання, яке включає частковий демонтаж і складання основного озброєння. Після завершення стрільби затвор слід негайно відкрити і змастити захисною змазкою; після повернення до боксів, затвор необхідно демонтувати від труби для огляду, чищення і змащення. Змащення виконується тканиною, просоченою захисним маслом; особливу увагу слід приділити змащенню ущільнюючої пластини затвору, важелів

закриття/відкриття затвору і вбудованого спускового механізму (направляючої капсулю і камери капсуля).

Демонтаж затвору (рис. 11.1) виконується наступним чином:

1) послабте пружину 5, відкрутивши її нижнє кріплення, і зніміть її з вертикального корпусу.

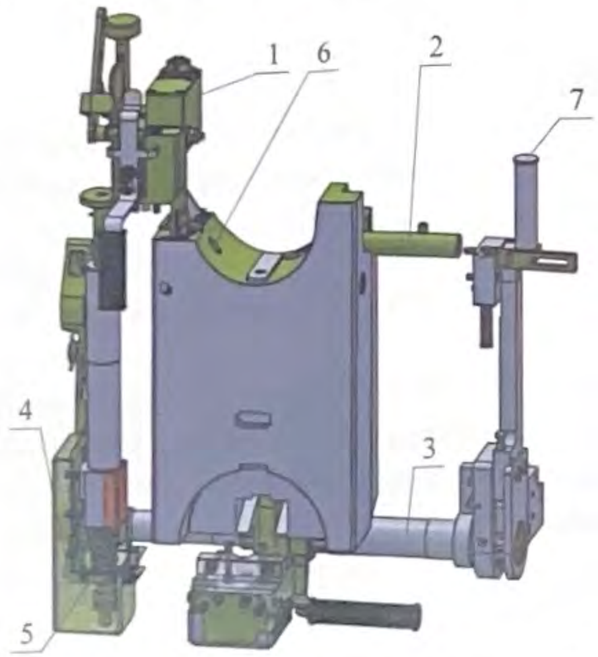
2) відкрутіть і зняти спусковий механізм 1 з казенника.

3) відгвинтивши болт повністю, витягніть фіксатор 2 з казенника.

4) зняти кришку двостороннього кулачка 4 і важіль для ручного відкриття 7.

5) викрутити болти з отворів 6 і встановіть на їх місце інструмент для вилучення корпусу затвору з набору ЗІП.

6) через гачки на цьому інструменті простягніть таль ручну і зафіксуйте її на верхній частині тримача Виробу, або задійте двох членів екіпажу.



1 - механізм спусковий; 2 - фіксатор; 3 - вал; 4 - двосторонній кулачок;
5 - пружина; 6 - бічні отвори затвору для підйому; 7 - ручка для відкривання

Рисунок 11.1 – Демонтаж затвору

7) потягніть вал 3 вправо і повністю видаліть його з корпусу затвора. Під час цієї операції будьте обережні, щоб центральний кулачок не впав, його слід знімати після послаблення.

8) після того, як блок буде демонтований, його можна підняти і покласти на плоску чисту поверхню для обслуговування або інших робіт.

9) якщо операція виконується на заводі, можна використовувати кран для демонтажу затвора для полегшення роботи.

Після складання і установки в Виробу зовнішні поверхні затвору повинні бути змащені. Якщо стрільба запланована протягом наступних кількох днів, то трубу і затвор необхідно змастити; в іншому випадку шар мастила в 1 мм слід наносити в залежності від умов зберігання Виробу.

11.3.2.1 Чищення й змащення затвора

При чищенні затвора необхідно частково розібрати його згідно цього розділу , всі деталі протерти чистою сухою ганчіркою. Деталі ударного механізму, клиновий паз в казеннику і дзеркало клину після стрільби вичистити дрантям, просоченої гасом, і насухо протерти чистою ганчіркою.

При сильному забрудненні деталі затвора промити в керосині, після чого протерти насухо дрантям. Пази, отвори і поглиблення ретельно прочистити ганчір'ям, намотаною на загострені кінці паличок.

Сліди іржі у вигляді дрібного висипу або раковин, Що залишилися після чистки, не видаляти, так як вони не є підставою для бракування деталей.

Після закінчення чищення деталі механізмів затвора змастити дрантям просоченої змазкою ГОИ-54п.

Щоб змастити отвори в деталях, необхідно пропускати через них ганчір'я, просочену змазкою. Пази, отвори і поглиблення змащувати за допомогою паличок, на які намотувати ганчір'я, просочену змазкою.

Зібраний і поставлений на Виробу клин затвора протерти зовні дрантям, просоченої змазкою.

11.3.3 Технічне обслуговування бойового колісного ходу

Бойовий колісний хід Виробу очищується і промивається водою.

Колісні шини очищуються від бруду дерев'яними паличками і промиваються водою. Після миття шини потрібно висушити тканиною і додатково захистити від вологи і прямих сонячних променів. Шини не слід мити і змащувати змащувальними мастилами.

11.3.4 Технічне обслуговування станини з сошникам

Під час регулярних і періодичних перевірок розрахунок Виробу повинен перевірити роботу домкратів.

Повертаючись з місця стрільби, сошники повинні бути очищені від ґрунту, піску і бруду за допомогою дерев'яних паличок, вимиті і протерті тканиною.

11.3.5 Технічне обслуговування верхньої каретки

При проведенні огляду слід звернути увагу на стан ребер жорсткості і зварних з'єднань, також огляд повинен включати перевірку затягування болтів з'єднання елементів каретки. Після стрільби опорний підшипник повинен змащуватись через маслянку.

11.3.6 Технічне обслуговування люльки

При огляді люльки слід звернути увагу на:

– маслянки для змащування повинні бути змащені;

– ретельно перевірити з'єднання вузлів, встановлених на основі;

– пофарбовані поверхні повинні бути знежирені з використанням дизельного палива або миючих засобів;

– непофарбовані поверхні повинні бути захищені змазкою.

11.3.7 Технічне обслуговування механізму відкату

Надійне функціонування механізму відкоту має особливе значення для правильності роботи Виробу і безпеки розрахунку при стрільбі. З цієї причини перевірка і коригування номінальних параметрів, що відносяться до цього механізму, обов'язкові перед виконанням кожного пострілу. Зазначені перевірки включають:

– перевірка кількості оливи в гідравлічному гальмі;

– перевірка тиску азоту в накатнику та його коригування на номінальне значення шляхом додавання або видалення азоту;

– перевірка кількості масла в накатнику;

– штучного відкоту труби, який проводиться під час підготовки до стрільби, а також кілька разів протягом року, коли Виробу не бере участі в стрільби, з метою приведення в дію механізму і запобігання утворенню корозії.

Всі огляди і регулювання гідравлічного гальма і накатника описані раніше в цій Настанові.

11.3.8 Технічне обслуговування електросистеми

Для контрольного огляду необхідно візуально перевірити захисні оболонки та окремо встановлені компоненти електрообладнання, а також траси кабельних з'єднань та елементи кріплення на наявність механічних пошкоджень, а місця вводу кабелів у оболонки на щільність (відсутність довільного люфту або обертання гермовводу відносно оболонки або кабелю за незначних навантажень

– спроба обертання з моментом до 5 Н·м, та смикання кабелю з силою до 5 Н, відсутність видимих зазорів в місцях ущільнення та дефектів ущільнюючих кілець).

За поточного обслуговування необхідно за допомогою м'якої тканини або стисненого повітря видаляти забруднення з поверхні захисних оболонок, окремо встановлених елементів обладнання, з'єднувальних кабельних трас. Тривалий постійний контакт кабельних трас виробу та ущільнюючих кілець гермовводів з рідинами (фарба, робоча рідина гідростанції, паливно-мастильні матеріали, вода, миючі засоби та ін.) може спричинити погіршення стану ізоляції та знизити стійкість кабелю до пошкоджень за низьких температур експлуатації, тому слід своєчасно видаляти бруд з кабелів. Вразі тривалого зберігання виробу із застосуванням засобів для консервації слід за можливістю виключити їх нанесення на поверхню кабельних трас та мінімізувати потрапляння на гермовводи та стінки захисних оболонок, що використовуються для вводу кабелів.

За технічного обслуговування №1 виконувати усі заходи поточного обслуговування, а також інспекцію електрообладнання всередині захисних оболонок, для чого:

- за вимкненої напруги живлення відкрити захисні оболонки з використанням комбінованого ключа 2549.500.

- перевірити стан ущільнень кришок оболонок на наявність механічних пошкоджень та ознак хімічного старіння (нерівномірна щільність та колір, розтріскування та розшаровування) поверхні, а також наявність рідини, бруду та сторонніх предметів всередині оболонки. За необхідності видалити бруд та сторонні предмети з оболонки за допомогою м'якої щітки та стисненого повітря, видалити пошкоджені ущільнення та замінити новими.

- перевірити надійність фіксації кабелів роз'ємних з'єднань. Вразі необхідності замінити пластиковий хомут фіксації кабелю.

- перевірити наявність та стан табличок маркування апаратів та кабельних трас, в разі відсутності або пошкодження, що унеможливлює ідентифікацію траси або апарату – замінити новими.

- закрити корпуси оболонок електрообладнання.

Підключити штепсельну вилку до розетки тягача. Перевірити справність поворотних ламп та габаритних вогнів.

За технічного обслуговування №2 виконати усі заходи технічного обслуговування №1, а також інспекцію усіх кабельних з'єднань, для чого під час

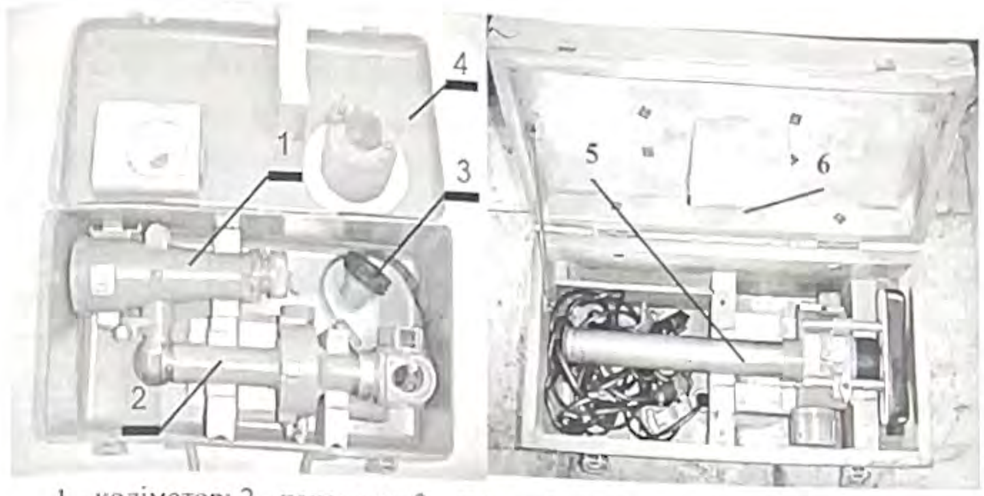
інспекції електрообладнання, що встановлене всередині оболонок, послідовно повністю від'єднувати кожну трасу від зовнішнього апарату та апаратів всередині оболонки, та за допомогою вимірювального приладу Ц4317.3 перевірити опір кожного дроту кабелю та опори ізоляції між окремими дротами та корпусом шасі. Опір ізоляції не має бути нижче 1 МОм, опір окремих дротів – не більше 2 Ом. Також необхідно перевірити стан кабельних наконечників. За наявності слідів плавлення наконечника та пошкоджень окремих волокон дроту в місці з'єднання пере-опресувати дріт новим наконечником або конектором. Вразі, якщо такий дріт після зняття ізоляції має темний через окислення колір мідних жил, кабель необхідно замінити або за можливістю видалити темний шар хімічними засобами (наприклад, розчин HCl). Якщо кабельні траси мають видимі пошкодження ізоляції, їх необхідно замінити новими. Колодки підключення апаратів, що мають обгорілі контакти або сліди плавлення чи механічні пошкодження корпусу, також необхідно замінити новими.

11.3.9 Технічне обслуговування прицільних пристроїв

Прицільні пристрої очищуються і змащуються тільки зовні, оскільки їх демонтаж не допускається. Зовнішні поверхні деталей очищуються сухою і м'якою тканиною, а оптичні частини - щіткою з м'якого волосся, бавовною, фланелевою тканиною або шкірою оленя. Жирні плями на оптичних деталях видаляються бавовною, обгорнутою навколо дерев'яної палички і просоченою етиловим спиртом. Переконайтеся, що етиловий спирт не досягає краю лінзи, оскільки він може пошкодити ущільнювальний шар гуми, який використовується для герметичності пристрою. Якщо відповідні комплектуючі недоступні, оптичне скло зволожується диханням, і висушується чистою бавовною; таку процедуру слід повторювати до тих пір, поки скло не буде повністю очищено.

Забороняється торкатися оптичних компонентів пальцями і жирною тканиною, оскільки найменші жирні плями руйнують поліровані поверхні скла і, відтак, погіршують якість зображення об'єкта, що спостерігається.

Якщо планується тривале переміщення, коліматор і панорама повинні бути поміщені в пакувальну коробку в порядку, показаному на нижче (рис. 11.2).



1 - коліматор; 2 - панорама; 3 – гумовий окуляр панорами; 4, 6 – ящик; 5 - оптичний приціл

Рисунок 11.2 – Ящики з прицільними пристроями

Якщо коліматор і панорама використовувалися під час дощу або снігу, переконайтеся, що перед упаковкою всіх зовнішніх металевих частин вони були ретельно протерті чистою і сухою тканиною. Зовнішні поверхні оптичних частин повинні бути протерті перед упаковкою чистої фланелевою тканиною і повністю очищені від пилу і піску. Перед витиранням використовуйте м'яку щітку для видалення пилу або піску або продуйте оптичні деталі. Оптичні деталі потрібно протерти круговими рухами від центру до закруглених країв.

При роботі з оптичним прицілом необхідно дотримуватися таких правил:

– бойових ситуаціях оптичний приціл не повинен демонтуватися з Виробу, оскільки його присутність забезпечує безперервну бойову готовність Виробу стріляти прямою наводкою. При транспортуванні Виробу, як у воєнний, так і в мирний час, або коли воно зберігається в артилерійських сховищах, оптичний приціл потрібно демонтувати з Виробу і транспортувати або зберігати в пакувальній коробці, яка розміщується в кабіні;

– під час налаштування командних елементів для стрільби не застосовується велика сила;

– компоненти корпусів механізмів переміщення і підйому, що призначені для випробування і регулювання, повинні завжди заповнюватися мастилом, що запобігає проникненню вологи через ці механізми;

– прицільний пристрій має бути завжди чистим.

Якщо оптичний приціл використовувався під час дощу або снігу, або транспортувався по курній дорозі, його зовнішні металеві деталі повинні бути

ретельно очищені за аналогією з панорамою і коліматором. З метою забезпечення захисту від вологості, що виникає при різких змінах температури навколишнього середовища, необхідно чистити і сушити прицільні пристрої після їх використання, зберігаючи їх в оригінальних пакувальних коробках в холодній кімнаті.

Потім коробки повинні бути належним чином закриті і переміщені в теплу кімнату (15-20°С). Через 2-3 години кришки коробок необхідно підняти для огляду пристроїв; якщо необхідно, обов'язково протріть їх чистою тканиною, а потім змастіть їх не пофарбовані поверхні. Якщо пристрої виносяться з теплих кімнат, не відчиняйте корпус, а піднімайте його кришку тільки через 2-3 години, коли вони повністю адаптуються до температури навколишнього середовища, тобто до холоду.

11.3.10 Технічне обслуговування комплекту ЗІП

Компоненти ЗІП повинні регулярно і одночасно з Виробу очищатися і змащуватись. Якщо компоненти ЗІП не використовувалися, їх необхідно перевіряти один раз на тиждень і при необхідності очищати; не пофарбовані металеві поверхні повинні бути змащені захисною змазкою.

11.3.11 Технічне обслуговування чохлів

Чохли деталей Виробу, що виготовлені з брезенту, потрібно чистити, промивати теплою водою і висушувати на свіжому повітрі.

11.3.12 Перевірка готовності Виробу до початку ведення вогню

Виробу завжди повинна бути готова до бойового використання, перед будь-якою операцією по транспортуванню чи веденню вогню, а також після їх завершення. Для цього необхідно перевірити готовність до використання всіх пристроїв і механізмів. Під час огляду, невиявлені недоліки Виробу, можуть призвести до серйозних ушкоджень Виробу під час використання.

Перевірка Виробу включає:

– перевірка труби в зборі;

– перевірка затвора та контроль функціонування його механізмів;

– перевірка та контроль люльки;

– перевірка та контроль системи відкоту та механізму врівноважувального;

– перевірка верхньої каретки лафету;

– перевірка та контроль механізмів підйому та повороту;

– перевірка та налаштування прицільних пристроїв;

– перевірка та контроль станини з сошниками;

– перевірка та контроль електричного устаткування;

– підготовка Виробу до стрільби.

Перевірка та контроль Виробу, а також усунення дефектів здійснює членами розрахунку Виробу або за допомогою спеціалістів ремонтних підрозділів, якщо це потрібно.

11.3.13 Перевірка труби в зборі

З метою перевірки труби в зборі Виробу повинна бути готова до ведення вогню і повинна бути ретельно очищена. Після підготовки Виробу трубу слід перевірити ззовні. Зовнішня поверхня не повинна мати тріщини, згинів, які деформують дуло труби, та інших механічних пошкоджень. Зовнішня поверхня труби повинна бути чистою та пофарбованою, де це передбачено. Не пофарбовані ділянки труби також повинні бути чистими, без корозії та змащені.

Дулове гальмо повинно бути прикручене до кінця, болти повинні бути закручені та закріплені. Закріплене дулове гальмо не повинно рухатися вперед і назад.

Під час зовнішнього огляду труби, контрольний майданчик на казеннику для встановлення квадранту повинен бути очищено, без слідів корозії, подряпин, тріщин та інших механічних пошкоджень.

Затвор повинен буди відкритим в вручну для огляду труби для огляду внутрішньої поверхні труби; труба повинна бути чистою та без тріщини, борозенну, глибоких згинів та інших механічних пошкоджень. Труба зсередини повинна бути без корозії, бруду, піску або інших твердих частинок, які під час стрільби можуть пошкодити внутрішні частину труби. Особливу увагу слід приділити при огляді втулок труби та ущільнювального кільця корпусу, які необхідно ретельно очистити від залишків часток та не спалених залишків порохових зарядів.

Для огляду, при поганому освітленні, покладіть аркуш білого паперу під відповідним кутом перед дулом. Якщо лист білого паперу правильно розміщений, труба буде достатньо освітленою зсередини для проведення огляду.

11.3.14 Перевірка механізму затвору

Під час огляду механізму затвору треба перевірити, щоб отвір казенника був чистий, без механічних пошкоджень, він повинен бути змащений тонким шаром оливи або густої змазки.

Після огляду затворного отвору, треба вручну відкрити механізм затвору, а ущільнювальне кільце витягнути з втулки труби, щоб перевірити стан деталей для герметизації камори (ущільнювальне кільце та штуцера). Всі ущільнювальні поверхні повинні бути очищені та перевірені, на них повинні буди відсутні тріщини, сліди ерозії внаслідок впливу порохових зарядів.

Якщо були виявлені виїмки або сліди ерозії на пластині або кільцях, або якщо під час стрільби виявлено незвичну кількість порохових газів, які виходять з камори перед відкриттям механізму затвору, слід викликати спеціаліста ремонтної бригади. Якщо після огляду він дійде висновку, що пластина або кільце були серйозно пошкоджені ерозією, він повинен замінити обидва ущільнювальні елементи (ніколи не замінюйте лише один з них!) запасними частинами з комплекту ЗІП.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ замінювати лише один із ущільнювачів. Замінювати зразу обидва.

11.3.15 Перевірку спускового механізму

Перевірку спускового механізму слід проводити наступним чином:

– відкрутіть болти на опорі казенника, демонтуйте ударник та перевірте бойову пружину ударника, а також бойок та його зворотну пружину, очистіть їх від залишків бруду та порохових газів, перевірте чи не має пошкоджень. Використовуючи шестигранний ключ, відкрутіть болт і витягніть ударник з затворного механізму. Добре змочіть пензель в розчиннику чи захисній рідині та очистіть ударник, а потім протріть втулку механізму затвору. Після огляду та очищення, змастіть ударник, бойок, бойок ударника та пружину бійка тонким шаром змазки. Покладіть направляючу в корпус механізму затвора та прикрутіть болтом, а потім закрутіть болт на опорі казенника;

– перевірте процес висування ударної трубки з втулки в корпусі затворного механізму (без стрільби) наступним чином: Використовуючи рукоятку, відкрийте механізм затвору, щоб він утримуватися у відкритому положенні за допомогою затворного механізму. Засуньте бійок в корпус механізму затвора. Натиснувши важіль для ручного розблокування механізму затвору, закрийте його.

– за допомогою сильного руху знов відкривайте механізм затвора та перевірте, чи правильно функціонує болт з викидачем на передній поверхні, тобто, якщо ударна трубка правильно витягується з камери, витягується або заходить в казенник. Якщо ні, то слід перевірити відстань від опорної поверхні направляючої ударника до кромки ударної трубки.

– перевірте функцію механізму зведення, запуску та активації капсулю. Активуйте важіль механізму зведення, який, в першу чергу, за допомогою спускового важеля зводить ударник, стискає, а потім відпускає пружину ударника; ця операція активує бойок, який виходить з передньої частини затвору, після чого чутно звук клацання. Цю операцію потрібно повторити двічі чи тричі без запуску ударної трубки для стрільби. Деталі зведення, запуску та стрільби повинні завжди функціонувати належним чином без будь-яких перешкод або зупинок.

Для контролю інших частин механізму затвора необхідно перевірити роботу всіх деталей, які задіянні при зачинення труби та русі механізму затвора. Для цього механізм затвора треба повністю відкрити. Під час закриття потрібно перевіряти функціонування пружини механізму затвору, вона повинна перемістити механізм затвору до механічного обмежувача. Якщо деталі для закриття труби та руху механізму затвору справні, механізм затвора в казенній частині, а також інші деталі, які задіяні для закриття та руху механізму затвора, повинні рухатися одночасно і без надмірного тертя контактних поверхонь.

При експлуатації механізму затвору, фіксатор снаряда прижимається пружиною в нижньому положенні. Після переміщення фіксатора снаряда вгору, він повинен повернутися до нижньої позиції за допомогою пружини.

Базове обслуговування механізму затвора – встановлення ущільнювальної системи під час ведення вогню.

Після кожної черги пострілів, якщо це можливо (за винятком швидкої стрільби чергами із 6 безперервних залпів), необхідно провести візуальний огляд і перевірити, щоб в трубі не залишилося залишків сторонніх частинок порохових газів, а ущільнювачі були чистими, при цьому механізм затвора знаходиться у відкритому положенні.

Після кожних 6 (шістьох) залпів необхідно провести перевірку та очистити (м'якою ганчіркою) ущільнювальне кільце та герметизуючу пластину механізму затвора. Спочатку намочіть ганчірку розчинником, якщо необхідно, а потім протріть ущільнюючи елементи. Перевірте ущільнюючи елементи на вихід порохових газів та наявність на ущільнюючих поверхнях слідів ерозії.

Якщо сліди порохових газів видно (поверхні ущільнюючого кільця та пластини механізму затвора пошкоджені в одному місці), тоді обидва елементи треба замінити до отримання дозволу на продовження стрільби.

Темні поверхні з одного або обох ущільнюючих елементів, які не впливають на якість ущільнюючих поверхонь, не впливають негативно на герметичність, тож стрільба може продовжуватися.

Ущільнюючи елементи треба замінювати усі разом (в комплекті), заборонено замінювати тільки один ущільнюючий елемент. Тільки кваліфікований технічний персонал може замінювати ущільнюючи елементи. Після заміни ущільнюючих елементів необхідно перевірити просвіт між ущільнюючим кільцем та ущільнюючою пластиною механізму затвора, він повинен дорівнювати від 0,03 до 0,08 мм коли механізм затвору знаходиться в закритому положенні. Вказане значення просвіту легко забезпечується, якщо існуюче прокладне кільце використовується повторно. Якщо використовується запасне прокладне кільце із комплекту ЗІП-Г, потрібно буде переробити його. Дозволяється переробка прокладного кільця (нового або існуючого) за допомогою шліфування та полірування, для того, щоб отримати вказану величину просвіту.

11.3.16 Перевірка люльки

Під час огляду люльки слід звернути увагу на наявність тріщини або інших механічних пошкоджень. Перевірте стан полозок, які не дають трубі рухатися під час відкоту та повертаються під час стрільби. Вивчіть стан кріплення з зубцями, які з'єднують врівноважувальний механізм з люлькою.

Перевірте рух покажчика довжини відкоту на щиту навідника. Покажчик повинен рухатися без будь-яких перешкод, але з певним зусиллям, щоб запобігти інерційному руху під час стрільби. Якщо покажчик легко рухається та може рухатися по інерції, то необхідно замініть пружину в покажчику.

11.3.17 Перевірка каретки верхньої

Огляд каретки верхньої необхідно перевірити наявність механічних пошкоджень його компонентів, які можуть вплинути на його пружність або функціонування. Особливу увагу слід приділити стану ребер жорсткості і зварним з'єднанням.

Під час огляду каретки верхньої слід перевірити наступне:

– наявність механічних пошкодження, тріщини, лисин, вигнутостей і т.і. Механічні пошкодження, які не впливають на пружність конструкції допускаються. Тріщини на каретці верхній не повинно бути;

– функціонування підшипників при повороті та піднятті труби. Люфти рухомих частин Виробу не допускається. Наявність люфтів вказує на те, що

підшипники зламані;

– перевірити стан опори врівноважувального механізму. У випадку, якщо опора зігнута або пошкоджена кришка, треба виконати ремонт (випрямлення або заміна).

11.3.18 Перевірка механізму відкату і врівноважувального механізму

Контроль механізму відкату включає в себе перевірку та регулювання рівня оливи в гальмі системи відкату та накатника, а також тиску в накатнику та механізму врівноважування.

Недостатня або надмірна кількість оливи в накатнику і в гальмі відкоту, а також надмірний тиск у накатнику, спричинить неправильне функціонування механізму відкату або може призвести до його пошкодження або пошкодження Виробу в цілому.

Номінальна кількість гідравлічної оливи в накатнику - 17 літрів, тиск азоту в накатнику - до $8,3^{+0,2}$ МПа, кількість гідравлічної оливи в гальмі відкоту – 13,0 літрів. Тиск врівноважувального механізму при куті підвищення 0° 8,5±0,2 МПа.

Якщо під час перевірки механізму відкату виявиться, що рівень оливи в гальмі відкату або накатнику менше або більше потрібного, це значить, що на накатник діє надмірний тиск і необхідно виконати регулювання.

Хід клапана гальма відкату повинен становити від 11 до 17 мм.

При перевірці механізму відкату особливу увагу слід приділити можливій наявності витоків оливи. У разі витоку розрахунок Виробу разом з технічним персоналом ремонтних баз повинен з'ясувати причини та усунути недоліки.

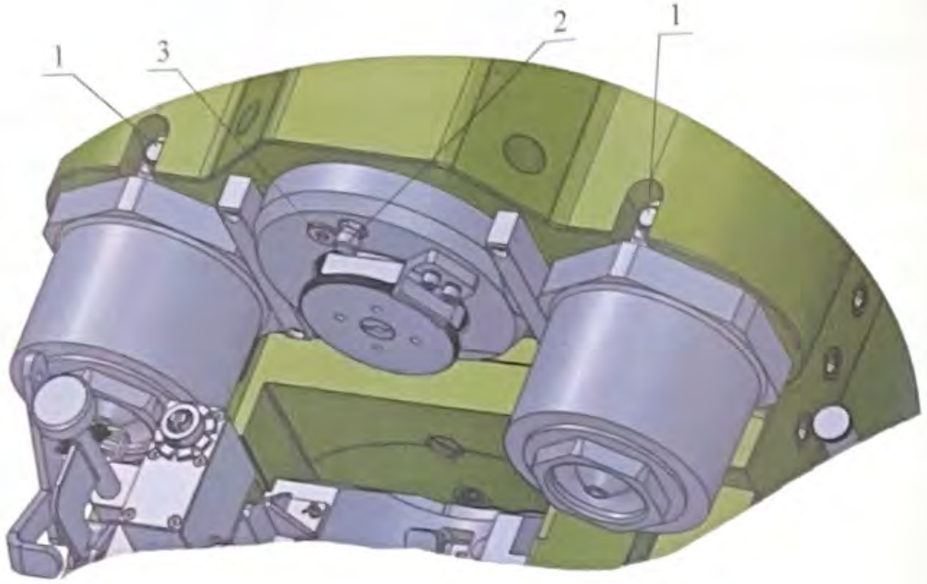
1) Контроль кількості оливи в гідравлічному гальмі відкату

Для контролю кількості оливи в гідравлічному гальмі відкату (рис. 11.3) потрібно:

– встановити Виріб в бойове положення;

– встановити трубу на кут підвищення приблизно 1°50' (0-32 на квадранті).

– відкрутіть заглушки 1 для доливання рідин (рис. 11.3) у верхній частині обойми казенника, використовуючи ріжковий ключ 17 мм з одиночного комплекту ЗІП, щоб відкрити отвір для доступу до гідравлічного гальма.



1 - заглушки для доступу к гальмам; 2 - зарядний клапан;
3 - заглушка

Рисунок 11.3 – Контроль системи відкату

Додаткове заливання оливи здійснюється таким чином:

– покладіть лійку в отвір, з якого вийняли заглушку, та долийте оливу, поки вона не з'явиться в отворі; потім, закрийте отвір заглушкою;

– рухайте трубу декілька разів на висоті від 0° до 15°, щоб видалити повітря з гальма (якщо є);

– знову встановіть трубу на кут підвищення приблизно 1°50' (0-32 на квадранті). та перевірте кількість оливи; якщо потрібно, долийте оливу і закрийте отвір заглушкою.

2) Перевірка кількості рідини в накатнику

Як показано вище (рис. 11.3), під час перевірки тиску азоту та кількості оливи в накатнику клапан повинен бути закритий заглушкою та кришкою.

Перевірка кількості оливи в накатнику:

– закрийте механізми затвору та встановіть трубу під кутом підвищення від -3 ° до -5°;

– відкрутіть заглушки 2 і 3 за допомогою ключа 15 мм;

– за допомогою гайкового ключа 8 мм відкрутіть клапан на 1/4 обороту; злийте рідину, поки вона не потече з трубки циліндра накатника та негайно закрийте клапан;

– переведіть трубу в горизонтальне положення;

– вкрутіть триходовий кран (з комплекту ЗІП-Г) в отвір замість заглушки 1, викрутіть заглушку з одного з отворів (зверху) та закрутіть туди манометр;

– підключіть шланг відкатного пристрою (з комплекту ЗІП-Г) до триходового крана та прокачайте рідину з резервуара в накатник. Переміщуйте (рухайте назад) трубу, доки задня частина манжети казенника не вирівняється з першою лінією на індикаторі відкату на екрані навідника (лінія позначена нулем);

– відкрутіть клапан повністю за допомогою торцевого ключа з внутрішнім квадратом, запишіть значення тиску на манометрі та закрийте клапан;

– продовжуйте керувати пристроєм і відкатіть трубу поки задня частина манжети казенника не зрівняється з другою лінією, позначеною "250" на екрані. Таким чином, труба в зборі із циліндрами системи відкату відкочується на 900 мм;

– гайковим ключем знову відкрутіть клапан повністю, зафіксуйте значення тиску на манометрі та закрийте клапан.

– відкрутіть клапан на пристрої відкату та злийте рідину, при цьому труба підключиться до акумулятора;

– за допомогою значень тиску, зафіксованих на манометрі, визначте на схемі (рис. 11.4), прикріпленої до щита Виробу, кількість рідини в накатнику.

На підставі значень тиску, виміряного при відводі труби, визначають кількість рідини відповідно до діаграми (рис. 11.4) наступним чином:

– на діаграмі (рис. 11.4) знайдіть горизонтальну лінію, яка відповідає тиску в накатнику, значення якого було отримано під час відкоту до лінії з позначкою «0» на екрані;

– знайдіть на діаграмі вертикальну лінію, яка відповідає значенню тиску в накатнику, яке було отримано під час відкоту труби до другої лінії, позначеної на щиті «900»;

– визначить точку перетину горизонтальної та вертикальної ліній і відповідно до положення цієї точки визначить кількість рідини в накатнику.

Якщо точка перетину знаходиться між двома нахиленими лініями, кількість рідини в накатнику знаходиться в дозволених межах. Нижня лінія відповідає 16,8 літрам рідини в накатнику, а верхня – 17,2 літрам.

Орієнтовна кількість рідини, яка є зайвою або якої не достатньо, визначається відстанню точки перетину горизонтальної та вертикальної ліній знятих показань тиску до відповідної нахиленої лінії на діаграмі. Відстань між двома нахиленими лініями на діаграмі відповідає сумі рідини 0,4 л.

Рисунок 11.4 – Діаграма контролю тиску в накатнику

Якщо точка перетину горизонтальної та вертикальної ліній знятих показань тиску знаходиться над верхньою нахиленою лінією, кількість рідини в накатнику перевищує норму - рідину треба злити, а якщо вона знаходиться нижче нижньої нахиленої лінії, це означає, що кількість рідини в накатнику менше за норму – треба долити рідину.

Примітка - Забороняється відмічати точки перетину горизонтальної і вертикальної ліній на діаграмі гострими предметами.

Якщо після перевірки кількості рідини встановлюється, що в накатнику не вистачає рідини, доливати її слід за допомогою повітряно-рідинного насосу наступним чином:

– відкрутіть манометр від триходового крана і вкрутіть заглушку (щоб захистити датчик від пошкодження);

– зніміть заглушку з іншого кінця триходового крана та вкрутіть на її місце адаптер для зливного шлангу пристрою відкоту;

– залити в резервуар пристрою на 0,1 літра більше рідини, ніж вказано на діаграмі;

– включіть пристрій і відкрутіть клапан на 2-3 повороти, додатково закачайте рідину з резервуара в накатник та закрийте клапан накатника;

– відкрутіть зливний шланг пристрою від триходового крана;

– знову перевірте кількість рідини в накатнику і, якщо вона знаходиться у межах норми, максимально закрийте клапан, відкрутіть триходовий кран та вкрутіть заглушки.

У випадку, якщо при перевірці кількість рідини в накатнику перевищує норму, необхідно злити надлишкову рідину наступним чином:

– закрутіть триходовий адаптер на вільному кінці триходового крана;

– на нахиленій стороні триходового адаптера прикрутіть адаптер для

шлангу;

– відкрутіть шланг-усмоктувач пристрою та підключіть його до прямої сторони триходового адаптера (інший кінець шлангу-усмоктувача знаходиться в резервуарі);

– послабте заглушку триходового адаптера на 3-4 повні обороти;

– використовуючи підйомний механізм, підняти трубу на 10-15°;

– використовуючи гайковий ключ з квадратним отвором, повільно відкрутіть клапан і злийте необхідну кількість рідини. Якщо, зільється рідини більше ніж треба, то необхідно виконати наступне:

а) закрийте клапан і заглушку триходового адаптера;

б) відкрутіть шланг-усмоктувач і підключіть його до насоса;

в) відкрутіть клапан і відкачайте надлишок рідини, закрийте клапан.

Після зливу рідини, яка згідно з діаграмою є надлишковою, знову перевірте кількість рідини.

3) Перевірка тиску в механізму врівноважувальному (рис. 11.5)

Під час огляду механізму врівноважувального необхідно перевірити: наявність механічних пошкоджень циліндрів механізму врівноважувального; з'єднання механізму врівноважувального з кронштейнами на каретці верхній та в люльці, а також відсутність витоків робочої рідини.

Погіршення функціонування механізму підйому вказує на те, що тиск у механізму врівноважувального не відповідає нормі. Це може буди викликано неправильним налаштуванням механізму врівноважувального, значним відхиленням показників температури навколишнього середовища та витоку повітря (азоту) через ущільнення.

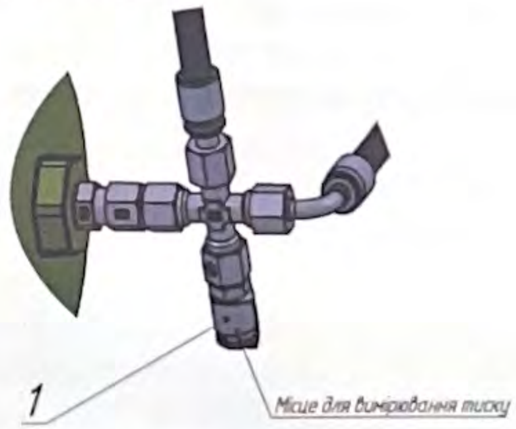


Рисунок 11.5 – Перевірка тиску в механізму врівноважувальному

Нормальний тиск в механізму врівноважувальному повинен становити 5,0±0,2 МПа при кути підвищення труби 57°.

Тиск в механізму врівноважувальному перевіряється за допомогою датчика 1 (рис. 11.5):

Якщо тиск в механізмі врівноважувальному відхиляється від норми, відрегулюйте його.

Тиск в механізмі врівноважувальному можна відрегулювати за допомогою пристрою регулювання тиску від температури навколишнього середовища або додавши повітря (азот) з балону з азотом.

Регулювання тиску механізму врівноважувальному виконується за допомогою гвинтової опори в наступній послідовності:

– опустіть важіль на головку валу і, закручуючи або відкручуючи, відрегулюйте тиск механізму врівноважувальному (при закручуванні валу збільшується тиск).

Якщо не вдалося відрегулювати тиск механізму врівноважувальному, відрегулюйте його, закачавши або спустивши його за допомогою зарядного пристрою акумулятора AD1.1.

Якщо тиск в механізмі врівноважувальному перевищує норму, спустіть повітря (азот).

Якщо тиск в механізмі врівноважувальному нижче норми, і його не можливо відрегулювати за допомогою регулюючого пристрою, заповніть механізм врівноважувальний азотом за допомогою зарядного пристрою акумулятора AD1.1. і балоном з азотом.

Заповнення азоту з зовнішнього (промислового) балону здійснюється таким же чином тільки пристрій для заправки з'єднується до балону, процес заповнення механізму врівноважувальному контролюється за допомогою клапана на балоні.

4) механізм відкату труби

Трубу потрібно обов'язково відкотити під час огляду Виробу, тобто перед стрільбою, з метою технічного огляду деталей механізму відкату та запобігання корозії. Якщо Виробу не використовувалася, а саме якщо стрільба не велася, то відкочування треба виконати під час ТО-1 та ТО-2 (два рази на рік) або, коли це необхідно, оскільки це залежить від способу зберігання Виробу та його використання, це знаходиться під компетенцією командира батареї. Перед відкотом необхідно перевірити кількість оливи в гідравлічному гальмі відкоту та

накатнику, а також тиск азоту в накатнику. При необхідності треба долити оливу або закачати азот до системи відкоту згідно процедур описаних вище.

Перевірка підйомного та поворотного механізмів

Перевірка підйомного та поворотного механізмів здійснюється шляхом перевірки їхнього функціонування.

Підйомний механізм, на всіх висотах, має функціонувати рівномірно, без ривків, застрягань та зупинок. Зусилля ручного маховика підйомного механізму не повинно перевищувати 75 Н. Якщо певні сегменти механізму або весь механізм погано функціонують, визначте та усуньте причину. Усунення причини погіршення функціонування не є відповідальністю розрахунку Виробу, ремонт повинен проводитися в ремонтних базах.

Якщо погіршення функціонування підйомного механізму виявиться під час провороту ручного маховика лише в одному напрямку, причиною є тиск повітря в механізмі врівноважувальному, що не відповідає нормі.

Мертвий хід підйомного механізму не повинен перевищувати 1/2 оберту, а мертвий хід при підйомі труби може бути 0-08 (вісім миль на висоті від 0° до +2°).

Для того, щоб визначити загальну мертвий хід механізму підйому труби виконайте наступні дії:

– підняти трубу з 0° до 2°;

– підняти трубу, піднявши дулове гальмо вгору з силою 200 Н, виміряйте квадрантом висоту підйому труби;

– з тим же зусиллям опустіть дулове гальмо униз і знову виміряйте висоту труби за допомогою квадрата.

Різниця між виміряними кутами - це загальний мертвий хід труби, який повинен бути менше 0-08 (вісім миль).

Механізм повороту повинен функціонувати рівномірно, без ривків і застрягань, а зусилля ручного маховика при рівномірному русі не повинно перевищувати 75 Н. Мертвий хід механізму повороту не повинен перевищувати 1/2 оберту. Мертвий хід не повинен перевищувати 0-10 (10 миль) і повинен визначатися, як описано вище, за умови, що кути вимірюються за допомогою панорами або прицілу.

Необхідно виявити та усунути причину усіх виявлених недоліків. Усунення причини не є відповідальністю розрахунку Виробу, ремонт повинен проводитися технічним персоналом ремонтних баз.

При перевірці механізмів підйому та повороту встановлюйте різні кутові швидкості повороту та підйому та візуально перевірте, чи одноманітно

працюють ці прилади. Особливо зверніть увагу чи зупиняється труба в заданій точці зупинки, піднявши спочатку трубу вгору (від 0° до 57°), а потім опустивши його униз (від 57° до 0°).

11.3.19 Перевірка мертвого ходу механізмів підйома та повороту

Перевірку мертвого ходу підйомного механізму виконувати в такій послідовності:

- обертаючи маховик в одну сторону, надати трубі який-небудь кут підйому і з'єднати вершину центрального кутника панорами з точкою оцінки;
- на обід маховика і корпусі нанести крейдою ризики;
- продовжуючи обертати маховик в ту ж сторону, збити наведення;
- обертати маховик в зворотну сторону, поки вершина центрального кутника панорами не з'єднається з точкою оцінки.

Розбіжність між ризиками, нанесеними на ободі маховика і корпусі, буде визначати величину мертвого ходу.

Аналогічно виконувати перевірку мертвого ходу механізму повороту.

11.3.19 Перевірка зусилля на маховику ручного приводу вертикального і горизонтального наведення

Перевірку зусилля на маховику ручного приводу вертикального і горизонтального наведення виконувати в такій послідовності:

- зняти маховик;
- замість маховика встановити диск з струмочком (діаметром 200 мм по западині струмочка);
- закріпити на диску шнур і три-чотири витка його укласти в струмочок диска;
- зусилля визначати динамометром, прикріпленим до кінця шнура, при стійкому русі;
- завмер зусиль виконувати в усьому діапазоні кутів наведення в обидві сторони через 5-00;
- зняти диск з струмочком;
- встановити маховик і закріпити його.

Якщо зусилля перевищують допустимі, виконувати ремонт.

11.3.20 Перевірка електросистеми

Візуальному огляду підлягає робота панелей керування, стану мікроперемикачів, інших датчиків, світлових індикаторів і стану кабелів Виробу.

При виявлені пошкоджень компонентів або ці компоненти не виконують свої функції, для усунення цих недоліків необхідно провести перевірку електросистеми на ремонтних базах, щоб з'ясувати причину цих несправності. Якщо сигнальні лампи перегоріли, або ключі або перемикачі несправні, їх слід замінити новими.

11.3.21 Перевірка пристроїв освітлювання

Перевірка пристроїв освітлювання включає функціональну перевірку освітлення прицільних пристроїв; воно виконується за допомогою ввімкнення відповідного роз'єму, встановленого в кабіні шасі. Належне функціонування пристроїв освітлювання забезпечує нормальне зчитування значень з прицільних пристроїв та забезпечує освітлення панорами та оптичного прицілу вночі або при поганих погодних умовах.

11.3.22 Перевірка штепсельних роз'ємів електричних блоків

При перевірці штепсельних роз'ємів електричних блоків видалити нагар на штирках і в гніздах зачисткою дрібною шкіркою, після чого промити їх спиртом або бензином першого сорту. Для видалення окислення в гніздах штепсельних роз'ємів змочити бензином дерев'яну паличку з намотаною на неї ганчірочкою і, обертаючи її в гнізді, видалити окислення.

11.3.23 Перевірка налаштування прицільних пристроїв

1. Загальні положення

Незалежно від точності налаштування прицілу на заводі, деякі відхилення відбуваються під час використання прицільних пристроїв. Ці відхилення виникають внаслідок зносу деталей під час експлуатації Виробу, вони також обумовлені ударами та вібраціями під час маршу.

Під час стрільби через не налаштований приціл відбувається відхилення від цілі, і тому розкид батареї збільшується при збільшенні дальності стрільби. Щоб знизити відхилення до мінімуму, треба перевіряти і при необхідності налаштовувати прицільні пристрої.

Наступне прицільні пристрої потрібно перевіряти та налаштовувати:

– квадрант;

– панораму;

– оптичний приціл;

– пристрій освітлювальний.

Прицільні пристрої перевіряються артилерійськими механіками під наглядом командира Виробу.

Прицільні пристрої можна перевіряти частково або повністю.

Частковий огляд прицільних пристроїв завжди виконується після переходу до бойового положення для ведення вогню або перед переміщенням до бойового положення, якщо відомо, що в бойовому положенні буде неможливо виконати таку перевірку.

Часткова перевірка прицільних пристроїв включає в себе наступне:

– основна позиція квадранту;

– перевірка прицільної лінії панорами (паралельність його осі з віссю труби);

– перевірка прицільної лінії оптичного прицілу (паралельність його осі з віссю труби);

– загальний стан коліматора;

– загальний стан пристрою освітлювального.

Вважається, що квадрант та панорама працюють точно, якщо під час часткового огляду горизонтальне площина квадранта казенника та горизонтальне положення верхнього поперечного перерізу панорами відповідають наступним умовам:

– бульбашки поздовжнього та перпендикулярного рівнів квадранта знаходяться в центрі (верхня частина рівня), а їх відхилення не може бути більшими, ніж 0-00.5;

– нульова позиція шкали кутового пристрою та кут прицілу збігається з лініями індикатора, включаючи відхилення, які не можуть бути більшими, ніж 0-00.5;

– оптична вісь панорами є паралельною до осі труби (відхилення не повинно перевищувати0-00.5), коли основне положення азимуту становить 32-00, а механізм підйому панорами – 0-00.

Повний огляд прицільних пристроїв здійснюється після капітального ремонту, ремонту будь-якого механізму прицільних пристроїв під час технічного огляду та при неналежній роботі будь-якого механізму прицільних пристроїв під час експлуатації.

Крім часткового огляду, повний огляд також включає в себе наступне:

– визначити мертвий хід механізмів квадранту та панорами;

– визначити безперервне поперечне та поздовжнє коливання квадранту;

– перевірити поздовжній і поперечний рівень;

– перевірити, чи правильно розміщений квадрант;

– прийняти рішення про ремонтні роботи на підставі відхилень значень на квадранті у порівнянні з фактичними даними висоти труби;

– прийняти рішення про ремонтні роботи на підставі відхилень лінії прицілювання.

Повний огляд прицільних пристроїв та відповідне налаштування здійснюється кваліфікованим персоналом із технічних майстерень, які повинні використовувати відповідні інструменти для виконання сервісних робіт.

2. Підготовка Виробу та прицільних пристроїв для огляду

Для того, щоб оглянути прицільні пристрої, необхідно підготувати Виробу та прицільні пристрої, перевірити та відрегулювати квадрант або контрольний рівень.

Виробу та прицільні пристрої треба підготувати для огляду наступним чином:

– встановіть Виріб на жорсткій і рівній поверхні;

– Виробу повинна бути готова до стрільби;

– необхідно очистити майданчик для квадратна на казеннику та місця встановлення прицільних пристроїв; панораму та оптичний приціл, які повинні бути зафіксовані;

– встановіть основне (нульове) положення на прицілі та перевірте механізми прицільного пристрою. Всі механізми повинні бути без дефектів і

працювати одноманітно, без прикладання надмірного зусилля на механізм маховика;

– перевірте функціонування механізму повороту та механізму підйому, усуньте знайдені недоліки;

– підготуйте та розташуйте таблицю поправок або виберіть відповідну віддалену точку прицілювання;

– відкрийте механізм затвору і вставте направляючу втулку в камору;

– закріпіть перехресне кріплення на дуловому гальмі відповідно до шкали;

– направляючи трубу під кутом, щоб наблизити його до горизонтального положення, та поверніть вбік, щоб наблизити його до віддаленої точки прицілу (або таблиці поправок).

Огляд квадранту включає в себе перевірку та налаштування основного положення квадранта та перевірку кута між його опорними поверхнями.

Основну позицію квадранта слід перевірити наступним чином:

– встановіть основну позицію на шкалі барабана та шкалі точного відліку (пластині) квадранта (кут 0-00);

– покладіть квадрант на опорну поверхню квадранту таким чином, щоб стрілка рами квадранта була спрямована вздовж осі труби Виробу;

– піднімайте трубу по рівню, а потім поверніть квадрант на 180°. Якщо бульбашка рівня відхиляється після такого повороту (відхилення на половину градієнта допускається), квадрант налаштований вірно і може використовуватися для експлуатації та огляду прицільних пристроїв.

Якщо рівень квадранта відхиляється після повороту більш ніж на половину градієнта, треба виконати налаштування квадранта наступним чином:

– одну половину відхилення можна усунути шляхом підйому труби, а другу половину відхилення можна усунути шляхом розкручування або закручування болта, що служить для регулювання бульбашки рівня; оскільки поворот болта переміщає нуль-пункт пластини по відношенню до індикатора, пластину треба послабити, відкрутивши запобіжний болт, нуль-пункт вирівняється з індикатором; після цього закрутіть болти пластини;

– квадрант треба повернути на 180°, а якщо рівень не реагує належним чином, то повторіть попередню процедуру, доки бульбашка рівня не покаже правильні результати для обох положень квадрата.

Для того, щоб перевірити кут між опорними поверхнями квадранта, необхідно:

– встановити кут 8-00 на шкалі квадрата;

– покласти квадрант на площину квадранта, щоб стрілка опорної поверхні квадранта була спрямована вздовж осі труби;

– налаштуйте рівень квадранту, піднявши трубу;

– поверніть квадрант і встановити квадрант в таке положення, щоб його інша поверхня опинилася на площині квадранта.

Після повороту квадранту бульбашка на рівні не повинна відхилятися більш ніж одного на одне ділення ампули рівня. Якщо відхилення більше, то квадрант треба відправити на ремонту.

Огляд контрольного рівня виконується аналогічним чином:

– покладіть контрольний рівень на опорну поверхню квадранту так, щоб поздовжня вісь рівня була спрямована по осі труби. Рівень повинен бути встановлений у місці, яке позначене пунктирними лініями на опорній поверхні квадранту;

– відрегулюйте бульбашку контрольного рівня, піднявши трубу;

– поверніть рівень на 180° і покладіть його знову на опорну поверхню квадранту. Якщо він становиться по рівню після повороту, то рівень вважається налаштованим і може використовуватися для експлуатації та перевірки.

Якщо бульбашка рівня відхиляється від центру після повороту, половину такого відхилення треба усунути болтом, який служить для налаштування рівня, а іншу половину відхилення треба усунути за допомогою механізму підйому. Після цих процедур контрольний рівень треба повернути на 180°; якщо бульбашка рівня не знаходиться в центрі зверху, перевірку потрібно повторити і виконувати налаштування доки бульбашка не переміститься до центру в обох положеннях контрольного рівня.

3. Частковий огляд прицілу

Огляд та налаштування основного положення квадранту

Для перевірки та налаштування основного положення квадрату необхідно:

– підготовити Виробу та прицільні пристрої для перевірки;

– контрольний рівень (або квадрант) треба поставити опорною поверхнею квадранту на контрольний майданчик на казеннику і спрямувати паралельно до вісі труби;

– встановіть бульбашку контрольного рівня зверху в центрі, піднявши трубу і таким чином переведіть його в горизонтальне положення;

– покладіть контрольний рівень (або квадрант) на верхню поверхню кронштейну, що утримує панораму, щоб він був розташований паралельно бічному рівню квадранту, бульбашка рівня повинна бути розташована по центру, для цього поверніть маховик для усунення бокового нахилу;

– поверніть контрольний рівень на 90° (кронштейн панорами) та встановіть бульбашку контрольного рівня прямо по центру, повертаючи колесо кутового налаштування в квадранті;

– встановіть бульбашку поздовжнього рівня квадранта в центр, повернувши колесо кута прицілу.

Після завершених процедур відмітка на шкалі квадранту на нулі, а саме — 0-00; кутовий кронштейн прицілу повинен бути встановлений на відмітку 32-00, а бульбашка поперечного рівня повинна бути зверху в центрі. Якщо показники не співпадають, треба повторити процедури налаштування.

Якщо кутовий кронштейн прицілу не стоїть на позначці 32-00, то відкрутіть болт на 1-2 оберти, відпустіть пластину кутового кронштейна прицілу та поверніть його таким чином, щоб його нуль збігався з лінією індикатора, тоді як бульбашка повздовжнього рівня квадранту повинна залишатись на своєму місці. Затягніть болти на плиті кутового кронштейна прицілу після виконання зазначених операцій.

Якщо нуль-пункт шкали на кутовому пристрої не збігається з індикаторною лінією, відкрутіть гвинт на передній поверхні колеса кутового

пристрою та поверніть пластину таким чином, щоб нуль-пункт на шкалі збігався з індикаторною лінією. При цьому бульбашка поздовжнього рівня квадранта повинна залишатись на своєму місці. Зафіксуйте пластину болтом на колесі кутового пристрою.

Якщо бульбашка бічного рівня знаходиться не по центру зверху, поверніть рамку догори та опустіть регулюючий болт, щоб бульбашка опинилася по центру, після цього затягніть регулюючі гвинти. Щоб дістати до регулюючих болтів бічного рівня, необхідно відкрутити кришку квадранта, а після регулювання рівня, знову закрити її.

Перевірка та налаштування лінії прицілювання панорами наводкою (паралельність оптичної осі панорами та осі труби).

Прицілювання панорами наводкою (паралельність оптичної осі панорами та осі труби) перевіряється після перевірки та налаштування основного положення квадранту. Зазначена перевірка може виконуватися по віддаленій точці прицілювання (не ближче ніж 2500 м) або за допомогою таблиці поправок.

Для виконання перевірки та налаштування панорами за допомогою віддаленої точки прицілювання слід виконати наступне:

– встановіть панораму в панорамний кошик і зафіксуйте його гвинтами;

– закріпіть перехрестя на дулове гальмо по нанесеним лініями, відкрийте механізм затвору та встановіть втулку в камору;

– встановити квадрант в вертикальне положення за допомогою бічного рівня, бульбашка повинна знаходитись у верхньому центральному положенні;

– встановіть 0-00 на шкалі в тисячних кутового пристрою та 32-00 на кутовому кронштейні прицілу;

– націлившись через отвір втулки та над перехрестям на дуловому гальмі, направляйте трубу на дистанційну точку прицілювання;

– повертаючи колесо підйомного механізму та змінивши кут обертання, зробіть так, щоб перехрестя панорами (верхня центральна стрілка) збігалася з віддаленою точкою прицілювання, на яку направлена труба Виробу.

Якщо осі панорами та труби є паралельними після завершення процедур, то кут повороту панорами повинен бути 32-00, а кут підйомного механізму має бути 0-00. Якщо відхилення перевищує 0-00,5, то слід виконати процедуру налаштування наступним чином:

– відпустіть гайки регулювання коліс азимутального кута та пристрою піднімання панорами та поверніть пластини з маркуванням таким чином, щоб 0 (нуль) на шкалі збігався з індикаторними лініями. Після цього затягніть гайки, обережно не пересуньте лінію прицілювання;

– якщо треба перемістити азимутальний кутовий барабан (кільце транспортира), відкрутіть гвинти фіксуючого пристрою та поверніть барабан з градуйованою шкалою так, щоб відмітка 32 збігалася з лінією індикатора.

Якщо поблизу не має віддаленої точки прицілювання, чи погана видимість, або наводка через канал труби проводилася в боксах, то під час процедури огляду слід використовувати таблицю поправок (рис. 11.6).

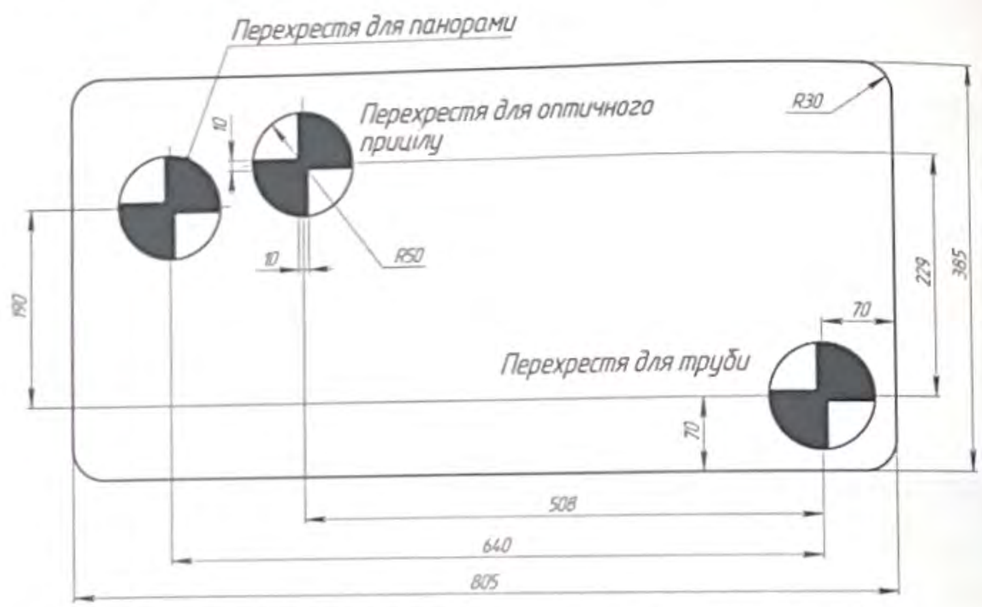


Рисунок 11.6 – Таблиця поправок для прицільних пристроїв

Таблиця поправок має 3 перехрестя, горизонтальне та вертикальне розташування яких відповідає положенням оптичного прицілу, панорами та осі труби на відстані 1000 м.

Таблиця поправок розташувати на відстані 50 м від Виробу, вертикально і перпендикулярно до вісі труби. При проведенні огляду, Виробу повинна бути розміщена на рівній поверхні без нахилів.

Налаштування панорами проводиться з використанням таблиці, так само, як у випадку з віддаленою точкою прицілу, але трубу слід направляти до правого перехрестя таблиці, а панорама повинна бути направлений на середнє перехрестя.

Якщо перехрестя не збігається з віддаленою точкою прицілювання (або перехрестям на таблиці поправлень), то відрегулюйте положення гвинта на подовжувачі панорами, щоб його перехрестя збігалася з точкою прицілу. Максимальне допустиме відхилення становить 0-00,5.

Перевірка та налаштування оптичного прицілу

Для правильної роботи оптичного прицілу його оптична вісь повинна збігатися з віссю труби у вертикальній та горизонтальній площині.

Перевірка оптичного прицілу завжди проводиться після зміни місця ведення вогню. Налаштування проводиться у наступних випадках:

– при розміщенні оптичного прицілу на Виробу, якщо воно було знято (для зберігання в упаковці);

– до від'їзду для випробувальних та навчальних стрільб, якщо на перевірку не буде часу на місці проведення стрільб;

– коли спостерігаються великі відхилення під час ведення вогню по цілі.

Випробування оптичного прицілу можна проводити або за допомогою віддаленої точки прицілювання або таблиці поправок.

Щоб випробувати паралельність осі оптичного прицілу та осі труби за допомогою віддаленої точки прицілювання, необхідно вибрати віддалену точку прицілювання, яка буде в межах не менше 2500 м від Виробу. Віддалена точка прицілювання повинна мати гострі краї і бути видимою (заводський труба, край будь-якої будівлі, дерево тощо).

Для проведення випробування слід виконати наступне:

– установіть Виробу на горизонтальній і рівній поверхні та зафіксуйте оптичний приціл;

– встановіть перехрестя на дулове гальмо по нанесеним лініям, відкрийте механізм затвору та вставте втулку в камору;

– поверніть колесо механізму прицілювання, нульова відмітка на шкалі квадранта оптичного прицілу має збігатися з горизонтальним перехрестям; обертання колеса механізму підйому має збігатися з нульовою відміткою кутової

шкали з вертикальною лінією;

– намагаючись відкрити втулку, вставлену над перехрестям дулового гальма, направляючи трубу Виробу на віддалену точку прицілювання;

– дивлячись через окуляр оптичного прицілу визначити, чи позначка верхнього центрального кута (позначка прицілювання) співпадає з віддаленою точкою прицілювання. Якщо кутова позначка співпадає з віддаленою точкою прицілювання, то приціл правильно налаштований, а оптична вісь оптичного прицілу є паралельною до осі труби у горизонтальній та вертикальній площині.

Якщо відмітка в верхньому куті оптичного прицілу відхиляється від віддаленої точки прицілювання, оптичний приціл треба налаштувати наступним чином:

1) якщо верхня кутова позначка відхиляється вертикалі (вліво чи вправо) від вибраної віддаленої точки прицілювання, необхідно:

– обертаючи колесо механізму підйому, зробіть так, щоб відмітка в верхньому куті збігалася з віддаленою точкою прицілювання;

– відкрутіть гвинт, який фіксує кожух регулюючого механізму на траверсі (він знаходиться справа на прицілі), і поверніть кришку в бік;

– спостерігайте через лінзу оптичного прицілу, а гайковим ключем крутіть гайку регулюючого механізму, доки вертикальна лінія не співпаде з нуль-пунктом кутової шкали;

– закрийте кришку регулюючого механізму на траверсі та вкрутіть болти. Змастіть область під кришкою, щоб запобігти проникненню вологи усередину прицілу;

2) якщо відмітка у верхньому куті відхиляється по висоті (вгору або вниз) від вибраної точки віддаленого прицілювання, то необхідно:

– крутіть колесо механізму прицілювання, поки відмітка в верхньому куті не буде збігатися з віддаленою точкою прицілювання;

– відкрутіть гвинт, який фіксує кришку регулюючого механізму підйому (знаходиться на вершині корпусу оптичного прицілу) та поверніть кришку в бік;

– спостерігаючи через окуляр оптичного прицілу, а гайковим ключем необхідно крутіть гайку регулюючого механізму, доки горизонтальне перехрестя не буде збігатися з нульовою позначкою на шкалі;

– закрийте механізм регулювання по висоті кришкою, зафіксуйте її гвинтом. Змастіть область під кришкою, щоб запобігти проникненню вологи усередину прицілу.

Після завершення налаштування оптичного прицілу необхідно перевірити, щоб верхні позначки на шкалі співпадали з горизонтальним перехрестям при повороті колеса механізму прицілювання. Якщо це неможливо, слід зробити наступне:

– відкрутіть чотири гвинти на колесі механізму прицілювання на один оберт;

– прокручуючи колесо механізму прицілювання, зробіть так, щоб верхні позначки збігалися з горизонтальним перехрестям;

– закрутіть чотири гвинта колеса регулюючого пристрою до кінця і знову перевірте межі перемикання шкали.

Під час перевірки лінії прицілювання оптичного прицілу за допомогою таблиці поправок Виробу треба розташувати на горизонтальній та рівній поверхні.

Перевірка проводиться таким же чином, як у випадку з визначенням віддаленої точки наведення, але прицілювання через трубу слід направляти на праве перехрестя на таблиці поправок, а кут огляду оптичного прицілу повинен бути спрямований на ліве перехрестя таблиці поправок.

Якщо оптичний приціл правильно налаштований, коли встановлено основне положення шкали діапазону та кута повороту, то верхня кутова відмітка повинна збігатися з центром точки перехрестя зліва в таблиці поправок. Якщо спостерігається відхилення при повороті чи підйомі, його можна усунути таким же чином, як при тестуванні та регулюванні віддаленої точки прицілювання.

При встановленні та повороті світлового фільтра чи захисного скла на оптичний приціл Виробу лінія прицілювання може відхилятися від основної позиції. Таке відхилення незначне (не більше однієї хвилини), тому не потрібно коригувати оптичний приціл.

11.3.24 Перевірка механічного квадранта

Для перевірки механічного квадранта необхідно:

- встановити механічний квадрант на контрольну майданчик так, щоб ребро опорного майданчика корпусу квадранта збіглося з поздовжньою рискою на поверхні контрольної площадки;

- механізмом вертикального наведення вивести бульбашку рівня квадранта на середину;

- повернути квадрант на 180°, якщо при цьому пухирець рівня квадранта залишився на середині, то квадрант вірний; якщо ж бульбашка змістився, то

необхідно половину помилки вибрати механізмом вертикального наведення Виробу, а іншу половину - регулювальним гвинтом рівня квадранта. Ці операції повторювати до тих пір, поки бульбашка рівня квадранта не перестане збиватися при повороті його на 180°;

- встановити на шкалі квадранта кут 7-50 і поставити квадрант опорним майданчиком на контрольну майданчик так, щоб ребро опорного майданчика корпусу квадранта збігалося з поздовжньою рискою на поверхні контрольного майданчика;

- механізмом вертикального наведення вивести бульбашку рівня квадранта на середину;

- встановити квадрант другим опорним майданчиком на контрольній майданчику, бульбашка рівня при цьому не повинен зміщуватися з середнього положення більш ніж на два розподілу ампули рівня, якщо зсув більше, квадрант підлягає ремонту.

11.3.25 Перевірка мертвого ходу кутоміра і відбивача панорами

Для визначення мертвого ходу кутоміра і відбивача панорами необхідно:

- вставити панораму в кошик і закріпити її натискним гвинтом;

- обертаючи маховик кутоміра в одному напрямку, привести вершину центрального кутника панорами в точку, розташовану від Виробу не ближче 400 м, і відстежувати установку кутоміра;

- обертаючи маховик кутоміра в тому ж напрямку, змінити установку кутоміра на 40-50 тисячних;

- обертаючи маховик кутоміра в зворотному напрямку, знову з'єднати вершину центрального кутника панорами з точкою наведення і відстежувати установку кутоміра панорами.

Різниця двох установок кутоміра і буде величиною мертвого ходу кутоміра панорами. Мертвий хід визначається два рази, і за величину його приймається середнє арифметичне з отриманих значень.

Мертвий хід відбивача панорами визначається так само, як і мертвий хід кутоміра панорами. Відлік в цьому випадку знімаються за шкалами відбивача.

Величина мертвих ходів відбивача і кутоміра панорами допускається не більше 0-02; якщо мертвий хід більше 0-02, то панорама підлягає ремонту.

11.3.26 Перевірка незворотною поздовжньої і поперечної качки прицілу

Для визначення незворотною поздовжньої і поперечної качки прицілу необхідно:

- вивести на середину бульбашки поздовжнього і поперечного рівнів прицілу (механізмами прицілу або механізмами наведення Виробу);

- натиснути на кошик панорами рукою від себе (вперед) зусиллям 1-2 кгс-м потім відпустити її; при відсутності незворотною подовжнього хитання прицілу бульбашка поздовжнього рівня повинна повернутися на середину, а при наявності незворотною качки бульбашка не дійде до середини, і в цьому випадку необхідно визначити його положення щодо рисок ампули;

- натиснути на кошик панорами рукою на себе (назад) з тим же зусиллям, відпустити її і знову визначити положення бульбашки поздовжнього рівня щодо рисок ампули;

- загальна величина незворотного хитання в ту і іншу сторону не повинна перевищувати 0-01.

Відлік величини хитання прицілу виконати за рисками ампули рівня, ціна розподілу якої в середньому становить 0,001.

Неповернута поперечна качка прицілу визначається так само, як і поздовжня качка, з тією лише різницею, що приціл слід нахилити вправо і вліво, а відлік величини хитання визначити по поперечному рівні.

Неповернута поперечна качка прицілу не повинна перевищувати 0-02.

11.3.27 Перевірка правильності показань прицілу

Перевірку правильності показань прицілу виконувати після перевірки нульових установок прицілу в такій послідовності:

- відгоризонтувати трубу Виробу по квадранту, встановленому на контрольній майданчику, як в поздовжньому, так і в поперечному напрямку (за допомогою домкрата і механізму вертикального наведення);

- встановити на прицілі нульові установки (кут прицілювання 0-00, кут місця цілі 30-00, бульбашки поздовжнього і поперечного рівнів на середині);

- надати послідовно трубі кути підйому спочатку від 0-00 до 9-00 через кожні 3-00, а потім (зворотним ходом) від 9-00 до 0-00;

- установку цих кутів виконувати за шкалами тисячних кутів прицілювання, обертаючи маховик прицілу і маховик механізму вертикального наведення Виробу спочатку в бік збільшення, а потім в сторону зменшення кутів; на кожному з цих положень труби заміряти квадрантом дійсний кут підйому труби і порівнювати його з кутом підйому по прицілу.

Сама велика різниця між показаннями квадранта і прицілу не повинна перевищувати 0-02 для кутів підйому до 3-00 і 0-04 для кутів підйому більше 3-00.

Найбільша різниця між показаннями квадранта при вимірюванні того самого кута підйому труби прямим і зворотним ходом (що означає мертвий хід прицілу разом з трубою) не повинна перевищувати 0-01,5.

Дану перевірку виконати два рази і за дійсну різницю між показаннями квадранта і прицілу прийняти середнє арифметичне з отриманих значень. Якщо зазначена різниця буде більше допустимої величини, то приціл необхідно відремонтувати або замінити новим.

Зазначену вище перевірку виконати і для механізму кутів місця цілі після заміни або ремонту прицілу. У цьому випадку на прицілі кут встановлюється за шкалами кутів місця цілі.

11.3.28 Перевірка кріплення прицілу

Перевірку кріплення прицілу виконувати в такій послідовності:

- навести перетин труби Виробу і вершину центрального кутника панорами в точку наведення, віддалену від Виробу не менше ніж на 3000 м;

- обертаючи маховик регулювальний гвинт механізму поперечного хитання, нахилити приціл до відмови вправо, а потім вліво. При правильно закріпленому прицілі (правильному розташуванні осі поперечного хитання прицілу) лінія прицілювання не повинна зміщуватися щодо обраної точки

наведення більш ніж на два ділення кутоміра (0-02).

Величину відхилення лінії прицілювання визначати за шкалою кутоміра панорами. Якщо при даній перевірці лінія прицілювання відхиляється більш ніж на два ділення кутоміра, то вузол кріплення прицілу підлягає ремонту.

11.3.29 Перевірка правильності регулювання поздовжнього рівня

Правильність регулювання поздовжнього рівня перевіряється в такій послідовності:

- привести пакет труб в горизонтальне положення по контрольному рівню і вивести бульбашку поздовжнього рівня на середину;

- обертаючи маховик регулювальний гвинт механізму поперечного хитання, нахилити приціл спочатку до відмови вправо, а потім вліво.

Бульбашка поздовжнього рівня при цьому повинна бути на середині. Якщо бульбашка поздовжнього рівня зміститься, то його треба вивести на середину, обертаючи бічні регулювальні гвинти оправи поздовжнього рівня. Щоб мати доступ до регулювальним гвинтів поздовжнього рівня, треба викрутити ліву пробку (якщо дивитися на приціл з боку шкали грубого наведення кутів місця цілі) і після регулювання поставити її на місце.

Після регулювання необхідно виконати перевірку нульових установок прицілу.

11.3.29 Перевірка правильності регулювання поперечного рівня

Правильність регулювання поперечного рівня перевіряється в такій послідовності:

- обертаючи маховик регулювальний гвинт механізму поперечного хитання, вивести бульбашку поперечного рівня на середину;

- обертаючи маховик кутів прицілювання у всьому діапазоні наведення, стежити за становищем бульбашки поперечного рівня.

Бульбашка поперечного рівня при цьому не повинна виходити за межі крайніх рисок ампули. Якщо бульбашка поперечного рівня виходить за крайні

риски ампули, то вивести його на середину за допомогою бічних регулювальних гвинтів оправи поперечного рівня.

Щоб мати доступ до регулювальним гвинтів поперечного рівня, треба викрутити ліву пробку (якщо дивитися на приціл у напрямку труби) і після регулювання поставити її на місце. У разі регулювання перевірити нульові установки прицілу.

11.3.30 Перевірка відведення лінії прицілювання

Перевірку відведення лінії прицілювання можна виконати за допомогою бусолі (теодоліта) або шнура з грузилом (виском).

Перевірку по бусоли (теодоліта) виконати в такій послідовності:

- повернути трубу на 30 ° вліво;

- привести трубу за допомогою домкрату і ручного приводу в горизонтальне положення в поздовжньому і поперечному напрямках по контрольному рівню, встановленому на контрольній майданчику люльки;

- попереду дульного зрізу труби на відстані 25-40 м встановити бусоль (теодоліт), лімб якого ретельно відгоризонтувати по нульовому рівні; на дуловому зрізі труби по ризиках наклеїти вертикальну нитку, а в казенній частині встановити втулку Сб 14-76;

- привести трубу при нульових установках прицілу по вертикальної нитки в монокуляр бусолі;

- вертикальну лінію сітки монокуляра бусоли з'єднати з вертикальною ниткою на дульному зрізі труби; після з'єднання вертикальних ниток на трубі і сітці монокуляра працює на бусоли не повинна більше обертати маховички відрахункового і установочного черв'яків;

- при нульових установках на прицілі і положенні бульбашок поздовжнього і поперечного рівнів на середині відзначитися панорамою по вилученої точці наведення;

- трубі надати кути підйому від 0-00 до максимального через 1-00, після кожної установки кута ручним приводом горизонтального наведення поєднувати вертикальну нитку труби (або ризику на дульному зрізі) з вертикальною лінією

сітки монокуляра бусоли. Після з'єднання вивести бульбашки поздовжнього і поперечного рівнів прицілу на середину (якщо вони змістилися) і панорамою знову відзначитися по тій же точці наведення. Отримані оцінки порівняти з початковою.

Різниця між установками кутоміра панорами є величиною відведення лінії прицілювання при відповідного кута підйому.

Таким же порядком виконується перевірка від максимального кута підйому до мінімального (зворотний хід).

Перевірку повторити два рази і за величину відведення лінії прицілювання для кожного кута підйому прийняти середнє з вимірів. Вимірювання занести в таблицю виправлень на відведення лінії прицілювання. Виправлення використовувати при стрільбі, вводячи їх в кутомір.

Перевірка відведення лінії прицілювання по шнуру схилу менше зручна, тому що схил доводиться встановлювати на великій висоті, внаслідок чого під час вітру він може відхилятися. Цей спосіб перевірки відведення лінії прицілювання може бути використаний в окремих випадках при технічних оглядах Виробу і при перевірках її після ремонту.

Перевірку відведення лінії прицілювання по шнуру схилу виконати в тому ж порядку, поєднуючи вертикальну нитку на трубі після надання відповідного кута підйому з лінією шнура виска.

11.3.31 Перевірка комплекту ЗІП

При огляді Виробу особливу увагу слід приділяти повноті і стану комплекту ЗІП-О. Якщо буде виявлено, що деякі з компонентів ЗІП пошкоджені або відсутні, необхідно звернутися в технічну службу для заміни.

Норми витрат матеріалів по видів технічного обслуговування

Таблиця 11.1

№ п/п	Вид витратного матеріалу і № стандарту (технічних умов) на них для експлуатації	Одиниця виміру	Норми витрат					
			Контрольний огляд			ТеО	ТО-1	ТО-2
			перед виходом з парку	на марші (привалах, зупинках)	перед стрільбою			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Змазка М3 ТУ38-001263-76	кг	0,3	-	0,3	6	13	13
2	Змазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80	кг	-	-	-	-	-	3 при зборці
3	ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068-79	кг	-	-	-	-	-	5
4	Рідина противідкатна ПОЖ-70 ТУ 6-01-5757583-8-79. (Стеол-М ГОСТ 5020-75)	л	2	-	5	5	10	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Емаль захисна ХВ-518 ТУ 6-10-966-75	кг			-	-	5	10
6	Розчинник Р4 ГОСТ 7827-74	л	-	-	-	-	3	5
7	Розчинник Р5 ГОСТ 7827-74	л	-	-	-	-	3	5
8	Шкурка шліфувальна паперова ГОСТ 6456-82		-	-	-	0,3	1	1,5
9	Ганчір'я обтиральні сортоване ГОСТ 5354-79	кг	2	1	1	10	15	15
10	Фланель ГОСТ 7259-77	кг	0,3	-	0,3	0,3	1	1
11	Кисть плоска КП40 ГОСТ 10597-80	шт.	-	-	-		1	1

Продовження таблиці 11.1

12	Мило господарське ГОСТ 790-69	кг	0,3	0,3	2	2	2	2
13	Серветка з тканини бавовняної міткалевої групи ГОСТ 7133-83	кг	-	-	-	3	3	3
14	Індикатор крезол-червона папірець	комплект	-	-	-	-	1	1
15	Рукавички гумові технічні ГОСТ 20010-74	пара	2	-	4	4	4	4
16	Кисть-ручник КР25-1 ГОСТ 10597-80	шт.	1	-	1	2	2	2
17	Кисть філенчоста КФК8-1 ГОСТ 10597-80	шт.	-	-	-	-	1	1
18	Вуглекислий амоній ГОСТ 3710-75	кг	-	-	-	3	3	3
19	Діохромат калій ГОСТ 4220-75	г		-	-	150	150	150

Розподіл обов'язків членів розрахунку під час технічного обслуговування

Про будь-які несправності Виробу, виявлених під час його використання (стрільба, навчання і так далі) або виявлених під час огляду, необхідно негайно повідомляти старшому офіцеру, який дає вказівки на їх усунення. Несправності усувають:

– розрахунок Виробу, очолюваний командиром загону, в разі, якщо відповідна несправність може бути усунена з використанням комплекту ЗІП;

– команда артилерійських техніків, очолювана командиром батареї, у разі, якщо відповідна несправність може бути усунена шляхом використання належних запасних частин, інструментів і приладів, що входять в комплект ЗІП батареї (такі типи несправностей також усуваються на СТО, якщо вони організовані в казармі);

– ремонтні роботи легкої і середньої складності виконуються в цеху після наказу командира батареї, який в свою чергу схвалений старшим офіцером, якщо відповідна несправність не може бути усунена персоналом і відповідним обладнанням та пристроями батареї.

На вогневій позиції несправності, які не вимагають комплексного демонтажу, усуваються на підставі наказу заступника командира батареї (командира взводу). Усунення несправностей також залежить від бойової ситуації. Несправні компоненти механізмів, якщо вони усуваються на вогневій позиції, замінюються відповідними компонентами, узятими з комплекту запасних частин.

Виріб, що використовується, незважаючи на ступінь несправності, має бути повністю відремонтована персоналом батареї без схвалення старшого офіцера, якщо вона необхідна для виконання поставленої задачі, а можливості потрапити в цех немає (в умовах війни).

Командир розрахунку і екіпаж виконують такі задачі з метою усунення будь-якої несправності:

1) Командир розрахунку:

– призначає завдання членам екіпажу і перевіряє якість їх роботи;

– бере на себе відповідальність за чистоту і налаштування компонентів Виробу, якими він управляє в кабіні;

– перевіряє експлуатаційну готовність вузла Виробу;

– зберігає формуляри Виробу і стежить за дотриманням правил і таблиць стрільби.

2) Навідник:

– видаляє бруд, що негативно впливає на роботу прицільних пристроїв; при необхідності він також затягує болти, що фіксують частини прицільних пристосувань.

Командир розрахунку може по-різному призначати завдання щодо усунення несправностей членам екіпажу, - це залежить від конкретної ситуації, а саме від обсягу та типу несправності і кількості членів екіпажу.

Після заміни дефектних деталей новими, взятими з комплекту ЗІП, дефектні деталі передаються старшому офіцеру загону, який повинен направити їх відповідним технічним службам, після чого він розміщує запит на додавання нових деталей в комплект ЗІП.

11.4 Типові несправності елементів системи обтюрації

Обтюрація каналу ствола призначена для забезпечення герметичності запирання каналу ствола під час пострілу. Це необхідно для запобігання витоку порохових газів назад, що дозволяє досягти максимального тиску в каналі ствола і, відповідно, забезпечує максимальну початкову швидкість снаряда. Крім того, обтюрація захищає внутрішні механізми Виробу та розрахунок від впливу гарячих газів та уламків. Вона забезпечується щільністю механічної обробки деталей і використанню високоякісних та високотехнологічних матеріалів.

Під час пострілу внаслідок розгорання порохового заряду створюється тиск, який через газові канали притискає обтюраційне кільце до ущільнення затвора (дзеркала клину).

Елементи системи обтюрації показано на рисунку 1,2.

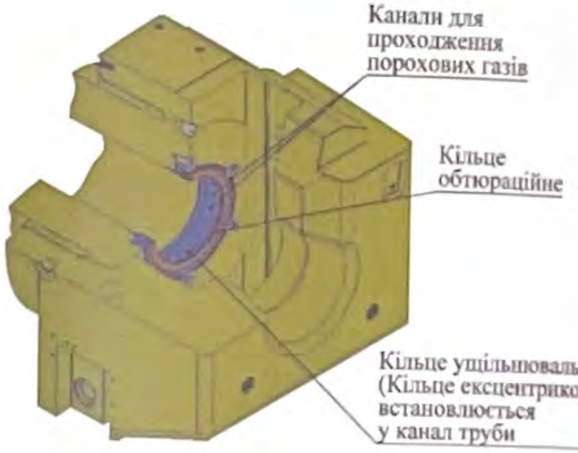


Рисунок 1 - Труба з казеником та кільцями системи обтюрації.

Рисунок 2 - Затвор в зборі

Робочий ресурс елементів системи обтюрації складає:

кільце обтюраційне – 150 пострілів;

кільце ексцентрикове – 750 пострілів;

кільце клину ("дзеркало клину") – 750 пострілів.

ПРИ НЕДОТРИМАННІ ПРАВИЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕСУРС ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ОБТЮРАЦІЇ ЗНАЧНО ЗМЕНШУЄТЬСЯ.

В ході експлуатації системи обтюрації виникають пошкодження кілець та "дзеркала клину" внаслідок прориву порохових газів, які за виглядом можна поділити на наступні типи:

- деформація;
- вимивання (оплавлення) металу;

- вигоряння металу з контактної поверхні.

Оцінюючи ступінь ушкоджень, необхідно визначити придатність чи непридатність до подальшого використання цих елементів.

СТРІЛЬБА БЕЗ ОБТЮРУЮЧОГО КІЛЬЦЯ ЗАБОРОНЕНА.

11.4.1 Дефекти елементів системи обтюрації, наявність яких не впливає на подальше використання Виробу.

На рисунках 3 та 4 наведені незначні пошкодження, що виникають під час тривалого використання Виробу за призначенням (50 і більше пострілів).

Рисунок 3 - Видимі та невідчутні тактильно прориви.

Рисунок 4 - Видимі та відчутні тактильно неглибокі подряпини.

Гострі краї деталей не пошкоджені. Шорсткі ділянки, канавки та подряпини (які майже не відчуваються на дотик) загладити дрібним наждачним полотном на паперовій основі.

Невеликі сліди ковзання або шорсткості (незначні подряпини) на поверхнях деталей не впливають на герметичність системи. Після виправлення цих незначних дефектів елементи системи обтюрації можна далі використовувати.

Видимі затемнення на металевих поверхнях та неглибокі сліди незначних проривів порохових газів - це дефекти, які можуть бути виправлені зачищенням

дрібним наждачним полотном. Після зачищення такі елементи системи обтюрації можуть бути допущені до подальшого використання.

11.4.2 Пошкодження елементів системи обтюрації, при виявленні яких необхідно припинити експлуатацію Виробу.

Задири – це гострі краї або подряпини, які утворюються на поверхні металевих деталей під час тертя або зносу. Вони можуть мати вигляд гострих нашарувань або виступів на поверхні, що впливає на їхню робочу ефективність та безпеку.

Гострі краї кілець та «дзеркала клину», пошкоджені задирами та подряпинами, призведуть до прориву порохових газів, прогарів та виходу з ладу елементів артилерійської системи.

Елементи системи обтюрації з такими дефектами більше не можна використовувати, потрібна їхня заміна (рис. 5).

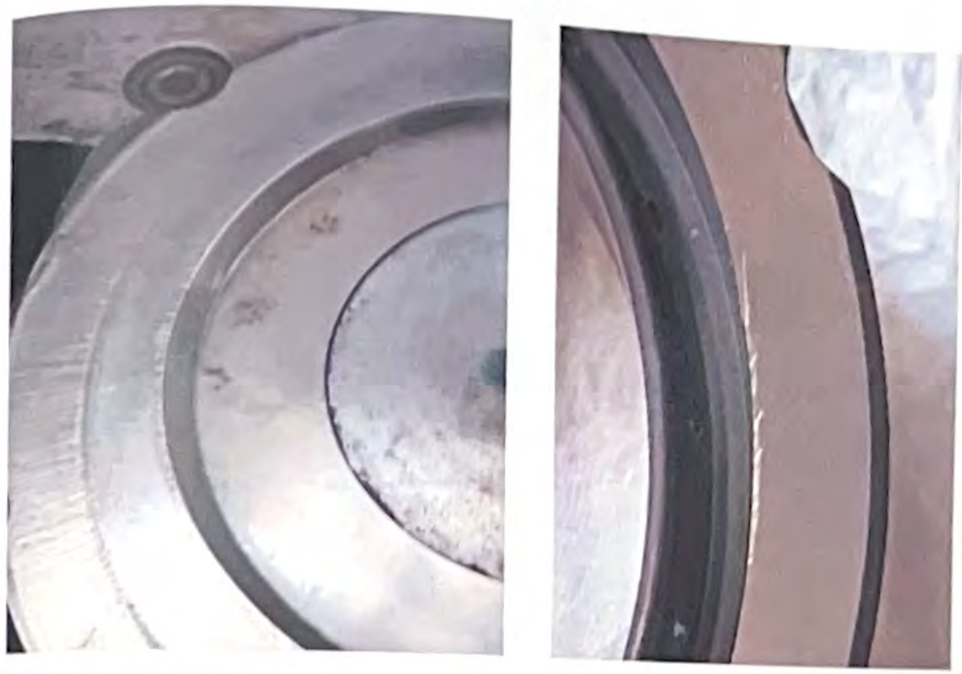


Рисунок 5 – Задири на "дзеркалі клину" (зліва) та на эксцентриковому кільці (справа).

Скол – це місце або область на поверхні матеріалу, де відбулось відокремлення або відламування шару матеріалу. В результаті сколу на поверхні може утворитися виїмка, яка може бути глибокою або поверхневою в залежності від сили удару чи впливу, який спричинив це ушкодження. Таке ушкодження з'являється при відсутності зазору між «дзеркалом клину» та обтюраційним кільцем. При закритті клину відбувається удар, що спричиняє появу сколів на

опорній поверхні кільця. Деталь з таким дефектом (рис. 6) використовувати заборонено, потрібна заміна.

Вимивання металу під дією порохових газів – це процес, при якому метал, з якого виготовлені елементи системи обтюрації Виробу, поступово витікає або вимивається під впливом тиску гарячих порохових газів, що утворюються під час пострілу. Це може призвести до зменшення товщини металу на поверхні металевих деталей чи інших елементах системи, що може знизити міцність і надійність конструкції і в кінцевому підсумку до виходу з ладу артилерійської системи.

Рисунок 6 – Скол на опорній поверхні обтюраційного кільця.

Подальше використання елементів системи обтюрації з наведеними на рисунку 7 дефектами призведе до прориву порохових газів, необхідна обов'язкова заміна деталей.

Рисунок 7 – Приклади вимивання металу на елементах системи обтюрації.

Радіальні прориви. Якщо виявлено радіальні прориви (рис.8), потрібно детально оглянути всі з'єднувальні деталі. Якщо з'єднувальна деталь не пошкоджена або ушкодження незначні, її потрібно очистити і обробити наждачним полотном. Якщо ушкодження усунути не вдалося, необхідно

замінити пошкоджену деталь.

Рисунок 8 – Радіальні прориви.

Осьовий прорив порохових газів, як показано на рисунку 9, є дефектом, при якому обидві деталі, що сполучаються, можуть бути пошкоджені (ушкодження проходить по гострих краях деталей). У такому випадку необхідна заміна цих деталей.

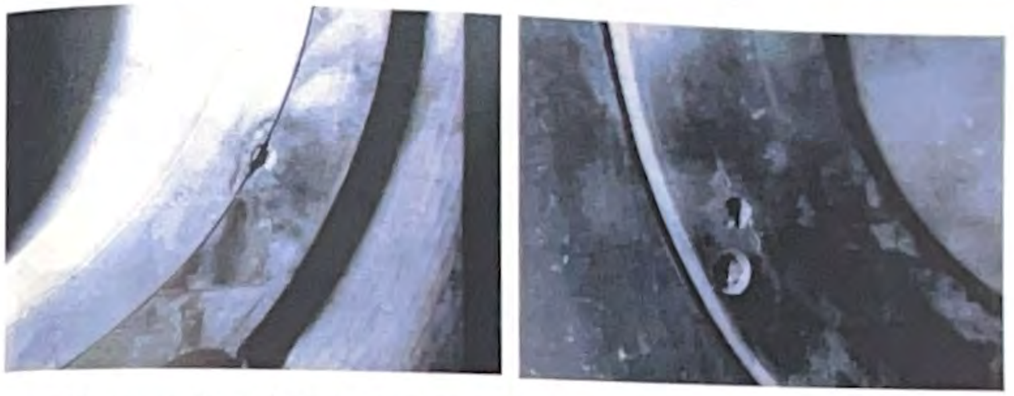


Рисунок 9 – Осьовий прорив ексцентрикового та обтюраційного кільця (зліва) та обтюраційного кільця (справа).

Вигорання. При великому настрілі та пострілах на велику відстань (8-10 зона) без заміни ущільнювальних елементів системи обтюрації Виробу, металеві деталі можуть почати вигоряти. Це призводить до заниження контактних поверхонь, що спричиняє утворення порожнин між деталями при контакті. Під час пострілу під впливом тиску вибуху такі порожнини можуть викликати прогари. Ці пошкодження є необоротними і вимагають заміни деталей на нові.

Використання неякісних або вологих зарядів може призвести до сповільненого горіння пороху. Це може знизити тиск у зарядній каморі, що в свою чергу не забезпечить належну обтюрацію між поверхнями, які не щільно прилягають одна до одної. Як наслідок, може відбутися горіння частинок пороху в цих зазорах. Це призведе до вигоряння металевих деталей і може спричинити пошкодження обтюраційної системи, що загалом може призвести до недієздатності артилерійської системи.

Зашлаковка. Після інтенсивної стрільби може виникнути зашлаковка, яка полягає у відкладенні золи на поверхнях елементів системи обтюрації. Це відкладення може утворитися через недостатнє очищення або використання неякісних порохів, що містять забруднення. Якщо ці залишки не вчасно видаляти, вони можуть загорітися під час наступних пострілів. Це може спричинити поступове утворення пор у матеріалах (рис. 10), що з часом може призвести до проривів порохових газів.

Рисунок 10 – Сліди зашлаковки.

Окислення. Ще одним негативним явищем при стрільбі є утворення залишків оксидів сірки, які є продуктами згоряння порохів. У поєднанні з конденсатом ці залишки можуть утворювати кислотні сполуки, які негайно починають руйнувати метал ствольно-затворної групи (рис. 11).

Після стрільби, незалежно від кількості пострілів, важливо якомога швидше провести чистку ствола та ствольно-затворної групи, щоб уникнути подальшого ушкодження і зберегти ефективність Виробу.

Рисунок 11 – Ствол Виробу не був обслужений після стрільби (третій день)

11.4.3 Обслуговування елементів системи обтюрації.

Обслуговування елементів системи обтюрації Виробу є критично важливим аспектом забезпечення її надійності, ефективності та безпеки. Система обтюрації відповідає за надійне запирання зарядної камори під час пострілу, запобігаючи прориву порохових газів і забезпечуючи максимальний тиск для ефективного надання снаряду початкової швидкості. Несправності або знос елементів системи обтюрації можуть призвести до втрати бойових можливостей Виробу, а також до небезпечних ситуацій для особового складу та військової техніки.

У процесі експлуатації Виробу, елементи системи обтюрації піддаються значним механічним і тепловим навантаженням. Постійний контакт з пороховими газами, висока температура та тиск можуть спричиняти зношення та пошкодження деталей системи. Регулярне обслуговування, своєчасне виявлення та усунення дефектів, а також заміна зношених елементів є обов'язковими заходами для підтримання Виробу в працездатному стані.

Основним елементом пострілу в артилерійських системах є заряд (порох), він перетворює хімічну енергію в кінетичну. Порохи мають багато різних

компонентів, що впливають на їхні характеристики. До основних компонентів пороху належать:

- флегматизатори;
- зменшувачі вогняного спалаху;
- розміднювачі.

Флегматизатори: знижують інтенсивність горіння пороху, що зменшує ймовірність передчасного вибуху і підвищують безпеку використання.

Зменшувачі вогняного спалаху: зменшують видимий вогняний спалах під час пострілу, що сприяє маскуванню позицій Виробу.

Розміднювачі: запобігають накопиченню мідних відкладень на стінках ствола, що може призвести до корозії та погіршення точності стрільби.

Під дією хімічної реакції пострілу всі компоненти пороху взаємодіють між собою залишки цієї реакції можна спостерігати у вигляді нагару, попелу, сажі тощо.

Забруднення зарядної камори є одним із значних чинників, що впливають на зниження обтюрації зарядної камори (рис.12).

Рисунок 12 – Приклад засміченості зарядної камори при стрільбі неякісними порохами

Під час експлуатації, зокрема при використанні неякісних, вологих або застарілих порохів, у каморі може накопичуватися значна кількість відходів

горіння пороху, залишків флегматизаторів та інших компонентів. Це призводить до наступних проблем:

- погіршення герметичності обтюрації, що спричиняє прориви газів;
- прискорене зношування металевих поверхонь через абразивну дію частинок відходів;
- збільшення ймовірності корозії та інших пошкоджень металу.

Постійне підтримання чистоти зарядної камори та регулярне обслуговування обтюраційних елементів є необхідними для забезпечення безвідмовної роботи Виробу.

Порядок обслуговування елементів системи обтюрації Виробу детально описаний в експлуатаційній документації.

Для запобігання впливу дій агресивних речовин потрібно постійно підтримувати чистоту елементів системи обтюрації. Після стрільби потрібно якомога швидше провести обслуговування обтюраційного кільця, ексцентрикового кільця та "дзеркала клина", що включає проведення наступних робіт:

- обережно, без надмірних зусиль, витягнути обтюраційне кільце;
- використовуючи дрантя та розчинники очистити кільця від залишків пороху та нагару;
- провести зовнішній огляд обтюраційного та ексцентрикового кільця на предмет критичних дефектів;
- провести чистку ствола використовуючи приладдя та рідини з ЗІП Виробу;
- у разі виявлення критичних дефектів на поверхні обтюраційного кільця, за наведеними вище ознаками, провести ремонт цих елементів, а за неможливості усунення – замінити на нове;
- у разі виявлення критичних дефектів на поверхні ексцентрикового кільця, за наведеними вище ознаками, провести ремонт цих елементів, а за неможливості доповісти по команді, заміну ексцентрикового кільця проводить сервісна команда;
- провести змащування тонким шаром всіх очищених елементів ствольно-затворної групи.

Обслуговування клину – проводити не рідше ніж раз на 48 годин, клин очищується, перевіряється на наявність дефектів та змащується. При обслуговуванні клину також проводиться обслуговування механізму відкривання клину (шліцьового валу, важеля з роликами тощо).

КОЖНІ 30 – 50 ПОСТРІЛІВ ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРИТИ ЗАТЯЖКУ КРІПЛЕНЬ ЕКСЦЕНТРИКОВОГО КІЛЬЦЯ.

12 Виявлення та усунення несправності

12.1 Загальні вказівки по виявленню і усуненню несправності

Несправності виявляються при проведенні технічного обслуговування і при роботі Виробу.

Несправності залежно від їх характеру можуть усуватися:

- силами розрахунку з використанням індивідуального комплекту ЗІП;

- силами військової ремонтної майстерні з використанням групового комплекту ЗІП;

- силами ремонтних баз з використанням ремонтного комплекту ЗІП.

12.2 Роль розрахунку в усуненні несправності Виробу

Про будь-які несправності Виробу, виявлених під час її використання (стрільба, навчання і т.і.) або виявлених під час огляду, необхідно негайно повідомляти командиру розрахунку, який дає вказівки на їх усунення.

На вогневій позиції несправності, які не вимагають комплексного демонтажу, усуваються на підставі наказу заступника командира батареї (командира взводу). Усунення несправності також залежить від бойової ситуації. Несправні компоненти механізмів, якщо вони усуваються на вогневій позиції, замінюються відповідними компонентами, узятими з комплекту ЗІП.

Виріб, що використовується, незважаючи на ступінь несправності, має бути повністю відремонтована розрахунком батареї, якщо він необхідний для виконання поставленої задачі, а можливості потрапити в цех немає (в умовах бойових дій).

Командир і розрахунок виконують наступні задачі з метою усунення будь-якої несправності:

3) командир розрахунку:

– призначає завдання членам розрахунку і перевіряє якість їх роботи;

– бере на себе відповідальність за правильність проведення ремонту;

– перевіряє експлуатаційну готовність вузлів Виробу після ремонту;

– бере участь в усуненні несправності гідравлічних і електричних підсистем;

– зберігає та заповнює СО02ФО і стежить за дотриманням правил і таблиць стрільби СО02ТБ.

4) навідник:

– видаляє бруд, що негативно впливає на роботу прицільних пристроїв; при необхідності він також затягує болти, що фіксують частини прицільних пристроїв;

Командир розрахунку може по-різному призначати завдання щодо усунення несправності членам екіпажу - це залежить від конкретної ситуації, від обсягу та типу несправності і кількості членів розрахунку.

Після заміни дефектних деталей новими, взятими з комплекту ЗІП, дефектні деталі передаються технічним службам, після чого необхідно поповнити комплекти ЗИП.

Для усунення причин і місця виникнення несправності, а також для виявлення несправного елемента в мережах гідросистеми доцільно користуватися методами: зовнішнього огляду, вимірювання та заміни.

Методом зовнішнього огляду користуються при знаходженні причин несправності. Огляд проводять у такій послідовності: оглядають блок, елемент або машину, в якій передбачається несправність, і особливу увагу звертають на механічні пошкодження і наявність течі, обгорання і забруднення електричних контактів і кріплень.

Метод заміни полягає в послідовною заміни блоків, що викликають сумнів і можуть бути причиною виникнення несправності, однотипними, свідомо справними елементами. Цим методом можна виявити блок або елемент, в якому виникла несправність.

12.3 Перелік несправності, методи їх виявлення та усунення

12.3.1 Можливі несправності механічних вузлів

Перелік несправностей, методи їх виявлення та усунення механічних вузлів представлені нижче (таблиця 12.1).

Таблиця 12.1

Опис несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
Затвор		
Непове, або туге закривання затвору	1. Забоїни на фланці і пом'ятість заряду	1. Вийняти заряд та замінити його новим
	2. Густе мастило	3. Зняти залишки мастила
	3. Забоїни та надири на направляючих клина і в гнізді казенника	4. Зачистити забоїни и надири
	4. Ослабла або зламалася пружина затвору	5. Підтягнути або замінити пружину
Спусковий механізм		
Осічка	1. Глибока посадка праймера	1. Виконати роботи усунення цього дефекту
	2. Загустіло мастило ударного механізму або забруднення механізму	1. Розібрати затвор, протерти ударний механізм від бруду, кіптяви і змастити тонким шаром мастила
	3. Зламано ударник	1. Замінити ударник
Гільза праймера не викидається	1. Роздуття гільзи	1. Витягти капсуль ручним екстрактором
	2. Забруднення втулки	1. Прочистити втулку

12.4 Можливі несправності прицільних пристроїв

Перелік несправності, методи їх виявлення та усунення представлені нижче (таблиця 12.2)

Таблиця 12.2

Опис нестравності	Вірогідна причина	Рекомендації, що до дій екіпажу
Мертвий хід механізму кутів місця цілі більше 0-01	Двигун пристрою - наявність загусла змащення між болтом і корпусом механізму, осаду або поломка пружини	Ремонт: розібрати механізм, очистити його від бруду і старого мастила і змастити. Замінити несправні деталі.
Мертвий хід механізму прицілювання більше 0-01	Забруднення, загусання мастила в порожнині коробки і ексцентрикової осі, неправильна збірка, осаду або поломка пружини.	Ремонт: розібрати механізм, очистити від бруду і старого мастила, замінити несправні механізми і деталі
Мертвий хід механізму кутоміра і відбивача панорами більш 002		Панорама підлягає ремонту в артилерійській майстерні

12.5 Вказівки щодо заміни вузлів, блоків, механізмів і деталей

12.5.1 Загальні вказівки

При усуненні несправності і заміні вузлів, блоків, механізмів і деталей Виробу у військах необхідно користуватися засобами індивідуального та групового комплектів ЗІП.

Демонтаж і монтаж виконувати справним, стандартизованим і спеціальним слюсарним інструментом.

В процесі демонтажу кріпильні деталі, скоби, прокладки, шайби і т.і. Маркуються і складаються на спеціально обладнане місце.

Несправні елементи відправляти для ремонту в ремонтні майстерні.

Будь-якому ремонту повинна с початку відбуватися дефектація, що дозволяє встановити технічний стан ремонтується механізму або приладу і визначити обсяг робіт по його ремонту.

Результати дефектації повинні заноситися в відповідні відомості.

Заміну блоків електричних та гідравлічних машин, елементів в блоках здійснювати, користуючись вказівками з розбирання та збирання.

12.5.2 Порядок перевірки вузлів і технологічні вказівки про підгонку і регулювальні роботи, що проводяться при заміні.

При заміні обмежувачів кутів горизонтального і вертикального наведення необхідно керуватися методикою до її налаштування.

Перед заміною кабелів необхідно:

перевірити надійність заділок джгута проводів під вставки штепсельних роз'ємів;

перевірити цілість кожного проводу кабелю за допомогою комбінованого приладу типу Ц4313, включеного як омметр;

заміряти величину опору ізоляції кожної жили щодо корпусу вставки штепсельного роз'єму і не поєднаних відносно один одного жил.

12.6 Можливі несправності електросистеми та методи їх усунення

Конструкція електрообладнання забезпечують можливість діагностики типових апаратних несправностей обладнання та дозволяють оперативне виявлення та усунути несправності. Кожен компонент, що має окреме позначення за переліком елементів, є замінюваним.

13 Розбирання і збирання

13.1 Загальні вказівки

Розбирання Виробу здійснювати з метою огляду, чищення і змащення, усунення несправності, ремонту або заміни окремих вузлів і деталей.

Розбирання та збирання повинні проводитися під керівництвом осіб, які добре знають побудову Виробу.

УВАГА! Розбирання Виробу з навчальною метою забороняється.

Щоб уникнути поломок деталей при розбиранні і збиранні, а також неякісного складання та регулювання необхідно строго дотримуватися таких вимог:

- розбирання та збирання механізмів повинні проводитися особовим складом, добре вивчив будову механізмів, і в суворій відповідності до вказівок цієї Настанови;

- перед розбиранням підготувати місце для укладання деталей механізму, який розбирається, з метою попередження забруднення та втрати дрібних деталей;

- підготувати інструмент, необхідний для розбирання даного механізму або пристрою, підібравши спеціальний інструмент по зведеної відомості ЗІП; застосування нештатного інструменту не допускається;

- при розбиранні і збиранні не слід застосовувати надмірних зусиль для зняття деталей, якщо механізм не піддається розбиранню, необхідно з'ясувати причину, що ускладнює розбирання, і усунути її;

- при відгвинчування і загвинчування кріпильних деталей стежити, щоб ключі не зривались, це може привести до пошкодження деталі;

- ретельно оберігати від забоїн, подряпин і інших пошкоджень поліровані і шліфовані частини, що труться; користуватися шкіркою і наждаком для чищення деталей **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**;

- при розбиранні механізмів дотримуватися послідовність операцій; зв'язані деталі рекомендується кернувати на неробочих поверхнях для

полегшення їх правильної установки при збиранні, а кріпильні деталі (болти, гайки, шплінти, шпонки і ін.) місцями не міняти;

- після розбирання механізму всі деталі ретельно промити уайт-спірітом або бензином і насухо протерти; деталі, зношені або пошкоджені, повинні бути відремонтовані або замінені з ЗІП;

- при складанні звертати увагу на правильну установку деталі, не допускати перекосів; слід звертати увагу на правильне зачеплення зубчастих на легке і плавне (без заїдань) обертання і рух деталей, а також на значення вільного ходу; перед закриттям кришок оглядати коробки і корпусу, щоб уникнути потрапляння в них випадкових деталей;

- після збирання відновити пошкоджене фарбування, змастити механізм і перевірити його роботу відповідно до вимог.

14 Склад, призначення і розміщення ЗІП

14.1 Склад та розміщення ЗІП

Запасні частини, інструмент та приладдя (ЗІП) призначені для розбирання та збирання вузлів і механізмів, заміни несправних деталей і вузлів та технічного обслуговування Виробу.

За своїм складом ЗІП поділяється на наступні комплекти:

- індивідуальний комплект ЗІП №1 (що возиться з Виробом), необхідний для усунення несправності та технічного обслуговування Виробу силами розрахунку;

- груповий комплект ЗІП №2, призначений для поповнення індивідуального комплекту ЗІП, ремонту та технічного обслуговування Виробу в військових рухомих ремонтних майстерень;

- ремонтний комплект ЗІП №3, призначений для поповнення індивідуального і групового комплектів ЗІП та проведення середнього й капітального ремонту Виробу на базах і в арсеналах.

Відомості індивідуального, групового і ремонтного комплектів ЗІП включені в комплект експлуатаційної документації і поставляються з комплектами ЗІП.

14.2 Призначення інструменту і приладдя

14.2.1 Призначення інструменту

Нормалізовані ключі і плоскогубці застосовуються для відгвинчування і загвинчування кріпильних деталей при розбиранні і збиранні вузлів і механізмів Виробу.

Комплект інструменту автомобіля застосовується для усунення несправності, розбирання та збирання вузлів і технічного обслуговування автомобіля, а також для всієї Виробу в цілому.

14.2.2 Призначення приладдя

Банник разом зі стрижнем застосовується для чищення і змащення труби Виробу.

Чохол служить для захисту прицілу від пилу, бруду і атмосферних опадів.

Чохол служить для захисту радіостанції і підсилювача потужності від пилу.

Динамометр спільно з диском застосовується при перевірці зусилля на маховику ручного приводу і зусиль пробуксовки муфт підйомного і поворотного механізмів.

Чохол загальний служить для захисту Виробу від пилу, бруду і атмосферних опадів.

Квадрант механічний К-1 застосовується для перевірки правильності показань прицілу.

Контрольний рівень застосовується при вивірки прицільних пристроїв.

14.3. Порядок і правила контролю приладів, інструменту і приладдя у військах

Всі прилади, інструмент та приладдя повинні періодично оглядатися і контролюватися.

Ключ моментний.

При експлуатації ключа протягом півроку він повинен бути один раз обов'язково піддається огляду і контролю тарування на момент $5^{+0,5}$ кгс·м.

Динамометр

При експлуатації ключа протягом року він повинен бути один раз обов'язково піддається огляду і контролю тарування.

15 Зберігання

15.1 Загальні вказівки

Під зберіганням розуміється утримання технічно справного, повністю укомплектованого і спеціально підготовленого Виробу в стані, що забезпечує його збереження при короткочасних і тривалих перервах в експлуатації і приведення в бойову готовність в найкоротший термін. Зберігання розділяється на тривалий (терміном понад один рік) і короткочасне (терміном до одного року).

Виріб при експлуатації зберігається в парку, сховищі або під навісом. Виріб зберігається з індивідуальним комплектом ЗІП. У парку повинні бути виділені окремі стоянки для справних Виробів і майданчики для технічного обслуговування і ремонту несправних Виробів. Незалежно від умов зберігання Виробу повинні бути вичищені, змащені і укриті тентом.

У закритому парку (в приміщеннях і під навісом) інтервали між Виробом і стінками будівель повинні бути не менше 1 м.

Артилерійська частина Виробу, що знаходяться в повсякденній експлуатації, зберігається в похідному положенні, а під колеса ходової частини встановлюються дерев'яні підкладки.

15.2 Підготовка Виробу до короткочасного і тривалого зберігання

При підготовці до короткочасного зберігання Виробу піддається технічному обслуговуванню №1, а при підготовці до тривалого зберігання - технічному обслуговуванню №2. Обсяг робіт, що проводяться при технічних обслуговувань в процесі зберігання Виробу, а також методика їх виконання викладені в розділі технічне обслуговування цієї Настанови.

Всі несправності, виявлені при оглядах, повинні бути усунені. Змащування здійснювати згідно з таблицею змащування (додаток).

При підготовці до тривалого зберігання проводиться консервація Виробу.

При консервації Виробу провести такі роботи:

- всі не пофарбовані зовнішні металеві поверхні артилерійської частини, в тому числі і поверхні з захисним покриттям, ретельно очистити від пилу і змастити мастилом ГОИ-54п;

- внутрішні поверхні труби ретельно очистити, протерти і покрити шаром

мастила (сліди іржі на поверхнях каналів труб не допускаються, вони повинні бути ретельно видалені перед змащенням);

- весь комплект інструмента, запасних частин і приладдя, що возиться на Виробу, перевірити, очистити, змастити, огорнути промасленим папером;

- приціл і сектор змазати товстим шаром мастила ГОИ-54п і огорнути папером;

- хитну частину підняти на граничний кут (для розвантаження механізмів урівноваження);

- воду з каністр злити.

15.3 Роботи, що проводяться з Виробу при отриманні її від промисловості, з арсеналів (баз)

При отриманні Виробу від промисловості або з арсеналів (баз) необхідно виконати наступні роботи:

- очистити Виробу від пилу, антикорозійного мастила та витерти насухо;

- розконсервувати трубу, блоки контактів, прицільні пристрої і ЗІП;

- розконсервувати і поставити на місце (якщо вони зберігалися окремо) акумуляторні батареї;

- перевірити комплектність Виробу;

- випробувати роботу механізмів підйому і повороту ручним приводом;

- перевірити роботу гідросистеми наведення та розгортання Виробу в бойове положення.

Вихід з ладу електроламп, реле, контакторів електричних машин і приладів, які підлягають періодичній заміні в процесі експлуатації і зберігання Виробу, не може бути підставою для пред'явлення рекламаційних претензій.

15.4 Чищення та змащення Виробу

Виріб, що знаходяться в постійній експлуатації, необхідно чистити і змащувати після кожної стрільби, маршу, виїзду на навчання і т.і. Змащування Виробу здійснювати згідно з таблицею змащення цієї Настанови.

Якщо Виріб зберігається у відкритих парках і знаходиться в експлуатації, то його чистку проводити не рідше одного разу на тиждень, а також після дощу і снігу.

Забороняється проводити чистку і змазку на відкритих майданчиках при несприятливих атмосферних умовах. Чищення й змащення виконуються під керівництвом командира розрахунку.

Змити з Виробу пил і бруд, після чого протерти його сухим ганчір'ям. При митті стежити, щоб вода не потрапила у внутрішню порожнину підстави. Для видалення порохового нагару з труб їх необхідно відразу ж після стрільби змазати. Через 2...3 години після змащування провести чищення труби. Чищення труби здійснювати банником з намотаною на їх щітки чистим ганчір'ям до повного видалення нагару.

Очистити від пилу, бруду, порохового нагару люльку та інші пофарбовані частини Виробу. При необхідності відновити колір поверхні - зачистити потемнілу фарбу і зафарбувати очищене місце знову.

Прицільні пристрої чистити драпгям, особливо ретельно чистити пази і кільця з поділами.

Чохли очистити від пилу і бруду, а в разі сильного забруднення промити їх за допомогою щітки в теплій воді з милом і просушити.

Змазати всі не пофарбовані поверхні і механізми, а також всі шарнірні з'єднання. Пофарбовані поверхні не змащувати. При змащенні отворів пропустити через них промаслене ганчір'я. Змащування заглиблень здійснювати промасленим ганчір'ям, намотаною на дерев'яну паличку. При змащенні механізмів і окремих деталей необхідно стежити за тим, щоб на змазаних поверхнях не залишилося ганчір'я. Робочу поверхню труб змащувати тонким рівним шаром мастила. Для змащування труби застосовувати мастило ГОИ-54п.

Прицільні пристрої змазувати особливо ретельно і обережно шляхом нанесення тонкого шару мастила.

У панорамі змазувати злегка промасленим ганчір'ям тільки оксидовану поверхню. Скло панорами протерти чистою і м'якою фланеллю, для цього на них попередньо треба подихати, а потім протерти їх фланеллю круговими рухами від центру до країв. Після чищення та змащення панораму укласти в чисто витертий ящик.

Для заміни оливи в редукторах механізмів підйому і повороту необхідно:

- злити стару оливу;
- промити порожнини редукторів бензином;
- просушити внутрішні порожнини редукторів;

залити в редуктори свіжу оливу, контролюючи рівень його по маслопокажчику.

16 Вказівки по використанню Виробу після закінчення гарантійних термінів експлуатації

16.1 Загальні вказівки

Після закінчення гарантійного терміну експлуатації, встановленого підприємством-виробником, Виріб зберігає технічно справний стан, якщо протягом зазначених термінів дотримувалися наступні умови:

- в процесі експлуатації виконувались всі вказівки цієї Настанови;
- строго контролювалися гарантійні терміни придатності комплектуючих виробів, своєчасно приймалися рішення про їх заміну або про можливість подальшого їх використання.

Виріб і його комплектуючі елементи з метою визначення їх технічного стану і вирішення питань про подальше використання перевіряється комісією, яка призначається командиром військової частини, яка експлуатує Виробу.

Комісії пред'являється Виріб, що пройшов технічне обслуговування в обсязі ТО-2 відповідно до цієї Настанови незалежно від терміну проведення чергового технічного обслуговування.

Перелік робіт, що проводяться на гарматі при пред'явленні її комісії, і методика їх проведення.

Перевірити зміст записів у формулярі СО02 ФО, про проведені роботи з метою ознайомлення з технічним станом гармати, а також з метою ознайомлення з причинами несправностей, що виникли під час гарантійного терміну, і способами їх усунення.

Перевести Виріб з похідного положення в бойове згідно з розділом 10.4.

Провести перевірку технічного стану Виробу відповідно до вимог, викладених в розділі 11.

Примітка. При необхідності, крім перерахованих перевірок, комісія може проводити додаткові перевірки для повного визначення технічного стану Виробу.

Визначити придатність вимірювальних приладів і терміни їх повірок відповідно до наказів МО України.

Якщо технічний стан Виробу забезпечує нормальне його функціонування і відповідає всім вимогам експлуатаційної документації, то Виріб може бути допущений комісією до подальшої експлуатації в обсязі не менше 10% початкового ресурсу.

У разі незадовільних результатів перевірки Виробу і в разі, коли виявлені несправності неможливо усунути силами військової частини, гармату необхідно відправити в ремонтний орган для дефектації і подальшого ремонту.

За результатами перевірки технічного стану гармати комісією складається акт з висновком про прийняте рішення.

Висновок комісії записується в формуляр СО02ФО і завіряється підписом голови комісії та печаткою.

Експлуатація гармати понад гарантійного терміну повинна проводитися в суворій відповідності до вказівок цієї Настанови та експлуатаційної документації, згаданій в формулярі СО02ФО.

Після закінчення терміну експлуатації, встановленого комісією, Виріб може бути знову допущений до подальшого використання в порядку, викладеному в цьому розділі.

При постановці Виробу на зберігання після закінчення гарантійного терміну експлуатації необхідно:

- законсервувати гармату згідно з вказівками Настанови.

Зберігання Виробу понад гарантійного терміну має проводитися відповідно до вказівок розділу 15.

17 Транспортування Виробу

Виріб може транспортуватися залізничним, автомобільним, водним транспортом без обмеження дальності перевезень, швидкості, кількості завантажень і розвантаження..

Труба Виробу повинна заходиться в зафіксованому по похідному положенні.

17.1 Транспортування залізницею

Транспортування Виробу залізничним транспортом повинно проводитися відповідно до чинної «Настанови з перевезення військ» і «Технічними умовами навантаження і кріплення вантажів».

Перевезення виконується на чотиривісних залізничних платформах 13-5001 вантажопідйомністю 63 т. Габарити Виробу не перевищують габарит навантаження 02-ВМ ГОСТ 9238-83 (рисунок 17.1), що допускається по залізницях з колією 1520 (1524) мм, європейських і азіатських країн з колією 1435 мм.

На одну платформу встановлюється один Виріб (Додаток Г).

На платформі Виробу кріпити дротовими розтяжками, а під колеса підкласти дерев'яні бруски, щільно підігнавши їх до шин. Тиск в шинах повинен бути 0,38 МПа (3,8 кгс/см^2), а колісні крани повинні бути закриті.

Для розтяжок застосовується відпалений дріт зі сталі Ст0 або Ст2 діаметром 6 мм. Кожна розтяжка робиться з чотирьох ниток (вісім ниток в місці скручування). Розтяжки натягуються скручуванням ниток монтажним ломиком до тих пір, поки не буде забезпечено надійне кріплення. Ослаблення розтяжок або окремих ниток дроту не допускається. Розтяжки не повинні торкатися шин гармати.

Примітка. Дротові розтяжки розташовуються таким чином, щоб кут між розтяжкою і підлогою, між розтяжками і поздовжньою віссю платформи не перевищував 45°.

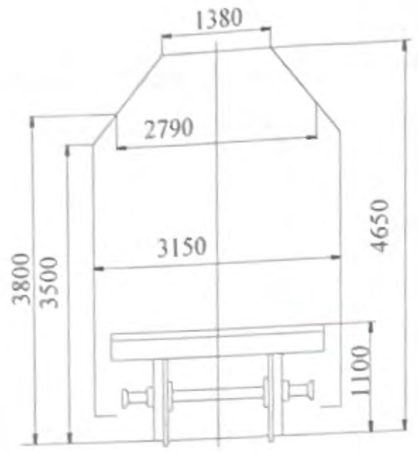


Рисунок 17.1 - Габарит завантаження 02-ВМ

Упорні і фіксуючі бруски виготовувати з деревини хвойних і листяних порід, за винятком вільхи, липи і модрини. Розмір брусків 100×160×650 мм. Для щільного прилягання упорних брусків необхідно виготовити їх зі зрізом під кутом 45° на висоті 30 мм до прилеглої стороні колеса. Упорні бруски кріпити до підлоги залізничної платформи вісімнадцятьма цвяхами розміром 6×200 мм, а бруски, що фіксують колеса Виробу від бічних переміщень - вісьмома цвяхами зазначеного розміру.

При цьому дротові розтяжки закріплювати за передній і задній буксирні прилади. Під передні та задні колеса з зовнішнього боку підкласти упорні бруски для фіксації Виробу від поздовжніх переміщень.

Після встановлення на залізничну платформу і закріплення Виробу виконати наступне:

- загальмувати Виріб гальмівною системою;

- довести тиск повітря в шинах до норми;

17.2 Транспортування на судах

Конструкція Виробу забезпечує транспортування його на судах річкового і морського флоту. Транспортування Виробу морем на відкритих палубах без відповідного пакування **ЗАБОРОНЕНО.**

Стропування Виробу при завантаженні його в трюми судів повинно здійснюватися за допомогою спеціального палочного пристосування, виключивши при цьому можливість пошкодження лакофарбового покриття та самої Виробу.

Перед завантаженням Виробу виконати таке:

- загальмувати Виріб гальмівною системою;

Кріплення Виробу на судах здійснювати розтяжками за передній і задній буксирні прилади або задні бампери, за картери мостів або спиці маточин коліс, виключивши при цьому защемлення вентиля камери, шланг підкачки шин і колісного крана. Розтяжки не повинні торкатися шин Виробу. Під колеса підкласти дерев'яні бруски, щільно підігнавши їх до шин, для виключення осьового і бічних переміщень Виробу.

Примітка. Розтяжки розташувати таким чином, щоб кут між розтяжкою і підлогою судна і між розтяжкою і поздовжньою віссю Виробу не перевищував 45°.

18 Фарбування Виробу

Для зменшення дальності виявлення Виробу і спотворення її образу на зовнішню поверхню наноситься спеціальне лакофарбове покриття.

Застосоване деформуюче покриття - триколірне. Основним кольором служить зелено-захисний, допоміжним - сіро-жовтий і додатковим - чорний.

Плями сіро-жовтого кольору мають неправильну форму і розміщені на Виробу так, що спотворюють сприйняття її поверхні і контуру, що служить для руйнування її «образу».

Всі деталі та вузли, розташовані нижче і на рівні лонжеронів рами шасі, пофарбовані в чорний колір, а глушник і коробка відбору потужності - в сріблястий колір.

Додаток А

Боєприпаси, які використовуються при роботі Виробу

1 При роботі використовуються наступні типи боєкомплектів:

- осколково-фугасні снаряди з навпіл роздільним заряджанням, оснащеними головним підривником М557;

- стандартні осколково-фугасні снаряди з навпіл роздільним заряджанням ERFB;

- стандартні осколково-фугасні снаряди з навпіл роздільним заряджанням ERFB-BB.

Снаряди комплектуються зарядами і детонаторами згідно з вимогами, вказаними в таблиці А.1.

Таблиця А.1 - Перелік боєкомплекту для Виробу

Фугасний артилерійський снаряд, маркування	Головний детонатор, маркування	Пороховий заряд
1. HE M107	PD M557	M4A2
		Зона 8
2. HE ERFB xxx	xxx	Зона 8
3. HE ERFB - BB xxx		Зона 9
		Зона 10
		Зона 10

1.1 Снаряди та детонатори

Основні дані снарядів для виробу вказані в Таблиця А.2.

Таблиця А.2 - Основні дані снарядів

Снаряд			Детонатор		Початкова швидкість з повним зарядом, м/с	Далекобійність, м
Маркування	Довжина, мм	Вага, кг	Маркування	Вага, кг		
1. HE M107	700	43,10	PD M557	0,94	690	18403
2. HE ERFB xxx	938	45,54	xxx	0,56	920	32382
3. HE ERFB-BB xxx	938	47,60		0,56	925	41174

1.1.1 Снаряди

155 мм снаряди є фугасними снарядами. Маркування та вага осколково-фугасного снаряда M107, типу ERFB і типу ERFB-BB вказані в Таблиця А.2.

Таблиця А.3 – Основні дані снарядів

Клас ваги, кількість клітинок	Вага снарядів з детонатором, кг		
	HE M107	HE ERFB M03	HE ERFB-BB M03
□	41,34 до 41,84	43,79 до 44,29	45,85 до 46,35
□□	41,84 до 42,34	44,29 до 44,79	46,35 до 46,85
□□□	42,34 до 42,84	44,79 до 45,29	46,85 до 47,35
■■■■	42,84 до 43,34	45,29 до 45,79	47,35 до 47,85
□□□□□	43,34 до 43,84	45,79 до 46,29	47,85 до 48,35
□□□□□□	43,84 до 44,34	46,29 до 46,79	48,35 до 48,85
□□□□□□□	44,34 до 44,84		
□□□□□□□□	44,84 до 45,34		

Типи детонаторів (рис. А.2), з описом їх дії і настановних параметрів до стрільби і під час транспортування показані в таблиці А.4.

Таблиця А.4 – Типи детонаторів

Маркування детонатора	Вибрана дія снаряда	Відданий наказ	Положення регулювального гвинта	Положення регулювального гвинта для транспортування
PD 557 UTIU M02	Миттєва дія	Миттєва дія	у SQ (T)	SQ (T)
	Рикошет або вибух, з	Відстрочена дія	у DELAY (U)	

1.1.2 Заряди

Боєприпаси з осколково-фугасним снарядом M107 завантажуються з метальним зарядом M4A2 (зони 3, 4, 5, 6 і 7) і з метальним зарядом зони 8.

Боєприпаси з снарядом HE ERFB завантажуються з метальним зарядом зон 8, 9 і 10. Боєприпаси з снарядом HE ERFB - BB завантажуються з метальним зарядом зони 10.

1.1.3 Структура метального заряду M4A2

Цей заряд складається з 5 зон. Їх структура показана в таблиці А.5.

Таблиця А.5 – Структура заряду M4A2

Заряд (Зона)	паливний	Приблизна вага,г
3		2100
4		2700
5		3500
6		4800

Цей заряд містить порох для підпалу (60 г) і реагент проти обміднення (100 г).

1.2 Пакування

1.2.1 Пакування осколково-фугасного снаряда 155 мм M107 з зарядом M4A2.

155 мм осколково-фугасний снаряд M107 (з підйомною заглушкою, що нагвинчує) і заряд M4A2 упаковуються разом на піддоні (комплект 8 снарядів і зарядів).

Заряд M4A2 разом з капсулем розташовується в металевому герметично закритому контейнері.

Детонатори PD M557 упаковані (1 шт. в картонній мікропакування) в окремому дерев'яному ящику (макропакування) - комплект - 8 детонаторів. Певна кількість осколково-фугасних снарядів 155 мм M107 упаковані окремо на піддоні (з підйомною заглушкою, що нагвинчує) - комплект - 8 шт. (рис. А.1).

Малюнок А.1 – Піддон з снарядами

1.3 Маркування

Маркування боєкомплекту наноситься фарбою і штампуванням.

Приклад маркування боєкомплекту 155 мм, укомплектованого осколково-фугасним снарядом М107.

Малюнок А.2 – Детонатор

1) Маркування на детонаторі

На корпусі детонатора холодним штампуванням наноситься наступне маркування:

FUZE PD M557 тип і модель детонатора

0.05 sec DELAY затримка 0,05 з

SQ (DELAY) маркування миттєвої (із затримкою) дії

На ящику для детонатора (мікропакування):

1 pcc кількість детонаторів

FUZE PD M557 тип і модель детонатора

0.05 sec DELAY затримка 0.05 з

SQ (DELAY) маркування миттєвої (із затримкою) дії

На дерев'яному ящику для детонаторів (макропакування):

8 pcc кількість детонаторів

FUZE PD M557 тип і модель детонатора

0.05 sec DELAY затримка 0,05 з

SQ (DELAY) маркування миттєвої (із затримкою) дії

2) Маркування на снаряді

На оживальній і циліндричній частині корпусу наступні дані наносяться жовтою фарбою:

□□□□

T маркування ваги снаряда

LOT NXP - 1-4 тип підривного заряду

SHELL M 107 номер партії боєприпасів

W/SUPPL/CHG тип і модель снаряда

додатковий. детонатор у вибуховому заряді

3) Маркування на картузах заряду М4А2

Наступні дані маркіруються чорною фарбою:

5 номер кроку

155 мм TMG M0 калібр, тип і модель знаряддя

CHARGE M4A2 модель метального заряду

PDR Lot 1 тип твердого палива і модель партії

Маркування на дні заряду :

IGNITER займистий

(BLK PDR) тип займистого пороху

4) Маркування на ударному капсулі

На дні наноситься наступна маркування методом холодного штампування:

XXX тип і модель ударного капсуля

YYY ініціали виробника і номер партії

На дерев'яному ящику з детонаторами (мікропакування) наступні дані маркіруються чорною фарбою:

XXX тип і модель втулки капсуля

YYY ініціали виробника і номер партії

5) Маркування на металевому ящику з пороховим зарядом М4А2

Із зовнішнього боку ящика жовтою фарбою маркіруються наступні дані:

1 CHARGE PROPELLING M4A2 кількість і модель упакованих зарядів

V/1 - PRIMER PERCUSSION кількість упакованих втулок капсулів

XXX тип і модель втулок капсулів

FOR 155 мм TMG M0 калібр знаряддя, тип і модель

LOT RP - 1 OF 1995 модель, номер партії, рік зборки

Додаток Б

Хіммотологічна карта

Змазку Виробу проводити згідно таблиці Б.1 та малюнка Б.1.

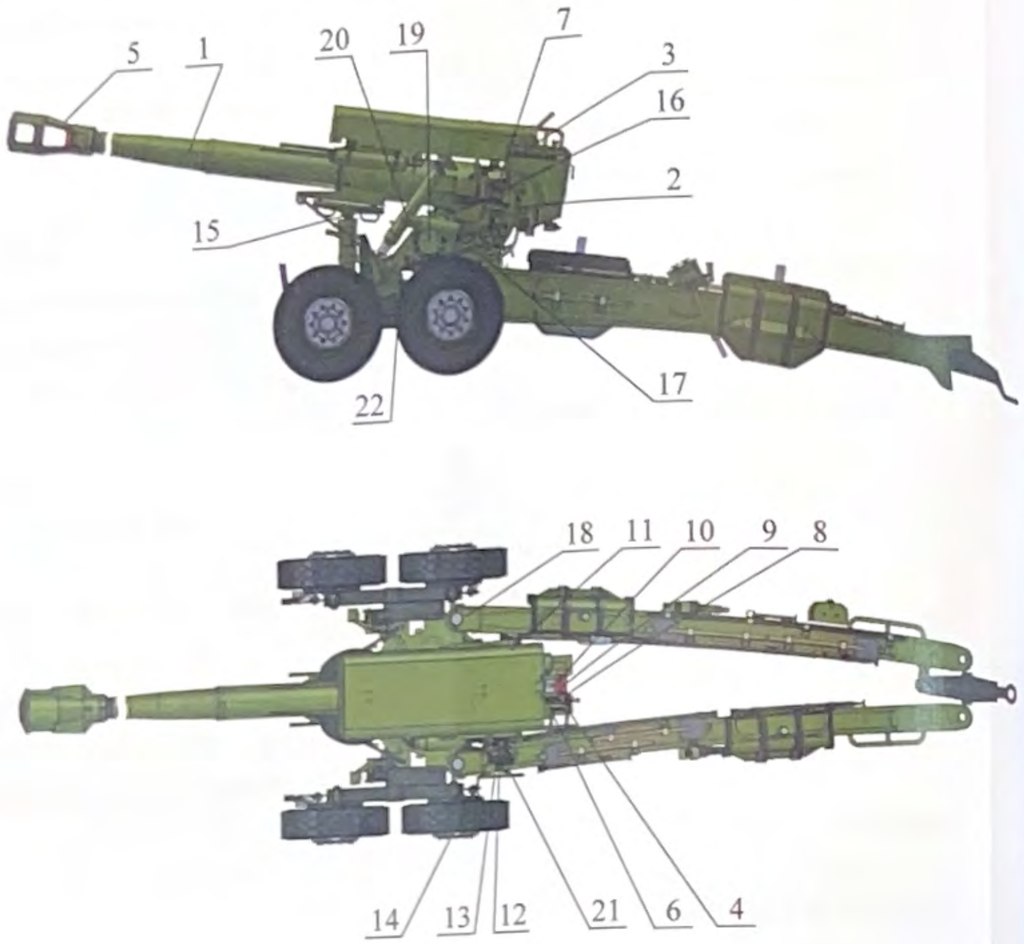


Рисунок Б.1 - Точки змащування Виробу

Таблиця Б.1

Найменування вузла, що змащується, номер позиції на схемі змазки (рис. Б.1)	Найменування змащувальних матеріалів й номер стандарту (технічних умов) на них для експлуатації		Кількість точок змащення	Спосіб нанесення змащувальних матеріалів	Періодичність перевірки та заміна змазки	Примітка
	основне	дублююче				
Канал труби 1	Мастило Лита ТУ 38.1011308	Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267 Мастило Литол 24 ГОСТ 21150	По всьому каналу труби та каморі, 1,5 кг	Щіткою банника, призначеної для змазування, або ганчір'ям, просоченої мастилом і намотаною на щітку	Після стрільби і при проведенні ТО-1, ТО-2	
Люлька 2	AeroShell Grease 22	Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267 Мастило Литол 24 ГОСТ 21150	4	Шприцюванням через маслянки	Перед стрільбою, при проведенні ТО-1, ТО-2, після 100 пострілів	
Лінійка 3	AeroShell Grease 22	Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267 Мастило Литол 24 ГОСТ 21150	По всій довжині лінійки	Змащені по всім по поверхнях дрантям, просоченої мастилом	Перед стрільбою, при проведенні ТеО	
Контрольний майданчик 4 на казеннику	Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068	1. Мастило гарматне ГОСТ 19537 - 95% 2. AeroShell Grease 22. 3. Силіконове мастило molykote 44 medium	0,05 кг	Змазування дрантям, просоченої мастилом	Перед стрільбою, при проведенні ТеО	
Поверхні, що сполучаються і різьблення: труба з дульним гальмом 5; казенника з трубою 6; муфти з казенником 7	Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068	1. Мастило гарматне ГОСТ 19537 - 95% 2. Сурик свинцевий ГОСТ 19151 або білила свинцеві ТУ 6 27 5011902 103 - 4,5% 3. Паста мідна Kupfer-Paste	0,35 кг	Змазування дрантям, просоченої мастилом	Перед стрільбою, при проведенні ТеО	

Найменування вузла, що змащується, номер позиції на схемі змазки (рис. Б.1)	Найменування змащувальних матеріалів й номер стандарту (технічних умов) на них для експлуатації		Кількість точок змащення	Спосіб нанесення змащувальних матеріалів	Періодичність перевірки та заміна змазки	Примітка
	основне	дублююче				
Механізм затвору 8	Мастило Лита ТУ 38.1011308	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89 Мастило Литол-24РК ГОСТ 21150	1	деталі затвора, повинні бути змащені по всіх поверхнях дрантям, просоченої змазкою	При ТеО	
Клиновий паз 9 и клин затвора 10	Гідравлічна олива МГ2-10АТУ 38-10 1572-75		2	Дрантям, просоченої оливою	При КО перед стрільбою	
Цапфи 11 люльки	AeroShell Grease 22	1. Мастило гарматне ГОСТ 19537 - 95% 2. Силіконове мастило molykote 44 medium	2	Шприцюванням через маслянки	При ТеО	
Черв'ячне колесо 12 механізму кутів прицілювання	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	1	Автомобільним шприцом зі складу ЗІП	При ТО-1	
Цапфи 13 вилки прицілу и механізму поперечного гойдання	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	2	Дрантям, просоченої змазкою	При ТО-2	
Механізм кутів прицілювання 14	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	1	Дрантям, просоченої змазкою	При ТО-2	
Домкрат з піддоном 15	AeroShell Grease 22	1. Силіконове мастило molykote 44 2. Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267	2	Шприцюванням через маслянки	При ТеО	
Підшипник 16 цапфи верхнього станка	AeroShell Grease 22	1. Силіконове мастило molykote 44 2. Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267	1	Шприцюванням через маслянку	При ТеО	

Найменування вузла, що змащується, номер позиції на схемі змазки (рис. Б.1)	Найменування змащувальних матеріалів й номер стандарту (технічних умов) на них для експлуатації		Кількість точок змащення	Спосіб нанесення змащувальних матеріалів	Періодичність перевірки та заміна змазки	Примітка
	основне	дублююче				
Опорний підшипник 17 верхнього станку	AeroShell Grease 22	1. Силіконове мастило molykote 44 2. Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267	1	Шприцюванням через маслянку в корпусі	При ТеО	
Станини 18	AeroShell Grease 22	1. Силіконове мастило molykote 44 2. Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267	2	Шприцюванням через маслянки	При ТеО	
Редуктор 19 механізму підйому	AeroShell Grease 22	1. Силіконове мастило molykote 44 2. Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267	2	Шприцюванням через маслянки	При ТО-1	
Сектор 20 люльки и шестерня валу механізму підйому	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	1	Дрантям, просоченої змазкою	При ТеО	
Редуктор роздавальний 21	AeroShell Grease 22	1. Силіконове мастило molykote 44 2. Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267	1	Дерев'яною лопаткою через вікно, закрите кришкою	При ТО-2	
Механізм 22 повороту	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	1	Дерев'яною лопаткою через вікно, закрите кришкою	При ТО-2	
Всі непофарбовані поверхні деталей гармати, за виключенням скляних, гумових деталей, а також чохлів	AeroShell Grease 22	1. Силіконове мастило molykote 44 2. Мастило ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267	Все поверхні повинні бути змащені тонким шаром	Дрантям, просоченої змазкою	При ТеО	

Додаток В

Пломбування

Пломбування Виробу

Вузли, агрегати та прилади Виробу мають пломбування таких категорій:

I категорія - знімати пломбу в організаціях, які експлуатують **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**. Вони знімаються тільки на підприємствах-виробниках складових частин комплексів;

II категорія - зняття і відновлення пломби до закінчення гарантійного терміну роботи Виробу (вузла, агрегату, приладу) дозволяється тільки в присутності представника підприємства-виробника. Після закінчення гарантії необхідність зняття пломб встановлюється організацією, яка експлуатує;

III категорія - зняття і відновлення пломб проводиться за рішенням експлуатуючої організації і в аварійних випадках з відміткою в формулярі Виробу;

IV категорія - пломби встановлюються на період поставки Виробу в експлуатуючі організації. Необхідність зняття і встановлення пломб встановлюється експлуатуючою організацією.

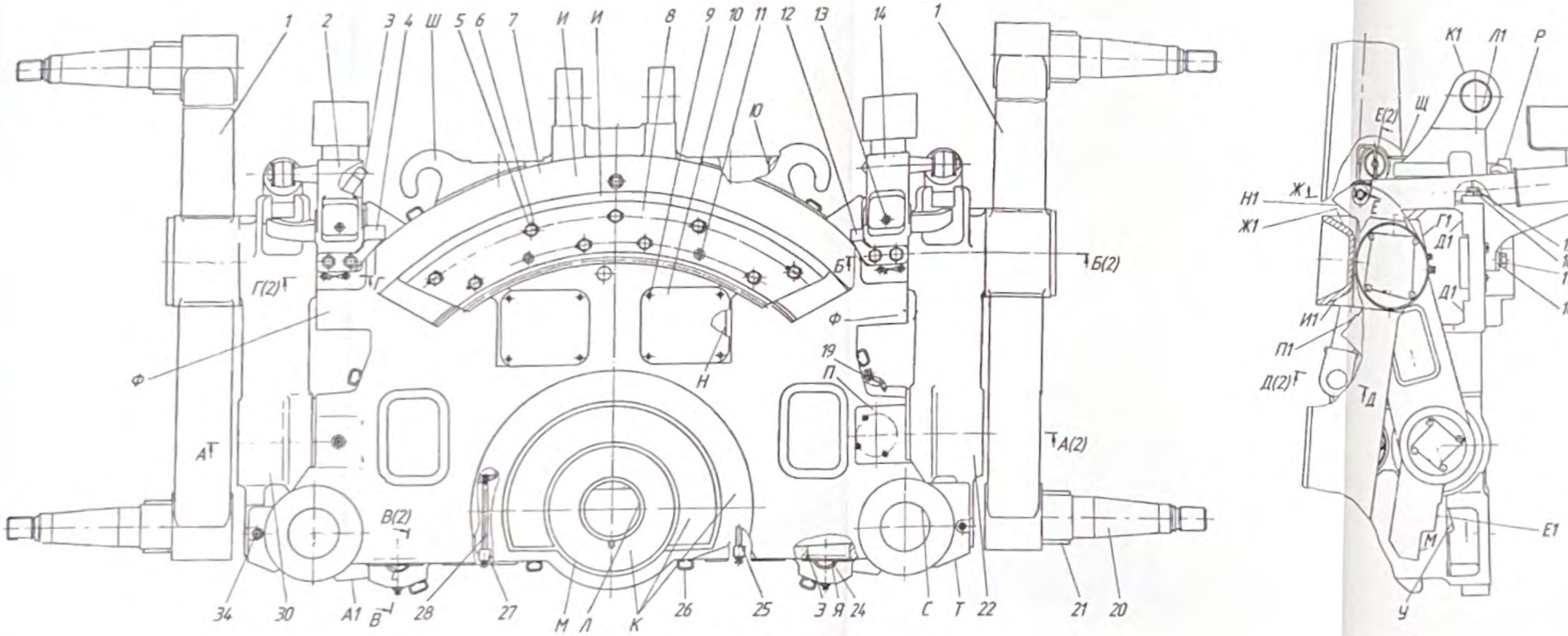
Перелік вузлів, агрегатів і приладів Виробу, які пломбуються наведено в таблиці В.1.

Таблиця В.1

Найменування вузлів, агрегатів і приладів, які пломбуються та місце встановлення пломби	Кількість пломб	Категорія пломбування
Артилерійська частина		
Ящики ЗІП		IV
Накатник	3	III
Гальмо відкату	4	III
Колонка врівноважувального механізму	1	III
Компенсатор	1	III
Додаткове обладнання		
Прибор Луч-С71М	1	I
Панорама ПГ-1М	1	I

Додаток Г

Бойовий колісний хід



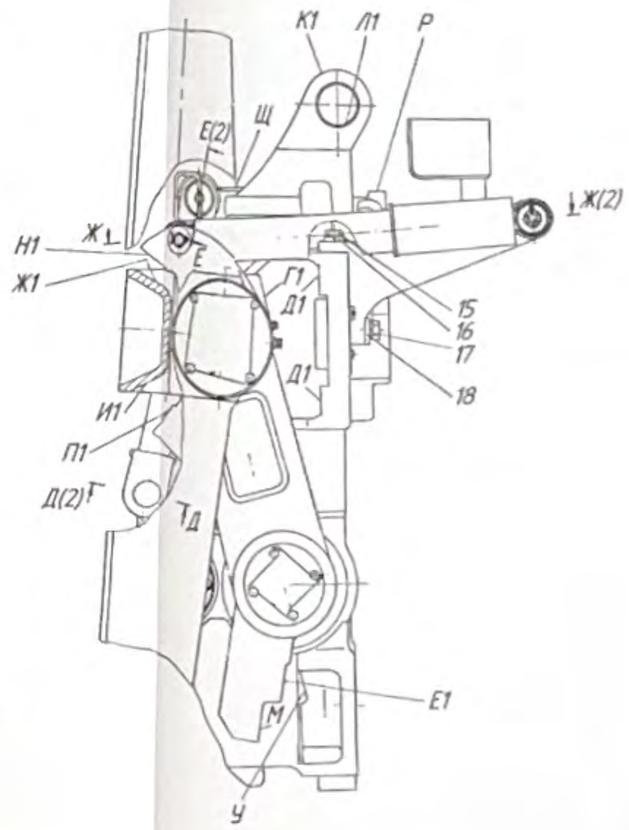


Рисунок Г.1 (Аркуш 1). Нижній станок з механізмом підресорювання

1 – балансир; 2 – лівий кронштейн; 3 – кривк; 4 – лівий упор; 5 – специальний болт 52-П-4.82.18-48; 6 – шайба 20 ГОСТ 6402; 7 – нижній станок; 8 – сектор 52-П-4.82.18-47; 9 – гвинт В1.М6х16 ГОСТ 17475; 10 – кришка; 11 – шашка 52-П-4.82.18-49; 12 – правий упор; 13 – штифт 16х40; 14 – правий кронштейн; 15 – болт М20х1,5х75 ГОСТ 7817; 16 – шайба 22 ГОСТ 6402; 17 – болт М20х75 ГОСТ 7798; 18 – шайба 20 ГОСТ 6402; 19 – трубка; 20 – шип; 21 – шпонка; 22 – правий кривошип; 24 – правий стопор; 25 – трубка; 26 – петля; 27 – нипель; 28 – трубка; 30 – лівий кривошип; 34 – масленка 1:2;
И – передній опорний майданчик; К – задній опорний майданчик; Л – отвір для бойового штиря; М – дугові канавки для зміщення; Н – вікно для полегшення; П – майданчик під розподільник підтяг;
Р – виступ для упору переднього захвату верхнього станку; С – отвір під вісь кріплення станини; Т – майданчик для упору станини у бойовому положенні; Ч, Г1 – опорні майданчики для обмеження ходу кривошипу;
Ф – полиця; Ц – дугова доріжка для котків верхнього станку; Ш – гачок; Щ – кронштейн для кріплення стяжки у вихідному положенні; З – вікно; Ю – отвори для ресивера колового гальма; Я – отвір під стопор кріплення станини по-бойовому; А1 – майданчики; Д1 – опорний майданчик для обмеження ходу підресорювання; Е1 – опорний майданчик для виконання механізму підресорювання; Ж1, Н1 – опорні майданчики балансиру;
К1 – вушко для кріплення піддону з домкратом; Л1 – отвір під вісь кріплення піддону з домкратом; М1 – опорний майданчик; Н1, П1 – опорні майданчики кривошипу

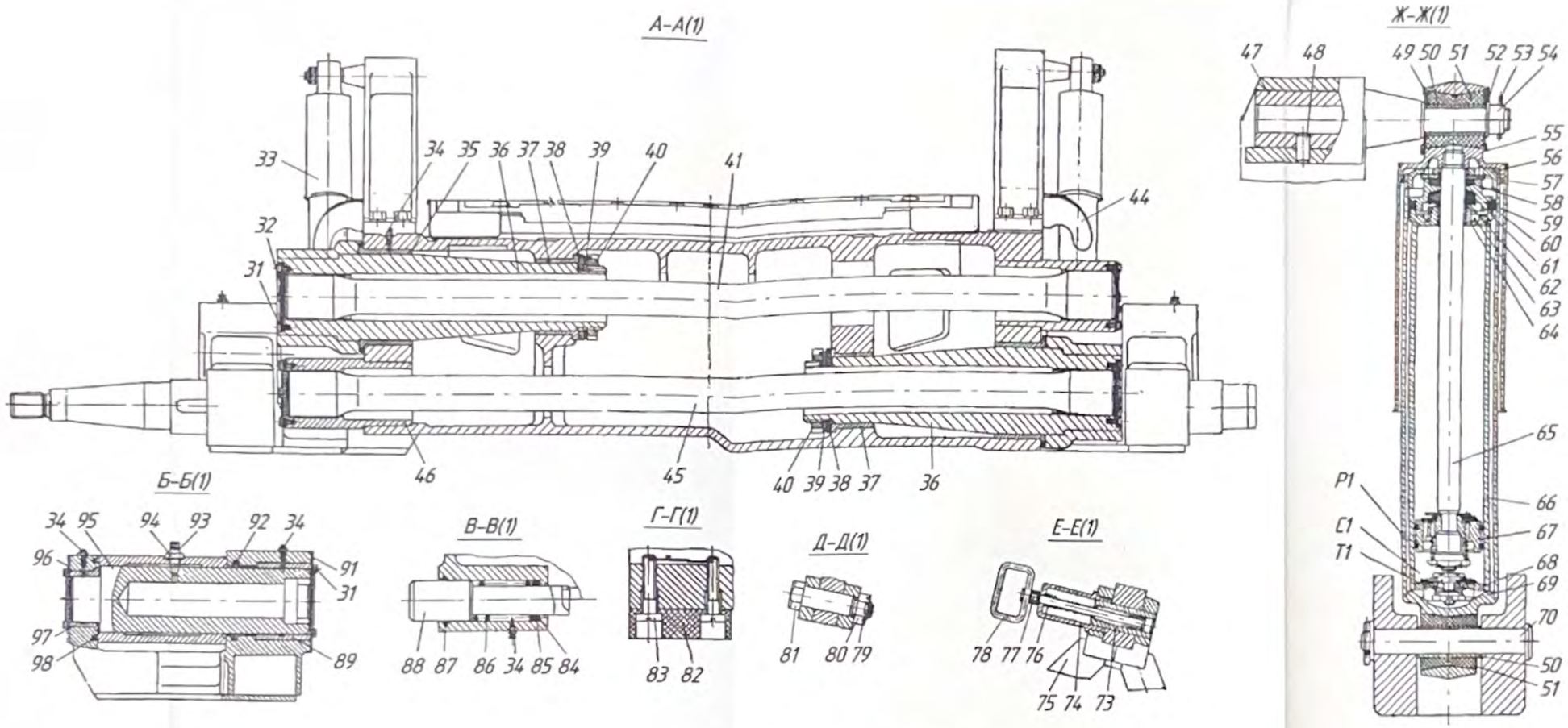


Рисунок Г.1 (Аркуш 2). Нижній станок з механізмом підресорювання

31 – болт ЗМ8х16 ГОСТ 7798; 32 – кришка; 33 – амортизатор; 34 – маслянка; 35 – втулка, 36 – вісь; 37 – втулка; 38 – упорне кільце; 39 – шайба 120 ГОСТ 11872; 40 – гайка; 41 – правий торсіонний валик; 44 – гачок; 45 – лівий торсіонний валик; 46 – муфта; 47 – вісь; 48 – штифт 10х25; 49 – шайба; 50 – втулка; 51 – втулка головки амортизатора; 52 – шайба 16 ГОСТ 11371; 53 – шплінт 4х32; 54 – гайка 2М16 ГОСТ 5919; 55 – верхня головка амортизатора з кожухом; 56 – гайка корпусу амортизатора; 57 – упорна шайба; 58 – захисне кільце штока амортизатора; 59 – корпус сальника амортизатора у зборі; 60 – ущільнююче кільце амортизатора; 61 – захисна шайба сальника; 62 – шайба сальника амортизатора; 63 – пружина сальника амортизатора; 64 – кришка циліндра амортизатора у зборі; 65 – поршень амортизатора зі штоком; 66 – циліндр амортизатора, 67 – клапан віддачі амортизатора; 68 – клапан перепускний амортизатора; 69 – корпус амортизатора з головкою у зборі; 70 – палець; 73 – стопор; 74 – втулка; 75 – стяжка зі стопором; 76 – пружина; 77 – штифт 2х20; 78 – ручка, 79 – шплінт 6,3х45; 80 – гайка М30х2 ГОСТ 5935; 81 – болт; 82 – буфер 52-П-482.18-50; 83 – спеціальний гвинт; 84 – кільце; 85 – шайба; 86 – пружина; 87 – кільце СП-95-79-7; 88 – лівий стопор; 89 – втулка; 91 – кришка, 92 – кільце СП-158-129-10,5; 93 – гвинт СМ-90.82-14; 94 – гайка 2М20 ГОСТ 5916; 95 – вісь; 96 – кришка; 97 – втулка, 98 – кільцо

Р1 – порожнина циліндра амортизатора, що заповнюється рідиною; С1 – порожнина корпусу амортизатора, що заповнюється рідиною; Т1 – отвори перепускного клапана

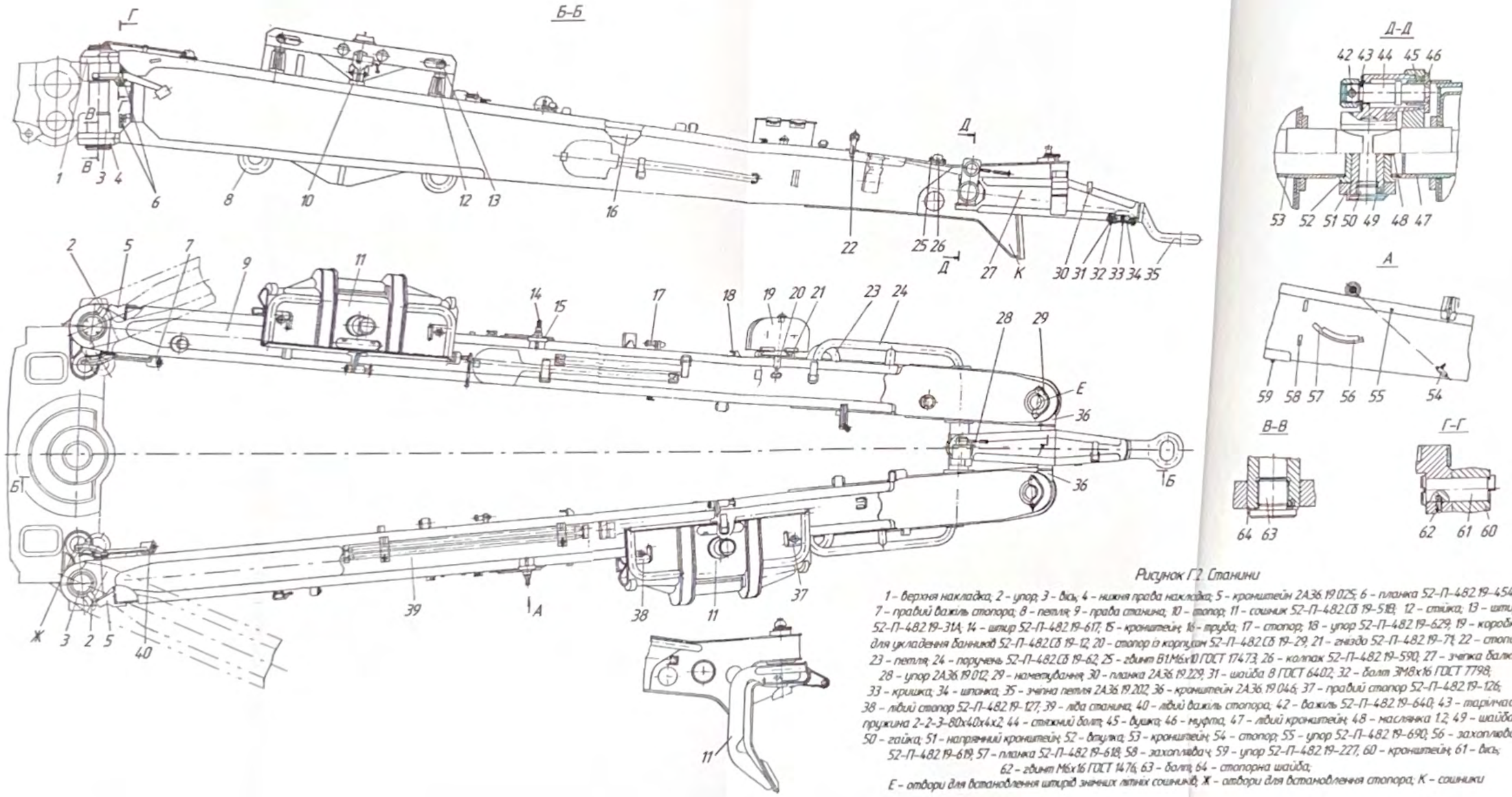


Рисунок Г.2. Станини

1 – верхня накладка; 2 – упор; 3 – вісь; 4 – нижня права накладка; 5 – кронштейн 2А36.19.025; 6 – планка 52-П-4.82.19-454; 7 – правий важіль стопора; 8 – петля; 9 – права станина; 10 – стопор; 11 – сошник 52-П-4.82.СБ.19-518; 12 – стійка; 13 – шпир 52-П-4.82.19-31А; 14 – шпир 52-П-4.82.19-617; 15 – кронштейн; 16 – труба; 17 – стопор; 18 – упор 52-П-4.82.19-629; 19 – коробка для укладення банників 52-П-4.82.СБ.19-12; 20 – стопор із корпусом 52-П-4.82.СБ.19-29; 21 – гніздо 52-П-4.82.19-71; 22 – стопор; 23 – петля; 24 – поручень 52-П-4.82.СБ.19-62; 25 – гвинт Б1.М6х10 ГОСТ 17473; 26 – ковпак 52-П-4.82.19-590; 27 – учепка балки; 28 – упор 2А36.19.012; 29 – наметування; 30 – планка 2А36.19.229; 31 – шайба 8 ГОСТ 6402; 32 – болт 3М8х16 ГОСТ 7798; 33 – кришка; 34 – шпонка; 35 – учіпна петля 2А36.19.202; 36 – кронштейн 2А36.19.046; 37 – правий стопор 52-П-4.82.19-126; 38 – лівий стопор 52-П-4.82.19-127; 39 – ліва станина; 40 – лівий важіль стопора; 42 – важіль 52-П-4.82.19-640; 43 – тарілчаста пружина 2-2-3-80х40х4х2; 44 – стяжний болт; 45 – втулка; 46 – муфта; 47 – лівий кронштейн; 48 – маслянка 1.2; 49 – шайба; 50 – гайка; 51 – напрямний кронштейн; 52 – втулка; 53 – кронштейн; 54 – стопор; 55 – упор 52-П-4.82.19-690; 56 – захоплювач 52-П-4.82.19-619; 57 – планка 52-П-4.82.19-618; 58 – захоплювач; 59 – упор 52-П-4.82.19-227; 60 – кронштейн; 61 – вісь; 62 – гвинт М6х16 ГОСТ 14.76; 63 – болт; 64 – стопорна шайба;
Е – отвори для встановлення шпирів знімних литих сошників; Ж – отвори для встановлення стопора; К – сошники

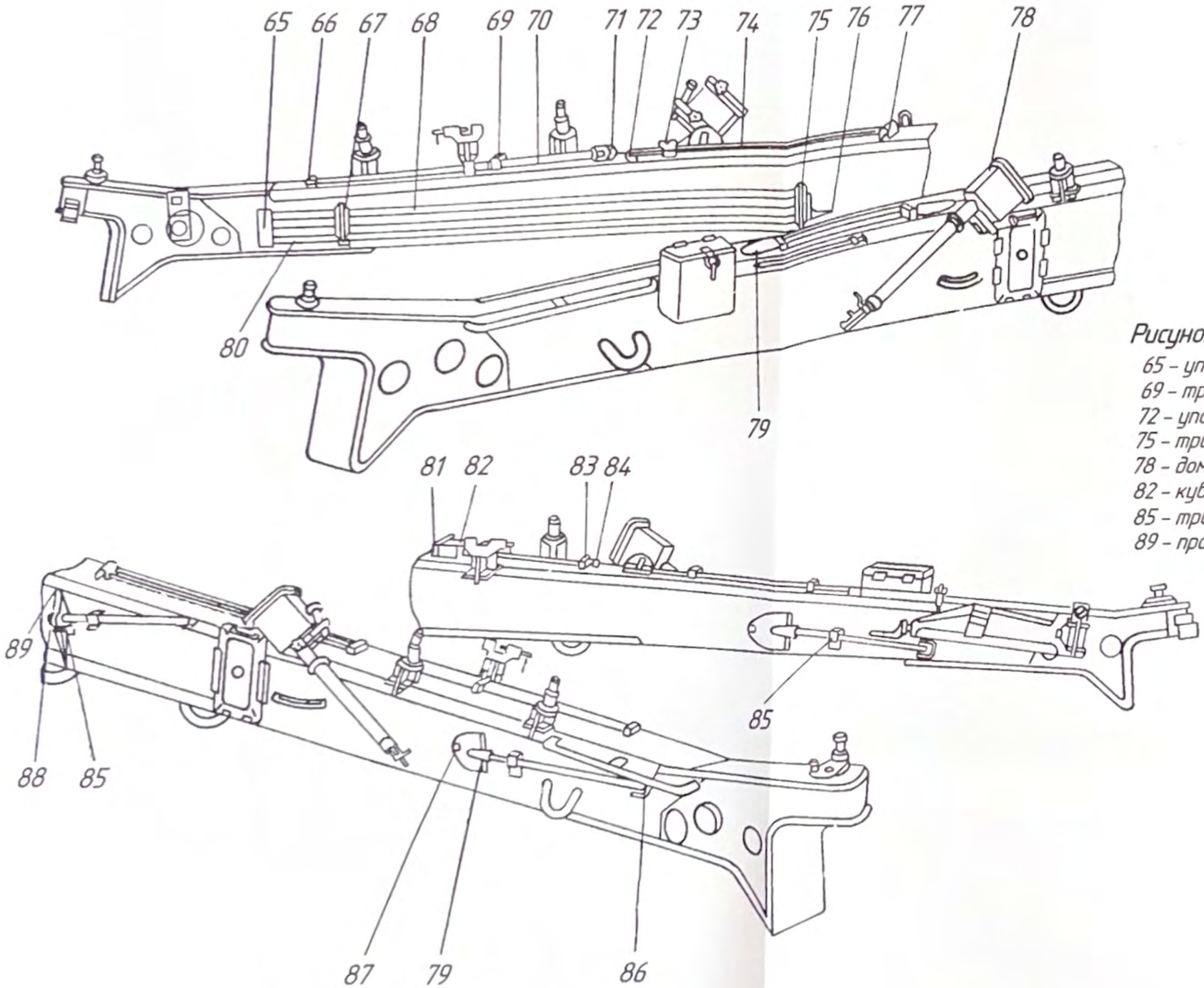


Рисунок Г.3. Станини. Укладення інструменту:
65 – упор; 66 – упор; 67 – тримач; 68 – штанга;
69 – тримач; 70 – прибійник; 71 – упор прибійника;
72 – упор для ломів; 73 – затискач ломів; 74 – лом;
75 – тримач; 76 – упор віхи; 77 – упор для ломів;
78 – домкрат; 79 – лопата; 80 – віха; 81 – упор кувалди;
82 – кувалда; 83 – кронштейн; 84 – гвинт з воротком;
85 – тримач; 86 – упор; 87 – упор; 88 – кирка-мотика,
89 – права скоба

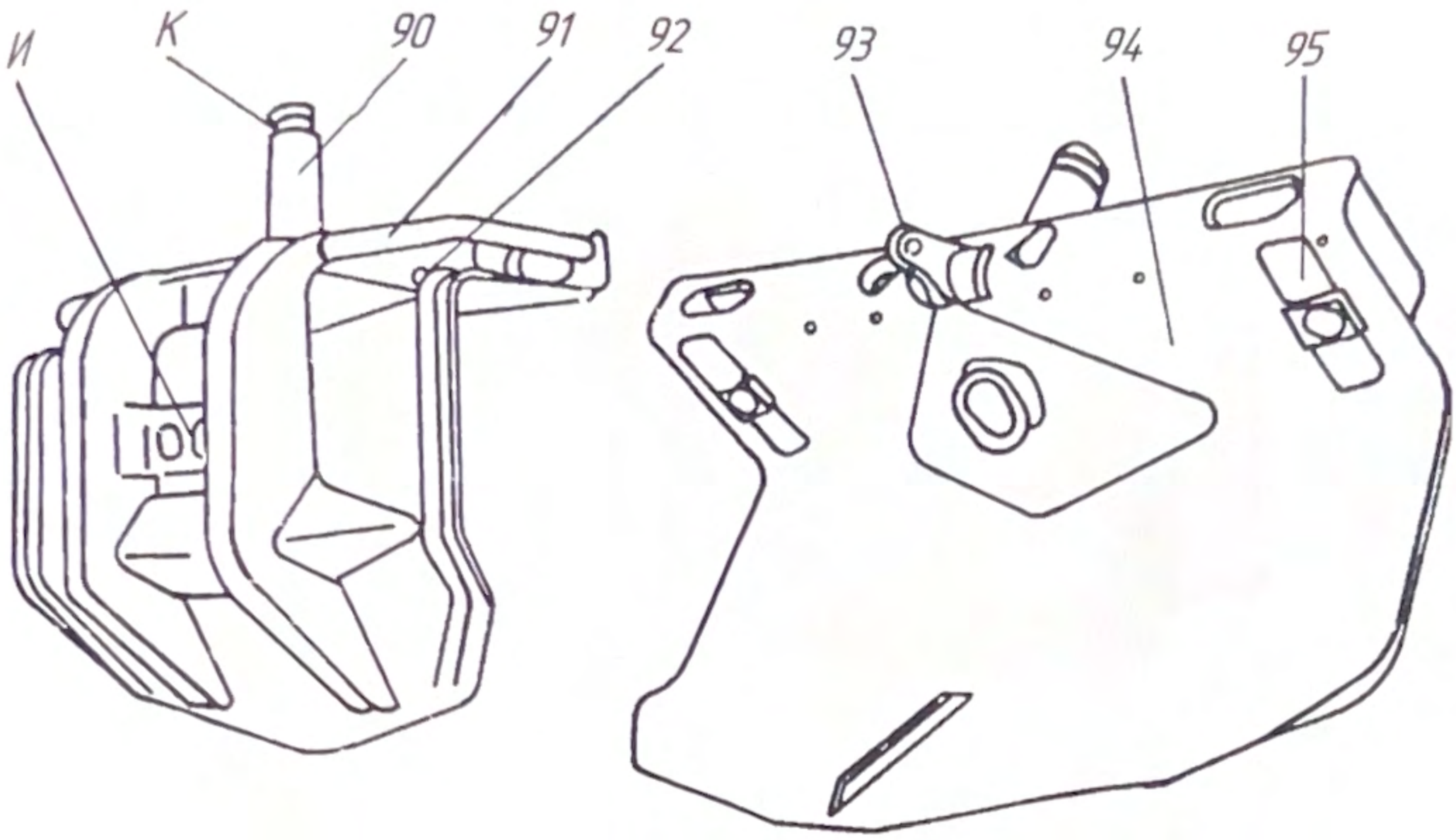


Рисунок Г.4 . Сошник 52-П-482.СБ 19-51 В:

90 – штир 52-П-482.19-445; 91 – поручень 52-П-482.19-192; 92 – стопор 52-П-482.19-126;
93 – ухо 52-П-482.19-194; 94 – лист 52-П-482.19-180; 95 – накладка 52-П-482.19-200;
И – опорний майданчик; К – кільцева виточка

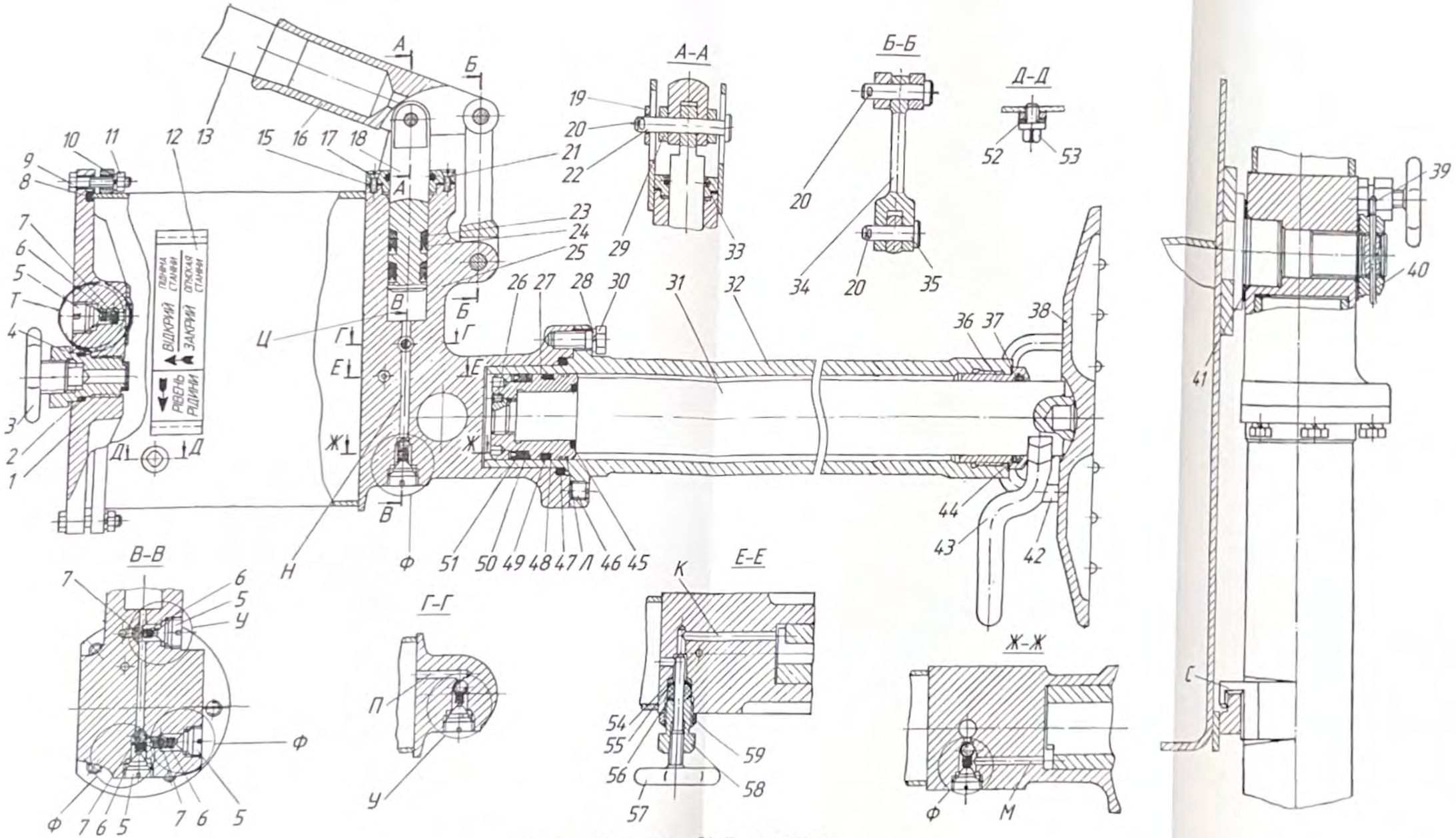


Рисунок Г.5. Домкрат 52-П-482.Сб 024:

1 – кришка 52-П-482.024-49; 2 – ущільнююче кільце 52-П-482.024-47; 3 – вентиль з рукояткою 52-П-482.Сб 024-8; 4 – фільтр 52-П-482.024-40; 7 – кулька Б.8, 7.31-100; 8 – прокладка 52-П-482.024-50; 9 – болт М6х30 ГОСТ 7798; 10 – шайба 6 ГОСТ 6402; 11 – гайка М6 ГОСТ 5915; 12 – табличка 52-П-482.024-51; 13 – рукоятка 52-П-482.Сб 024-9; 15 – прокладка 52-П-482.024-52; 16 – головка важеля 52-П-482.024-46; 17 – гвинт 1М4х16 ГОСТ 17475; 18 – плунжер 52-П-482.Сб 024-5; 19 – шайба 2.10 ГОСТ 11371; 20 – шплінт 3,2х16; 21 – кришка 52-П-482.024-53; 22 – палець 52-П-482.024-34; 23 – захисне кільце 52-П-482.024-18; 24 – манжета 52-П-482.024-17; 25 – корпус домкрата 52-П-482.Сб 024-1; 26 – гвинт М6х10 ГОСТ 1477; 27 – поршень 52-П-482.024-10; 28 – шайба 10 ГОСТ 6402; 29 – шайба 52-П-482.024-33; 30 – болт 52-П-482.024-15; 31 – шток 52-П-482.Сб 024-9; 32 – циліндр 52-П-482.Сб 024-3; 33 – кільце 022-028-36-2-2; 34 – тяга 52-П-482.024-35; 35 – вісь 52-П-482.024-45; 36 – втулка 52-П-482.024-31; 37 – стопорна шайба 52-П-482.024-32; 38 – плата 52-П-482.Сб 024-10; 39 – шплінт 4х50; 40 – гайка 52-П-482.024-37; 41 – шайба 52-П-482.024-43; 42 – скоба 52-П-482.024-28; 43 – ручка 52-П-482.024-44; 44 – кільце 52-П-482.024-57; 45 – кільце 052-070-58-2-2; 46 – заглушка 52-П-482.024-14; 47 – кільце 060-070-58-2-2; 48 – захисне кільце 52-П-482.024-14; 49 – кільце 52-П-482.024-12; 50 – захисне кільце 52-П-482.024-13; 51 – манжета 52-П-482.024-11; 52 – кільце 52-П-482.024-41; 53 – пробка 52-П-482.024-42; 54 – кільце 52-П-482.024-48; 55 – прокладка А52321-420; 56 – сальникове набивання А52320-25; 57 – вентиль з рукояткою 52-П-482.СБ 024-7; 58 – нажимна гайка 52-П-482.024-38; 59 – контргайка 52-П-482.024-39; К, М, Н, П – канали; С – затискач 52-П-482.19-619; Т – заподжний клапан; У – всмоктувальний клапан; Ф – нагнітальний клапан; Ц – порожнина циліндра плунжера

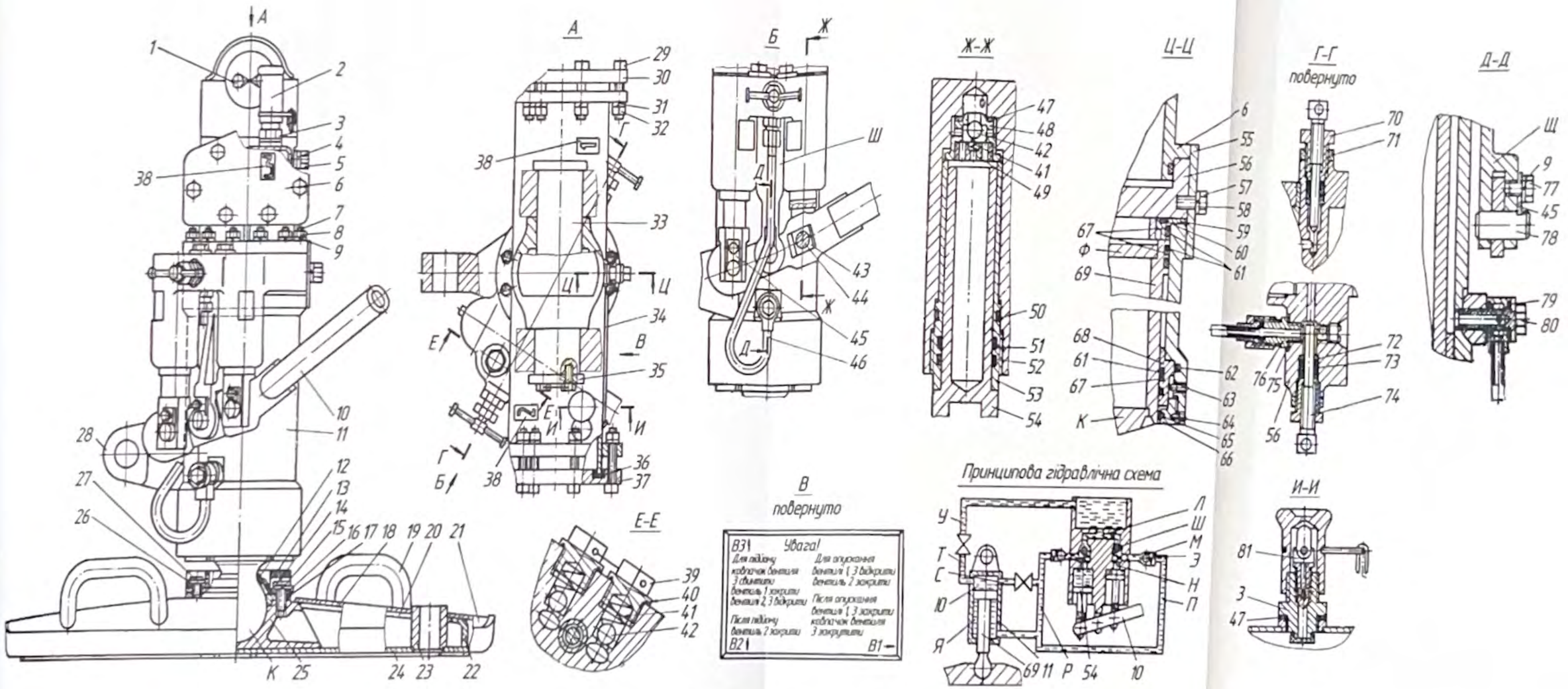


Рисунок Г.6. Піддон з домкратом

1 - болт М10х20 ГОСТ 7798; 2 - ковпачок; 3 - горловина бака; 4 - прокладка; 5 - пробка; 6 - бак; 7 - шпилька М10х75; 8 - гайка М10 ГОСТ 5927; 9 - шайба 10 ГОСТ 6402; 10 - коромисло; 11 - корпус цилиндра; 12 - чохол; 13 - буфер; 14 - болт М10х30 ГОСТ 7798; 15 - шайба 10 ГОСТ 13463; 16 - кільце; 17 - планка, 18 - верхній лист; 19 - скоба; 20 - ребро; 21 - піддон; 22 - ребро; 23 - бобишка, 24 - тариль; 25 - опора, 26 - шайба 6 ГОСТ 11374, 27 - болт М6х20 ГОСТ 7798; 28 - вухо; 29 - болт М6х30 ГОСТ 7798; 30 - кришка; 31 - шайба 6 ГОСТ 6402; 32 - гайка М6 ГОСТ 5916; 33 - вісь; 34 - шильдик; 35 - шайба; 36 - прокладка; 37 - кришка; 38 - шильдик; 39 - гайка; 40 - кільце; 41 - пружина; 42 - кулька 11,906-200; 43 - сухар; 44 - вісь, 45 - планка; 46 - трубка у зборі; 47 - прокладка; 48 - сідло; 49 - гайка; 50 - кільце; 51 - захисна шайба; 52 - кільце; 53 - стакан; 54 - плунжер; 55 - шпонка; 56 - корпус насоса; 57 - болт М8х20 ГОСТ 7798; 58 - шайба 8 ГОСТ 6402; 59 - кільце; 60 - кільце; 61 - кільце; 62 - кільце; 63 - гвинт М8х16 ГОСТ 1478; 64 - гвинт М6х12 ГОСТ 1478; 65 - сальникове кільце; 66 - гайка; 67 - захисна шайба; 68 - втулка; 69 - шток у зборі; 70 - гайка 52-П-482.10-55; 71 - контргайка 52-П-482.10-56; 72 - кільце 52-П-482.10-103; 73 - шкіряне кільце 52-П-482.10-54; 74 - голка; 75 - прокладка 18,2; 76 - перехідник; 77 - болт М10х12 ГОСТ 7798; 78 - вісь; 79 - кільце; 80 - штуцер поворотного косиння М16; 81 - пробка; К - опора шарова; Л, М, Н, П, Р, С, Т, У - канали переміщення рідини; Ф - дно; Ш - впускний клапан; Щ - кронштейн корпусу насоса; Э - нагнітальний клапан; Ю, Я - порожнини циліндра домкрата

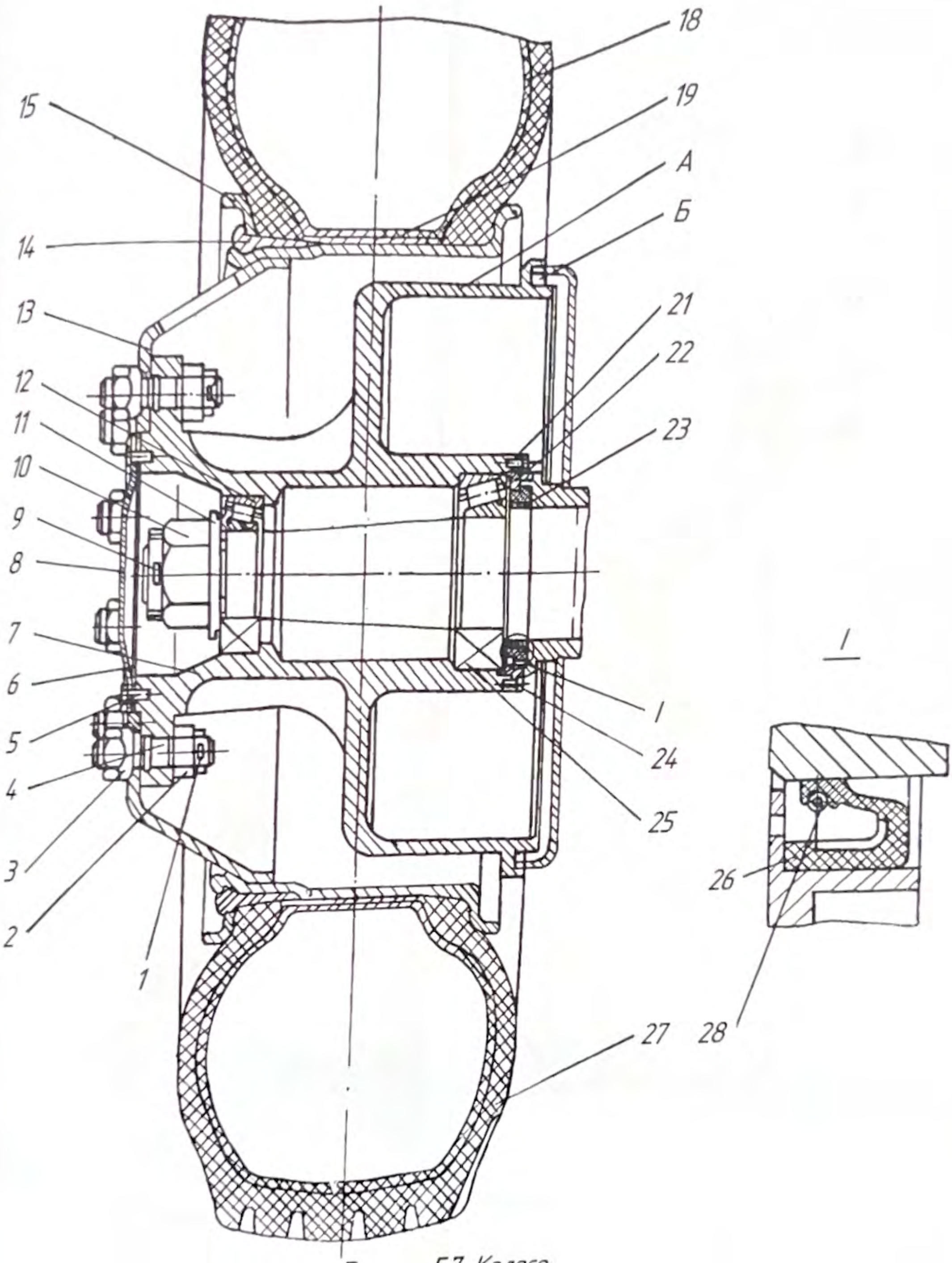


Рисунок Г.7. Колесо

1 – шплінт 4х45; 2 – гайка 2М20х1,5 ГОСТ 5918; 3 – гайка; 4 – шпилька; 5 – болт 3М8х16 ГОСТ 7798; 6 – прокладка; 7 – маточина; 8 – кришка; 9 – шплінт 8х80; 10 – гайка 2М48х3 ГОСТ 5918; 11 – шайба; 12 – підшипник 7514; 13 – дискове колесо 8,5В–20 у зборі; 14 – замкове кільце; 15 – бортове кільце; 18 – камера; 19 – обідна стрічка; 21 – прокладка; 22 – кришка; 23 – втулка; 24 – болт 3М5х16 ГОСТ 7805; 25 – підшипник 7518; 26 – манжета А72320–31; 27 – шина 300–508, модель В–195А; 28 – пружина А51233–32; А – поверхня маточини під гальмівні колодки; Б – канавка

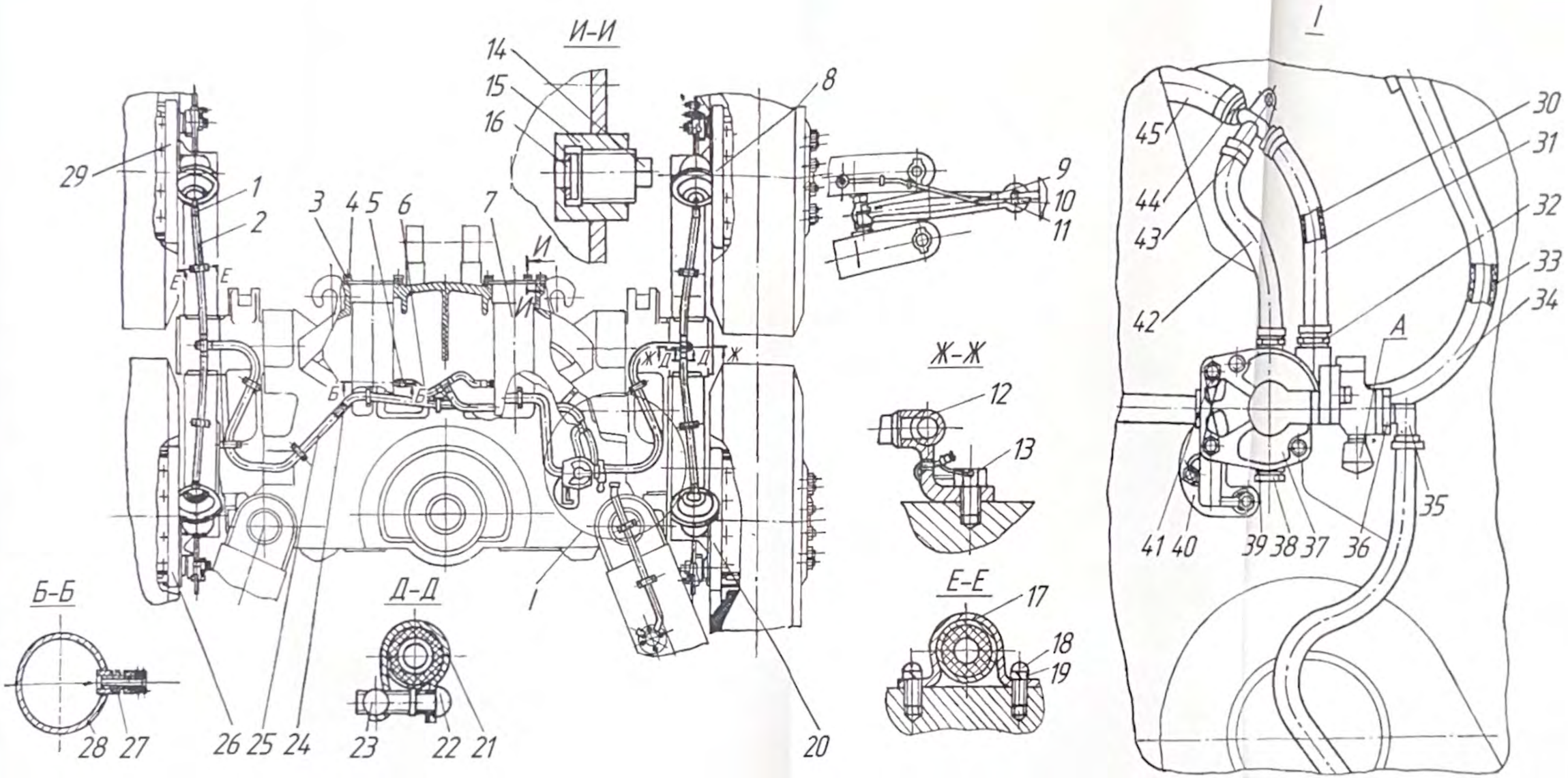


Рисунок Г.8. Колісне гальмо

1 – рукав 10х17,5–15В, L=560 мм; 2 – оболонка; 3 – шайба 12 ГОСТ 6402; 4 – болт ЗМ12х25 ГОСТ 7798; 5 – рукав 10х17,5–15В, L=150 мм; 6 – оболонка, 7 – ресивер; 8 - правий диск колісного гальма; 9 – оболонка; 10 – сполучна головка; 11 – рукав 10х17,5–15В, L=6750 мм; 12 – трійник; 13 - болт ЗМ6х10 ГОСТ 7798; 14 – пробка; 15 – бобишка; 16 – кільце ущільнювача; 17 – хомут 52–П–482.26–85; 18 – гвинт В1.М6х10 ГОСТ 17473; 19 – шайба 6 ГОСТ 6402; 20 – правий задній диск колісного гальма; 21 – хомут; 22 - гвинт В1.М6х25 ГОСТ 17473; 23 – гайка 52–П–482.26–229; 24 – рукав 10х17,5–15В, L=2100 м; 25 – оболонка; 26 – лівий задній диск колісного гальма; 27 – ніпель; 28 – ресивер; 29 – лівий передній диск колісного гальма; 30 – рукав 10х17,5–15В, L=330 мм; 31 – оболонка; 32 – штуцер; 33 – рукав 10х17,5–15В, L=700 мм; 34 – оболонка; 35 – косинець; 36 - перехідник; 37 – повітророзподільник гальм причепа з краном розгальмування в зборі; 38 – пробка; 39 – кільце А52330–57; 40 – кронштейн; 41 – болт ЗМ10х25 ГОСТ 7798; 42 – оболонка; 43 – рукав 10х17,5–15В, L=240 м; 44 – рукав 10х17,5–15В, L=770 м; 45 – оболонка; А – кнопка.

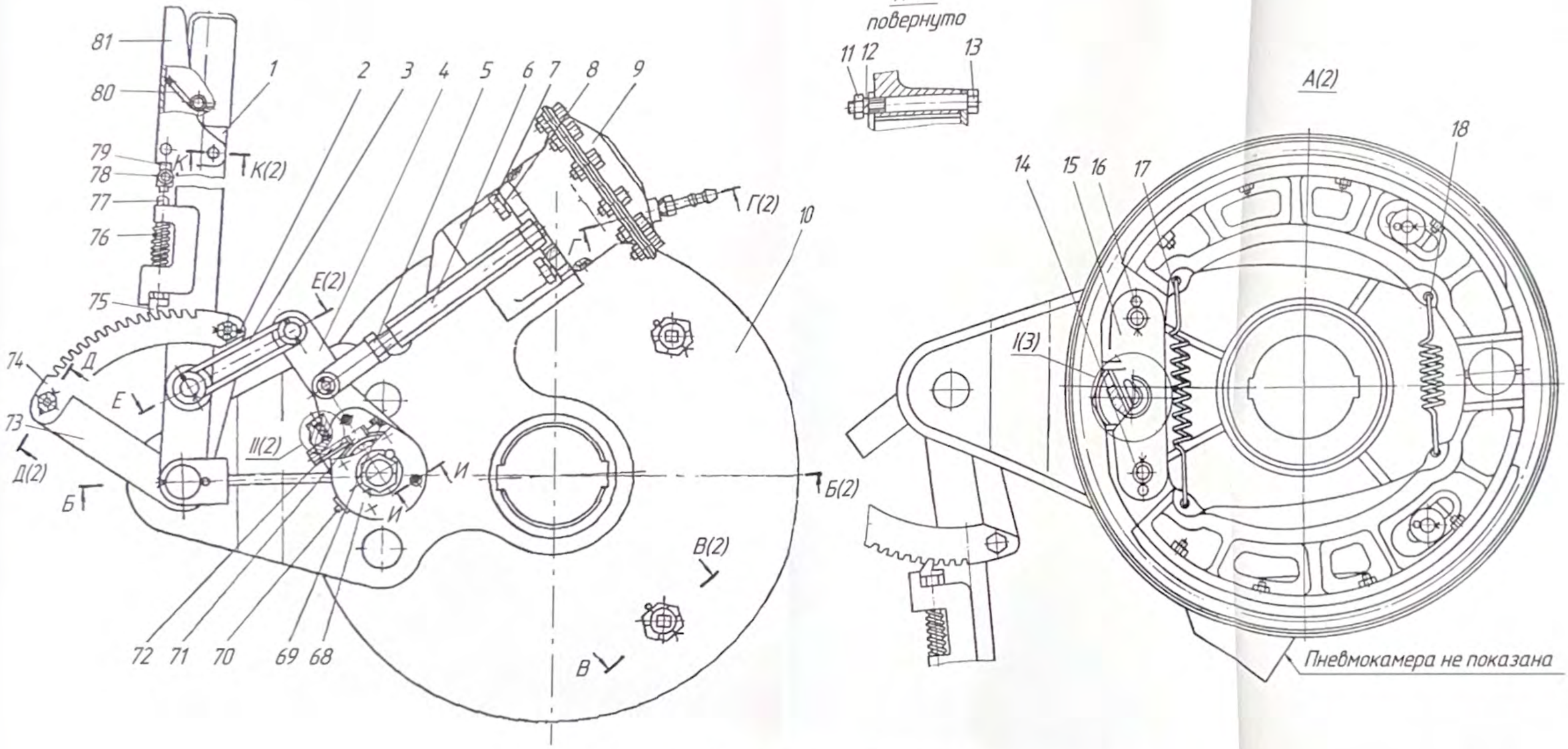


Рисунок Г.9. (Аркуш 1). Правий диск колісного гальма

1 – рукоятка, 2 – шплінт 2,5х25; 3 – тяга; 4 – корпус правого важіля 52-П-482.26-252; 5 - гайка М12х1,25 ГОСТ 5927; 6 – подовжувач; 7 – болт; 8 – шайба; 9 – тормозна камера, 10 – правий передній диск; 11 – гайка М6 ГОСТ 5927; 12 – шайба 6 ГОСТ 6402; 13 – болт М6х55 ГОСТ 7798; 14 – палець колодки 52-П-482.26-29; 15 – накладка 52-П-482.26-67; 16 – шплинт 4х45; 17 – пружина 52-П-482.26-69; 18 – пружина 52-П-482.26-70; 68 – кришка 52-П-482.26-209А; 69 – заглушка 52-П-482.26-210; 70 – маслянка 1.2 ГОСТ 19853; черв'як 52-П-482.26-212; 72 – вісь черв'яка 52-П-482.26-213; 73 – плече 52-П-482.26-46; 74 – сектор; 75 – защіпка; 76 - пружина 52-П-482.26-54; 77 – тяга защіпки 52-П-482.26-55; 78 – вісь 52-П-482.26-57; 79 – тяга 52-П-482.26-56; 80 – пружина; 81 - клямка 52-П-482.26-60

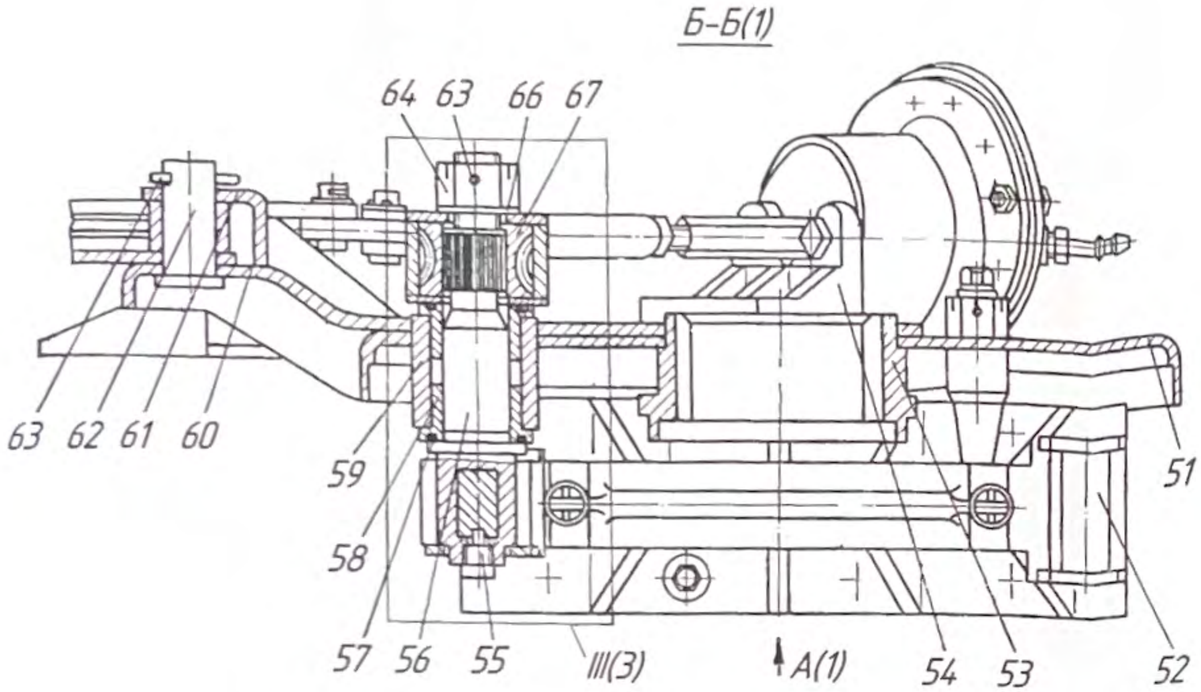


Рисунок Г.9 (Аркуш 2). Правий диск колісного гальма:

16 – шплінт 4х45; 26 – гайка 2М10 ГОСТ 5918; 28 – трубка 52-П-482.26-43; 29 – болт М10х50 ГОСТ 7798; 30 – ніпель 52-П-482.26-239; 31 – пробка 7009-0225; 32 – пружина 25-П-482.26-216; 33 – кулька 5,953-100; 34 – шплінт 3,2х25; 35 – шайба 12 ГОСТ 11371; 36 – палець; 37 – вісь; 38 – вісь 8х35 А51620-110; 39 – шайба 2 ГОСТ 11371; 40 – ексцентриковий палець 52-П-482.26-202; 41 – шплінт 3,2х16; 42 – гайка 52-П-482.25-11; 43 – втулка 52-П-482.26-203; 44 – гальмівна колодка 52-П-482.26-1; 45 – обшивка гальмівної колодки 52-П-482.26-4; 46 – шайба; 47 – шплінт 4х25; 48 – гайка М10 ГОСТ 5927; 49 – шайба 10 ГОСТ 6402; 50 – гвинт 1М10х30 ГОСТ 17475; 51 – диск; 52 – палець 52-П-482.26-26; 53 – втулка; 54 – кронштейн; 55 – гвинт М10х20 ГОСТ 1478; 56 – правий валик; 57 – подовжувальне кільце 52-П-482.26-222; 58 – втулка 52-П-482.26-68; 59 – колодка 52-П-482.26-254; 60 – правий кронштейн; 61 – косинець 52-П-482.26-47; 62 – палець 52-П-482.26-61; 63 – шплінт 5х45; 64 – гайка 2М24 ГОСТ 5919; 66 – шайба 2.24 ГОСТ 11371; 67 – шестерня 52-П-482.26-214

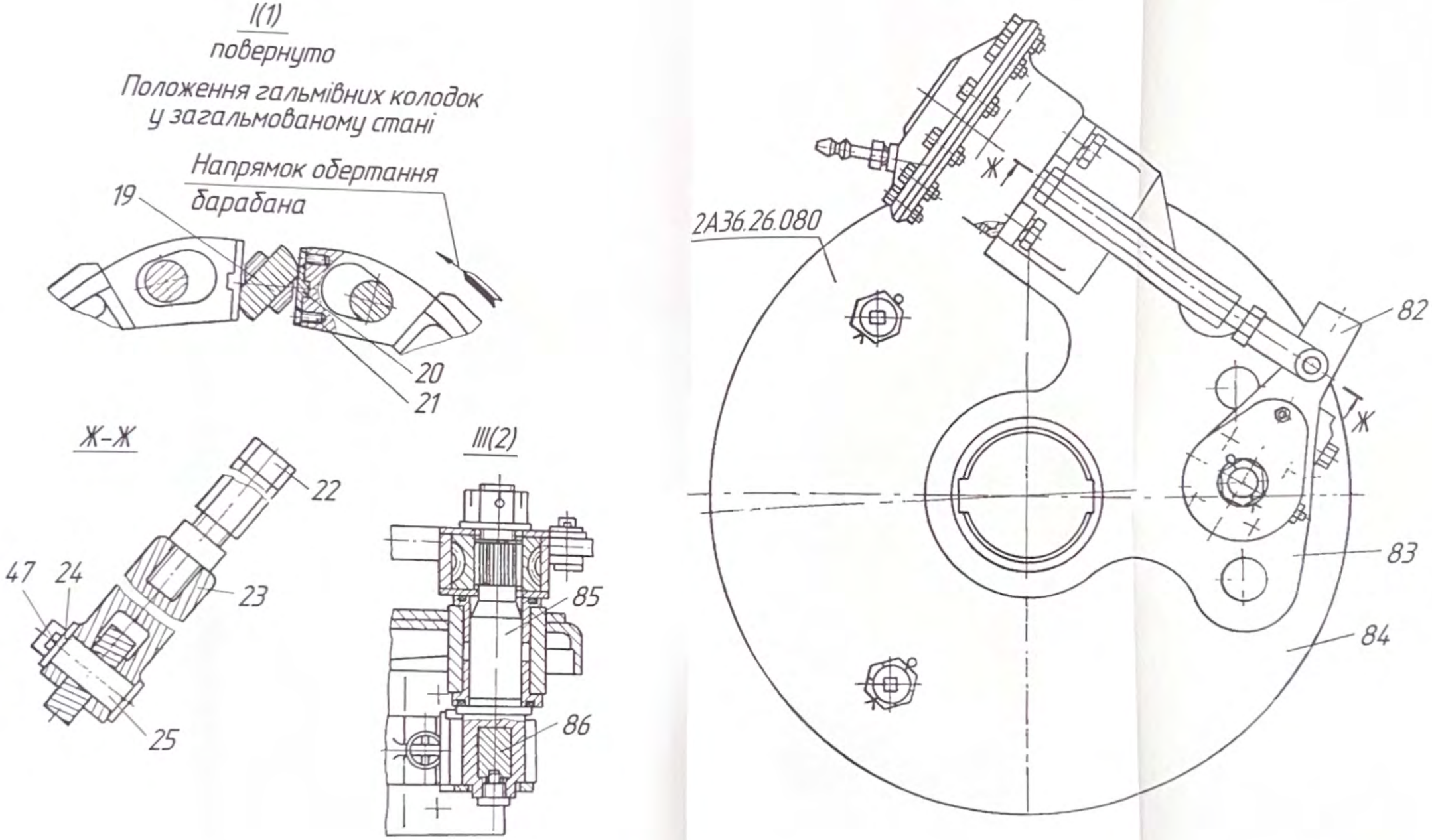


Рисунок Г.9 (Аркуш 3). Правий диск колісного гальма:

19 – правий кулачок 52-П-482.26-65; 20 – сухар 52-П-482.26-2; 21 – гвинт 1М6х16 ГОСТ 17475; 22 – гайка; 23 – вилка камери; 24 – шайба 12; 25 – палець 12х38; 47 – шплінт 4х25; 82 – корпус лівого важеля 52-П-482.26-253; 83 – кронштейн; 84 – правий задній диск; 85 – лівий валик; 86 – лівий кулачок

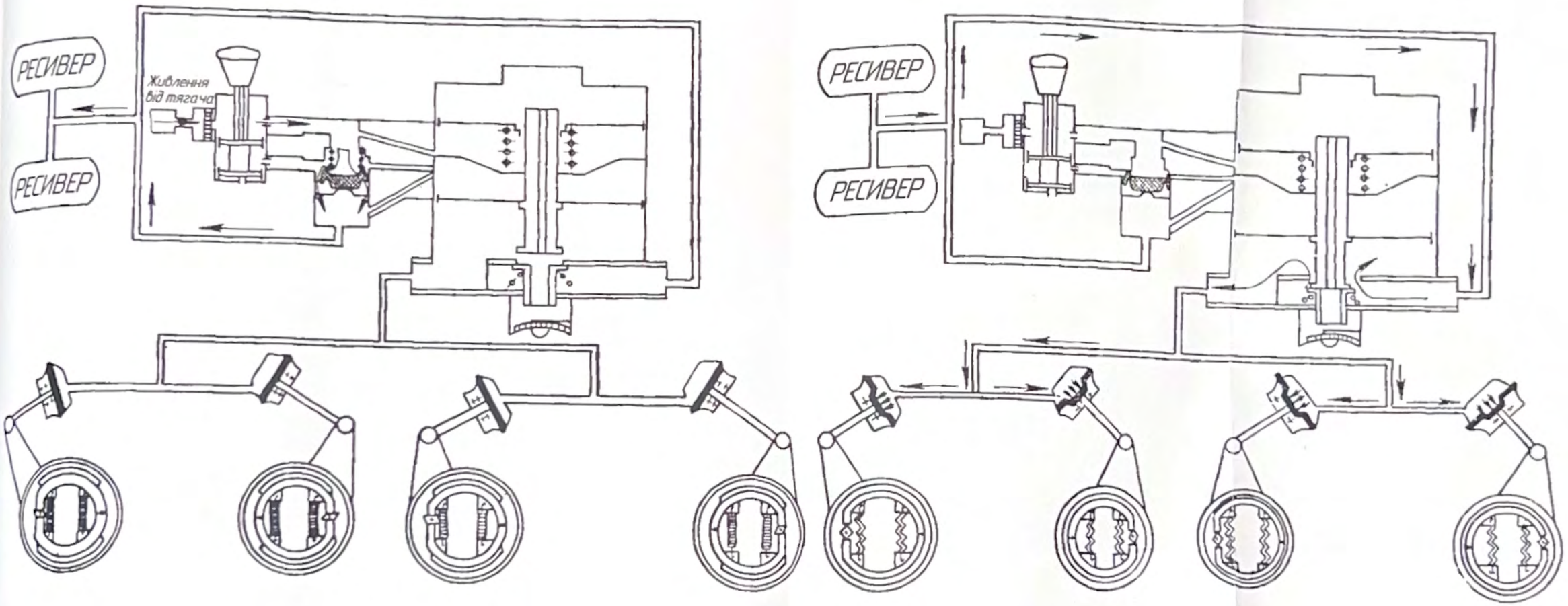


Рисунок Г.10. Схема роботи колісного гальма

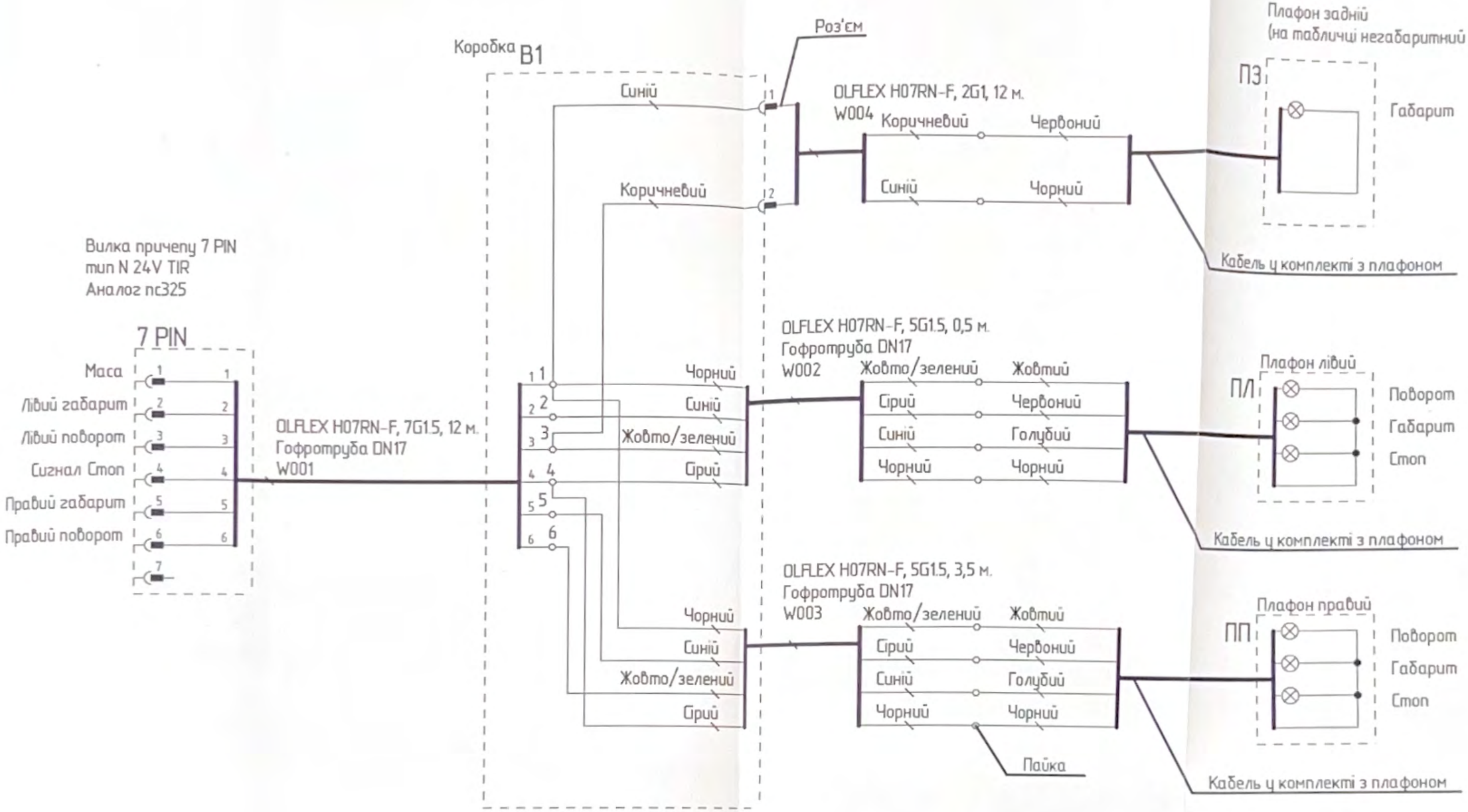


Рисунок Г.11 – Схема електрична принципіальна

Додаток Д

Схема розташування і кріплення на залізничній платформі

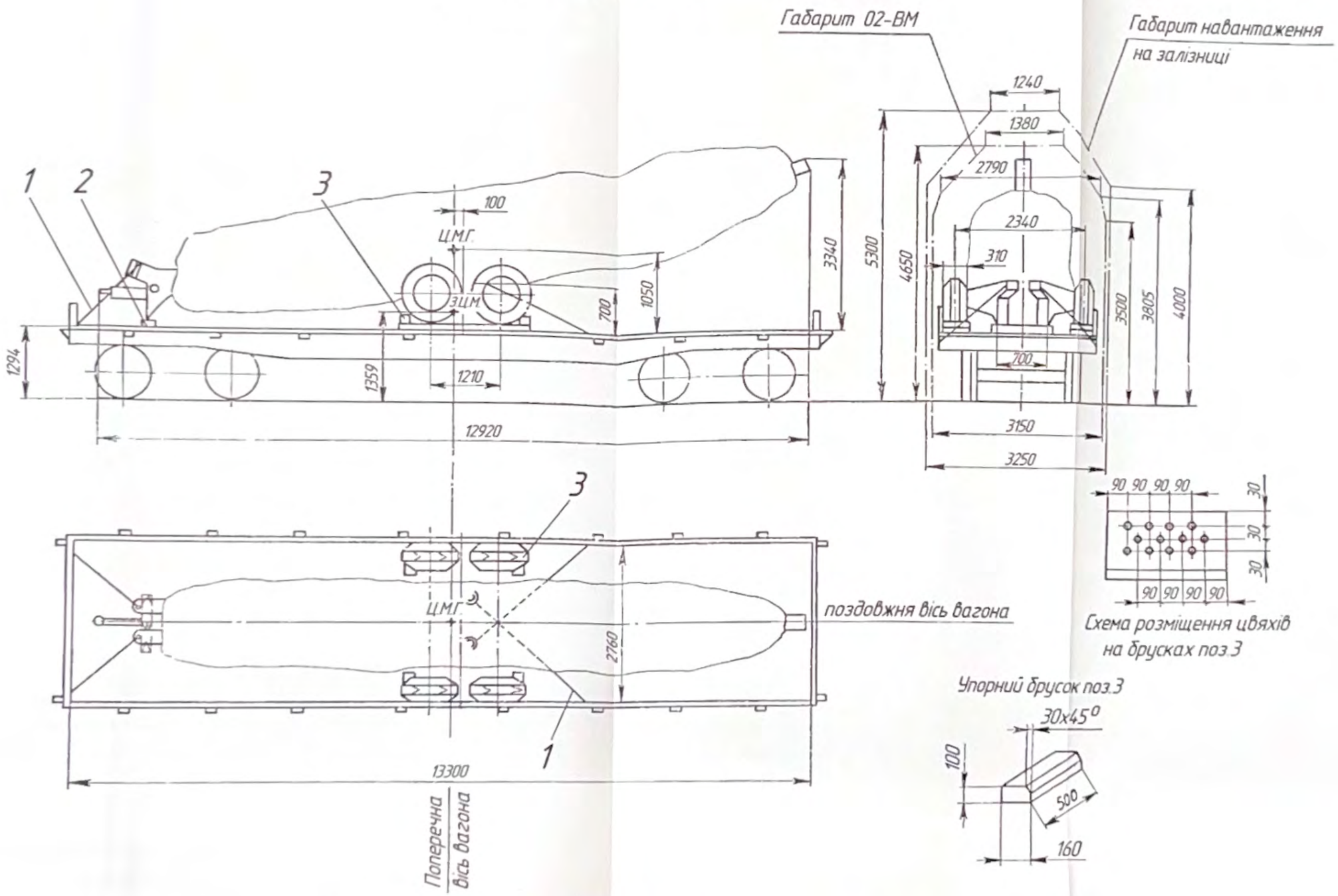


Рисунок Д.1. Схема розміщення та кріплення Виробу на залізничній платформі
1 – розтяжки; 2 – брус; 3 – упорний брусок; Ц.М.Г. – центр тяжіння Виробу;
ЗЦ.М. – центр тяжіння платформи з виробом

Додаток Е

Зони підвищеної небезпеки під час пострілу

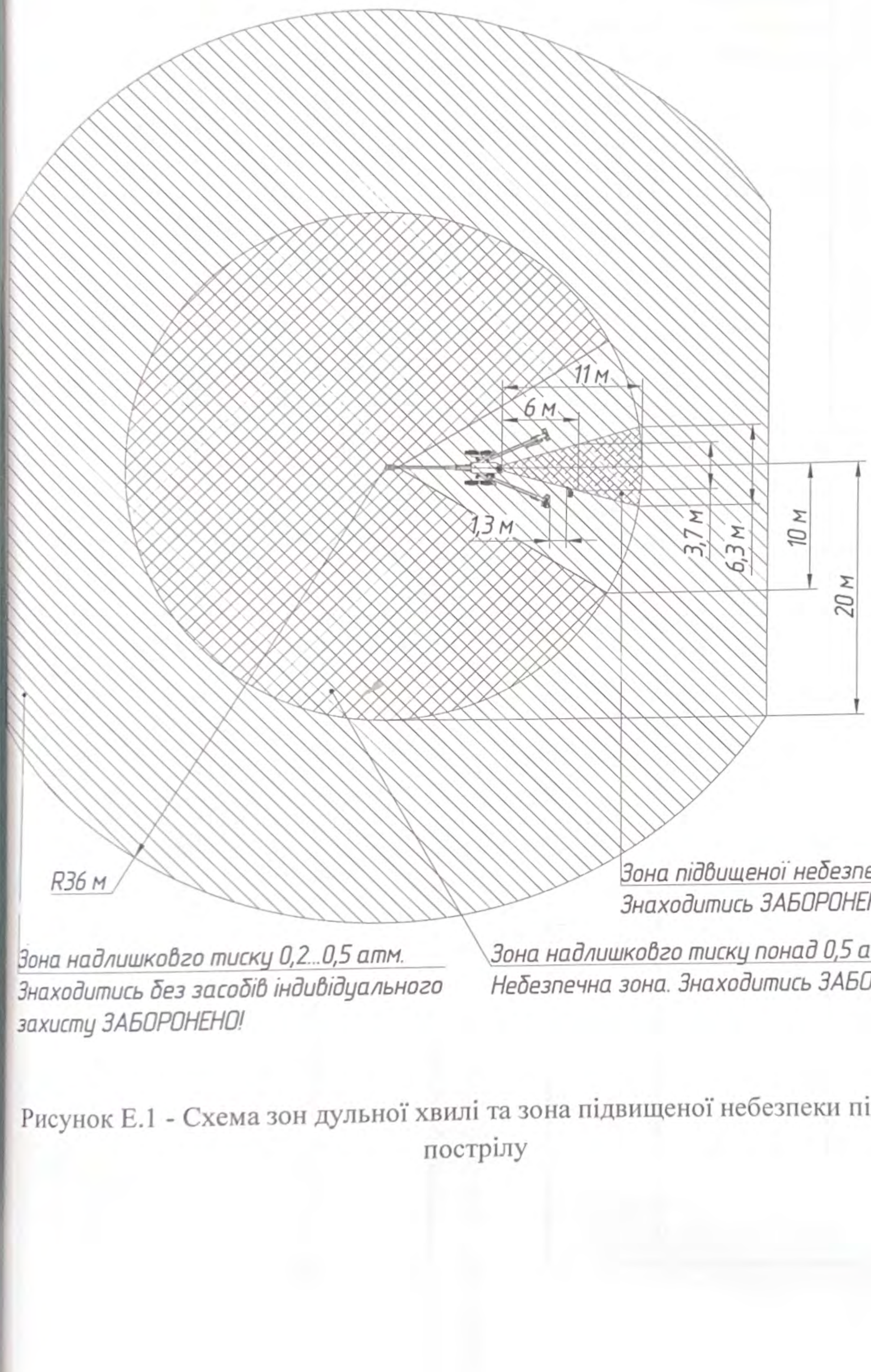


Рисунок Е.1 - Схема зон дульної хвилі та зона підвищеної небезпеки під час пострілу

Аркуш реєстрації змін

Номер змін.	Номери сторінок				Усього сторінок після внесення зміни	Інформація про надходження зміни (номер супровідного листа)	Підпис особи, що внесла зміну	Прізвище цієї особи і дата внесення зміни
	Змінених	Долучених	Вилучених	Замінених				